

অনুবাদতি:

পৃষ্ঠা 1

পরমাণুগত যোগ্যতা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 2

অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ

এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রেরণ করা যাবে না

যে কোনও আকারে বা যেকোনো উপায়ে, ইলেকট্রনিকি, যান্ত্রিকি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনওভাবে

প্রকাশকরে পূর্বানুমতি ছাড়া।

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে দ্বারা প্রকাশিত,

অ্যামটি ইউনভার্সিটি, নয়ডা-201313

উপদেষ্টা কমিটি

চয়ারম্যানঃ

মসিসে মনিকা আগরওয়াল

সদস্যরা

:

অধ্যাপক অরুণ বসিয়ারিয়া

প্রিয়া মেরি ম্যাথি ড

প্রফেসর ঐন্দ্রলি দা

মঃ অলোক আওতান্স

ডাঃ কোরাল জে বারবোজা

ডাঃ মনিকা রোজ

মঃ সচি পালওয়াল

এসএলএম পর্যালোচনা কমিটি

মঃ গৌরব আগরওয়াল

মসিসে নীতিকা খান্না

মসিসে রশ্মি সাক্সনো

মসিসে রনু সিং

মসিসে মনোনা চৌধুরী

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 3

বসিযবস্তু

পৃষ্ঠা নং

মডডিল - 1: বীজগণতি

01

1.1

বীজগণতি

1.1.1 বাস্তব জীবনে সূচক, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগে ভূমিকা

1.1.2 বাস্তব জীবনে, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগে ভূমিকা

1.1.3 লগারদিমেরে ভূমিকা, বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ লগারদিমেরে প্রয়োগ

1.1.4 সমীকরণেরে ভূমিকা - রৈখিক এবং দ্বঘাত, দ্বঘাত সমীকরণেরে মূল

1.1.5 দ্বঘাত সমীকরণ সমাধানেরে পদ্ধতি

1.1.6 যুগপত সমীকরণেরে ভূমিকা এবং দুই বা তিনটি অজানা দ্বিধি সমাধান করার পদ্ধতি

1.1.7 গ্রাফেরে সাথে অসমতার ভূমিকা

মডডিল - 2: ডটো বনিযাস

22

2.1

পাটগিণতিরে অগ্রগতি

2.1.1 পাটগিণতি অগ্রগতির সংজ্ঞা এবং এর ম পদ।

2.1.2 এর পদরে যোগফল

2.1.3 -তে পদরে প্রতিনিধিত্ব

2.1.4 এবং এর মধ্যে পাটগিণতিরে গড়

2.1.5 পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

2.2

জ্যামতিকি অগ্রগতি

2.2.1 জ্যামতিকি অগ্রগতির সংজ্ঞা, এর ম পদ

2.2.2 এর পদরে যোগফল

2.2.3 জপিতি পদরে প্রতিনিধিত্ব

2.2.4 এবং এর মধ্যে জ্যামিতিক গড়

2.2.5 জ্যামিতিক অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

2.3

পারমুটেশন এবং কম্বিনেশন

2.3.1 পারমুটেশন এবং কম্বিনেশনের ভূমিকা এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

মডউল - 3: ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস

49

3.1

সেট

3.1.1 সেট এবং উপসেটে সংজ্ঞা।

3.1.2 একটি সেটে প্রতিনিধিত্ব - রোস্টার ফর্ম, বর্ণনামূলক ফর্ম এবং সেট বন্ডিয়ার ফর্ম।

3.1.3 সেটে প্রকার - খালি, সিঙ্গেলেটন, সীমাবদ্ধ, অসীম সেট, সমান, শক্তি এবং সর্বজনীন সেট..

3.2

সম্পর্ক এবং ফাংশন

3.2.1 সম্পর্ক এবং কার্যাবলী

3.2.2 ফাংশন - সংজ্ঞা এবং প্রকার

3.3

সীমা এবং ধারাবাহিকতা

3.3.1 একটি ফাংশনের সীমা - সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি

3.2.2 সীমা সমাধানের পদ্ধতি

3.2.3 ক্রমাগত এবং অবচ্ছিন্ন ফাংশন - ভূমিকা এবং প্রয়োগ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 4

মডউল - 4: ডটো বশ্লষণ

105

4.1

ডটো ব্যাখ্যা

1.1.1 ডটো এবং পরসিংখ্যানগত ডটো, ফ্রকি়োয়ন্স বিতিরণ

1.1.2 গ্রাফকাল উপস্থাপনা

1.1.3 হস্টিংগ্রাম

1.1.4 ফ্রকি়োয়ন্স বিহুভুজ এবং ফ্রকি়োয়ন্স কার্ভ

1.1.5 ওজডি- পার্ট 1

1.1.6 ওজডি- পার্ট 2

4.2

বর্ণনামূলক ব্যবস্থা

2.1.1 কন্দ্ৰীয় প্রবণতার পরিমাপ -

2.1.2 কন্দ্ৰীয় প্রবণতার পরিমাপ -

2.1.3 বচ্ছুরণের পরিমাপ

2.1.4 কার্টোসিসি, তরিকতা

মডউল - 5: পূর্বাভাস কৌশল

164

5.1

পারস্পরিক সম্পর্ক

1.1.1 পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণ_পরিচয়

1.1.2 পারস্পরিক_গুণ_প্রয়োগ

1.1.3 ভূমিকা_র্যাঙ্ক_সম্পর্ক

1.1.4 তুলনা_পরিয়ারসন_স্পরিয়ারম্যান_সম্পর্ক

1.1.5 অ্যাপ্লিকেশন_র্যাঙ্ক_সম্পর্ক

5.2

রগ্গিশেন

2.1.1 ভূমিকা_লনিয়ার_রগ্ৰিশেন_মডলে

2.1.2 জনসংখ্যা_নমুনা_অবস্থান

2.1.3 পদ্ধতি_অন্তত_বর্গাকার_বোঝা

2.1.4 ম্যাথস_বহিইন্ড_লসেট_স্কোয়ার
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 5

পরমাণগত যোগ্যতা

1

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - 1: বীজগণতি

গঠন:

1.1

বীজগণতি

1.1.1 বাস্তব জীবনে সূচক, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগে ভূমিকা

1.1.2 বাস্তব জীবনে, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগে ভূমিকা

1.1.3 লগারদিম, বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণে প্রয়োগে ভূমিকা
লগারদিম

1.1.4 সমীকরণে ভূমিকা - রৈখিক এবং দ্বঘাত, দ্বঘাতের মূল
সমীকরণ

1.1.5 দ্বঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি

1.1.6 যুগপত সমীকরণ এবং তাদের সমাধান করার পদ্ধতিগুলির ভূমিকা
দুই বা তিনটি অজানা

1.1.7 গ্রাফের সাথে অসমতার ভূমিকা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 6

2

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 1: বীজগণতি

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

বাস্তব জীবনে সূচক, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ

বাস্তব জীবনে, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ

লগারদিম, বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ লগারদিমের প্রয়োগ

সমীকরণ- রৈখিক এবং দ্বিঘাত, দ্বিঘাত সমীকরণের মূল

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি

2 বা 3টি অজানা দিয়ে সমাধান করার জন্য যুগপত সমীকরণ এবং পদ্ধতি

গ্রাফের সাথে অসমতা

ভূমিকা

এই ইউনটিতে, আমরা সূচক, , লগারদিম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব এবং

বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লিকেশন; রৈখিক এবং দ্বিঘাত সমীকরণ; যুগপত সমীকরণ; এবং

গ্রাফের সাথে অসমতা।

বাস্তব জীবনে সূচক, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের ভূমিকা

গণিতে সূচক (সূচক) হল শক্তি বা সূচক যা একটি সংখ্যা বা সূচকে উন্নীত হয়

একটি পরিবর্তনশীল উদাহরণস্বরূপ, 24 নম্বরে 4 হল 2 এর সূচক। সূচকের বহুবচন হল

সূচক বীজগণতি, আমরা ধ্রুবক এবং চলক জুড়ে আসা। ধ্রুবক হল একটি মান

যা পরিবর্তন করা যায় না। যেখানে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ যেকোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা যতে পারে

অথবা আমরা বলতে পারি এর মান পরিবর্তন করা যতে পারে। বীজগণতি, আমরা পরিপ্রেক্ষিতে সূচকগুলি

নিয়ে কাজ করি

সংখ্যা আসুন সূত্র এবং সমাধান সহ সূচকগুলি আইন/বিশিষ্ট

উদাহরণ

সূচক

একটি সংখ্যা বা একটি পরিবর্তনশীল একটি সূচক থাকতে পারে। একটি চলকের (বা একটি ধ্রুবক) সূচক

মান যা ভরেয়িবেলরে শক্তিতে উত্থাপতি হয়। সূচকগুলি শক্তি হিসাবওে পরচিতি বা সূচক। এটি একটি প্রদত্ত সংখ্যাকে কতবার গুণ করতে হবে তা দেখায়। এটা ফর্ম্‌মে উপস্থাপতি:

$$= x \times x \times \dots \times x \text{ (বার)}$$

এখানে, হল বসে এবং হল সূচক।

সূচকটি বিলে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (বা ভিত্তি) নিজের দ্বারা গুণ করতে হবে, এটি উত্থাপতি সূচকরে সমান বার সংখ্যা। এটি বড় লখোর একটি সংকুচতি পদ্ধতি সংখ্যা এবং গণনা।

উদাহরণ: $23 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

উদাহরণে, 2 হল ভিত্তি এবং 3 হল সূচক।

যদি একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয়, তাহলে গুণনীয়করে ক্রমাগত গুণফল বোঝায়, প্রতিটি সমান একটি এখানে বসে বলা হয় এবং ক একটি এর সূচক বা সূচক বা শক্তি বলা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 7

পরমাণগত যোগ্যতা

3

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এইভাবে, 45,4,4,4 যখন 4 হল ভিত্তি এবং 5 হল সূচক।

সূচকরে আইন (ধনাত্মক অবচ্ছদ্য সূচকরে জন্য)

যদি, ধনাত্মক পূরণসংখ্যা হয় এবং, যেকোন দুটি অ-শূন্য বাস্তব সংখ্যা হয়, তাহলে

দ্রষ্টব্য:

যমেন 1.1: সরলীকরণ: (3108)3.

সমাধান:

$$(3108)3 = 33 (108)3$$

$$= 27 1024$$

$$= 2.7 101 1024$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪

4

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= 2.7 1025

যমেন সরলীকরণ: 310 108

36 105

সূচকরে আইন

সূচকরে কঙ্কি মৌলিকি নযিম বা আইন আছে যা প্রয়োজন

আমরা সূচক নযিে কাজ শুরু করার আগে বুঝে ননি। এই আইনগুলি সিম্পাদন করার সময় ব্যবহার করা হয় বীজগণিতীয় ক্রিয়াকলাপগুলি সূচকগুলিতে এবং বীজগণিতীয় রাশিগুলি সিমাধান করার সময়, এটি সহ।

নযিম 1: যদি একটি ধ্রুবক বা ভেরিয়েবলে সূচক '0' থাকে, তাহলে ফলাফলটি সিমান হবে

এক, কোনও ভিত্তি মান নির্বিশেষে।

$0 = 1$

উদাহরণ: $50 = 1, 120 = 1, 0 = 1$

নযিম 2: যদি সূচকটি একটি ঋণাত্মক মান হয়, তাহলে এটি এর পারস্পরিক হিসাবে দেখানো যতে পারে ইতিবাচক সূচক একই পরিবর্তনশীলে উত্থাপতি হয়েছে।

$- = 1/$

উদাহরণ: $5-1 = 1/2, 8-3=1/83$

নযিম 3: একই বসে দযিে দুটি ভেরিয়েবলকে গুণ করার জন্য আমাদের এর ক্ষমতা যোগ করতে হবে এবং যে বসে তাদের বাড়াতে।

$. = +$

উদাহরণ: $52.53 = 52+3 = 55$

নযিম 4: একই বসে দযিে দুটি চলককে ভাগ করার জন্য, আমাদের শক্তি বিয়োগ করতে হবে লবের শক্তি থেকে হর এবং এটিকে সেই বসে উঠান।

$/ = -$

উদাহরণ: $104/102 = 104-2 = 102$

নযিম 5: যখন কঙ্কি সূচক সহ একটি ভেরিয়েবল আবার ভিন্ন সূচকরে সাথে উত্থতি হয়, তখন উভয় সূচক একই বসেরে শক্তিতে উত্থাপতি একসাথে গুণতি হয়।

$() =$

উদাহরণ: $(82)3 = 82.3 = 86$

নযিম 6: যখন দুটি ভেরিয়েবল ভিন্ন ভিন্ন বসে, কন্টি একই সূচককে গুণ করা হয় একসাথে, আমাদের এর ভিত্তি গুণ করতে হবে এবং একই সূচককে গুণতি ভেরিয়েবলে বাড়াতে হবে।

$. = ()$

উদাহরণ: $32.52 = (3 \ 5)2 = 152$

নযিম 7: যখন দুটি ভেরিয়েবল ভিন্ন ভিন্ন বসে, কন্টি একই সূচককে ভাগ করা হয়, তখন আমরা ঘাঁটগুলিকে ভাগ করতে হবে এবং এটিতে একই সূচক বাড়াতে হবে।

$/ = (/)$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 9

পরমাণুগত যোগ্যতা

5

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ: $32/52 = (3/5)2$

নয়ম 8: ভগ্নাংশের আকারে একটি সূচককে র্যাডিকাল ফর্ম হিসাবে উপস্থাপন করা যতে পারে।

/ =

উদাহরণ: $61/2 = 6$

বাস্তব জীবনে পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ

গণিতে, হল বর্গমূলের মান যা আর হতে পারে না

পূর্ণ সংখ্যা বা পূর্ণসংখ্যায় সরলীকৃত। হল অমূলদ সংখ্যা। উদাহরণ

হল 2, 3, 5, ইত্যাদি, কারণ এই মানগুলিকে আরও সরলীকরণ করা যায় না। আমরা আরও যদি

সহজভাবে, আমরা দশমিক মান পাই, যমেন:

$2 = 1.4142135...$

$3 = 1.7320508...$

$5 = 2.2360679...$

সংজ্ঞা

হল সংখ্যার বর্গমূল () যগুলিকে সম্পূর্ণ বা সরলীকৃত করা যায় না

মূলদ সংখ্যা। এটি একটি ভগ্নাংশে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় না। অন্য কথায়, একটি

পূর্ণ সংখ্যার একটি মূল যার একটি অমূলদ মান আছে। একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন, 2

1.414213 । এটি আরও সঠিক যদি আমরা এটিকে 2 হিসাবে ছেড়ে দিই।

অমূলদ সংখ্যার সটে কিছু বীজগণতি হয় (যমেন

3

2,

9 ইত্যাদি) এবং এইগুলি

সংখ্যাকে বলা হয়। অবশ্যই, অ-বীজগণতিকি অমূলদ সংখ্যা, যমেন

, ইত্যাদি নয়। সুতরাং, সমস্ত অমূলদ সংখ্যা, কিন্তু সব অমূলদ সংখ্যা

হয় না

এবং যথাক্রমে যেকোন ধনাত্মক মূলদ সংখ্যা এবং যেকোন ধনাত্মককে নির্দেশে করা যাক

পূর্ণসংখ্যা তারপর যেকোনো

ম

এর মূল (অর্থাৎ,) একটি হিসাবে পরিচিতি, যদি এটি অযৌক্তিক হয়।

যদি কোনো মূলদ সংখ্যা (১ ব্যতীত) থেকে বের করা না যায় তবে একটি সূরকে বশিদ্ধ সূর বলা হয়

এর র্যাডিক্যাল (যমেন

5, 3 6 ইত্যাদি)। বশিদ্ধ নয় এমন কোনো সূর মশিরিতি সূর নামে পরিচিতি। দুই

অযৌক্তিক কারণ একই হলে মশিরি একই বলা হয়।

একটি এর ক্রম উপস্থিতি র্যাডিকাল এর সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়। এইভাবে

5, 2 6 3 7

যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্রম এর হয়। একটি প্রদত্ত বলা হয়

চতুর্থমুখী, ঘনক, চতুর্ভুজের ক্রম অনুসারে যথাক্রমে 2, 3, 4।

এর প্রকারভেদে

বিভিন্ন ধরনের নম্বরপ:

সরল সূর - যে সূরে একটি মাত্র শব্দ থাকে তাকে সরল সূর বলা হয়। উদাহরণ:

2, 5, ...

বিশুদ্ধ - যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। উদাহরণ: 3

অনুরূপ - একই সাধারণ ফ্যাক্টরযুক্ত

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 10

6

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মকিসড সার্ডস - যগেলসিম্পূরণ অযৌক্তিকি নয় এবং একটি হিসাবে প্রকাশ করা যতে পারে

একটি মূলদ সংখ্যা এবং একটি অমূলদ সংখ্যার গুণফল

যোগিক - একটি অভিব্যক্তিয়া দুটি বা এর যোগ বা বয়োগ

আরো

দ্বপিদী সুর - একটি সুর যা দুটি অন্য সুর দযি তৈরি

ফর্ম বোঝা

1. মকিসড সার্ডস: ফর্মরে একটি সার্ড

যখনে একটি মূলদ সংখ্যা,

1 0

এবং

1 1

একটি মিশ্র বলা হয়.

৩২ ৭,

38 7 ইত্যাদি মিশ্র হয়। জন্য

দ্রষ্টব্য: একটি একটি বিশুদ্ধ হিসাবে প্রকাশ করা যতে পারে, যমেন 5 2

25 2

50

=

×

=

2. বিশুদ্ধ : ফর্ম একটি

যখনে একটি মূলদ সংখ্যা,

1

= হয়

একটি বিশুদ্ধ বলা হয়। যমেন 3, 5 এবং 3 2 ইত্যাদি খাঁটি সুর।

সুরডরে নয়িম:

নীচে দেওয়া হল কিছু নয়িম যা একজনকে অনুসরণ করতে হবে:

কোন মূলদ সংখ্যা একটি হতে পারে না.

সব অমূলদ সংখ্যা হয়.

একটি ধনাত্মক বাস্তব পরমাণরে মূলকে একটি বলা যতে পারে, যদি এর মান থাকে

অনর্ধারতি

× = 5 × 5 = 5

দুটি দ্বিঘাত সারডরে পার্থক্য সহ যোগফলকে বলা হবে

একে অপররে পরপূরক বা সংযুক্ত .

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 11

পরমাণুগত যোগ্যতা

7

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.3 লগারদিম, বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশনের ভূমিকা

সাধারণ লগারদিম

লগারদিমের অর্থ

যদি

=

ক

, এবং ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা যমেন

1

ক

, তারপর ক বলা হয়

সংখ্যার লগারদিম থেকে ভিত্তি ' '।

একটি প্রতীকীভাবে এটিনিম্নরূপ প্রকাশ করা যতে পারে:

=

লগা

যমেন

1.

=

=

3

4

4

64

লগ 64

3

2.

=

=

3

3

3

27

লগ 27

3

উদাহরণ 1 এর মান নির্ণয় করুন

+

2

2

লগ 8

লগ 4।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 12

8

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান:

(

)

+

=

+

=

+

= +

=

3

2

2

2

2

2

2

2

লগ 8

লগ 4

লগ 2

লগ 2

3 2

2 2

3 2

লগ

1

উদাহরণ 2 এর মান নির্ণয় করুন

-

3

3

লগ 162 লগ 2।

সমাধান:

(

)

-

=

=
=
=
=
=

3
3
3
3
4
3
3

162

লগ 162 লগ 2

লগ

2

লগ 81

লগ 3

4 3

লগ

1

4

উদাহরণ 3 যদি

(

)

-

+

=

6

6

6

লগ

2

4

লগ 4

লগ 40

, তারপর এর মান বরে করুন।

সমাধান:

(

)

(

)

-

+

=

-

=

-

=

=

=

6

6

6

6

6

লগ

2

4

লগ 4

লগ 40

লগ 4 2

4

লগ 40

8

16

40

8

56

7

দুই ধরনের লগারদিম ব্যবহার করা হয়:

1. প্রাকৃতিক লগারদিম: বসে ই থেকে সংখ্যার লগারদিম প্রকৃত হিসাবে পরিচিতি
লগারদিম

সাধারণ লগারদিম: বসে 10 থেকে সংখ্যার লগারদিম হিসাবে পরিচিতি
সাধারণ লগারদিম।

সাধারণ লগারদিমের প্রয়োগ:

একটি সাধারণ লগারদিমের ভিত্তিসর্বদা 10। একটি সংখ্যা এর সাধারণ লগ
নম্বররূপে লিখিত:

লগ এন বা লগ 10 এন: ডেসিমালিকি লগারদিম এবং দশমিকি লগারদিম এর অন্যান্য নাম
সাধারণ লগারদিম।

যদি $\log = \log_{10}$ হয়, তাহলে এই লগারদিমিকি ফর্মটিকে সুচকীয় আকারে উপস্থাপন করা যতে পারে, যমেন,
 $\log_{10} = \log$.

সাধারণ লগারদিম বজ্জিগণন এবং প্রকৌশলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

রখিটার স্কেলে, যা ভূমিকম্প পরমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, এবং ডেসেবিলে স্কেলে,
যা শব্দ পরমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, উভয়ই সাধারণত লগারদিমিকি আকারে প্রকাশ করা হয়। এটা তাই
সাধারণ যে আপন যদি কোন বসে লিখিত না পান তবে আপনধিরে নতিে পারনে এটি বা সাধারণ লগ।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 13

পরমাণুগত যোগ্যতা

9

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

লগারদিমরে নয়িম

(

) =

+

লগ

লগ

লগ

ক

ক

ক

মি

=

-

লগ

লগ

লগ

ক

ক

ক

মি

মি

(

)

(

)

=

লগ

লগ

ক

ক
মি

মি
=

1
লগ
লগ

ক
মি
মি
ক
= লগ

লগ
লগ
খ
ক
খ
মি
মি
ক

1.1.4 সমীকরণে ভূমিকা- রৈখিক এবং দ্বিঘাত, এর মূল

দ্বিঘাত সমীকরণ

ফর্ম থাকার একটি সমীকরণ

+
= 0

কুঠার
খ
যেখানে

0
ক

, এবং নির্বচনার

ধ্রুবক, -এ একটি রৈখিক সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণকে প্রথম ডিগ্রিও বলা হয়

সমীকরণ, অজানা ফ্যাক্টরে সর্বোচ্চ শক্তি হচ্ছে 1। আবার, দুটি রৈখিক

ফর্মের সমীকরণ

+
+
=
1
1
1
0

একটি

গ

,

+

+

=

2

2

2

0

একটি

গ

একযোগে হিসাবে পরচিতি হয়

এবং সমীকরণ

রৈখিক সমীকরণগুলি পদার্থবিদ্যা, প্রকৌশল এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

গণতি। এটি আংশিক কারণে যে এটি আনুমানিক অ-রৈখিক সাহায্য করতে পারে

সমীকরণ রৈখিক সমীকরণগুলি একটি সরল রৈখিক সমীকরণ এবং প্রথম ক্রমে হয়

সমীকরণ:

একটি সমীকরণ হল একটি বিবৃতি যেখানে দুটি বীজগণিতীয় রাশি সমান।

উদাহরণ স্বরূপ,

+

=

3

4

16

-

+

=

2

7

12

0

-- -1

-

=

2

7

উপররে প্রতটি সমীকরণে = চহ্ন দ্বারা বভিক্ত অংশগুলকি বলা হয়
সমীকরণরে দকি।

দ্বঘাত সমীকরণ

যদি

()

একটি দ্বঘাত বহুপদী। তারপর

()

0

=

দ্বঘাত সমীকরণ নামে পরচিতি।

একটি দ্বঘাত সমীকরণরে সাধারণ রূপ

2

0

কুঠার

গ

+

+

=

'''

এবং

0

খ গ

আর

ক

.
নম্নলখিতি চত্রটি দ্বঘাত সমীকরণরে একটি উদাহরণ:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 14

10

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি সমীকরণে মূল

একটি সমীকরণে একটি চলককে মান যা প্রদত্ত সমীকরণকে সন্তুষ্ট করে তা জানা যায়

একটি সমীকরণে মূল হিসাবে যমেন, যদি

()

0

=

একটি বিহুপদী সমীকরণ এবং

()

0

=

, তারপর ক

একটি মূল ()

0

=

.

একটি দ্বিঘাত সমীকরণে মূল

দ্বিঘাত সমীকরণে মূল

2

0

কুঠার

গ

+

+

=

হয়

2

4

2

খ

খ

এসি

ক

-

-

, কথায়

2

4

খ

এসি

-

বৈষম্যমূলক হিসাবে পরচিতি এবং এটি ডি দ্বারা চহিনতি করা হয়।

বৈষম্যকারীর মান ঋণাত্মক হলে দ্বিঘাত সমীকরণে সমাধান

সম্ভব নয়

যদি বৈষম্যকারীর মান ধনাত্মক হয়, তাহলে দ্বিঘাত সমীকরণে সমাধান হবে

সম্ভব

শকিড়ের প্রকৃতি

যদি

0

ডি >

, তাহলে শকিড় বাস্তব এবং স্বতন্ত্র।

যদি

0

ডি =

, তাহলে শকিড় বাস্তব এবং সমান।

যদি

0

ডি <

, তাহলে শকিড়গুলি অ-শূন্য কাল্পনিক অংশ সহ জটিল।

মূলগুলি মূলদ, যদি , , মূলদ হয় এবং হয় নিখুঁত বর্গ।

মূলগুলি অযৌক্তিক, যদি , , মূলদ হয় এবং একটি নিখুঁত বর্গ নয়।

একটি সমীকরণে সহগ এবং মূলের মধ্যে সম্পর্ক

যদি এবং দ্বিঘাত সমীকরণে মূল হয়

2

0

কুঠার

গ

+

+

=

, তারপর

মূলের সমষ্টি

খ

ক

ক

খ

+

= -

এবং

শকিড় এর পণ্য

গ

ক

=

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 15

পরমাণুগত যোগ্যতা

11

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.5। দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি

যদি

()

একটি দ্বিঘাত বহুপদী। তারপর ()

0

=

দ্বিঘাত সমীকরণ নামে পরিচিতি। দ

একটি দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ রূপ

2

0

কুঠার

গ

+

+

=

'''

এবং

0

খ গ

আর

ক

.

প্রাক্তন জন্য

+

+

2

3

2

4

,

+

+

2

5

8

9

এবং

+

+

2

2

8

13

.

দ্বঘাত সমীকরণের মূল

দ্বঘাত সমীকরণের মূলগুলি হল $2 + + = 0$

যেখানে 2 -

4 বৈষম্যমূলক হিসাবে পরীচিতি এবং এটি ডি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

যদি বৈষম্যের উপত্যকা নেতিবাচক হয়, তাহলে দ্বঘাত সমীকরণের সমাধান হল

সম্ভব নয়

এটি বৈষম্যকারীর মান ধনাত্মক, তারপর দ্বঘাত সমীকরণের সমাধান

সম্ভব

দ্বঘাত সমীকরণ কভাবে সভ করা যায়?

আমাদের দুটি পদ্ধতি রয়েছে যা একটি দ্বঘাত সমীকরণ সমাধান করা যেতে পারে।

1. ফ্যাক্টর ব্যবহার করে দ্বঘাত সমীকরণ সমাধান করা:

একটি দ্বঘাত সমীকরণ সমাধান করতে, আমাদের নমিনলখিতি পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে

ধাপ 1: প্রদত্ত সমীকরণটি $2 + + = 0$ আকারে প্রকাশ করুন।

ধাপ 2: ফ্যাক্টরাইজ করুন $2 + + = 0$ ।

ধাপ 3: প্রতিটি গুণনীয়ককে 0 এর সমান রাখুন।

ধাপ 4: প্রতিটি ফলাফল সমীকরণ সভ.

2. সূত্র ব্যবহার করে দ্বঘাত সমীকরণ সমাধান করা:

প্রদত্ত দ্বঘাত সমীকরণটি $2 + + = 0$, 0 হোক।

সুতরাং, প্রদত্ত সমীকরণের মূলগুলি হল

উদাহরণ 1.15: সমীকরণটি সমাধান করুন

+

+

2

6

8

.

সমাধান:

$$\begin{array}{l} (\\) (\\) \\ (\\) \\ (\\) (\\) \\ + \\ + \\ = \\ + \\ + \\ + \\ = \\ + \\ + \\ + \\ = \\ + \\ + \\ + \\ = \\ + \\ + \\ = - \\ - \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{array}$$

2
4
2, 4

উদাহরণ 1.16: সমীকরণটি সমাধান করুন

+
-
2
4
21

.
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 16

12

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান:

(

)(

)

(

)

(

)

(

)(

)

+

-

=

+

-

-

=

+

-

+

=

+

-

+

=

+

-

= -

2

2

2

4

21

7

3

21

7

3
21
7
3
7
7
3
7,3

যমেন 1.17: সমীকরণটি সমাধান করুন

-
+
=
2
3
10
3
0

.
সমাধান: এখানে,
= 3, = -10, = 3
ক
সুতরাং, শক্তি হয়
2
4
2
10
100
36
6

10

64

6

10

8

6

10

8

10

8

বা

6

6

1

=3 বা

3

থ

থ

এসি

ক

-

-

=

-

=

=

=

+

-

=

যমেন 1.18: সমীকরণটি সমাধান করুন

+

-=

2

2

2

3

0

.

সমাধান: এখানে,

$=2, =2, =-3$

ক

সুতরাং, শকিড় হয়

2

4

2

2

4

24

4

2

28

4

2

2 7

4

1

7

1

7

বা

2

2

খ

খ

এসি

ক

-

-

=

-

+

=

-

=

-

=

-+

=

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 17

পরমাণুগত যোগ্যতা

13

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.6। যুগপত সমীকরণে ভূমিকা এবং সমাধানের পদ্ধতি

তাদের সাথে দুই বা তনিজন অজানা-

যুগপত (রৈখিক সমীকরণ) সমীকরণ

ফর্ম থাকার একটি সমীকরণ

$+ = 0$

কুঠার

খ

যখনে 0

ক

, হল নরিবচারে ধরুবক,

-এ একটি রৈখিক সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণটিকে প্রথম ডিগ্রি সমীকরণও বলা হয়

অজানা গুণনীয়ককে সর্বোচ্চ শক্তি হচ্ছে 1। আবার, ফর্মের দুটি রৈখিক সমীকরণ

+

+

=

1

1

1

0

একটি

গ

,

+

+

=

2

2

2

0

একটি

গ

এবং এর যুগপত সমীকরণ হিসাবে পরিচিতি।

রৈখিক সমীকরণগুলি পদার্থবিদ্যা, প্রকৌশল এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

গণতি। এটি আংশিক কারণে যে এটি আনুমানিক অ-রৈখিক সাহায্য করতে পারে

সমীকরণ রৈখিক সমীকরণগুলি একটি সরল রখোর সমীকরণ এবং প্রথম ক্রমে হয়।

দুটি ভেরিয়েবলে যুগপত রৈখিক সমীকরণের গ্রাফটি নিচে দেওয়া হল:

ধরুন দুটি চলকের রৈখিক সমীকরণ হল $+ = 5$ এবং $+ = 2$ ।

সুতরাং, $+ = 5$ রৈখিক সমীকরণের মূল

এক্স

-10

-5

0

5

10

$= -$

5

15

10

5

0

-5

সুতরাং, রৈখিক সমীকরণের শক্তি

$+$

$= 2$

হয়

এক্স

-4

-2

0

2

4

$= -$

2

6

4

2

0

-2

এখানে নীল রেখা এর গ্রাফ দেখায়

$+$

$= 5$

এবং লাল রেখা এর গ্রাফ দেখায়

$+$

=2

.
এই সমীকরণটিকে কীভাবে গ্রাফ করা হয় তার একটি প্রাথমিক উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 18

14

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যুগপত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি

যেকোনো যুগপৎ সমীকরণ সমাধান করার জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি হল
নিম্নরূপ:

1. প্রতস্থাপন দ্বারা নির্মূল পদ্ধতি
 2. সহগ সমীকরণ করে পদ্ধতি নির্মূল করা।
 3. ক্রস গুণনের পদ্ধতি
1. প্রতস্থাপন দ্বারা নির্মূল পদ্ধতি

ধাপ 1:

আমরা প্রদত্ত দুটি যেকোনো একটি থেকে অন্যটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি চলককে মান পাই
সমীকরণ

ধাপ 2:

অন্য সমীকরণে ধাপ 1 এ প্রাপ্ত চলককে মান প্রতস্থাপন করুন এবং সমাধান করুন
এটা

ধাপ 3:

ধাপ 2 এ প্রাপ্ত ভেরিবেলের মান প্রতস্থাপন করুন, ধাপ 1 এর ফলাফলে এবং পান
অবশিষ্ট অজানা ভেরিবেলের মান।

2. সমীকরণ সহগ দ্বারা নির্মূল পদ্ধতি

ধাপ 1:

একটি বা উভয় সমীকরণকে একটি উপযুক্ত সংখ্যা বা সংখ্যা দ্বারা গুণ করুন
যে উভয় সমীকরণে এর সহগ বা এর সহগ হয়ে যায়
সংখ্যাগতভাবে সমান।

ধাপ 2:

উভয় সমীকরণ যোগ করুন, যখন ধাপ 1 এ প্রাপ্ত হয়েছে, অথবা থেকে একটি সমীকরণ বয়োগ করুন
অন্য, যাতে সমান সংখ্যাসূচক সহগ সহ পদগুলি পারস্পরিকভাবে বাতিল হয়।

ধাপ 3:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 19

পরমাণুগত যোগ্যতা

15

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অজানাগুলরি একটরি মান খুঁজে পতে ফলাফল সমীকরণটি সমাধান করুন।

ধাপ 4:

প্রদত্ত দুটি সমীকরণের যেকোনো একটিতে এই মানটিকে প্রতিস্থাপন করুন এবং এর মানটি সিদ্ধান করুন
অন্যান্য অজানা।

3. ক্রস-গুণ পদ্ধতি

ধাপ 1।

প্রদত্ত যুগপৎ সমীকরণগুলিকে এভাবে প্রকাশ করুন:

1

1

1

0

একটি

গ

+

+

=

এবং,

2

2

2

0

একটি

গ

+

+

=

ধাপ 2।

প্রদত্তটির সমাধান পাওয়ার জন্য নচিরে আকারে সমীকরণটি লিখে

সমীকরণ

1

1

1

1

1

2

2

2
2
2
2
2
1 2
2 1
1
2
2
1
1 2
2 1
1

থ
গ
গ
ক
ক
থ
থ
গ
গ
ক
ক
থ

থ গ
থ গ
গ ক
গ ক
একটখি
একটখি
=
=

=

=

-

-

-

1.1.7। গ্রাফের সাথে অসমতার ভূমিকা

অসমতা

টাইপ 5 এর গাণিতিক বাক্য

৭,৭

5, 1

2,3

15,5

20

>

-<

<

>

হয়

অসমতা বা অসাম্য বলা হয়। এই বাক্যগুলি বিলে যে একটি জিনিস সমান নয়

অন্য

সর্বজনীন সটে

বাক্যগুলো বিবেচনা করুন

3

12

=

2

3

<

যদি সমীকরণে () ভরে য়িবেল টকি 4 নম্বর দ্বারা প্রতস্থাপতি করা হয় তবে এটি একটি সত্য দিয়ে
ববৃতি আমরা বলি য়ে সমীকরণটি সন্তুষ্ট। একইভাবে, সমীকরণ () সন্তুষ্ট
যদি পরবর্তনশীল সংখ্যা দ্বারা প্রতস্থাপতি হয়

.....,-3, -2, -1, 0, 1

কখনও কখনও এটি একটি সটে নর্দষ্টি করা প্রয়োজন যা থেকে প্রতস্থাপন জন্য
পরবর্তনশীল নর্বাচন করা উচতি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা খোলা বাক্য লখি "_____ একটি
সুন্দর শহর", শহরগুলি সটে না থাকলে কোনও সুনর্দষ্টি উত্তর দেওয়া কঠনি হবে
নর্দষ্টি করা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 20

16

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি উপাদানরে সটে যা থেকে ভেরিবেলরে প্রতস্থাপন নওয়া হয় তাকে বলা হয়
প্রতস্থাপন সটে।

সমাধান সটে বা সত্য সটে

সমীকরণ 1 ববিচেনা করুন

5

+

>

. আমরা জন্য নমিনলখিতি সমাধান পতে পারনে

প্রতস্থাপন সটে দেখানো হয়েছে।

প্রতস্থাপন সটে

সমাধান

{

}

0,1,2,5,7,8

ক =

5, 7 এবং 8

{

}

0,1,2,3,4,6

খ =

6

{

}

0,1,2,3,4

গ =

উপররে প্রাক্তন. একটি সমীকরণরে সমাধান নির্ভর করে এই সত্যটি ব্যাখ্যা করে
প্রতস্থাপন সটে ব্যবহৃত. এটি একটি সমীকরণ থাকতে পারে যে উপররে থেকে অনুসরণ করে
প্রতস্থাপন সটের উপর নির্ভর করে এক, অনকে বা কোন সমাধান। সমাধান বা
একটি সটে থেকে প্রদত্ত সমীকরণরে সমাধান, যাকে আমরা বলি সমাধান সটে বা সত্য সটে।
এটি স্পষ্টতই প্রতস্থাপন সটের একটি উপসটে।

বৈশিষ্ট্য:

1. যেকোন অসমতার উভয় দিক থেকে যেকোন অ-শূন্য যোগ করা বা বিয়োগ করা
সংখ্যা একটি সমতুল্য অসমতা তৈরিকরে।

(আমি)

3

5

-

>

সমতুল্য

3

3

5

3

8

-+

>

+

>

()

1

3

+ >

সমতুল্য

1 1

3 1

2

+ ->

-

>

2. একটি অসমতার উভয় দিককে একই ধনাত্মক দ্বারা গুণ বা ভাগ করা
সংখ্যা একটি সমতুল্য অসমতা তৈরি করে।

() 5

15

>

এর সমতুল্য

5

15

5

5

3

>

>

()

2

3

>

এর সমতুল্য

3

2 3

3

6

× >

×

>

3. একটি অসমতার উভয় দিককে একই ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুণ করা
তার দিক বপিরীতে একটি অসমতা তরৈকিরে।

(আমি)

8

>

এর সমতুল্য

8

-< -

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 21

পরমাণুগত যোগ্যতা

17

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

()

8

-> -এর সমতুল্য

8

<

4. () একটি অসমতার উভয় দিকে বর্গকৃতের একটি সমতুল্য অসমতা তৈরিকরে যদি উভয় পক্ষই ইতিবাচক।

অন্য কথায়,

যদি

2

2

,

0,

0 তারপর

>

>

>

>

:

যমেন: $5 > 3$ উত্পাদন করে

2

2

5

3

25

9

>

>

() একটি অসমতার উভয় পক্ষকে বর্গ করা তার সাথে একটি অসমতা তৈরিকরে উভয় পক্ষ নতিবাচক হলে দিক বপিরিত।

অন্য কথায়,

যদি

2

2

,

0,

0 তারপর

>

<

<

<

বা

যদি

2

2

,

0,

0 তারপর

<

<

<

>

যমেন: $-3 > 5$ উৎপন্ন করে

(

)

(

)

2

2

3

5

9

25

-

< -

<

বৈষম্যেরে গ্রাফিং

ভরেযিবেলটকি বাম দকি রাখুন এবং অসমতা চহিন্টি দকি নরিদশে করবে

ছায়া করা সংখ্যা রাখোর শেষে তীরগুলি অসমতার চহিন্দেরে সাথে মলিব।

ক

যখন

বা

চহ্ন ব্য়বহার করা হয়, বন্দি অন্তর্ভুক্ত করা হয় কঠনি বৃত্ত ব্য়বহার করুন

খ.

যখন < বা > চহ্নগুলি ব্য়বহার করা হয়, তখন বন্দিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না ওপনেটি ব্য়বহার করুন
বৃত্ত

গ. লাইনটি ডানদিকে যায় (চহ্নরে চয়ে বড়) যদি > ব্য়বহার করা হয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 22

18

পরিমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

লাইনগুলি বাম দিকে যায় (চহিনরে চয়েে কম) যদি< ব্যবহার করা হয়

এখানে অসমতার কিছু উদাহরণ রয়েছে যা দেখায় যে এই ধরনের অসমতাগুলি কীভাবে উপস্থাপন করা হয়।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

একটি পরিবর্তনশীল (বা একটি ধ্রুবক) এর _____ হল একটি মান যা এর শক্তিতে উত্থতি হয়

পরিবর্তনশীল

2.

_____ হল সংখ্যার বর্গমূল () যগুলিকে তে সরলীকরণ করা যায় না

পূর্ণ বা মূলদ সংখ্যা।

3.

সুতরাং, সমস্ত অমূলদ সংখ্যা, কনিতু সমস্ত অমূলদ সংখ্যা নয়। সত্য

/ মিথ্যা

4.

একটি _____ একটি বিবৃতিযেখানে দুটি বীজগণিতিক রাশি সমান।

5.

অনুরূপ হল যগুলিসম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় এবং একটি হিসাবে প্রকাশ করা যতে পারে

একটি মূলদ সংখ্যা এবং একটি অমূলদ সংখ্যার গুণফল। সত্য/মিথ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 23

পরমাণুগত যোগ্যতা

19

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

বসে 10 পর্যন্ত সংখ্যার লগারদিমগুলি _____ লগারদিম নামে পরিচিতি।

7.

ফর্ম থাকার একটি সমীকরণ

$+ = 0$

কুঠার

খ

যখনে

0

ক

, হল নরিবচারে ধুবক,

-এ একটি _____ সমীকরণ বলা হয়।

8.

রৈখিক সমীকরণগুলি একটি _____ রেখার সমীকরণ এবং প্রথম ক্রম।

9.

একটি উপাদানের স্টে যা থেকে ভরিয়েবেলরে প্রতিস্থাপন নেওয়া হয় তাকে বলা হয়

_____ স্টে।

10. একটি সমীকরণে একটি চলকের মান যা প্রদত্ত সমীকরণকে সন্তুষ্ট করছেলি তা জানা যায়

একটি সমীকরণে _____ হিসাবে

একাধিক পছন্দরে প্রশ্ন

1.

সমাধান করুন

9

2

লগ 3

লগ 83

লগ 4

4

9

10

+

=

ক

3

খ.

11

গ.

4

9

2.

এর মান খুঁজুন

+

+

+

×

×

একটিখি

খ গ

গ ক

ক

খ

গ

খ

গ

ক

ক

1

খ.

6

গ.

9

0

3.

যদি

=

3

2

, তারপর এর মান খুঁজুন

+

+

-

+

-

-

1

1

1

1

ক

3

খ.

5

গ.

7

1

4.

এর মান খুঁজুন

০.০১

লগ

10000

ক

2

খ.

6

গ.

-2

-8

5.

এর মান খুঁজুন

3

2

2

লগ লগ লগ 256

ক

7

খ.

5

গ.

3

1

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 24

20

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

সূচকটবিলে যে একটনির্দিষ্ট সংখ্যা (বা ভিত্তি) নজিহে গুণ করতে হবে, এটি উত্থাপতি সূচকরে সমান বার সংখ্যা। এটি একটসংকুচতি পদ্ধতি বড় সংখ্যা এবং গণনা লেখা।

হল সংখ্যার বর্গমূল () যগুলকি সম্পূর্ণ বা সরলীকৃত করা যায় না মূলদ সংখ্যা। এটি একটভিগ্নাংশে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় না। অন্য কথায়, ক হল পূর্ণ সংখ্যার একটমূল যার একটঅমূলদ মান আছে।

বসে ই থেকে সংখ্যার লগারদিম প্রকৃতলগারদিম হিসাবে পরিচিতি।

বসে 10 থেকে সংখ্যার লগারদিমগুলিসাধারণ লগারদিম হিসাবে পরিচিতি।

একটসমীকরণ হল একটবিবৃতি যখনে দুটবীজগণিতীয় রাশি সমান।

একটসমীকরণে একটচলকরে মান যা প্রদত্ত সমীকরণকে সন্তুষ্ট করে একটসমীকরণে মূল হিসাবে পরিচিতি যমেন, যদি

()

0

=

একটবিহুপদী সমীকরণ এবং

()

0

=

, তাহলে হল () এর একটমূল

0

=

.

ফর্ম থাকার একটসমীকরণ

+ = 0

কুঠার

খ

যখনে 0

ক

, হল নরিবচারে ধুবুবক,

-এ একটরিখৈকি সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণটিকে প্রথম ডিগ্রিসমীকরণও বলা হয়, অজানা গুণনীয়করে সর্বোচ্চ শক্তি হচ্ছে 1।

যেকোনো যুগপৎ সমীকরণ সমাধান করার জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি হল নিম্নরূপ:

প্রতিস্থাপন দ্বারা নির্মূল পদ্ধতি

সহগ সমীকরণ করে পদ্ধতি নির্মূল।

ক্রস গুণনের পদ্ধতি

টাইপ 5 এর গাণিতিক বাক্য

৭,৭

5, 1

2,3

15,5

20

>

-<

<

>

হয়

অসমতা বা অসাম্য বলা হয়। এই বাক্যগুলি বিলে যে এক জনিসি নয় অন্যরে সমান।

একটি স্টে থেকে একটি প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান বা সমাধান, যাকে আমরা বলি সমাধান স্টে বা সত্য স্টে। এটি স্পষ্টতই প্রতিস্থাপন স্টেরে একটি উপস্টে।

কার্যকলাপ

1.

সরলীকরণ: 310 108 / 36 105

2.

সমীকরণটি সমাধান করুন: $42 + 5 - 10 = 0$ মূলগুলি কী কী?

3.

সমীকরণটি সমাধান করুন: $62 - 3 + 9 = 0$ মূলগুলি কী কী?

4.

একযোগে সমীকরণ সমাধানের ৩টি পদ্ধতি বিবরণ দাখ কর। বস্তিতারতি ব্যাখ্যা করুন এবং বহুতে দেওয়া হয়নি এমন উদাহরণ দনি।

5.

$22 + 15 < 25$ উত্তরটি সমাধান করুন এবং গ্রাফ করুন

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

ধনাত্মক অখণ্ড সূচকরে জন্য সূচকরে সূত্র কী?

2.

সূচকরে আটটি আইনরে তালকা কর।

3.

অমূলদ সংখ্যার দুটি উদাহরণ দনি যগেলি হিসাবে ববিচেতি হয় না।

4.

নয়িম তালকা.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 25

পরমাণুগত যোগ্যতা

21

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের ধাপগুলো কী কী?

6.

আপনকিভাবে বিন্দু-ঢাল আকারে একটি সমীকরণ গ্রাফ করবেন?

শব্দকোষ

দ্বিপদ সুর: একটি সুর যা দুটি অন্য সুর দ্বিগুণে তৈরি

সাধারণ লগারদিম: বসে 10 থেকে সংখ্যার লগারদিম হিসাবে পরিচিতি
সাধারণ লগারদিম।

যোগ্য সুর: একটি রাশি যা দুটি বা এর যোগ বা বিয়োগ
আরো

সূচক: একটি মান যা পরিবর্তনশীল (বা একটি ধ্রুবক) এর শক্তিতে উত্থাপিত হয়।

প্রাকৃতিক লগারদিম: সংখ্যার লগারদিম থেকে বসে ক প্রাকৃতিক বিলে
লগারদিম

সরল সুর - যে সুরের একটি মাত্র শব্দ থাকে তাকে সরল সুর বলা হয়।

: সংখ্যার বর্গমূল () যেকোনো সম্পূর্ণরূপে সরলীকরণ করা যায় না
বা মূলদ সংখ্যা।

বিশুদ্ধ - যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

আরও পড়া

1. ম্যাককউন, স্যান্ড্রা লুনা। ম্যাকগ্ৰা-হলি শিক্ষা বীজগণিত আম পিঅ্যালগোচনা এবং
ওয়ার্কবুক। ম্যাকগ্ৰা হলি; 1ম সংস্করণ (8 জানুয়ারি, 2019)

2. সলেবি, পিটার এইচ.; স্লাভনি, স্টিভি। ব্যবহারিক বীজগণিত: একটি স্ব-শিক্ষণ নির্দেশিকা,
দ্বিতীয় সংস্করণ। জন উইল অ্যান্ড সন্স; 2য় সংস্করণ (ফেব্রুয়ারি 14, 1991)

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. সূচক
2. সুরডস
3. সত্য
4. সমীকরণ
5. মথিযা
6. সাধারণ
7. লনিযি়ার
8. সোজা
9. প্রতস্থাপন
10. শকিড়

মাল্টিপিল চয়সে

1. খ

2.

ক

3.

ক

4. গ

5.

ডি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 26

22

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - 2: ডটো বনিয়াস

গঠন:

2.1

পাটগিণতিরে অগ্রগতি

2.1.1 পাটগিণতি অগ্রগতির সংজ্ঞা এবং এর ম পদ।

2.1.2 এর পদরে যোগফল

2.1.3 -তে পদরে প্রতিনিধিত্ব

2.1.4 এবং এর মধ্যে পাটগিণতিরে গড়

2.1.5 পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

2.2

জ্যামতিকি অগ্রগতি

2.2.1 জ্যামতিকি অগ্রগতির সংজ্ঞা, এর ম পদ

2.2.2 এর পদরে যোগফল

2.2.3 জপিতে পদরে প্রতিনিধিত্ব

2.2.4 এবং এর মধ্যে জ্যামতিকি গড়

2.2.5 জ্যামতিকি অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

2.3

পারমুটশেন এবং কম্বনিশেন

2.3.1 পারমুটশেন এবং কম্বনিশেনরে ভূমিকা এবং এর প্রয়োগ

ব্যবসা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 27

পরমাণগত যোগ্যতা

23

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 2.1: পাটগিণতি অগ্রগতি

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটি শেষে, আপনাবুঝতে সক্ষম হবে

পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং ম পদরে সংজ্ঞা

এর পদরে যোগফল

এপতিত পদরে প্রতিনিধিত্ব

এবং এর মধ্যে পাটগিণতিরে গড়

পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

ভূমিকা

গণতি, ক্রম শব্দটি সাধারণের মতো একইভাবে ব্যবহৃত হয়

ইংরেজি যখন আমরা বলি যে বস্তুর একটি সংগ্রহ একটি ক্রম তালিকাভুক্ত করা হয়, আমরা সাধারণত

মানসে সংগ্রহটি এমনভাবে অর্ডার করা হয়েছে যাতে এটি প্রথম প্রথম সদস্যকে সনাক্ত করে,

তারপর দ্বিতীয় সদস্য, তারপর তৃতীয় সদস্য ইত্যাদি। এই ইউনটি, আমরা শিখি

গাণিতিক অগ্রগতিসম্পর্কে, .. এর ম পদ, .. এর প্রথম পদরে যোগফল এবং

গাণিতিক গড় এছাড়াও।

2.1.1 পাটগিণতিরে অগ্রগতির সংজ্ঞা এবং এর নবম ময়োদ

পাটগিণতিরে অগ্রগতি

একটি গাণিতিক অগ্রগতি(..) হল একটি ক্রম যার পদ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়

একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা . এর সাধারণ পার্থক্য বলা হয়।

গাণিতিক আকারে, যদি $1, 2, 3, 4, \dots$, থাকে .. তে, তাহলে

$$2 - 1 = 3 - 2 = \dots = -1 =$$

যদি প্রথম পদ এবং একটি সাধারণ পার্থক্য হয়, তবে .. হিসাবে লেখা যেতে পারে

$$, +, + 2, \dots, [+ (-1)]$$

যেমন $() 2, 4, 6, 8, \dots$

$() 4, 8, 12, 16, \dots$

একটি পাটগিণতি সরিজিরে কিছু বৈশিষ্ট্য

কোনো ধারার পদরে যোগফল যদি দ্বিঘাত রাশি হয়, তাহলে সেই সরিজি হবে

পাটগিণতি সরিজি।

যদি একটি পাটগিণতিরে প্রতটি পদ থেকে একই সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয়

অগ্রগতি, তারপর গঠতি নতুন সরিঁজিও ংকটি গাণতিকি অগ্রগতিহবে।
যদি ংকই সংখ্যাকে ংকটি পাটগিণতিহে প্রতটি পদ দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয়
অগ্রগতি, তারপর গঠতি নতুন সরিঁজিও পাটগিণতি সরিঁজি আকারে হবে।
যদি দুটি সরিঁজিহে সংশ্লিষ্ট পদ যোগ বা বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন সরিঁজি
গঠতি হবে ংকটি পাটগিণতি সরিঁজিহে মধ্যে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 28

24

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
দুটি পাটগিণতিরে সংশ্লিষ্ট পদকে গুণ বা ভাগ করে গঠতি সরিজি
অগ্রগতি, তারপর গঠতি সরিজি একটি পাটগিণতি সরিজি হবে না.

2.1.2 এর পদরে যোগফল

. এর নবম ময়োদ।

ধরুন একটি প্রথম পদ, একটি সাধারণ পার্থক্য এবং

একটি শেষে ময়োদ হতে

একটি .., তারপর ম পদটি দ্বারা দেওয়া হয়

(

)

1

ক

ক

=

+

-

, কথায়

1

ক

-

=

-

সসীম . এর শেষে থেকে শব্দটি হল (

)

1

ম

-+

শুরু থেকে ময়োদ।

. এর পদরে যোগফল।

ধরুন একটি অনুক্রমের পদ আছে, যার প্রথম পদ , সাধারণ

পার্থক্য হল এবং শেষে পদটি হল , তারপর পদরে যোগফল দ্বারা দেওয়া হয়

(
)
2
1
2

এস
ক

=
+
-

উদাহরণ

নমিনলখিতি অনুক্রমের 10 তম পদ খুঁজুন:

ক্রম: 1, 3, 5, 7, ...

উত্তরঃ

দেওয়া হয়েছে: 1, 3, 5, 7, ...

$1 = 1, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 7, 10 = ?$

সাধারণ পার্থক্য,

$1 = 2 - 1$

$= 3 - 1$

$= 2$

$2 = 3 - 2$

$= 5 - 3$

$= 2$

$= 1 = 2 = 2$

সুতরাং, প্রদত্ত ক্রম হল .>

$= + (-1)$

$10 = 1 + 9$

$= 19$ টি

উদাহরণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 29

পরমাণুগত যোগ্যতা

25

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অনুক্রমের প্রথম 10টি পদরে যোগফল নির্ণয় কর

ক্রম: 10, 15, 20, 25, ...

$1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 25, 10 = ?$

সাধারণ পার্থক্য,

$1 = 2 - 1$

$= 15 - 10$

$= 5$

$2 = 3 - 2$

$= 20 - 15$

$= 5$

সুতরাং, প্রদত্ত ক্রম হল ..

(

)

2

1

2

এস

ক

=

+

-

$10 = 5(20 + 45)$

$= 325$

2.1.3 এপিতে শর্তাবলীর প্রতিনিধিত্ব

একটি অগ্রগতি হল এক ধরনের ক্রম যার জন্য ম পদরে একটি সূত্র হতে পারে

পাওয়া যাবে পাটগিণতিরে অগ্রগতি হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্রম

গণতি, সহজ সূত্র সহ।

পাটগিণতিরে অগ্রগতি স্বরলপি

এপিতে, আমরা তিনটি প্রধান পদরে মুখোমুখি হব, যা নম্বরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে:

°

°

সাধারণ পার্থক্য ()

°

°

নবম ময়োদ (একটি)

°

°

প্রথম পদরে যোগফল ()

গাণিতিকি অগ্রগতি তিনটি পদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। নমুনলিখিত বিভাগে, আমরা এই তিনটি বিশেষিত্ব সম্পর্কে আরও জানব।

পাটগিণিতে অগ্রগতি সাধারণ বৈচিত্র্য

একটি প্রদত্ত সরিজে জন্ম এই অগ্রগতিতে ব্যবহৃত পদগুলি হল প্রথম পদ,

দুটি পদ এবং ম পদে মধ্যে সাধারণ পার্থক্য। ধরা যাক, 1, 2, 3,

....., একটি হল একটি, তারপর; সাধারণ পার্থক্য " এইভাবে পাওয়া যতে পারে:

$$= 2 - 1 = 3 - 2 = \dots = - 1$$

যখন " একটি সাধারণ পার্থক্য। এটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে, বা এটি হতে পারে শূন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 30

26

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাটগিগতি অগ্রগতির প্রথম ময়োদ

সাধারণ পার্থক্যেরে পরপিরকেষতি প্রকাশ করা যতে পারে, যমেনটানীচে দেখোনো হচ্ছে:

, + , + 2, + 3, + 4, , + (- 1)

যখনে " হল অগ্রগতির প্রথম পদ।

একটি গাণিতিকি অগ্রগতির সাধারণ ফর্ম

একটি গাণিতিকি অগ্রগতিবিবিচেনা কব্বুন: 1, 2, 3, ,

শর্তাবলীর অবস্থান

শর্তাবলী প্রতিনিধিত্ব

ময়োদরে মান

1

1

= + (1-1)

2

2

+ = + (2-1)

3

3

+ 2 = + (3-1)

4

4

+ 3 = + (4-1)

.

.

.

.

.

.

এন

একটি

+ (-1)

2.1.4 এবং এর মধ্যে পাটগিগতিরে গড়

যদিআমরা দুটি সংখ্যা এবং এর মধ্যে একটি গাণিতিকি গড় সন্নিবেশে করা, তাহলে

পাটগিগতিরে গড়

2

ক

খ

+

=

পর্যবেক্ষণেরে একটি গোষ্ঠীর পাটগিগতি গড় হল ভাগফলকে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল

তাদের সংখ্যা দ্বারা সমস্ত পর্যবেক্ষণের যোগফল। এইভাবে, পাটগিণতি মান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়
= সমস্ত পর্যবেক্ষণের সমষ্টি

পর্যবেক্ষণের সংখ্যা

বর্জিত ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন: 1 মান 1 বার হলে, মান 2 ঘটে

2 বার, এবং তাই, তারপর

যখন $= 1 + 2 + \dots =$ মোট ফ্রিকোয়েন্সি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 31

পরমাণুগত যোগ্যতা

27

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাটগিণতিরে গড় গণনার পদ্ধতি

পাটগিণতি গড় গণনা করার তনিট পদ্ধতি আছে

ক সরাসরি পদ্ধতি

খ. শর্ট-কাট পদ্ধতি

গ. ধাপ-বচিযুতি পদ্ধতি

এই পদ্ধতিগুলি যে কোনও ধরণে সরিজিরে জন্য প্রযোজ্য।

ক সরাসরি পদ্ধতি:

খ. শর্ট কাট পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে প্রথমে আমরা নিশ্চিতি করছেলিাম যে কোন সংখ্যা বলুন (প্রায়শই অভিমানী গড় বলা হয়)। তারপর

গ.

স্টমে-বচিযুতি পদ্ধতি দ্বারা

(

)

(

)

-

ক

চ

-

ক

এন

=

+

=

+

যথোনে.

= ক্লাসরে আকার

গাণতিকা গড় বশেষিট্য

1. তাদের গড় থেকে সমস্ত পরিবর্তনশীল মানেরে বচিযুতির বীজগাণতিকা যোগফল শূন্য

2. যদি চলক প্রতটিমান একই ধরুবক দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে পাটগিণতি গড় এছাড়াও দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়.

3. পাটগিণতি গড় মূল এবং সকলেরে পরিবর্তন থেকে স্বাধীন নয়।

4. তাদের সম্পর্কে নেওয়া সমস্ত মানগুলির বচিযুতির বর্গেরে সমষ্টি

মানৱে সৰ্ববনম্।

উদাহৰণ

মূল্যায়ন কৰুন

(

)

-

=

-

10

1

1

3

2

.

(গ) অধ্যায়টি ইউনাইটেড স্টেটস অনলাইন

পৃষ্ঠা 32

28

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উত্তরঃ

(

)

-

=

-

=

-

+

-

+

10

1

1

3

2

3

6

12

24

.....

প্রথম ময়োদ,

= 3

ক

সাধারণ অনুপাত, = -2

(

)

(

)

(

)

(

)

-

=

-

=

10
10
1
1
3 1
2
1
2

ক

এস

এস

(
)

-
=
= -

3 1 1024

3

1023

উদাহরণ

3 এবং 5 এর মধ্যে একটি গাণিতিকি গড় সন্নিবেশে করান।

উত্তরঃ

দেওয়া আছে = 3 এবং = 5

পাটগিণতিরে গড়

2

3

5

2

4

ক

খ

+

=

+

=

=

প্রয়োজনীয় পাটগিণতি গড় হল 4।

2.1.5 পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

যদি একটি পাটগিণতিরে প্রতটি পদ থেকে অনুরূপ সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয়

অগ্রগতি, উত্তরাধিকাররে নম্নলিখিত পদগুলি পাটগিণতিও একইভাবে রয়েছে

অনুরূপ মৌলিক বসৌদৃশ্য সহ অগ্রগতি। যদি একটি পাটগিণতিরে প্রতটি পদরে অগ্রগতি হয়

সমতুল্য অ-শূন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ বা গুণতি, নম্নলিখিত ক্রমটিও

একটি পাটগিণতি অগ্রগতিরে

যদি $2 = +$, তনটি সংখ্যা, , এবং একটি পাটগিণতিরে অগ্রগতিরে থাকে।

যদি একটি অনুক্রমরে ম পদটি একটি রৈখিক রাশি হয়, তাহলে অনুক্রমটি একটি পাটগিণতি

অগ্রগতি।

যদি আমরা একটি পাটগিণতি অগ্রগতি থেকে শর্তাবলী নির্বাচন করিয়া সাধারণ প্রসারতি হয়,

এই পদগুলি পাটগিণতিরে অগ্রগতিরে থাকবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 33

পরমাণুগত যোগ্যতা

29

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ: মঃি সহি একটি সঞ্চয় পরকিল্পনা শুরু করতে চান। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে খালি

যে কোনও বছরে তার সঞ্চয় করা উচিত ন্যূনতম টাকা। 100,000 তিনি রুপি পরিশেন করনে 100,000 এ

প্রথম বছরে শেষে এবং অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয় করে। তার পরে প্রতি বছর 5000। কভাবে

তার 30 বছর শেষে নাগাদ সে কতটাকা টাকা সঞ্চয় করবে?

সমাধান: = . 100,000

= টাকা 5000

= 30

একটি গাণিতিকি অগ্রগতির কিছু বাস্তব-জীবন অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:

•

•

গাণিতিকি অগ্রগতি সরল-রখা অবচয় গণনায় ব্যবহৃত হয়।

•

•

পাটগিগতি অগ্রগতি কোনও ক্রম পূর্বাভাস ব্যবহার করা হয় যখন কটে হয়

একটি ক্যাবরে জন্য অপেক্ষা করছি ট্রাফিকি যদি স্থির গতিতে চলতে থাকে তবে তারা আন্দাজ করতে

পারে

যখন পরবর্তী ক্যাব আসবে।

•

•

গাণিতিকি অগ্রগতি পরিমাপের মতো নদিশ্রণগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে জনিসিগুলি

ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, অন্যান্য জনিসিরে মধ্যে, এবং অন্যান্য বিভিন্ন

অ্যাপ্লিকেশন

•

•

অনলাইন অ্যাকাউন্ট চেকে দৈনন্দিন পাটগিগতিতে একটি মৌলিক প্রয়োগ।

পরচয় চুরি এবং অনলাইন ব্যাংকিং ঝুঁকি সত্ত্বে, একটি সাধারণ বোঝার

মৌলিক গণতি অপরিহার্য।

•

•

আপনি যখন গ্রহণ করেন তখন আপনি গাণিতিকি অগ্রগতির একটি বাস্তব-জীবনের প্রয়োগ দেখতে পারেন

একটি ট্যাক্সি একবার আপনি একটি ট্যাক্সিতে চড়লে, আপনাকে একটি প্রাথমিক ফনিওয়া হবে তারপর

প্রতি মাইল বা কলিমিটার ফি এই চতুরটি একটি গাণিতিকি ক্রম দেখায়

যেটির জন্য আপনাকে একটি নির্দিষ্ট (ধ্রুবক) হার এবং প্রতিটির জন্য প্রারম্ভিক হার চার্জ করা হবে

কলিমিটার ভ্রমণ।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

একটি গাণিতিকি অগ্রগতি(..) হল একটি _____ যার পদ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়

একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা . এর সাধারণ পার্থক্য বলা হয়।

2.

একদল পর্যবেক্ষণে পাটগিণতি _____ হল ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল
তাদের সংখ্যা দ্বারা সমস্ত পর্যবেক্ষণে যোগফল।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 34

30

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

যদি একটি পাটগণতিতে প্রতটি পদ থেকে একই সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয়
অগ্রগতি, তারপর গঠিত নতুন সরিজিও একটি গাণিতিক অগ্রগতিতে হবে। সত্য/
মথিয়া

4.

পাটগণতি গড় মূল এবং স্কলেরে পরিবর্তন থেকে স্বাধীন। সত্য/মথিয়া

5.

গাণিতিক অগ্রগতি পরিমিতরে মতো নদির্শনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যখনে জনিসিগুলি ক্রমাগত থাকে
পরিবর্তন, অন্যান্য জনিসিরে মধ্যে, এবং অন্যান্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে। সত্য/মথিয়া
মাল্টিপল চয়সে

1.

নমিনলখিতি অনুক্রমরে 10 তম পদটি খুঁজুন: 2,4,6,8,.....

ক 12

খ. 10

গ.

40

20

2.

নমিনলখিতি ক্রমটরি প্রথম 10টি পদরে যোগফল নির্ণয় কর: 1,3,5,7,.....

ক 250

খ. ৮৮

গ.

100

125

3.

20 এবং 80 এর মধ্যে সর্ব-প্রাকৃতিক সংখ্যার সংখ্যা নির্ণয় করুন, যগুলো 3 দ্বারা বিভাজ্য।

ক 15

খ. 20

গ.

6

18

4.

..-তে তিনটি পদরে যোগফল হল 33 এবং তাদের গুণফল হল 1155, পদগুলি খুঁজুন।

ক 15,11,7

খ. 1,4,3

গ.

৬,৮,৮

৮,২,৯

সারাংশ

একটি গাণিতিকি অগ্রগতি(..) হল একটি ক্রম যার পদ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়
একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা . এর সাধারণ পার্থক্য বলা হয়।

একটি পাটগিণতি সরিজিরে কিছু বৈশিষ্ট্য

কোনো ধারার পদরে যোগফল যদি দ্বিঘাত রাশি হয়, তাহলে সেই ধারাটি হবে
পাটগিণতি সরিজি হতে.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 35

পরমাণগত যোগ্যতা

31

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যদি একটি পাটগিণতিরে প্রতটি পদ থেকে একই সংখ্যা যোগ বা বয়োগ করা হয়
অগ্রগতি, তারপর গঠতি নতুন সরিজিও একটি গাণতিকি অগ্রগতি হবে।

যদি একই সংখ্যাকে একটি পাটগিণতিরে প্রতটি পদ দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয়
অগ্রগতি, তারপর গঠতি নতুন সরিজিও পাটগিণতি সরিজি আকারে হবে।

যদি দুটি সরিজিরে সংশ্লিষ্ট পদ যোগ বা বয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন সরিজি
গঠতি হবে একটি পাটগিণতি সরিজি মধ্যও।

দুটি পাটগিণতিরে সংশ্লিষ্ট পদকে গুণ বা ভাগ করে গঠতি সরিজি
অগ্রগতি, তারপর গঠতি সরিজি একটি পাটগিণতি সরিজি হবে না।

একটি প্রদত্ত সরিজিরে জন্য এই অগ্রগতিতে ব্যবহৃত পদগুলি হল প্রথম পদ,
দুটি পদ এবং ম পদে মধ্য সাধারণ পার্থক্য।

পর্যবেক্ষণে একটি গণ্যীয় পাটগিণতি গড় হল ভাগফলকে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল
তাদের সংখ্যা দ্বারা সমস্ত পর্যবেক্ষণে যোগফল।

কার্যকলাপ

1.

রোজ টাকা সঞ্চয় শুরু করতে চায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তার প্রয়োজন ন্যূনতম পরমাণ
যে কোন বছরে সঞ্চয় করতে হয় টাকা। 90,000 সে টাকা জমা রাখে প্রথম বছর শেষে 90,000
এবং অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয় করে। 8000 প্রতি বছর যে অনুসরণ. কত টাকা হবে
তিনি কি 25 বছর পর সংরক্ষণ করছেন?

2.

কীভাবে একজন সরাসরি পদ্ধতি ব্যবহার করে পাটগিণতিরে অর্থ গণনা করবেন; শর্ট-কাট
পদ্ধতি এবং ধাপ-বচিযুত পদ্ধতি। ধাপগুলি ব্যাখ্যা করুন এবং মূল উদাহরণ দিন
প্রতটি পদ্ধতি কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন পরিস্থিতিতে তা ব্যাখ্যা করতে সমস্যা।
প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি পাটগিণতি সরিজিরে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা কর।

2.

গাণতিকি অগ্রগতি স্বরলপিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তিনটি পদ কী?

3.

পাটগিণতিরে গড় গণনা করার ধাপগুলো ক'কি?

4.

গাণতিকা অগ্রগতির বাস্তব-জীবনরে প্রয়োগরে 3টি উদাহরণ তালিকাভুক্ত কব্বুন।
শব্দকোষ

পাটগিণতি অগ্রগতি(..): একটিক্রম যার পদ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়
একটিনির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা

অগ্রগতি: এক ধরনরে ক্রম যার জন্য ম পদরে একটিসূত্র হতে পারে
পাওয়া গছে

আরও পড়া

কার্নলি, আন্তোনিও লুসিও। বশে কয়কেটি বিষয়রে গণতি: তত্ত্ব এবং পরীক্ষা:
কম্বিনিটেরিক্স, লগারদিম, পাটগিণতিরে অগ্রগতি এবং জ্যামতিকা অগ্রগতি
এবং অন্যান্য বিষয়। স্বাধীনভাবে প্রকাশতি (নভেম্বর 1, 2016)

ফডিচার পয়ন্ট কোচিং সেন্টার। দ্বিঘাত সমীকরণরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং
প্রতযোগতিমূলক পরীক্ষা এবং সবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার জন্য পাটগিণতিরে অগ্রগতি
2020: অর্জনকারীদরে জন্য দরকারী। কন্ডল সংস্করণ 25 জানুয়ারী, 2020
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 36

32

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. ক্রম

2. গড়

3. সত্য

4. মথিয়া

5. সত্য

মাল্টিপল চয়সে

1. ডি

2. গ

3. খ

4. ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 37

পরমাণগত যোগ্যতা

33

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি -2.2: জ্যামতিকি অগ্রগতি

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনাবুঝতে সক্ষম হবেন:

জ্যামতিকি অগ্রগতির সংজ্ঞা এবং এর ম পদ

জপিতে পদরে যোগফল

জপিতে পদরে প্রতিনিধিত্ব

এবং এর মধ্যে জ্যামতিকি গড়

জ্যামতিকি অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

ভূমিকা

এই ইউনটিরে, আমরা জ্যামতিকি অগ্রগতি, একটি.. এর ম পদ, যোগফল সম্পর্কে শিখিব

. এর প্রথম পদরে এবং জ্যামতিকি মানও।

2.2.1 জ্যামতিকি অগ্রগতির সংজ্ঞা, এর তম মযোদ

একটি জ্যামতিকি অগ্রগতি(..) হল সংখ্যার একটি ক্রম, যার প্রথম পদটি অ-

শূন্য এবং প্রতটি পদকে গুণ করে তার পূর্ববর্তী পদ পাওয়া যায়

একটি ধ্রুবক পরিমাণ দ্বারা। এই ধ্রুবক পরিমাণকে .-এর সাধারণ অনুপাত বলা হয়।

গাণিতিকি পরিভাষায়, যদি $1, 2, 3, \dots$, হয় ..-তে, তাহলে

এখানে, k . এর সাধারণ অনুপাত বলা হয়।

যদি প্রথম এবং হয় সাধারণ অনুপাত, তাহলে .., 2 হিসাবে লেখা যেতে পারে

, $\dots, -1$, যেখানে 0 ।

উদাহরণ: জ্যামতিকি অগ্রগতি অনুপাত খুঁজুন।

$3, 6, 12, 24, \dots$

$1 = 3, 2 = 6, 3 = 12, 4 = 24$

$(6/3) = (12/6) = 2$

$2, 6, 18, 54, \dots$

$1 = 2, 2 = 6, 3 = 18, 4 = 54$

$(6/3) = (54/18) = 3$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 38

34

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.2.2 এর শর্তাবলীর যোগফল

একে জপিরি সাধারণ পদও বলা হয়। একটি প্রথম পদ সাধারণ হতে দনি

অনুপাত এবং একটি.. এর শেষে পদ হবে, তারপর ম পদটি দেওয়া হবে

ধরুন একটি অনুক্রমের পদ আছে, যার প্রথম পদটি হল, সাধারণ অনুপাত

হল, এবং শেষে পদটি হল, তারপর পদের যোগফল দ্বারা দেওয়া হয়

উদাহরণ ...-এর 5টি পদে যোগফল নির্ণয় করুন: $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$

উত্তরঃ

একটি = 3 দেওয়া হয়েছে

=

=

6

সাধারণ অনুপাত

2

3

1

>

. সুতরাং, 5 পদের যোগফল

(

)

(

)

5

5

5

5

1

1

3 2

1

2 1

3 3 1

9 3

একটি আর

এস

এস

এস

এস

-

=

-

-

=

-

= x

=

সুতরাং, প্রয়োজনীয় যোগফল হল 93।

উদাহরণ 1.21 জ্যামিতিক অগ্রগতির 10টি পদরে যোগফল নির্ণয় কর

1

3

3

3 3

.....

+

+

+

উত্তরঃ

একটি = 1 দেওয়া হয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 39

পরমাণুগত যোগ্যতা

35

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

=

=

3

সাধারণ অনুপাত

1

3

1

>

. সুতরাং, 5 পদরে যোগফল

(

)

(

)

(

)

(

)

10

10

5

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

243 1

3
1
3 1

একটি আর
এস

এস

-

=

-

-

=

-

-

+

=

×

-

+

-

=

×

+

-

(

)

121

3

1

=

+

অতএব, প্রয়োজনীয় যোগফল হল

(

)

121

3

1

+

.

2.2.3 জপিতে পদরে উপস্থাপনা

একটি জ্যামিতিক অগ্রগতি এমন একটি ক্রম যখন প্রত্যটি পদ একই স্থায়ী থাকে

অনুপাত, সাধারণ অনুপাত হিসাবে পরিচিত। জি.পি. জ্যামিতিক অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ।

জ্যামতিকি ক্রম সাধারণত , , 2... হিসাবে লেখা হয়, যখনে হল প্রথম পদ
এবং হল অনুক্রমের সাধারণ অনুপাত। সাধারণ অনুপাত উভয় নতেবাচক থাকতে পারে
এবং ইতিবাচক মান। একটি জ্যামতিকি অগ্রগতিতে, প্রতিটি ধারাবাহিক পদ দ্বারা প্রাপ্ত হয়
সাধারণ অনুপাতকে পূর্ববর্তী পদ দ্বারা গুণ করা।

একটি জ্যামতিকি অনুক্রমের জন্য একটি প্রথম পদ এবং হল সাধারণ অনুপাত।

তারপর দ্বিতীয় পদ, $2 = \times =$

তৃতীয় পদ, $3 = 2 \times = \times = 2$

একইভাবে, ম পদ, $= -1$

একটি জ্যামতিকি অগ্রগতির সাধারণ অনুপাত $- 2$

1

প্রথম পদ এবং সহ একটি জ্যামতিকি অগ্রগতির ম পদের সূত্র
এর সাধারণ অনুপাত।

$= -1$

জ্যামতিকি অগ্রগতি সূত্রে যোগফলের সূত্র,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 40

36

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অসীম জ্যামতিকি সূত্রে যোগফল -

1- যখন < 1 ।

2.2.4 এবং এর মধ্যে জ্যামতিকি গড়

জ্যামতিকি গড়কে সংখ্যার গুণফলের মূল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, অর্থাৎ, এর জন্য

সংখ্যার একটি সেট $1, 2, 3, \dots$, জ্যামতিকি গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

জ্যামতিকি গড়

এবং এছাড়াও যদি আমরা দুটি সংখ্যা এবং এর মধ্যে একটি জ্যামতিকি গড় সন্নিবেশ করি, তাহলে

জ্যামতিকি গড় =

2.2.5 জ্যামতিকি অগ্রগতি এবং ব্যবসায় এর প্রয়োগ

অর্জিত সুদ গণনা করার জন্য জ্যামতিকি অগ্রগতি একটি সাধারণ পদ্ধতি

জ্যামতিকি অগ্রগতি আমাদের মধ্যে ভারসাম্য গণনা করার জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি

সভেংস অ্যাকাউন্ট।

জ্যামতিকি অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য

যদি জ্যামতিকি সরিজে প্রতিটি পদ একই পরিমাণ দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয়, তাহলে

গঠিত নতুন সরিজি জ্যামতিকি অগ্রগতি হবে।

দুটি জ্যামতিকি সংশ্লিষ্ট পদ দ্বারা গুণ বা ভাগ করে গঠিত সরিজি

সরিজি জ্যামতিকি অগ্রগতিও হবে।

জ্যামতিকি সরিজি শব্দে পারস্পরিক দ্বারা গঠিত সরিজিও জ্যামতিকি

অগ্রগতি

সমাধান করা উদাহরণ:

উদাহরণ 10, 51.2 এবং 8 এর জ্যামতিকি গড় ক?

উত্তরঃ

(

)

=

×

×

=

=

=

=

3

3

3

সমস্ত প্রদত্ত সংখ্যার পণ্য

10 51.2 8

4096

জি.এম.

4096

16

16

উদাহরণ 1, 3, 9, 27 এবং 81 এর জ্যামিতিক গড় কী?

উত্তরঃ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 41

পরমাণুগত যোগ্যতা

37

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

()

= x x x

x

=

=

=

=

5

5

5

সমস্ত প্রদত্ত সংখ্যার গুণ

1 3 9 27 81

59049

জি.এম.

59049

9

9

উদাহরণ:

3.9 যদি একটি. এর প্রথম দুটি পদ হল 125 এবং 25। এর 5 তম পদ খুঁজুন।

উত্তরঃ

দেওয়া হয়েছে = 125 = 25

সাধারণ অনুপাত

ক

\

=

25

125

1

5

ক

=

=

সুতরাং, জপিরি পঞ্চম ময়োদ।

4

4

1

125

5

1

5

=

x

=

সুতরাং, পঞ্চম পদটি হল 1

5

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

একটি _____ অগ্রগতি(..) হল সংখ্যার একটি ক্রম, যার প্রথম পদ অ-শূন্য এবং প্রতিটি পদকে গুণ করে পাওয়া যায় তার ঠিক আগের পদটি হল একটি ধ্রুবক পরিমাণ দ্বারা প্রাপ্ত।

2.

একটি জ্যামিতিক অগ্রগতি এমন একটি ক্রম যখনে প্রতিটি পদ একই _____ অনুপাত, সাধারণ অনুপাত হিসাবে পরিচিতি।

3.

জ্যামিতিক ক্রম সাধারণত , , 2... হিসাবে লেখা হয়, যখনে হল প্রথম পদ এবং হল অনুক্রমে _____ অনুপাত। সত্য/মিথ্যা

4.

একটি জ্যামিতিক অগ্রগতিতে, প্রতিটি ধারাবাহিক পদকে গুণ করে প্রাপ্ত করা হয় পূর্ববর্তী শব্দ দ্বারা সাধারণ অনুপাত। সত্য/মিথ্যা

5.

জ্যামিতিক _____ কে সংখ্যার গুণফলের ম মূল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

6.

জ্যামিতিক অগ্রগতি _____ গণনার জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি
অর্জিত

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 42

38

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7.

দুটি জ্যামতিকি সংশ্লিষ্ট পদ দ্বারা গুণ বা ভাগ করে গঠিত সিরিজ

সিরিজ জ্যামতিকি অগ্রগতিতেও হবে। সত্য/মথিয়া

8.

একটি জ্যামতিকি অগ্রগতিতে, প্রতিটি ধারাবাহিক পদকে গুণ করে প্রাপ্ত করা হয়

নিম্নলিখিত শব্দ দ্বারা সাধারণ অনুপাত। সত্য/মথিয়া

মাল্টিপল চয়সে

1.

যদি একটি এর প্রথম দুটি পদ। হল 125 এবং 25। এর 5 তম পদ খুঁজুন।

ক 1/5

খ. 5

গ.

1

2

2.

.. এর 5টি পদে যোগফল নির্ণয় কর: $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$

ক 65

খ. 78

গ.

44

93

3.

জ্যামতিকি অগ্রগতির 10টি পদে যোগফল নির্ণয় কর 1

3

3

3 3

.....

+

++

+

ক 154(3+3)

খ. 100(3+5)

গ.

121(3+1)

145(3+3)

4.

যেকোনো অনুপাত সিরিজের কয়েকটি পদে যোগফল 728, যদি সাধারণ অনুপাত 3 হয় এবং শেষে পদটি হয় 486, তারপর সিরিজের প্রথম টার্ম খুঁজুন।

ক 5

খ. 2

গ.

9

22

5.

নমিনলখিতি জ্যামতিকি সরিজি গণনা করুন: +

+

+

+

5

5

5

5

.....

3

9

27

ক 7.5

খ. 9

গ.

4

3.5

সারাংশ

একটি জ্যামতিকি অগ্রগতি(..) হল সংখ্যার একটি ক্রম, যার প্রথম পদটি অ-

শূন্য এবং প্রতিটি পদ তার ঠিক পূর্ববর্তী পদকে গুণ করে প্রাপ্ত হয়

একটি ধ্রুবক পরিমাণ দ্বারা প্রাপ্ত। এই ধ্রুবক পরিমাণকে সাধারণ অনুপাত বলা হয়

. এর

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 43

পরমাণগত যোগ্যতা

39

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

জ্যামতিকি ক্রম সাধারণত , , 2... হিসাবে লেখা হয়, যখনে প্রথম পদ এবং হল অনুক্রমের সাধারণ অনুপাত। সাধারণ অনুপাত উভয়ই থাকতে পারে নতাবিচক এবং ইতাবিচক মান। একটি জ্যামতিকি অগ্রগতিতে, প্রতিটি ধারাবাহিক পদ সাধারণ অনুপাতকে পূর্ববর্তী পদ দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত।

জ্যামতিকি গড়কে সংখ্যার গুণফলের ম মূল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

জ্যামতিকি অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য

যদি জ্যামতিকি সরিজিরে প্রতিটি পদ একই পরিমাণ দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয়, তাহলে গঠিত নতুন সরিজি জ্যামতিকি অগ্রগতি হবে।

দুটি জ্যামতিকিরে সংশ্লিষ্ট পদ দ্বারা গুণ বা ভাগ করে গঠিত সরিজি সরিজি জ্যামতিকি অগ্রগতিতেও হবে।

জ্যামতিকি সরিজিরে শব্দরে পারস্পরিক দ্বারা গঠিত সরিজিও জ্যামতিকি অগ্রগতি

কার্যকলাপ

1.

একটি . এর 6 তম মেয়াদ এবং 8 তম মেয়াদ যথাক্রমে 32 এবং 128। সাধারণ খুঁজুন

. অনুপাত

2.

যদি তিনিটি জ্যামতিকি উপায় 2 থেকে 32 এর মধ্যে রাখা হয়, তাহলে তৃতীয়টির মান নির্ণয় করুন জ্যামতিকি গড়।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

জ্যামতিকি অগ্রগতির ম পদের সূত্র কী?

2.

জ্যামতিকি অগ্রগতির যোগফলের সূত্র কী?

3.

জ্যামতিকি অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যগুলি তালিকাভুক্ত কর।

শব্দকোষ

সাধারণ অনুপাত: এই ধ্রুবক পরিমাণকে .-এর সাধারণ অনুপাত বলে।

জ্যামিতিক গড়: সংখ্যার গুণফলের মূল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

জ্যামিতিক অগ্রগতি(..) হল সংখ্যার একটি ক্রম, যার প্রথম পদটি অ-শূন্য এবং প্রতিটি পদ তার ঠিক পূর্ববর্তী পদকে গুণ করে প্রাপ্ত হয় একটি ধ্রুবক পরিমাণ দ্বারা প্রাপ্ত।

আরও পড়া

1. কার্নলি, আন্টোন ও লুসিও। বশে কয়েকটি বিষয়ে গণিত: তত্ত্ব এবং পরীক্ষা: কম্বিনিটেরিক্স, লগারিথম, পাটগিণতি অগ্রগতি এবং জ্যামিতিক অগ্রগতি এবং অন্যান্য বিষয়। স্বাধীনভাবে প্রকাশিত (নভেম্বর 1, 2016)
2. ফিচার পয়েন্ট কোচিং সেন্টার। দ্বিঘাত সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার জন্য পাটগিণতি অগ্রগতি 2020: অর্জনকারীদের জন্য দরকারী। কন্ডল সংস্করণ 25 জানুয়ারী, 2020

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. জ্যামিতিক

2. স্থিতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 44

40

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. সাধারণ

4. সত্য

5. গড়

6. সুদ

7. সত্য

8. মথিয়া

মাল্টিপল চয়সে

1. ক

2. ডি

3. গ

4. খ

5. ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 45

পরমাণুগত যোগ্যতা

41

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি 2.3 পারমুটশেন এবং কম্বিনেশেন

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনাবুঝতে সক্ষম হবেন:

পারমুটশেন এবং কম্বিনেশেনের ভূমিকা এবং ব্যবসায় এর অ্যাপ্লিকেশেন

ভূমিকা

আজকের ব্যবসায়িক বশ্বেরে পরিস্থিতিতে, এমন অনেকে সমস্যা রয়েছে যা আমরা করতে পারি পারমুটশেন এবং কম্বিনেশেনের সাহায্যে সমাধান করুন। এই ইউনটি সম্পর্কে গভীরভাবে কভার করা হবে ব্যবসায় উপস্থাপিত সমস্যা এবং তাদের সমাধান করার উপায়।

2.3.1 পারমুটশেন এবং কম্বিনেশেন এবং এর ভূমিকা

ব্যবসায় অ্যাপ্লিকেশেন

এককেটি এককে রকম ব্যবস্থা, যা কছু না কছু নযিহে করা যতে পারে অনেকগুলো জনিসিকে বলা হয় পারমুটশেন। যমেন, বস্তুর বন্টিয়াস 2 এ নচ্ছি প্রদত্ত 3টি বস্তু (, ,) থেকে একটি সময় হল , , , , , , তারপর মোট সংখ্যা বন্টিয়াস হল 6, যার প্রতিটি স্থানান্তর হিসাবে পরিচিতি।

এর অর্থ

একটিসময়ে গ্রহণকারী স্বতন্ত্র বস্তুর ক্রমাগত সংখ্যা দ্বারা চহ্নিতি করা হয়

আরপি

(

)

(

))(

)

(

)

=

-

=

-

-

-

++

!

, 0

!

1
2.....
1,
এবং

পূ

এন

ডব্লিউ
এর বৈশিষ্ট্য

এক সময়ে নেওয়া স্বতন্ত্র বস্তুর পারমুটেশনের সংখ্যা
=!

-
=
=
=
0
1
1
1,
, এবং
!,

पू
पू

पू

-
-
-
-
-
=
=
+
1
1
1
1
1
.
.

पू

पू

पू
पू

(
)
-
-

-

=

-

1

1

1

পূ

পূ

যমেন: '-'-এর অক্ষরগুলির কতগুলি স্বতন্ত্র স্থানান্তরগুলি করে

আমি চারজন একসাথে আসনি?

সমাধান: শব্দটিতে 11টি অক্ষর রয়েছে

' ' শব্দে পারমুটেশনের সংখ্যা যাত 4 ' এবং 4 ' হয়

11টি!

4!4!2!

=

যদি সমস্ত ' একসাথে থাকে, তবে এটি একটি অক্ষর এবং বাকি 7টি হিসাবে বিবেচিত হবে

অক্ষর এবং 1 এর অক্ষর 8টি অক্ষর হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, ক্রমাগত সংখ্যা হল

8!

4!2!

=

সুতরাং, ব্যবস্থার মোট সংখ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 46

42

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

11টি

8!

4!4!2!

4!2!

11 10 9 8 7

6 5

4!

8 7

6 5

4!

4!4!2!

4!2!

34650

840

33810

=

-

×

× × × × × ×

× × × ×

=

-

=

-

=

পারমুটশেন এবং কম্বিনেশনের প্রয়োগ

আজকরে ব্যবসায়িক বিশ্বে পরিস্থিতিতে, এমন অনেকে সমস্যা রয়েছে যা আমরা করতে পারি
পারমুটশেন এবং কম্বিনেশনের সাহায্যে সমাধান করুন। তাদের কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হল:

উদাঃ যদি 5 জন পুরুষ এবং 4 জন মহিলা পরপর বসার প্রয়োজন হয় যাত্রে মহিলারা দখল করে
সমান জায়গা। এমন ব্যবস্থা কতটা সম্ভব?

সমাধান: আমাদের দেওয়া হয়েছে যে 5 জন পুরুষ এবং 4 জন মহিলা রয়েছে।

9টি পদ রয়েছে।

জোড় অবস্থানগুলি হল: ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম স্থান।

এই চারটি স্থান (4, 4) উপায়ে 4 জন মহিলা দখল করতে পারে = 4! = 4 3 2 1

= 24

অবশিষ্ট 5টি অবস্থান (5, 5) উপায়ে 5 জন লোক দখল করতে পারে = 5! = 5 4

3 2 1 = 120 উপায়

অতএব, মৌলিক গণনা নীতি দ্বারা,

বসার ব্যবস্থার মোট উপায় = 24 120 = 2880

উদাঃ: পাঁচটি পুরুষ এবং পাঁচটি মহিলা কতগুলি ভিন্‌ন উপায়ে একটি বৃত্ত গঠন করতে পারে

ব্যবসায়িক সভা এমন যে পুরুষ ও মহিলা বকিল্প সটে করে?

সমাধান: টেবিলে একটি ছিলেকে ঠকি করার পরে, বাকি 4টিতে সাজানো যতে পারে!

উপায় কন্‌তু পুরুষ ও মহিলা পর্যায়ক্রমে বসতে হয়।

5টি জায়গা থাকবে, দুই পুরুষের মধ্যে, এই 5টি জায়গা 5 দ্বারা পূরণ করা যাবে

মহিলা 5! উপায়

পরয়োজনীয় সংখ্যক উপায় = $4! \cdot 5! = 2880$

যমেন: একটি কোম্পানীর একটি বোর্ড সভা একটি কক্ষে 24 জনের জন্য সংগঠিত হয়

একটি টেবিলে দুই পাশে প্রতটি পাশে 12টি চ্যোর, 6 জন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে চান

পক্ষ এবং ব্যক্তির অন্য পাশে বসতে চান। কত উপায়ে তারা বসতে পারে?

সমাধান: নির্দিষ্ট পাশে 12টি চ্যোরে 6 জনকে সাজানো যতে পারে

126 উপায়ে এবং 123 এ অন্য পাশে 12টি চ্যোরে 3 জন ব্যক্তিকে সাজানো যতে পারে।

অবশিষ্ট ব্যক্তি = $24 - 6 - 3 = 15$

এখন 15!-এ বাকি 15টি চ্যোরে বাকি 15 জনকে সাজানো যতে পারে,

অর্থাৎ, 15! উপায়.

অতএব, পরয়োজনীয় সংখ্যক উপায় = $126 \cdot 123 \cdot 15!$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 47

পরমাণুগত যোগ্যতা

43

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যমেন: মঃ রাজনরে 10 জন কর্মচারী আছে এবং তিনি তাদের মধ্যে 6 জনকে একটি পার্টটি আমন্ত্রণ জানাতে চান। কভাবে

অনকে সময় ৩ জন বিশেষ কর্মচারী কখনো পার্টটি আসনে না?

সমাধান: ৩ জন বিশেষ বন্ধুকে বাদ দিয়ে। মঃ রাজন ৬ জন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন

বাকি 7 বন্ধু। এটি $7C6 = 7$ উপায়ে করা যতে পারে।

প্রতিটি বিভিন্ন গ্রুপ বা নির্বাচন যা কিছু বা সমস্ত দ্বারা তৈরি করা যতে পারে

একটি সংখ্যা প্রদত্ত, প্রতিটি গ্রুপের জনিসিরে ক্রম রফোরেন্স ছাড়া জনিসি

একটি সমন্বয় বলা হয়। যমেন, তিনি থেকে একবারে 2টি বস্তু নিয়ে তৈরি করা দলগুলি

বস্তু (, ,) হল , , । তারপর, গ্রুপ সংখ্যা 3 যার প্রতিটি পরিচিতি হয়

সংশ্লিষ্ট হিসাবে।

এর অর্থ

আরসি

এক সময়ে নেওয়া বিভিন্ন জনিসিরে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

বা

(

)

(

))(

)

(

)

(

))(

)

=

=

-

-

-

-+

=

-
-
!
, 0
!
!
!
1
2.....
1,
এবং
1
22.1

প্

গ

এন

ডব্লডি

এর বৈশিষ্ট্য
আরসি

একটি স্বাভাবিক সংখ্যা।

=

=

=

0

1
1,

গ
গ
গ

-
=

গ
গ
+
-
+
=
1
1

গ
গ
গ
+
+
+
+
=
0
1
2
...
2

গ

গ

গ

গ

.1.32: , যদখুঁজুন

1

3

4

:

1:9

প্

প্

-

=

সমাধান:

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1
3
4
:
1:9
1!
!
:
1:9
1
3!
4!
1!
1!
:
1:9
4!
4!
1!
4!
1:9
4!
1!
1
1
9
9

पू
पू

-
=
-
=

-
-
-
=
-
-
-
-
×
=
-
-
=
=

যমেন: "-এর অক্ষরগুলির কতগুলি স্বতন্ত্র স্থানান্তরগুলি করে
আমি চারজন একসাথে আসিনি?

সমাধান: শব্দটিতে 11টি অক্ষর রয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 48

44

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

" শব্দরে পারমুটেশেনরে সংখ্যা যাত 4 ' এবং 4' হয়

11টি

4!4!2!

=

যদসিমস্ ' একসাথে থাকে, তবে এটি একটি অক্ষর এবং বাকি 7টি হিসাবে বিবেচিত হবে

অক্ষর এবং 1 এর অক্ষর 8টি অক্ষর হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, ক্রমাগত সংখ্যা হল

8!

4!2!

=

সুতরাং, ব্যবস্থার মোট সংখ্যা

11টি

8!

4!4!2!

4!2!

11 10 9 8 7

6 5

4!

8 7

6 5

4!

4!4!2!

4!2!

34650

840

33810

=

-

×

× × × × × ×

× × × ×

=

-

=

-

=

.1.34: একটি বহুভুজের সংখ্যা 54। এর বাহুর সংখ্যা

বহুভুজ ____?

সমাধান: ধরুন বহুভুজের বাহুর সংখ্যা n । যহেতু পাশের সংখ্যা

বহুভুজ বহুভুজের শীর্ষবিন্দুর সংখ্যার সমান।

বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা

54

=

(

)

(

)(

)

2

2

2

54

1

54

2

3

108

3

108

0

9

12

0

12

-

=

-

-

=

-

=

-

-

=

+

-

=

=

কারণ নতেবাচক হতে পারে না।

উদাহরণ 1.35: 6টিলাল বল, 5টিসাদা বল থেকে 9টবিল নির্বাচন করার উপায়গুলির সংখ্যা খুঁজুন
এবং 5টিনীল বল, যদি প্রতিটি নির্বাচন প্রতিটি রঙে 3টবিল নিয়ে গঠিত।

সমাধান: মোট 9টবিল (প্রতিটি রঙে 3 বল) নির্বাচন করার উপায়

6

5

5

3

3

3

6

5

5

3

2

2

6 5

4

5

4

5

4

6

2

2

20 10 10

2000

গ

গ

গ

গ

গ

গ

=

×

×

=

×

×

× ×

×

×

=

×

×

=

×

×

=

.1.36: চার ছলে 30টি আম কুড়িয়েছে। তারা তাদের কত ভাগ করতে পারেন, যদি সব আম ক'একই রকম?

সমাধান: 4টি ছলের মধ্যে 30টি আম বন্টন করা যেতে পারে যাত্রে প্রতিটি ছলে পারে যে কোন সংখ্যক আম পান।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 49

পরমাণুগত যোগ্যতা

45

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সুতরাং, উপায় মোট সংখ্যা

30 4 1

4 1

33

3

33.32.31

1.2.3

5456

গ

গ

+ -

-

=

=

=

=

উদাহরণ 1.37: পাঁচটি ছিলে এবং পাঁচটি মিয়ে কত ভিন্ন উপায়ে একটি বৃত্ত তৈরিকরতে পারে

যে ছলে ময়েরো বকিল্প সটে করে?

সমাধান: টবেলি একটি ছিলেকে ঠকি করার পরে, বাকি 4টিতে সাজানো যতে পারে!

উপায় কন্টু ছিলে ময়েরো পর্যাযক্রমে বসতে হয়।

5টি জায়গা থাকবে, দুই ছলেরে মধ্যে, এই 5টি জায়গা 5টি মিয়ে পূরণ করতে পারবে

5! উপায়

উপায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা

4! 5!

2880

=

×

=

পারমুটশেন এবং কম্বিনেশনের প্রয়োগ

আজকরে ব্যবসায়িক বশ্বরে পরিস্থিতিতে, এমন অনেকে সমস্যা রয়েছে যা আমরা করতে পারি
পারমুটশেন এবং কম্বিনেশনের সাহায্যে সমাধান করুন। তাদের কয়কেটা নিচে আলোচনা করা হল:

যমেন 1.38: যদি 5 জন পুরুষ এবং 4 জন মহলিক একটি সারিতে বসতে হয় যাত মহলিারা

সমান স্থান দখল. এমন ব্যবস্থা কতটা সম্ভব?

সমাধান: আমাদের দেওয়া হয়েছে যে 5 জন পুরুষ এবং 4 জন মহলিা রয়েছে।

9টি পদ রয়েছে।

জোড় অবস্থানগুলি হল: ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম স্থান।

এই চারটি স্থান (4, 4) উপায়ে 4 জন মহলিা দখল করতে পারে =4!

4

3

2 1

=

$\times \times \times$

= 24

অবশিষ্ট 5টি অবস্থান (5, 5) উপায়ে 5 জন লোক দখল করতে পারে =5!

5

4 3 2 1

=

$\times \times \times \times = 120$ উপায়

অতএব, মৌলিক গণনা নীতি দ্বারা,

বসার ব্যবস্থার মোট উপায় =

24 120

2880

=

$\times$

=

যমেন 1.39: পাঁচটি পুরুষ এবং পাঁচটি মহিলা কতগুলি ভিন্ন উপায়ে একটি বৃত্ত তৈরি করতে পারে

একটি ব্যবসায়িক সভা যমেন পুরুষ এবং মহিলা বকিল্প স্টে?

সমাধান: টেবিলে একটি ছিলেকে ঠাকি করার পরে, বাকি 4টিতে সাজানো যতে পারে!

উপায় কনিতু পুরুষ ও মহিলা পর্যায়ক্রমে বসতে হয়।

5টি জায়গা থাকবে, দুই পুরুষের মধ্যে, এই 5টি জায়গা 5 দ্বারা পূরণ করা যাবে

মহিলা 5! উপায়

উপায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 50

46

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4! 5!

2880

=

×

=

যমেন 1.40: একটি কোম্পানির একটি বোর্ড সভা 24 জনের জন্য একটি কক্ষে সংগঠিত হয়। একটি টেবিলে দুই পাশে প্রত্যেকটি পাশে 12টি চেয়ার, 6 জন ব্যক্তি বসতে চায়। বশিষে পক্ষ এবং ব্যক্তিরা অন্য দিকে বসতে চান। তারা কত উপায়ে হতে পারে বসা?

সমাধান: নব্বিশটি পাশে 12টি চেয়ারে 6 জনকে সাজানো যতে পারে

12

6 উপায়ে এবং 12 টিতে অন্য পাশে 12টি চেয়ারে 3 জন ব্যক্তিকে সাজানো যতে পারে

3

অবশিষ্ট ব্যক্তি = $24 - 6 - 3 = 15$ এবং অবশিষ্ট চেয়ার = $24 - 6 - 3 = 15$ ।

এখন বাকি 15 জনকে বাকি 15 টি চেয়ারে সাজানো যতে পারে

15

15

, অর্থাৎ, 15! উপায়।

অতএব, উপায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা = 12

12

6

3

১৫!

প্

প্

×

×

যমেন 1.41: মঃ রাজন 10 জন কর্মচারী আছে এবং তিনি তাদের মধ্যে 6 জনকে একটি পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাতে চান।

3 জন নব্বিশটি কর্মচারী কতবার পার্টিতে উপস্থিত হন না?

সমাধান: ৩ জন বশিষে বন্ধুকে বাদ দিয়ে। মঃ রাজন ৬ জন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন বাকি 7 বন্ধু। এটি 7 সালে করা যতে পারে

6

= 7টি উপায়।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

এককেট এককে রকম ব্যবস্থা, যা একটি সংখ্যার কত বা সমস্ত নিয়ে তৈরি করা যতে পারে বস্তুর একটি _____ বলা হয়।

2.

প্রদত্ত 3টি বস্তু (, ,) থেকে এক সময়ে 2 গ্রহনকারী বস্তুর _____ হল , ,

''''

3.

প্রতিটি বিভিন্ন গ্রুপ বা নির্বাচন যা কিছু বা সমস্ত দ্বারা করা যতে পারে
দেওয়া সংখ্যা, রফোরেন্স ছাড়া জনিসি প্রতিটি গ্রুপের জনিসিরে ক্রম হয়
একটি _____ বলা হয়।

4.

আজকের ব্যবসায়িক বিশ্বে পরিস্থিতিতে, এমন অনেকে সমস্যা রয়েছে যা আমরা করতে পারি
পারমিউশন এবং কম্বিনেশনের সাহায্যে সমাধান করুন। সত্য/মথিয়া
মাল্টিপল চয়সে

1.

পাঁচটি ছিলে এবং পাঁচটি ময়ে কত ভিন্ন উপায়ে একটি বৃত্ত তৈরি করতে পারে যমেন ছিলে
এবং ময়েরো বকিল্প সেটে?

ক 3456

খ. 2880

গ.

4321

2112

2.

চার ছিলে ৩০টি আম তুলছে। কয় ভাগে ভাগ করা যায়, যদি সব আম
অভিন্ন?

ক 5456

খ. ৬৬৬৬

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 51

পরমাণুগত যোগ্যতা

47

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ.

4347

2112

3.

6টি লাল বল, 5টি সাদা বল এবং 5টি নীল থেকে 9টি বল নির্বাচন করার উপায়গুলির সংখ্যা খুঁজুন
বল, যদি প্রতিটি নির্বাচন প্রতিটি রঙের 3 টি বল নিয়ে গঠিত

ক 5000

খ. 2000

গ.

1500

4000

4.

খুঁজুন, যদি

1

3

4

:

1:9

প্

প্

-

=

ক 9

খ. 5

গ.

7

11

সারাংশ

এককেটি এককে রকম ব্যবস্থা, যা কঙ্কি বা সবকটি গ্রহণ করে করা যায়
জনিসিরে সংখ্যাকে বলা হয় পারমুটেশন। যমেন, বস্তুর বন্টিয়াস 2 এ নচ্ছি
প্রদত্ত 3টি বস্তু (, ,) থেকে একটি সময় হল , , , , , , তারপর মোট সংখ্যা
বন্টিয়াস হল 6, যার প্রতিটি স্থানান্তর হিসাবে পরিচিতি।

প্রতিটি বিভিন্ন গ্রুপ বা নির্বাচন যা কঙ্কি বা সমস্ত দ্বারা করা যতে পারে

দেওয়া সংখ্যা, রফোরেন্স ছাড়া জনিসি প্রতটি গ্রুপরে জনিসিরে ক্রম হয় একটি সমন্বয় বলা হয়। যমেন, থেকে এক সময়ে 2টি বস্তু নিয়ে তৈরিকরা দলগুলি তনিটি বস্তু (,,) হল , , . তারপর, দলের সংখ্যা 3 যার প্রতটি সংমশ্রিণ হিসাবে পরচিতি।

প্রতটি বিভিন্ন গ্রুপ বা নির্বাচন যা কিছু বা সমস্ত দ্বারা করা যতে পারে দেওয়া সংখ্যা, রফোরেন্স ছাড়া জনিসি প্রতটি গ্রুপরে জনিসিরে ক্রম হয় একটি সমন্বয় বলা হয়।

কার্যকলাপ

1.

‘লডিং’ শব্দরে অক্ষরগুলোকে আপনকিতভাবে সাজাতে পারনে যখনে সবগুলো স্বরবর্ণ সবসময় একত্রিতি হয়?

2.

সাতটি থাকলে কতটি তনিটি ধ্রুবক এবং দুটি স্বরবর্ণ শব্দ গঠন করা যায় ধ্রুবক এবং চারটি স্বরবর্ণ?

3.

পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কয়টি তনি অঙ্করে সংখ্যা থেকে গঠিতি হতে পারে সংখ্যা 2, 3, 5, 6, 7, 9?

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

ক্রমডিটেশনের সংখ্যা গণনা করতে যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে?

2.

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কভাবে পারমুটেশনের দুটি উদাহরণ ক?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 52

48

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

সংমিশ্রণ: প্রতটি বিভিন্ন গ্রুপ বা নির্বাচন যা দ্বারা তৈরি করা যতে পারে
কিছু বা সমস্ত একটি সংখ্যা প্রদত্ত, জনিসিরে ক্রম রফোরেন্স ছাড়া জনিসি
প্রতটি গ্রুপ

: এককেটি এককে রকম ব্যবস্থা, যা কিছু গ্রহণ করে করা যায়

অথবা অনকে কিছু

আরও পড়া

1. কার্নলি, আন্তোনডি লুসডি। বশে কয়েকটি বিষয়ে গণতি: তত্ত্ব এবং

পরীক্ষা: কম্বিনিটেরিক্স, লগারদিম, পাটগিগতি অগ্রগতি এবং জ্যামতিকি

অগ্রগতি এবং অন্যান্য বিষয়। স্বাধীনভাবে প্রকাশতি (নভেম্বর 1, 2016)

2. ফডিচার পয়েন্ট কোচিং সেন্টার। দ্বিঘাত সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার জন্য পাটগিগতি অগ্রগতি

2020: অর্জনকারীদের জন্য দরকারী। কন্ডিল সংস্করণ 25 জানুয়ারী, 2020

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. স্থানান্তর

2. ব্যবস্থা

3. সমন্বয়

4. সত্য

মাল্টিপল চয়েস

1. খ

2. ক

3. খ

4. ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 53

পরমাণবগত যোগ্যতা

49

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - 3: ডফারনেশিয়াল ক্যালকুলাস

গঠন:

3.1

সটে

3.1.1 সটে এবং উপসটেরে সংজ্ঞা।

3.1.2 একটসটেরে প্রতিনিধিত্ব - রেস্টার ফর্ম, বর্ণনামূলক ফর্ম এবং সটো
নরমাতা ফর্ম।

3.1.3 সটেরে ধরন - খালি, সঙ্গলেটন, সসীম, অসীম সটে, সমান, শক্তি এবং
ইউনভার্সাল সটে..

3.2

সম্পর্ক এবং ফাংশন

3.2.1 সম্পর্ক এবং কার্যাবলী

3.2.2 ফাংশন - সংজ্ঞা এবং প্রকার

3.3

সীমা এবং ধারাবাহিকতা

3.3.1 একটফাংশনের সীমা - সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি

3.2.2 সীমা সমাধানের পদ্ধতি

3.2.3 ক্রমাগত এবং অবচ্ছিন্ন ফাংশন - ভূমিকা এবং প্রয়োগ
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 54

50

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 3.1: সটে

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

সটে এবং উপসটের সংজ্ঞা

সটে - রোস্টার ফর্ম, বর্ণনামূলক ফর্ম এবং সটে বলিডার ফর্মের প্রতিনিধিত্ব

সটের ধরন - খালি, একক, সসীম, অসীম সটে, সমান, শক্তি, সর্বজনীন

3.1.1 সটে এবং উপসটের সংজ্ঞা

সটে তত্ত্বটি একজন জার্মান গণতিবিদ জর্জ ক্যান্টর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল (1845-

1918)। আজকাল, সটে তত্ত্ব গণতিরে প্রায় সব শাখায় ব্যবহৃত হয়। আমরাও

সম্পর্ক এবং ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে সটে ব্যবহার করুন। সটে জ্ঞান প্রয়োজন

জ্যামিতি, ক্রম, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি অধ্যয়ন। এই ইউনটিরে আমরা কিছু মৌলিক আলোচনা করব

সটে সম্পর্কিত সংজ্ঞা।

একটি সটের সংজ্ঞা

"বস্তুর একটি সংজ্ঞায়িত সংগ্রহকে একটি সটে বলা হয়"।

"ভালভাবে সংজ্ঞায়িত" শব্দটি বোঝায় যে একটি প্রদত্ত সটে, এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে কনি

নির্দিষ্ট বস্তু সটের অন্তর্গত। "স্বতন্ত্র" শব্দটি বোঝায় যে একটি প্রদত্ত বস্তু উচিত

একটি সংগ্রহ বা গোষ্ঠীতে পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। সটে থাকা বস্তুকে এর সদস্য বা বলা হয়

উপাদান একটি সটে { } দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

সাধারণত, সটেগুলিকে , , ... বড় অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এবং এর উপাদান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

ছোট অক্ষর , ,

যাক একটি অ-খালি সটে। যদি এর একটি উপাদান হয়, তাহলে আমরা লিখি এবং এটি পড়া যায়

যমেন 'হল এর একটি উপাদান' বা ' এর অন্তর্গত'। যদি এর একটি উপাদান না হয়, তাহলে আমরা

লিখি

এবং ' এর একটি উপাদান নয়' বা ' এর অন্তর্গত নয়' হিসাবে পড়ুন।

উদাহরণ: ধরুন আমরা একটি সটে আচ্ছ যা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে = সমস্ত দিনের সটে

এক সপ্তাহ এই সটে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার

সটের সদস্য।

একটি উপসটের সংজ্ঞা

পূর্ববর্তী ইউনটি, আমরা শিখি সটেগুলিকে, তারা কীভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলি

শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এই ইউনটি, আমরা উপসটে, সুপারসটে এবং যথার্থ উপসটে কতি শিখি।

এবং দুটি অ-খালি সটে হতে দনি। যদি সটে -এর প্রতিটি উপাদান সটের একটি উপাদান হয়,

তারপর সটে সটে এর উপসটে হিসাবে পরিচিতি।

যদি সটে এর উপসটে হয়, তাহলে সটে কে এর সুপারসটে বলা হয়।

এছাড়াও, যদি-এর একটি উপসটে হয়, তাহলে এটিকে হিসাবে চহ্নতি করা হয় এবং " এর একটি উপসটে হিসাবে পড়া হয়

.
যদি তারপর যদি হয় তাহলে এর উপসটে হবনো।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 55

পরমাণগত যোগ্যতা

51

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ 2.2.1 যদি $= \{, \}$ এবং $= \{, , \}$

এখানে এর প্রতটি উপাদান এর একটি উপাদান। এভাবে অর্থাৎ হল এবং এর একটি উপসটে এর একটি সুপারসটে।

সঠিক উপসটে যদি-এর প্রতটি উপাদান সটে থাকে কিন্তু সটে অন্তত একটি উপাদান থাকে যট তে নেই, তাহলে সটে সটেরে সঠিক উপসটে হিসাবে পরচিতি, যদি একটি সঠিক উপসটে হয় এর, তারপর এটি হিসাবে লেখা হয় এবং হল এর একটি সঠিক উপসটে হিসাবে পড়া।

উদাহরণ:

যদি $= \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

এবং

$= \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

তারপর

3.1.2 একটি সটে প্রতিনিধিত্ব- রোস্টার ফর্ম, বর্ণনামূলক ফর্ম এবং

বলিডার ফর্ম সটে করুন

নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতি দ্বারা সটে প্রতিনিধিত্ব করা যতে পারে:

1. ট্যাবুলার পদ্ধতি বা রোস্টার পদ্ধতি

2. বলিডার পদ্ধতি সটে করুন

ট্যাবুলার পদ্ধতি বা রোস্টার পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে, উপাদানগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় এবং রাখা হয় একটি বিন্দু $\{ \}$ সহ এবং কমা দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।

উদাহরণ ধরুন আমাদের কাছে একটি সটে আছে যা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে $= \{ : \text{একটি জোড়} \}$

সংখ্যা এবং $< 15 \} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$

সটে নির্মাতা পদ্ধতি: - এই পদ্ধতিতে, একটি সটে সমস্ত উপাদান তালিকাভুক্ত করার পরবর্তে, আমরা একটি সটের উপাদান দ্বারা সন্তুষ্ট সম্পত্তি বা বৈশিষ্ট্যগুলি তালিকাভুক্ত করুন এবং $= \{ :$

$\{ \}$ এটিকে " হল সমস্ত উপাদানের সটে যমেন এর $\{ \}$ বৈশিষ্ট্য রয়েছে" হিসাবে পড়া হয়। দ প্রতীক ':' এর অর্থ হল য।

উদাহরণ: ধরুন আমাদের কাছে একটি সটে আছে যটিকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে $= \text{সমস্ত জোড়ের সটে}$

সংখ্যা 15 এর কম। $= \{ : = 2, \text{ এবং } 1 \dots 7 \}$ অথবা $= \{ : \text{একটি জোড় সংখ্যা}$

কম 15 $\}$ এই পদ্ধতিটি নিয়ম পদ্ধতি নামেও পরিচিতি।

3.1.3 সটের ধরন- খালি, একক, সসীম, অসীম সটে, সমান, শক্তি এবং

ইউনিভার্সাল সটে

সটের ধরন:

() খালি (শূন্য/শূন্য) সটে: য সটে কোনো উপাদান নেই, তাকে খালি সটে বলে। এটা

বা $\{ \}$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ, ধরুন $= \text{সমস্ত জোড় মৌলিক সংখ্যার বৃহত্তর সটে}$

3 এর চেয়ে

উদাহরণ, ধরুন $= 2$ -এর কম সমস্ত মৌলিক সংখ্যার সটে।

() : য সটে শুধুমাত্র একটি উপাদান বা সদস্য থাকে, তাকে বলা হয়

সিঙ্গেলটন সটে।

উদাহরণ, ধরুন $= \{ \text{: একটি জোড় মৌলিক সংখ্যা} \}$ এবং $= \{ \}$
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 56

52

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

() সসীম সটে: য়ে সটেটতে সসীম সংখ্যক উপাদান বা সদস্য থাকে, তাকে বলা হয় সসীম সটে।

উদাহরণ, ধরুন = { : হল একটি জোড় সংখ্যা 9 এর কম } এবং = {1, 3, 5, 7, 11, 13, 15}

() অসীম সটে: য়ে সটেটতে অসীম সংখ্যক উপাদান বা সদস্য থাকে, তাকে বলা হয় অসীম সটে হিসাবে। উদাহরণ, ধরুন = { : একটি স্বাভাবিক সংখ্যা } এবং = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.....}

() সমতুল্য সটে: যদি দুটি সসীম সটে এবং -তে একই সংখ্যক উপাদান থাকে, তারপর সটে সমতুল্য সটে হিসাবে পরিচিতি হয়।

উদাহরণ, ধরুন = {2, 4, 6, 8} এবং = {1, 3, 5, 7}

() সমান সটে: যদি এবং দুটি অ-খালি সটে হয় এবং এর প্রতিটি উপাদান একটি হয় সটে এর উপাদান এবং সটে এর প্রতিটি উপাদান সটে এর একটি উপাদান, তারপর সটে করে, এবং কে সমান সটে বলা হয়।

উদাহরণ, ধরুন = { : = 2, এবং 1 5 } এবং = {2, 4, 6, 8, 10}

() সার্বজনীন সটে: যদি কিছু সটে বিবেচনাধীন থাকে, তবে সেখানে ঘটে একটি সটে হতে হবে যা প্রদত্ত সটেগুলির প্রতিটির একটি সুপারসটে। এরকম একটি সটে সার্বজনীন সটে হিসাবে পরিচিতি এবং এটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

উদাহরণ, ধরুন আমাদের তিনটি সটে আছে = { , }, = { , , }, এবং = { , , , }।
= { , , , , , , , } প্রদত্ত সমস্ত সটেইর জন্য একটি সার্বজনীন সটে।

() পাওয়ার সটে: যদি একটি অ-খালি সটে হয়, তাহলে সম্ভাব্য সমস্ত উপসটেইর সংগ্রহ সটে কে পাওয়ার সটে হিসাবে উল্লেখ করা যতে পারে। এটি () দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মোট এর পাওয়ার সটে উপাদান সমন্বিত উপাদানের সংখ্যা 2।

উদাহরণ, ধরুন = { , , } () = { , = { }, { }, { }, { , }, { , }, { , }, { , , } }

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

সটে তত্ত্বটি একজন জার্মান গণতিবিদ জর্জ ক্যান্টর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল (1845-1918)।

2.

আমরা সম্পর্ক এবং ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে সটে ব্যবহার করি। সত্য/মিথ্যা

3.

" _____ " শব্দটি বোঝায় যে একটি প্রদত্ত বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় সংগ্রহ বা গণ্য্য।

4.

" _____ - _____ " শব্দটি বোঝায় যে একটি প্রদত্ত সটে, এটি সম্ভব হবে নির্দিষ্ট বস্তু সটেইর অন্তর্গত কনি তা নির্ধারণ করুন।

5.

_____ পদ্ধতিতে (রোস্টার পদ্ধতি), উপাদানগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং এর সাথে রাখা হয় বন্ধনী {} এবং কমা দ্বারা বিভক্ত।

6.

যে স্টেরে কোনো উপাদান নেই তাকে _____ স্টে বলে।

7.

যদি দুটি সীম স্টে এবং -এ একই সংখ্যক উপাদান থাকে, তাহলে স্টেগুলি হিসাবে পরীক্ষিত হয় সার্বজনীন স্টে। সত্য/মিথ্যা

8.

যদি একটি অ-খালি স্টে হয়, তাহলে স্টে এর সমস্ত সম্ভাব্য উপস্টের সংগ্রহ হতে পারে _____ স্টে হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 57

পরমাণগত যোগ্যতা

53

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ:

একটি স্টে হল স্বতন্ত্র বস্তুর সু-সংজ্ঞায়িত সংগ্রহ।

স্টে দুটি উপায়ে উপস্থাপন করা যতে পারে () ট্যাবুলার ফর্ম বা রোস্টার ফর্ম () স্টে নর্মাতা পদ্ধতি

ট্যাবুলার আকারে, একটি স্টেরে উপাদানগুলি আসলে লিখিত হয়, দ্বারা পৃথক করা হয় কমা এবং বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ।

স্টে নর্মাতা পদ্ধতিতে, একটি স্টেকে তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা বর্ণনা করা হয় উপাদান

যে স্টে একটি উপাদান বা সদস্য থাকে না তাকে শূন্য বা খালি বলে
স্টে

শুধুমাত্র একটি উপাদান বা সদস্য সহ একটি স্টে সিঙ্গেলটন স্টে হিসাবে পরিচিতি।

একটি স্টে, যার একটি সীম সংখ্যক উপাদান বা সদস্য থাকে, তাকে সীম স্টে বলা হয়;
অন্যথায় এটিকে অ-সীমাবদ্ধ স্টে বলা হয়।

দুটি স্টে এবং সমান বলা হয়, যদি স্টে -এর প্রতিটি উপাদান স্টে থাকে এবং
স্টে এর প্রতিটি উপাদান স্টে এ রয়েছে।

একটি স্টে এর সমস্ত উপস্টেরে সংগ্রহকে এর পাওয়ার স্টে বলে।

দুটি স্টে এবং সমতুল্য বলা হয়, যদি উভয় স্টে উপাদানের সংখ্যা হয়
সমান

ববিচেনাধীন সকল সটে একটিসিটেরে উপসটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে বলা হয়
সার্বজনীন সটে
কার্যকলাপ

1.

যখনে সটে ব্যবহার করা হয়েছে তার দশটিবাস্তব জীবনের উদাহরণ খুঁজুন। প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কি
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল
তাদের? তারা কিধরনের সটে?
প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি উপসটে কি?

2.

সটেরে প্রকার তালিকা করুন।

3.

কভাবে এক একটিসটে প্রতিনিধিত্ব করে?

4.

একটি সটে প্রতিনিধিত্ব করার দুটি পদ্ধতি কি কি?
শব্দকোষ

সটে: বস্তুর একটি সু-সংজ্ঞায়িত সংগ্রহ

সটে বলিডার পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে, একটি সটেরে সমস্ত উপাদান তালিকাভুক্ত করার পরবর্ত্তে, আমরা
তালিকাভুক্ত করি
সম্পত্তি বা বৈশিষ্ট্য একটি সটে উপাদান দ্বারা সন্তুষ্ট

ট্যাবুলার পদ্ধতি বা রোস্টার পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে, উপাদানগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় এবং রাখা হয়
একটি বিন্দু { } সহ এবং কমা দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।
আরও পড়া

1. বোয়েলেকিন্স, ম্যাথিউ। সক্রিয় ক্যালকুলাস 2018: একক পরবর্ত্তনশীল। স্পসে তৈরিকরুন
স্বাধীন প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম; 2018তম সংস্করণ (13 আগস্ট, 2018)
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 58

54

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2. এডওয়ার্ডস, ব্রুস এইচ.; লারসন, রন। ক্যালকুলাস: প্রারম্ভিক ট্রান্সসেন্ডেন্টাল ফাংশন
চঙ্গেজে লার্নিং; 7ম সংস্করণ (1 জানুয়ারি, 2018)

3. স্টুয়ার্ট, জেমস। ক্যালকুলাস 8 ম সংস্করণ। চঙ্গেজে লার্নিং; ৮ম সংস্করণ (১৯ মে,
2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. সটে

2. সত্য

3. স্বতন্ত্র

4. ভাল-সংজ্ঞায়িত

5. ট্যাবুলার

6. খালি

7. মথিয়া

8. শক্তি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 59

পরমাণুগত যোগ্যতা

55

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 3.2: সম্পর্ক এবং কার্যাবলী

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিতে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

সম্পর্ক এবং ফাংশন

ভূমিকা

গণিতে, একটি ফাংশন ইনপুট এবং একটি স্টেরে মধ্যে একটি সম্পর্ক

সম্ভাব্য আউটপুট। ফাংশনগুলি একটি বিশেষিত্য রয়েছে যেগুলি প্রতিটি ইনপুটে জন্য একটি আউটপুট
রয়েছে। ইন

এই ইউনটিতে, আমরা শিখব কী কী ফাংশন এবং কীভাবে সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, এবং আমরাও করব
বিশ্লিষ্ট ফাংশন আলোচনা করুন।

3.2.1 সম্পর্ক এবং কার্যাবলী

ফাংশনের সংজ্ঞা

একটি ফাংশন একটি স্টে থেকে অন্য স্টে পর্যন্ত একটি ফাংশন (বা ম্যাপিং)

থেকে পর্যন্ত যদি, -এর প্রতিটি উপাদানের সাথে, সম্পর্কটি -এর একটি অনন্য উপাদানকে
সম্পর্কযুক্ত করে।

স্টে -এর উপাদানটিকে স্টেরে উপাদানের -চিত্র বলা হয়। এছাড়াও, স্টে -এর উপাদান হল
এর অধীনে স্টেরে উপাদানটির প্রাক-চিত্র বলা হয়।

ফাংশনের শ্রেণীবিন্যাস

ধ্রুবক ফাংশন: একটি ফাংশন যা পরিবর্তিত হয় না কারণ এর পরামিতি পরিবর্তিত হয়, যখন,
যে ফাংশনের পরিবর্তনের হার শূন্য।

বা

ধরা যাক একটি ধ্রুবক, তারপর ফাংশন $(x) = c$, একটি ধ্রুবক হিসাবে পরিচিতি

ফাংশন

$(x) = c$ এর ডোমেইন এবং $(x) = [c]$ এর রANGES

উদাহরণ 2.2.1 একটি ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ $(x) = 2$ ।

এর একটি ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টেবিল।

1

2

3

4

5

= ()

2

2

2

2

2

2

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 60

56

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.5

1.5

0.5

2

1

0

0

1

2

3

4

5

6

$() = 2$ এর গ্রাফ

এক্স-অক্স

-অক্স

চিত্র.3.1.3 ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ $() = 2$

বহুপদ ফাংশন: ফাংশন

$()$

1

0

1

.....

একটি

একটি

ক

-

=

=

+

+

+

, কোথায়

0

ক

,

1,

2,.....,

হল বাস্তব সহগ, এবং হল একটি অ-ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা, যা নামে পরচিতি
বহুপদ ফাংশন।

যদি

0

0

একটি

, তাহলে একটি বহুপদী ফাংশনের ডিগ্রী হল ।

() এর ডিগ্রী

আর

=

এবং পরসীমা ফাংশন থেকে ফাংশন পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ 3.2.2 ফাংশনের গ্রাফ ()

2

=

এর বিভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টেবিল।

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

() = 2

25

16

9

4

1

0

1

4

9

16

25

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

0

0

5

10

15

20

25

30

2

-2

-4

-6

4

6

$() = 2$ এর গ্রাফ

চিত্র 3.1.4 ফাংশনের গ্রাফ $() = 2$

মূলদ ফাংশন: যদি $()$ এবং $()$ বহুপদী ফাংশন হয়, $()$

0

,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 61

পরমাণুগত যোগ্যতা

57

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তারপর ফাংশন ()

()

()

পি

=

একটি যৌক্তিক ফাংশন হিসাবে পরিচিতি হয়.

এর ডোমেন

()

()

{

}

:

0

আর

=

-

=

এবং পরিসীমা ফাংশন থেকে পরিবর্তিত হয়

ফাংশন

অযৌক্তিক ফাংশন: যে ফাংশনটিতে এক বা একাধিক পদ থাকে না-

এর অবচ্ছদ্য মূলদ শক্তিকে অযৌক্তিক ফাংশন বলে।

উদাহরণ 3.2.3.1

()

=

=

ডোমেন ফাংশন থেকে ফাংশন পরিবর্তিত হয়।

আইডেন্টিটি ফাংশন: ফাংশন $(x) = x$, পরিচিতি ফাংশন হিসাবে পরিচিতি। এটি একটি

সরল রখোর উৎপত্তি এবং ঢাল একতা হচ্ছে।

(x) এর ডোমেন

আর

=

এবং পরসীমা ()

আর

=

উদাহরণ 3.2.3 একটি ফাংশনের গ্রাফ ()

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এক্স

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

() =

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

() = এর গ্রাফ

2

2

-2

-2

-4

-4

-6

-6

4

4

6

6

0

0

চিত্র 3.1.5 ফাংশনের গ্রাফ $() =$

স্কয়ার রুট ফাংশন: যে ফাংশনটি প্রতিটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা যুক্ত করে থাকে

+

বর্গমূল ফাংশন বলা হয়, অর্থাৎ $()$

$= +$

পরিসীমা $() [$

$)$

0,

$=$

সূচকীয় ফাংশন: ফর্মের একটি ফাংশন

$()$

ক

$=$

, একটি ইতিবাচক বাস্তব

সংখ্যা, একটি সূচকীয় ফাংশন। ফাংশনের মান এর মানের উপর নির্ভর করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 62

58

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

0 এর জন্য একটি

1

ক

<

<

, ফাংশন কমছে এবং জন্য

1

একটি <

, ফাংশন বাড়ছে।

() এর ডোমেন

আর

=

এবং () এর পরসির [

)

0,

=

উদাহরণ 3.2.4 ফাংশনের গ্রাফ ()

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

() =

-5

0.0067379

-4

0.0183156

-3

0.0899791

-2

0.1353353

-1

0.3678794

0

1

1

2.7182818

2

7.3890561

3

20.085537

4

54.59815

5

148.41316

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

গ্রাফ এর () =

এক্স-অক্স

-অক্স

2

-2

-4

-6

160

140

120

100

80

60

40

20

4

6

0

0

চিত্র 3.1.6 ফাংশনের গ্রাফ () = .

লগারিদমিক ফাংশন: ফাংশন ()

(

)

লগ

,

,

0

ক

ক

=

>

এবং

1

একটি

হিসাবে পরচিতি হয়

লগারদিমকি ফাংশন।

() এর ডোমেনে (

)

0,

=

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 63

পরমাণগত যোগ্যতা

59

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এবং পরসীমা ()

আর

=

উদাহরণ 3.2.5 ফাংশনের গ্রাফ ()

10

লগ

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

0.1

1

10

25

50

75

100

() = 10

-1

0

1

2

3

4

5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি

() = 10 এর গ্রাফ

এক্স-অক্স

-অক্স

0

20

2.5

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

40

60

80

100

120

চিত্র 3.1.7 () = 10 ফাংশনের গ্রাফ

মডুলাস ফাংশন: ফাংশন

()

=

=

মডুলাস ফাংশন হিসাবে পরিচিতি।

()

,

,

0

0

উদাহরণ 3.2.6 ফাংশনের গ্রাফ ()

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এক্স

- 5

- 4

- 3

- 2

- ১

0

1

2

3

4

5

() = ||

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 64

60

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

() = | এর গ্রাফ |

এক্স-অক্স

-অক্স

2

-2

-4

-6

4

6

0

0

1

2

3

4

5

6

চিত্র 3.1.8 ফাংশন () = || এর গ্রাফ

ইনভার্স ফাংশন: ক থেকে পর্যন্ত একটি ফাংশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যাক যাত প্রতটির জন্য

উপাদান তাদের একটি চিত্র বদ্যমান. যাক এর একটি নির্বচনার উপাদান। তারপর, হচ্ছে

সম্মুখের, সেখানে একটি উপাদান আছে

এক্স

যমেন ()

=

. এছাড়াও, চ এক-এক হচ্ছে, এই এক্স

অনন্য হতে হবে। এইভাবে, প্রতটির জন্য

, একটি অনন্য উপাদান বদ্যমান

এক্স

যমেন

()

=

. সুতরাং, আমরা একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে পারি,

()

()

1

1

:

চ

এক্স

চ

-

-

\

=

=

উপররে ফাংশন

1

- কে এর বপিরীত বলা হয়।

উদাহরণ 3.2.7 ধরুন আমাদের একটি ফাংশন আছে

()

3

=

=

+

এবং

এবং এর ভিন্ন মানের ফাংশন এবং প্রদত্ত ফাংশনের বপিরীতের জন্য টবেলি,

যথাক্রমে

আমরা দিচ্ছি

()

3

=

=

+

সুতরাং, এই ফাংশনের বপিরীতটি খুঁজতে, আমাদের এর পরপ্রিক্ষেতি এর মান বরে করতে হবে।
তাই,

()

1

3

চ

-

=

-

0

1

2

3

4

5

চ (এক্স)

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

-1 ()

-3

-2

-১

0

1

2

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 65

পরমাণগত যোগ্যতা

61

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

() এর গ্রাফ

এক্স-অক্স

-অক্স

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

0

চিত্র 3.1.9 ফাংশনের গ্রাফ $() = + 3$

এখন আমরা উপরোক্ত ফাংশনের ইনভার্স অনুযায়ী গ্রাফ আঁকতে পারি
উপররে টবেলি থকে তথ্য প্রাপ্ত.

চ এর গ্রাফ

-1()

এক্স-অক্স

-অক্স

1

1

-1

-2

-3

-4

2

2

3

3

4

5

6
0
0
1
2
3
4
5
6
0

চিত্র 3.1.10 -1() এর গ্রাফ

উপররে চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে দুটি গ্রাফের রেখার বিন্দু হল

একে অপররে প্রতচ্ছবি

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

গণতি, একটি _____ হল ইনপুটগুলি একটি স্টে এবং একটি স্টেরে মধ্যে একটি সম্পর্ক সম্ভাব্য আউটপুট।

2.

একটি _____ ফাংশন এমন একটি ফাংশন যা এর পরামিতি পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পরিবর্তিত হয় না।

()=2 ফর্মের একটি ফাংশন, যখন () একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা, একটি _____ ফাংশন

3.

ফাংশনগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে প্রতিটি ইনপুটে জন্য তাদের একটি আউটপুট রয়েছে। সত্য/মিথ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 66

62

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মাল্টিপল চয়সে

1. যদি, তাহলে হয়

ক

81

খ.

36

গ.

64

এগুলোর কোনোটাই নয়

2. দুই অঙ্করে একটি সংখ্যা অঙ্করে যোগফলরে তনি গুণরে সমান। নম্বরটি সন্ধান করুন।

ক

72

খ.

63

গ.

24

27

3.

6 6 6..... এর সমান

ক

3

6 2

খ.

1

3

2

গ.

6

3

4. 71 32 এর মান নির্ণয় কর

43 26

+

+

-

ক) লগ 56

) 18

গ) লগ ৩৯

ঘ) লগ ২৪

সারাংশ

গণিতে, একটি ফাংশন ইনপুট এবং একটি স্টেরে মধ্যে একটি সম্পর্ক

সম্ভাব্য আউটপুট। ফাংশনগুলি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আউটপুট রয়েছে
ইনপুট

অনেক ধরনের ফাংশন আছে যেমন ধ্রুবক ফাংশন, বহুপদী ফাংশন,
যৌক্তিক ফাংশন। অযৌক্তিক ফাংশন, পরচিহ্ন ফাংশন, বর্গমূল ফাংশন,
সূচকীয় ফাংশন, লগারিদমিক ফাংশন, মডুলাস ফাংশন এবং ইনভার্স ফাংশন।
কার্যকলাপ

1.

এর বর্ণিত একটি গ্রাফ আঁক

2.

যেকোনো মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যার একটি গ্রাফ তৈরি করুন

3.

3 গ্রাফটি আঁক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 67

পরমাণগত যোগ্যতা

63

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি বহুপদ ফাংশন কি?

2.

একটি যৌক্তিক ফাংশন বর্ণনা কর।

3.

কভাবে একটি বর্গমূল ফাংশন চিত্রিত করা হয়?

4.

একটি লিগারদিমিক ফাংশন গ্রাফ করা মত দেখতে কমন?

5.

একটি মিডুলাস ফাংশন বর্ণনা কর।

শব্দকোষ

ধ্রুবক ফাংশন: একটি ফাংশন যা এর পরামিতি পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পরিবর্তিত হয় না।

সূচকীয় ফাংশন: $(x)^2$ ফর্মের একটি ফাংশন, যেখানে (x) একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা

অযৌক্তিক ফাংশন: এক বা একাধিক পদ সম্বলিত ফাংশন যা অ-সম্পূর্ণ থাকে
এর মূলদ শক্তি।

আরও পড়া

1. বোয়েলকিন্স, ম্যাথিউ। সক্রিয় ক্যালকুলাস 2018: একক পরিবর্তনশীল। স্প্রিং তৈরি করুন
স্বাধীন প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম; 2018তম সংস্করণ (13 আগস্ট, 2018)

2. এডওয়ার্ডস, ব্রুস এইচ.; লারসন, রন। ক্যালকুলাস: প্রারম্ভিক ট্রান্সসেন্ডেন্টাল ফাংশন
চঙ্গেজে লার্নিং; 7ম সংস্করণ (1 জানুয়ারি, 2018)

3. স্টুয়ার্ট, জেমস। ক্যালকুলাস 8 ম সংস্করণ। চঙ্গেজে লার্নিং; 8ম সংস্করণ (১৯ মে,
2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. ফাংশন

2. ধ্রুবক

3. সূচকীয়

4. সত্য

মাল্টিপল চয়েস

1. ক

2. ডি

3. ডি

4. খ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 68

64

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 3.3: সীমা এবং ধারাবাহিকতা

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনাবুঝতে সক্ষম হবেন:

ফাংশন - সংজ্ঞা এবং প্রকার

একটি ফাংশনের সীমা - সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি

সীমা সমাধানের পদ্ধতি

অবচ্ছিন্ন এবং অবচ্ছিন্ন ফাংশন - ভূমিকা এবং প্রয়োগ

3.3.1 ফাংশন - সংজ্ঞা এবং প্রকার

গণিতে, একটি ফাংশন ইনপুট এবং একটি স্টেরে মধ্যে একটি সম্পর্ক

সম্ভাব্য আউটপুট। ফাংশনগুলি একটি বিশেষিত্ব রয়েছে, যা তাদের প্রত্যেকে জন্য একটি আউটপুট রয়েছে

ইনপুট এই ইউনটি, আমরা শখিব কী কী ফাংশন এবং কীভাবে সেগুলি শ্রিণেবিদ্ধ করা হয় এবং আমরা বপিরীত ফাংশন নযিও আলোচনা করবো।

ফাংশনের সংজ্ঞা

একটি ফাংশন একটি স্টে থেকে অন্য স্টে পর্যন্ত একটি ফাংশন (বা ম্যাপিং)

থেকে পর্যন্ত যদি, -এর প্রতিটি উপাদানের সাথে, সম্পর্কটি -এর একটি অনন্য উপাদানকে সম্পর্কযুক্ত করে।

স্টে -এর উপাদানটিকে স্টেরে উপাদানের -চিত্র বলা হয়। এছাড়াও, স্টে -এর উপাদান হল

এর অধীনে স্টেরে উপাদানটির প্রাক-চিত্র বলা হয়। নীচের চিত্রটি একটি উদাহরণ

গণিতে ফাংশন:

ধ্রুবক ফাংশন: একটি ফাংশন যা পরিবর্তিত হয় না, কারণ এর পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হয়, যমেন, যে ফাংশনের পরিবর্তনের হার শূন্য।

বা

ধরা যাক একটি ধ্রুবক, তারপর ফাংশন ()

গ

আর

=

ধুবুবক হিসাবে পরচিতি
ফাংশন
() এর ডোমেইন

আর
=
এবং পরসীমা () []

গ
=
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 69

পরমাণুগত যোগ্যতা

65

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যমেন 3.1 একটি ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ ()

2

=

.

এর একটি ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এর একটি ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এক্স

1

2

3

4

5

= ()

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

একটি

একটি

ক

-

=

=

+

+

+

, কণাথায়

0,

1,

2,.....,

হল বাস্তব সহগ, এবং হল একটি অ-ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা, হিসাবে পরচিতি
একটি বহুপদ ফাংশন।

যদি

0

0

একটি

, তাহলে একটি বহুপদী ফাংশনের ডিগ্রী হল ।

() এর ডোমেন

আর

=

এবং পরসীমা ফাংশন থেকে ফাংশন পরবর্তিত হয়।

যমেন 3.2 ফাংশনের গ্রাফ ()

2

=

এর বিভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

() = 2

25

16

9

4

1

0

1

4

9

16

25

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 70

66

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্ৰ 3.1.2 ফাংশনের গ্রাফ $() = 2$

মূলদ ফাংশন: যদি $()$ এবং $()$ বহুপদী ফাংশন হয়, $()$

0

, তারপর

ফাংশন $()$

$()$

$()$

পি

=

একটি যৌক্তিক ফাংশন হিসাবে পরিচিতি হয়.

$()$ এর ডোমেন

$()$

{

}

:

0

আর

=

-

=

এবং পরিসীমা

ফাংশন থেকে ফাংশন পরিবর্তিত হয়। অন্য কথায়, ডোমেন হল সমস্ত মানের সেট

যা আমরা ফাংশন সংজ্ঞায়িত পড়ে. ফাংশনের রেঞ্জ হবে সমস্ত মানের একটি সেট

চ দ্বারা নেওয়া

ফাংশনের জন্য একটি গ্রাফ $() =$

-

5

1

নীচে দেখানো হয়.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 71

পরমাণুগত যোগ্যতা

67

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অযৌক্তিক ফাংশন: যে ফাংশনটিতে এক বা একাধিক পদ অ-সম্পূর্ণ থাকে

এর মূলদ শক্তিকে অযৌক্তিক ফাংশন বলে।

যমেন 3.3

()

=

=

ডোমহেন ফাংশন থেকে ফাংশন পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ফাংশন $() = (+ 2)$ এর গ্রাফটি খুঁজে পাই, তাহলে নমিনলখিতিটি হবে

সমাধান হতে হবে:

আইডেন্টিটি ফাংশন: ফাংশন $()$

,

আর

=

পরচিতি ফাংশন হিসাবে পরিচিতি। এটি একটি

সরলরখো কষণস্থায়ী উৎপত্তি এবং ঢাল একতা থাকার।

$()$ এর ডোমহেন

আর

=

এবং পরসীমা $()$

আর

=

যমেন 3.4 একটি ফাংশনের গ্রাফ $()$

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এক্স

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
()

=
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 72

68

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিত্র 3.1.5 ফাংশনের গ্রাফ () =

বর্গমূল ফাংশন: যে ফাংশন প্রতিটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা যুক্ত করে থাকে

+

বর্গমূল ফাংশন বলা হয়, অর্থাৎ ()

= +

পরিসীমা () [

)

0,

=

, যার মান একটি ফাংশনের পরিসর 0 হতে পারে কিন্ত নয়

সূচকীয় ফাংশন: ফর্মের একটি ফাংশন ()

ক

=

, যেখানে একটি ইতিবাচক

বাস্তব সংখ্যা এবং একটি সূচকীয় ফাংশন। ফাংশনের মান নির্ভর করে

একটি 0 এর মান

1

ক

<

<

, ফাংশন কমছে এবং জন্য

1

>

, ফাংশন হল

বৃদ্ধি

() এর ডোমেন

আর

=

এবং () এর পরিসর [

)

0,
=

যমেন 3.5 ফাংশনের গ্রাফ ()

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

এক্স

() =

-5

0.0067379

-4

0.0183156

-3

0.0899791

-2

0.1353353

-1

0.3678794

0

1

1

2.7182818

2

7.3890561

3

20.085537

4

54.59815

5

148.41316

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 73

পরমাণুগত যোগ্যতা

৬৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি

চিত্র 3.1.6 ফাংশনের গ্রাফ $() = .$

লগারিদমিক ফাংশন: ফাংশন $()$

$($

$)$

লগ

,

,

0

ক

ক

=

>

এবং

1

একটি

হিসাবে প্রতিটি হয়

লগারিদমিক ফাংশন।

$()$ এর ডোমেন $($

$)$

0,

=

এবং পরিসীমা $()$

আর

=

যমেন 3.6 ফাংশনের গ্রাফ $()$

10

লগ

=

এর ভিন্ন মানের ফাংশনের জন্য টবেলি।

0.1

1

10
25
50
75
100
()
10
লগ

=
-1
0
1
2
3
4
5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি

চিত্র 3.1.7 ফাংশনের গ্রাফ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 74

70

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডুলাস ফাংশন: ফাংশন

()

=

=

মডুলাস ফাংশন হিসাবে পরিচিতি।

যমেন 3.7 ফাংশনরে গ্রাফ ()

=

এর ভিন্ন মানরে ফাংশনরে জন্য টবেলি।

এক্স

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

()

=

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি

চিত্র 3.1.8 ফাংশনের গ্রাফ $(\)=| |$

ইনভার্স ফাংশন: কে থেকে পর্যন্ত একটি ফাংশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যাক যাত প্রতটি জন্য এর উপাদানে একটি চিত্র রয়েছে। যাক এর একটি নির্বচনার উপাদান। তারপর, হচ্ছে সম্মুখের, সেখানে একটি উপাদান আছে এক্স

যমেন $(\)$

=

. এছাড়াও, চ এক-এক হচ্ছে, এই এক্স অনন্য হতে হবে। এইভাবে, প্রতটি জন্য

, একটি অনন্য উপাদান বদ্যমান এক্স

যমেন $(\)$

=

. সুতরাং, আমরা একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে পারি,
 $(\)$
 $(\)$
1
1
:
চ

এক্স
চ

-

-

\

=

=

উপররে ফাংশন

1

- কে এর বপিরীত বলা হয়।

যমেন 3.8 ধরুন আমাদরে একটফাংশন আছে

()

3

=

=

+

এবং

এবং এর ভন্নি মানরে ফাংশন এবং প্রদত্ত ফাংশনরে বপিরীতরে জন্য টবেলি

যথাক্রমে

আমরা দয়িছে

()

3

=

=

+

সুতরাং, এই ফাংশনরে বপিরীতটি খুঁজতে, আমাদরে এর পরপির্কেষতিে এর মান বরে করতে হবে।

তাই,

()

1

3

চ

-

=

-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 75

পরমাণুগত যোগ্যতা

71

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এক্স

0

1

2

3

4

5

()

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

()

1

চ

-

-3

-2

-1

0

1

2

এখন আমরা উপরে টবেলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

চিত্র 3.1.9 ফাংশনের গ্রাফ $() = + 3$

আমরা এখন উপরে কৃত ফাংশন অনুযায়ী ইনভার্সের একটি গ্রাফ আঁকতে পারি।

উপরে টবেলি থেকে তথ্য প্রাপ্ত.

চিত্র 3.1.10 গ্রাফ $-1()$

উপরে চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে দুটি গ্রাফের রাখার বিন্দু হল
একে অপরে প্রতচ্ছবি।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

72

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.3.2 একটিফাংশনের সীমা - সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি

সীমা এবং ধারাবাহিকতার ধারণা

যদি()

হল এর একটিফাংশন যে, যদিএকটিধ্রুবক মান ''-এর কাছে আসে, তাহলে এর মান

()

আরকেটিধ্রুবক -এর কাছে আসে, তারপর ধ্রুবক কে () এর সীমা হিসাবে পরচিতি

=

ক

. সীমা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

()

লমি

=

বা

তাত্ত্বিকি ব্যাখ্যা এবং চিত্র সঠিকভাবে মলে না। আলোচনা করুন

বভিন্ ডায়াগ্রাম সহ পৃথক ধারণা যমেন , এবং সীমার অসুত্টিব, ব্যবহার করে

তত্বে মতং ঠকি একই স্বরলপি, ডায়াগ্রামে সেগুলি কোথায় আছে তা উল্লেখ করত।

একটি বাস্তুব সংখ্যা কে ফাংশনের সীমা বলা হয়, যদি প্রত্যেকে জন্য়

0

>

যতই ছোট হোক,

সেখানে বদ্যমান

0

>

যমেন

()

,

থ

-

<

যখনই 0

ক

<

-

<

()

লমি

থ

=

বাম হাতের সীমা

একটি ফাংশন

()

কে " এর কাছে যেতে বলা হয় যখন বাম দিক থেকে " এর কাছে আসে, যদি
একটি নির্বচনারে ধনাত্মক সংখ্যা এর সাথে সম্পর্কিত, একটি ধনাত্মক সংখ্যা আছে
যে

()

,

থ

-

<

যখনই

ক

-

<

<

.

এটি হিসাবে লেখা হয়

()

লমি

থ

-

=

অথবা (

)

0

চ ক

থ

-

=

বাম হাতের সীমা খুঁজে বের করার জন্য কাজের নথি হল একটি রাখা

-এর জন্য ()

, যখনই আছে

ধনাত্মক এবং খুব ছোট এবং পন্থা শূন্য করুন।

অর্থাৎ,

(

)

(

)

0

0

লমি

জ

চ ক

চ ক

জ

-

=

-

ডান হাতের সীমা

একটি ফাংশন

()

কবে বলা হয় " এর কাছে যেতে যমেন ডান দিক থেকে " এর কাছে আসে, যদি

একটি নির্বচনারে ধনাত্মক সংখ্যা এর সাথে সম্পর্কিত, একটি ধনাত্মক সংখ্যা আছে

যে

()

,

থ

-

<

যখনই

<

<

+

.

এটি হিসাবে লেখা হয়

()

লমি

খ

+

=

অথবা (

)

0

চ ক

খ

+

=

.

ডান হাতের সীমা খুঁজে বের করার জন্য কার্যকরী নমিট একটি রাখা হয়

+ এর জন্য ()

, যখন আছে

ধনাত্মক এবং খুব ছোট এবং পন্থা শূন্য করুন।

অর্থাৎ,

(

)

(

)

0

0

লমি

জ

চ ক

চ ক

জ

+

=

+

ডান এবং বাম সীমা নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এর ডানদিকের অঞ্চল

ডান হাতের সীমা দেখায় এবং একটর বাম দিকের অঞ্চলটি বাম হাতের সীমা দেখায়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 77

পরমাণুগত যোগ্যতা

73

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সীমার অস্তিত্ব

যদি ডান হাতের সীমা এবং বাম হাতের সীমা উভয়ই বদ্যমান এবং সমান হয়, তাহলে তাদের সাধারণ মান, স্পষ্টতই হিসাবে এর সীমা হবে

ক

অর্থাৎ,

যদি

()

()

লমি

লমি

ক

ক

খ

+

-

=

=

, তারপর

()

লমি

খ

=

,

যদি যাইহোক, হয় এই উভয় সীমার অস্তিত্ব নই বা এই উভয় সীমা বদ্যমান কনিতু আছে
মান সমান না, তারপর

()

লমি

বন্দিযমান নহে
সীমার বীজগণতি
যাক এবং দুটি ফাংশন যমেন উভয়ই
()
লমি

এবং
()
লমি

বন্দিযমান তারপর,
দুটি ফাংশনরে যোগফলরে সীমা হল ফাংশনরে সীমার সমষ্টি, যমেন,
()
()
()
()
লমি
লমি
লমি

ক

ক

ক

+

=

+

দুটি ফাংশনরে পার্থক্যরে সীমা হল ফাংশনরে সীমার পার্থক্য, যমেন,

()
()
()
()
লমি
লমি
লমি

ক

ক

ক

-
=
-

দুটি ফাংশনের গুণফলের সীমা হল ফাংশনের সীমার গুণফল, যখন,

() ()
()
()
লমি

.
লমি
লমি

ক

ক

ক

=

-

দুটি ফাংশনের ভাগফলের সীমা ফাংশনের সীমার ভাগফল
(যখনই হর অ-শূন্য হয়), অর্থাৎ,

()

()

()

()

লমি

লমি

লমি

ক

ক

ক

=

যমেন 3.9: এর মান খুঁজুন

(

)

+

-

4

3

3

লমি

3

সমাধান:

(
)

+

-

=

+

-

=

+

-

=

+

-

=

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

লক্ষি

3

লক্ষি

লক্ষি

3 লক্ষি

3

3

9

81 27 9

99

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 78

74

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যমেন 3.10: এর মান খুঁজুন

+

-

4

4

3

লমি

2

.

সমাধান: = 4 নচ্ছ

+

× +

=

-

-

=

4

4

3

4 4

3

লমি

2

4

2

19

2

যমেন 3.11: এর মান খুঁজুন

-

-

4
4
লমি
4

.
সমাধান: চলুন ()

-
=
-
4
4
লমি
4

= 4 এ,
()
(
)
(
)
+

=
=
+
+
-
=
+
-
+
-
=
+

-

=

4

0

0

0

লমি

লমি

4

4

4

লমি 4

4

4

4

লমি 4

4

1

জ

জ

জ

আরএইচএল

চ

জ

জ

জ

জ

জ

= 4 এ,

()

(

)

(

)

-

=

=

-

-

-

=

-

-

-

-

-

=

-

-

= -

4

0

0

0

লমি

লমি

4

4

4

লমি 4

4

4

4

লমি

4

4

1

জ

জ

জ

এলএইচএল

চ

জ

জ

জ

জ

জ

আরএইচএল

এলএইচএল

\(\epsilon = 4\), সীমা বর্ধমান নহে।
যমেন 3.12: যদি

-
-
=
-
-
4
3
3
2
2
1
1
লমি
লমি
1

, তারপর এর মান নির্ণয় কর।
সমাধান: দেওয়া হয়েছে,

-
-
=
-
-
4
3
3
2
2
1
1

লমি
লমি
1

()
-
-

-

=

-

=

=

4 1
3 2
3
4 1

2

3

4

2

8

3

লমি

ক

ক

ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 79

পরমাণগত যোগ্যতা

75

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.3.3 সীমা সমাধানের পদ্ধতি

একটি অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

ক্যালকুলাসের টো বসিত্ত অঞ্চলগুলি ডিফারেনশিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস নামে পরিচিতি একটি সীমার ভিত্তি ধারণার উপর নির্মিত। এই বিভাগে এই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পদ্ধতির কনসেট অপ্রস্তুত হবে, কোন সীমা সংখ্যাসূচক ব্যবহার করছে তা বোঝার উপর মনোনিবেশে করবে এবং গ্রাফিকাল উদাহরণ। পরবর্তী বিভাগে, আমাদের অ্যাপোরোচ বিশ্লেষণাত্মক হবে, অর্থাৎ আমরা একটি ফাংশনের সীমার মান তুলনা করতে বীজগণিত পদ্ধতি ব্যবহার করব।

1. একটি ফাংশন অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির সীমা ফাংশন বিবেচনা করুন

() =

16 - 2

4 -

যার ডোমেন হল -4 ছাড়া সব বাস্তব সংখ্যার সেট। যদিও চ হতে পারে না

-4-এর মূল্যায়ন করা হয়েছে কারণ -এর জন্য 4 সাবটাইট করার ফলে 0/0, () পরিমাপ পাওয়া যায়

-4 এর খুব কাছাকাছি যে কোনও সংখ্যা এ গণনা করা যেতে পারে। দুটি টেবিল

(2)

দেখায় যে বাম বা ডান দিক থেকে -4-এর কাছে আসে, ফাংশনটি মান দিয়ে

() 8 এর কাছাকাছি আসছে বলে মনে হচ্ছে, অন্য কথায়, যখন কাছাকাছি (4, () 8 এর কাছাকাছি।

(1) গ্রাফিকভাবে সংখ্যাগত তথ্য ব্যাখ্যা করুন, প্রতিটি সংখ্যা এর জন্য লক্ষ্য করুন

= -8, ফাংশন বাতলি করে সরলীকৃত করা যেতে পারে।

যমেনটি এর গ্রাফে দেখা যায় মূলত ব্যতিক্রম সহ = 4 - এর গ্রাফ

যে বিন্দুতে এর গ্রাফের একটি ছিদ্র আছে যা = -4 এর সাথে মিলে যায়। এর জন্য যথেষ্ট

-4-এর কাছাকাছি, -অক্ষের উপর দুটি তীরের মাথা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, দুটি তীরের মাথা

-অক্ষ, ফাংশনের মান () প্রতিনিধিত্ব করে, একই সাথে এর কাছাকাছি এবং কাছাকাছি আসে

সংখ্যা 8. প্রকৃতপক্ষে, (2) এর সংখ্যাসূচক ফলাফলের পরপ্রক্ষেপিত, তীর মাথা তৈরি করা যেতে পারে

আমরা 8 নম্বরের যত কাছে চাই।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 80

76

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪১

পরমাণগত যোগ্যতা

৭৭

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 82

78

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যা ডফারনেশিয়াল ক্যালকুলাসরে মব্রুদণ্ড গঠন করে, এর অনব্দিষ্ট রূপও রয়েছে

0/0

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 83

পরমাণগত যোগ্যতা

79

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সীমা উপপাদ্য

ভূমিকা: বিভাগ 2.1-এ অনানুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে দেওয়া

যখন একটি সীমা থাকে বা থাকে না তার একটি স্বজ্ঞাত উপলব্ধি তবে এটা কাম্যও নয়

বা ব্যবহারিক, প্রতিটি ক্ষেত্রে, একটি সীমার অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য

একটি গ্রাফ বা সংখ্যাসূচক মানের একটি টেবিলের উপর ভিত্তি করে। আমরা একটি মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতে হবে

কিছুটা যান্ত্রিক উপায়ে এর অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করুন বা উপলব্ধি করুন। উপপাদ্য

যে আমরা এই বিভাগে বিবেচনা করা হবে যমেন একটি উপায় স্থাপন। এর কিছু প্রমাণ

এই ফলাফল পরিশিষ্ট দেওয়া হয়।

এফআইআর উপপাদ্য দুটি মৌলিক ফলাফল দিয়ে যা পুরো আলোচনা জুড়ে ব্যবহার করা হবে

এই বিভাগে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

৪০

পৰিমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টৰটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 85

পরমাণগত যোগ্যতা

81

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৬

৪২

পৰিমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টৰটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৭

পরমাণুগত যোগ্যতা

৪৩

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

৪৪

পৰিমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৭

পরমাণগত যোগ্যতা

৪৫

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

ভূমিকা: পরবর্তী আলোচনায় আমরা একটি বিকল্প পদ্ধতি বিবেচনা করব

একটি সীমার ধারণা যা একটি বিশ্লেষণাত্মক ধারণার উপর ভিত্তি করে নয় বরং সুক্ক্ষ্ম ধারণার উপর ভিত্তি করে

ধারণা সীমার অস্তিত্বের প্রমাণ কখনই একজনকে আভিজাত্যের উপর ভিত্তি করে হতে পারে না

স্কচে গ্রাফ বা সংখ্যাসূচক মানের টেবিলে। যদিও একটি ভাল স্বজ্ঞাত বোঝার

এই পাঠ্যের ক্যালকুলাসের অধ্যয়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য () যথেষ্ট, একটি

স্বজ্ঞাত বোধগম্যতা স্বীকার্যভাবে খুব যে উপপাদ্য প্রমাণে কোনো কাজে লাগবে না।

একটি সীমার অস্তিত্বের একটি কঠোর প্রদর্শন দিতে, বা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে

বিভাগ ২.২-এর উপপাদ্য, আমাদের অবশ্যই একটি সীমার সুনর্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 90

86

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 91

পরমাণুগত যোগ্যতা

87

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 92

৮৮

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 93

পরমাণগত যোগ্যতা

৮৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 94

90

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 95

পরমাণগত যোগ্যতা

91

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সীমা: গ্রাফিকি সমাধান

গ্রাফিকাল সীমা

ধরা যাক () একটি ফাংশন যা ব্যবধান $[-6, 11]$ এর উপর সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার গ্রাফ দেওয়া হয়েছে:

ফাংশনটি-এ যাওয়ার সাথে সাথে যে মানটির কাছে আসে সেই মান হিসাবে সীমাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মান এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে, একটি গ্রাফ প্রদত্ত সীমার মান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ক

কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

সাধারণভাবে, আপনি দেখতে পারেন যে এই সীমাগুলি ফাংশনের মানের সমান। এই

ফাংশন ক্রমাগত হলে সত্য।

ধারাবাহিকতা

একটি গ্রাফের ধারাবাহিকতা একটি গ্রাফ ছাড়াই আঁকার ক্ষমতা হিসাবে আলগাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তুমি পেন্সিল তুলতে হবে। এটি আরও ভালভাবে বুঝতে, নীচের গ্রাফটি দেখুন:

আসুন প্রবাহিত পয়েন্টগুলিতে তদন্ত করি:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 96

92

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= -3

এ ক্ষেত্রে বচ্ছিন্ন

পয়েন্ট মান না

-3 এ সংজ্ঞায়িত "রমিভাব

বচ্ছিন্নতা"

= 0

এই সময়ে অবচ্ছিন্ন

বামদরে সীমা নই

থেকে সীমা সমান

ডান "জাম্প বরিতা"

= 2

এই সময়ে অবচ্ছিন্ন

বাম থেকে সীমা সমান

ডানদিকে, কিন্তু সমান নয়

ফাংশনের মান পর্যন্ত

"অপসারণযোগ্য বচ্ছিন্নতা"

= 4

এই সময়ে একটানা

বাম দিক থেকে সীমা

থেকে সীমার সমান

অধিকার এবং সমান

ফাংশনের মান

= 5

এই সময়ে ক্রমাগত

বাম দিক থেকে সীমা

থেকে সীমার সমান

অধিকার এবং সমান

ফাংশনের মান

= 6

এই মুহুর্তে অবচ্ছিন্ন

সীমার মান হল

ঋণাত্মক অসীমের সমান এবং

তাই সংজ্ঞায়িত করা হয়নি "অসীম

বরিতা"

একতরফা সীমা: সাধারণ সংজ্ঞা

একতরফা সীমাকে ডান হাতের সীমা হিসাবে আলাদা করা হয় (যখন সীমাটি কাছে আসে

ডান থেকে) এবং বাম-হা এনড সীমা (যখন সীমা বাম দিক থেকে আসে) যখন

সাধারণ সীমাগুলিকে কখনও কখনও দ্বিমুখী সীমা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ডান হাতের সীমাবদ্ধতা

ধনাত্মক অসীম থেকে নির্দিষ্ট বিন্দু বাম-হাতের সীমা এই ; অঙ্ক থেকে

নতেবিচক অসীমতা।

ডান হাতের সীমা:

বাম হাতের সীমা:

ধারাবাহিকতার আরও আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা

এই তথ্য থেকে, আরও একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা পাওয়া যাবে। ধারাবাহিকতা, এক পর্যায়ে , সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন বাম থেকে ফাংশনের সীমা ডান থেকে সীমার সমান হয় এবং এই মানটি ফাংশনের মানের সাথেও। স্বরলিপি ব্যবহার করে, সমস্ত পয়েন্ট 0 এর জন্য যথোন

ফাংশন ক্রমাগত বলা হয়.

সারাংশ: কখন একটি সীমা বদ্যমান নহে?

°

°

বাম এবং ডান হাতের সীমা সমান না হলে একটি সাধারণ সীমা বদ্যমান নহে (ফাংশনে একটি বিচ্ছিন্নতার ফলে)

°

°

একটি ফাংশন বৃদ্ধি বা হ্রাস যথোন একটি সাধারণ সীমা বদ্যমান নহে অসীমভাবে ("আবদ্ধ ছাড়া") এটি একটি প্রদত্ত -মানের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে

°

°

অসীম দোলনের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সীমা বদ্যমান থাকে না যখন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু সমীপবর্তী.

সীমা: সংখ্যাসূচক সমাধান

এখন যহেতু আপনি জানেন কভাবে গ্রাফিকভাবে একটি সীমা সমাধান করতে হয়, আপনি হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 97

পরমাণুগত যোগ্যতা

93

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

'এটি দুর্দান্ত, কিন্তু সমস্যায় একটি গ্রাফ না থাকলে কী হবে?' এটি একটি ভাল

প্রশ্ন, এবং যে এই পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে কী আরও অনেকে ভাল আছে (এবং

আরও সঠিক) গ্রাফিং বা সংখ্যায় প্লাগনি করার চেষ্টা সীমার মান খুঁজে বের করার উপায়

যে সুদূরে মান কাছাকাছি এবং কাছাকাছি পড়ে। এই সমাধান পদ্ধতি অধীন পড়ে

তিনটি বিভাগ: সাব-স্ট্রাকচার, ফ্যাক্টরিং এবং কনজুগেট পদ্ধতি। কিন্তু প্রথম জনিসি আগে,

সীমার জন্য কিছু সাধারণ নথি আলোচনা করা যাক।

যৌক্তিক কার্যাবলীর সীমা: সাবস্ট্রাকচার পদ্ধতি

একটি মূলদ ফাংশন একটি ফাংশন যা দুটি বীজগণিতের অনুপাত হিসাবে লেখা যেতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 98

94

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

অভিযুক্তি যদি একটি ফাংশনকে মূলদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং হরটি শূন্য না হয়,

সীমা প্রতিস্থাপন দ্বারা পাওয়া যাবে। এটি নীচের উদাহরণে দেখা যতে পারে (যা

উপরে উদাহরণ #3 এর মতো, কিন্তু এখন আমি একটি দ্রুত, সুবধিজনক পদক্ষেপে করছি):

এটিকে আরও আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যতে পারে: যদি $()$ এবং $()$ বীজগাণিতিক রাশি হয়

এবং $()$ 30, তারপর:

ফ্যাক্টরি পদ্ধতি

ফাংশন $() = 2-9$ বিবেচনা করুন

+3। আপন কিভাবে এক্স হিসাবে এর সীমা খুঁজে পাবেন?

কাছে এসছে -3? আপন যদি সীমা খুঁজে পতে সাবসটিটিউশন ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, বশি-শেষে

প্যারাদক্স

ফলপ্রসূ

কিন্তু ভয় পাবেন না, এই উত্তরটি আমাদের বলে যে আমাদের অবশ্যই একটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে

সীমা, কারণ ফাংশন সম্ভবত প্রদত্ত একটি "গর্ত" আছে। অতএব, ফ্যাক্টরি

পদ্ধতি চেষ্টা করা যতে পারে। এই পদ্ধতি শুরু করতে, লব এবং হর হতে হবে

ফ্যাক্টরযুক্ত (এই ক্ষেত্রে হরটি ইতিমধ্যেই "ফ্যাক্টরযুক্ত")।

-এর আরও সহজ সীমা অভিযুক্তি পতে ফ্যাক্টর (+3) বাতলি করা যতে পারে-

3(-3) যা সহজেই প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যতে পারে:

তাই সীমার রজোল্ট পাওয়া যাবে, বোঝার সাথে সাথে ক

= -3 গ্রাফে "গর্ত"। তাই, -3 2-9

+3 = -6

. এখন আপন কিছু চেষ্টা করুন

কনজুগেট পদ্ধতি

একটি দ্বিপদ অভিযুক্তি (অর্থাৎ দুটি পদ সহ একটি অভিযুক্তি, আপন

এটা বলতে পারে কারণ ল্যাটিন রুট দ্বি-অর্থ দুই) একই অভিযুক্তি এর সাথে

বপিরিত মধ্যম চহ্ন। উদাহরণস্বরূপ, $(- 5)$ এর সংযোজক হল $(+ 5)$ । "এটাই বাস্তবতা

আপনার সীমার মধ্যে একটি মৌলবাদী থাকলে দরকারী। এর কারণ হল দুটি কনজুগেটে গুণফল

ঝাড়কাল ধারণ করবে, নজিহে, আপনার সীমার মধ্যে কোন ঝাড়কালে থাকবে না। এর কারণ হল পণ্য

ঝাড়কাল সম্ভলতি দুটি কনজুগেটে মধ্য, নজিহে, কোন মৌলকি অভিযুক্তি থাকবে না। দেখুন

নীচে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 99

পরমাণগত যোগ্যতা

95

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$$(-5)(+5) = 2 + 5 - 5 - 25 = -25$$

যখনই আপনার একটি সীমা সমস্যা হয় তখন আপনার কনজুগেট পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত
ধারণকারী যার প্রতিস্থাপন কোন দ্বিধা নাই.

উদাহরণ:

ঠিক আছে, মহাবিশ্বের অন্য একটি গর্ত, বা কমপক্ষে গ্রাফ, নির্দেশ করে যে আপনার প্রয়োজন হবে
সীমা খুঁজে বের করার আরেকটি পদ্ধতি যেহেতু ফাংশনটির সম্ভবত $= 5$ এ একটি ছিদ্র রয়েছে। শুরু করত,
র‍্যাডিকাল রাশির সংমিশ্রণ দ্বারা লব এবং হর উভয়কে গুণ করুন

$$(+11+4):$$

আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা: সীমা

সীমা আরো আনুষ্ঠানিকভাবে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

'হল' এর সীমা যখন কাছে আসে যদি প্রতিটি সংখ্যা >0 এর জন্য, একটি থাকে

অনুরূপ সংখ্যা >0 যমেন সব এর জন্য। স্বরলপি ব্যবহার করে আমরা লিখি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সীমা: উন্নত বিষয়

পূর্বে, যখন আমরা খুঁজে পেয়েছি যে একটি সীমার ফলাফল সরাসরি প্রতিস্থাপন করছে

0/0 আমরা সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হতে ফ্যাক্টরিং বা কনজুগেশন ব্যবহার করছি। কি ঘটবে যখন এই পদ্ধতিগুলির কোনটিই কার্যকর প্রমাণিত হয় না? আপনাজিন্য খুব কৃতজ্ঞ হয়

17 শতকের ফরাসি গণতিবদি '। এল হসপিটাল সেই লোক ছিল

এই ধরনের সমীকরণগুলি সমাধান করার একটি পদ্ধতি উদ্ভূত, যা অনর্দিশ্টি ফর্ম হিসাবে পরিচিতি।

এই পদ্ধতি, এর নথি হিসাবে পরিচিতি, আনুষ্ঠানিকভাবে নীচে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 101

পরমাণুগত যোগ্যতা

97

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

অসীম পর্যন্ত সীমা (অনুভূমিক অ্যাসিম্পটোটস)

একটি ফাংশন কী ঘটবে যখন এটি আরও এবং আরও বাম দিকে যায় এবং

ঠিক? ভাল, যে ফাংশন উপর নির্ভর করে. কিন্তু উত্তরে অর্ধেক খুঁজে পাওয়া যাবে

স্বাধীন পরিবর্তনশীলকে ক্রমবর্ধমান বড়, ইতিবাচক মান গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে

এবং আউটপুট (গ্রাফ) এর দিকে নজর রাখা - এটিকে ঘটছে তা তদন্ত করে

আরো এবং আরো ডানদিকে যান. বাকি অর্ধেক অনুমতি দিয়ে আবিস্কৃত হয়

স্বাধীন পরিবর্তনশীল ক্রমবর্ধমান বড়, নেতিবাচক মান নতি এবং আবার, রাখা

আউটপুট উপর একটি চোখ- আমরা আরো এবং আরো এগিয়ে যেতে এটি ঘটছে তদন্ত

বাম

এখানে কিছু মৌলিক তথ্য এবং কিছু সাধারণীকরণ যা যথেষ্ট হবে

সর্বাধিক 'অনন্তরে সীমা' মূল্যায়ন করুন।

একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ হিসাবে ফাংশন ববিচেনা করুন, এবং অগ্রণী অনুপাত ববিচেনা করুন

শর্তাবলী লবটতে বীজগণিতিক রাশিকি () এবং হিসাবে প্রকাশ করা যাক

হর-এ পাওয়া বীজগণিতিক রাশিকে () হিসাবে প্রকাশ করা হবে, তারপর

°

°

যদি অংকরে ডিগ্রী হর এর ডিগ্রী থেকে কম হয়,

তারপর - ()

() = 0. সাধারণভাবে, যখনই হর এর চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়

লব, সীমা শূন্যে যাবে। এইভাবে, এই ক্ষেত্রে, গ্রাফ হিসাবে

বাম এবং ডান উভয় দিকে প্রসারিত হয়, আউটপুট (অর্থাৎ, গ্রাফ) কাছাকাছি হয়

এবং শূন্যের কাছাকাছি।

এখানে তাদের বৃদ্ধির হার অনুসারে ফাংশনগুলির একটি তালিকা রয়েছে - দ্রুত থেকে ধীরতম:

!, ... 4, 3, 2, ... 4, 3, 2, , , , ..., 3, 2, 1

উদাহরণ:

°

°

যদি লবের ডিগ্রী হর এর ডিগ্রী থেকে বেশি হয়,

তারপর - ()

() = বা - । সাধারণভাবে, যখনই অংক দ্রুত বৃদ্ধি পায়

হর এর চেয়ে, সীমা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অসীমে যাবে। এইভাবে, মধ্য

এই ক্ষেত্রে, গ্রাফটি বাম এবং ডান উভয় দিকে প্রসারিত হওয়ায় আউটপুট

(অর্থাৎ, গ্রাফ) আবদ্ধ ছাড়াই বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এই ক্ষেত্রে, প্রতটি

পক্ষ পৃথকভাবে ববিচেনা করা প্রয়োজন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 103

পরমাণুগত যোগ্যতা

99

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.3.4 অবচ্ছিন্ন এবং অবচ্ছিন্ন ফাংশন - ভূমিকা এবং

আবদেন

একটি বিন্দুতে একটি ফাংশনের ধারাবাহিকতা

একটি ফাংশন ()

একটি অভ্যন্তরীণ বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন বলা হয়

=

এর ডোমেনের যদি

()

()

=

লমি

চ ক. অন্য কথায়, একটি ফাংশন ()

একটি বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন বলা হয়

=

একটি প্রদত্ত বাম হাতের সীমা, ডান হাতের সীমা এবং ফাংশনের মান সমান:

একটি ফাংশন ()

একটি বিন্দুতে একটানা থাকে =

(

)

(

)

()

-

=

+

=

0

0

লমি

লমি

জ

জ

চ ক

জ

চ ক

জ

চ ক

একটি খোলা ব্যবধানে একটি ফাংশনের ধারাবাহিকতা

একটি ফাংশন ()

একটি খোলা ব্যবধানে ক্রমাগত বলা হয় (

)

, যদি এটি ক্রমাগত হয়

প্রতিটি বিন্দুতে (

)

, ক থ.

একটি বন্ধ ব্যবধানে একটি ফাংশনের ধারাবাহিকতা

একটি ফাংশন ()

একটি বন্ধ ব্যবধানে অবচ্ছিন্ন বলা হয় [

]

, ক থ যদি

এটি প্রতিটি বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন (

)

, ক থ.

()

ডান থেকে = এ অবচ্ছিন্ন

, অর্থাৎ,

(

)

()

+

=

0

লমি

জ

চ ক

জ

চ ক

()

ডান থেকে = এ অবচ্ছিন্ন

, অর্থাৎ,

(

)

()

-

=

0

লমি

জ

চ খ

জ

চ খ

()

খোলা ব্যবধানের প্রত্যেক বিন্দুতে একটানা থাকে (

)

,ক খ.

একটি ফাংশনের বরিত

একটি ফাংশন ()

, যা একটি বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন নয় =

কবে বলা হয় বচ্ছিন্ন

যে সময়ে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 104

100

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যমেন 3.13: ফাংশন () কনি তা পরীক্ষা কবুন

=

2

4

, যদি

2

3, যদি >2

= 2, বা এ অবচ্ছিন্ন

না?

সমাধান: দেওয়া, ()

=

2

4

, যদি

2

3, যদি >2

= 2 এ,

()

(

)

-

-

=

=

=

2

2

2
4
16
লমি
লমি

এলএইচএল

=2 এ,
()
+

=
=
2
3
লমি

আরএইচএল

() =
2
16
চ
()
=

2
এলএইচএল
চ
আরএইচএল

\ ফাংশন = 2 এ অবচ্ছিন্ন নয়।
যমেন 3.14: ফাংশন () কনি তা পরীক্ষা করুন

=
+

2
+1, যদি
1

1, যদি < 1

= 1 এ অবচ্ছিন্ন,
নাকিনা?

সমাধান: দেওয়া, ()

=

+

2

+1, যদি

1

1, যদি < 1

= 1 এ,

()

(

)

+

+

=

=

+

=

1

1

1

2

লমি

লমি

আরএইচএল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 105

পরমাণুগত যোগ্যতা

101

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= 1 এ,

()

(

)

=

+

= +

1 1

লমি

লমি

এলএইচএল

() =

+

=

1

1

2

চ

()

=

=

1

এলএইচএল

আরএইচএল

চ

= 1 এ ফাংশন একটানা থাকে।

যমেন 3.15: যদফাংশন ()

=

2, যদি

2

3, যদি >2

= 2 এ একটানা থাকে, তারপর এর মান বরে করুন
?

সমাধান: দেওয়া, ()

=

2, যদি

2

3, যদি >2

= 2 এ,

()

(

)

-

-

=

=

=

2

2

2

4

লমি

লমি

এলএইচএল

=2 এ,

()

+

=

=

2

3

লমি

আরএইচএল

() =

2

4

চ

যদি ফাংশন ক্রমাগত হয়

()

=

=

এলএইচএল

আরএইচএল

.

তাই,

=

=

4

3

3

4

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

ক্যালকুলাসের দুটি বিস্তৃত ক্ষেত্র ডিফারেনশিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস তৈরি করা হয় বলে জানে একটি _____ এর ভিত্তিধারণার উপর।

2.

একটি সীমার অস্তিত্বের একটি _____ কখনই একজনকে স্কেচ করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে না

গ্রাফ বা সংখ্যাসূচক মানের টেবিলে।

3.

একটি গ্রাফের _____ কে চলিতোলাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় একটি গ্রাফ আঁকার ক্ষমতা ছাড়াই তোমার পেন্সিল তুলতে।

4.

ইতিবাচক অসীম থেকে নির্দিষ্ট বিন্দুর কাছে বামে সীমাবদ্ধতা ছিল। সত্য/মথিয়া

5.

একটি _____ ফাংশন একটি ফাংশন যা দুটি বীজগণিতে অনুপাত হিসাবে লেখা যতে পারে

অভিব্যক্তি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 106

102

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

একটি দ্বিপদ রাশি _____ হল বপিরীত সহ একই রাশি

মধ্যম লক্ষণ।

মাল্টিপল চয়সে

1. এর মান

(

)

(

)

1

1

1

1

লমি

+

-

+

-

হয়

ক 20

খ. 21

গ.

15

17

2. এর মান

4

2

2

4

3 2

8

লমি

-

+

-

হয়

ক

৪

৫

-

খ.

৭

৫

গ.

৪

৫

এগুলোর কোনোটাই নয়

৩. এর মান

৭

৫

৩

২

১

২

১

৩

২

লমি

-

+

-

+

হয়

ক ০

খ. ১

গ.

-১

৩

৪. এর মান

২

২

4
3
2
2
লমি

-
-
-
+
হয়
ক 8
খ. -8
গ.
7
5
5. খুঁজুন, যদি
2
2
80
2
লমি

-
=
-
, এন

.
ক 5
খ. 6
গ.
4
7
সারাংশ

ক্যালকুলাসরে দুটি বিস্তৃত ক্ষেত্র ডিফারেনশিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস হিসাবে জানে
একটি সীমার ভিত্তি ধারণার উপর নির্মিত।

একটি ফাংশনের মূলরে সীমা হল সীমার মূল যখনই সীমা
বর্ধমান এবং একটি বাস্তব মূল আছে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 107

পরমাণুগত যোগ্যতা

103

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সীমার অস্তিত্বের প্রমাণ কখনই একজনকে স্বেচ্ছা করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে না
গ্রাফ বা সংখ্যাসূচক মানের টেবিলে।

একটি গ্রাফের ধারাবাহিকতা একটি গ্রাফ ছাড়াই আঁকার ক্ষমতা হিসাবে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
তাদের পেন্সিল তুলতে হবে।

একতরফা সীমা ডান-হাতের সীমা এবং বাম-হাতের সীমা হিসাবে আলাদা করা হয়
সাধারণ সীমাগুলিকে কখনও কখনও দ্বিমুখী সীমা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অধিকারের সীমা ছিল
ইতিবাচক অসীম থেকে নির্দিষ্ট বিন্দুর কাছে যান। বাম হাতের সীমাগুলি এটির সাথে যোগাযোগ করে
নেতিবাচক অসীম থেকে বিন্দু।

একটি ফাংশন অসীম বৃদ্ধি বা হ্রাস যখন একটি সাধারণ সীমা বর্তমান নই
যেহেতু এটি একটি প্রদত্ত -মানের কাছে আসে।

একটি মূলদ ফাংশন একটি ফাংশন যা দুটি বীজগণিতের অনুপাত হিসাবে লেখা যেতে পারে
অভিব্যক্তি যদি একটি ফাংশনকে মূলদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং হরটি শূন্য না হয়,
সীমা প্রতিস্থাপন দ্বারা পাওয়া যাবে।

একটি দ্বিপদী রাশির সংমিশ্রণ হল বপিরীত সহ একই রাশি
মধ্যম লক্ষণ।

একটি ফাংশন ()

একটি বিন্দুতে অবস্থিত বলা হয় =

একটি প্রদত্ত বাম হাতের সীমা,

ডান হাতের সীমা এবং ফাংশনের মান সমান।

একটি ফাংশন ()

একটি খোলা ব্যবধানের ক্রমাগত বলা হয় (

)

, যদি একটি ক্রমাগত হয়

প্রতিটি বিন্দুতে (

)

,ক থ.

একটি ফাংশন ()

, যা একটি বিন্দুতে অবস্থিত নয়

=

, বলা হয়

যে সময়ে বসে।

কার্যকলাপ

1.

ফাংশনের জন্য বসে বিন্দু (গুলি) খুঁজুন

2.

ফাংশন বসে কখন:

3.

যদি

, এবং এর মান নির্ধারণ করুন যার জন্য () একটি।

4.

ফাংশন দেওয়া:

5.

একটি এর মান নির্ধারণ করুন যার জন্য ফাংশনটি ক্রমাগত থাকে

.

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি ফাংশনের সীমা বর্ণনা কর।

2.

সীমা উপপাদ্য ককি?

3.

পাঁচটি সীমা নমি তালিকাভুক্ত করুন।

4.

ফ্যাক্টরি পদ্ধতি ককি?

5.

কেন কনজুগে থাকা উপকারী?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 108

104

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

একটি গ্রাফের ধারাবাহিকতা: শথিলিভাবে একটি গ্রাফ ছাড়াই আঁকার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
তোমার পেন্সলি তুলতে হবে।

মূলদ ফাংশন: একটি ফাংশন যা দুটি বীজগণিতের অনুপাত হিসাবে লেখা যায়
অভিব্যক্তি

আরও পড়া

বোয়েলেকনিস, ম্যাথডি। সক্রিয় ক্যালকুলাস 2018: একক পরিবর্তনশীল। স্পসে তরৈকিরুন
স্বাধীন প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম; 2018তম সংস্করণ (13 আগস্ট, 2018)

এডওয়ার্ডস, ব্রুস এইচ.; লারসন, রন। ক্যালকুলাস: প্রারম্ভিক ট্রান্সসেন্ডেন্টাল ফাংশন
চঙ্গেজে লার্নিং; 7ম সংস্করণ (1 জানুয়ারি, 2018)

স্টুয়ার্ট, জেমস। ক্যালকুলাস 8 ম সংস্করণ। চঙ্গেজে লার্নিং; ৮ম সংস্করণ (১৯ মে,
2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. সীমা
2. প্রমাণ
3. ধারাবাহিকতা
4. মথিয়া
5. যৌক্তিকি
- 6

কনজুগটে

মাল্টিপল চয়সে

1. খ
2. গ
3. খ
4. ক
5. ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 109

পরমাণগত যোগ্যতা

105

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - 4: ডটো বশ্লষণ

গঠন:

4.1

ডটো ব্যাখ্যা

1.1.1 ডটো এবং পরসিংখ্যানগত ডটো, ফ্রকি়োয়েন্সবিতরণ

1.1.2 গ্রাফকাল উপস্থাপনা

1.1.3 হস্টিটোগ্রাম

1.1.4 ফ্রকি়োয়েন্সবহুভুজ এবং ফ্রকি়োয়েন্সকার্ভ

1.1.5 ওজডি- পার্ট 1

1.1.6 ওজডি- পার্ট 2

4.2

বর্ণনামূলক ব্যবস্থা

2.1.1 কন্দ্ৰীয় প্রবণতার পরমাপ -

2.1.2 কন্দ্ৰীয় প্রবণতার পরমাপ -

2.1.3 বচ্ছুরণরে পরমাপ

2.1.4 কার্টোসিস, তর্যকতা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ডটো এবং পরসিংখ্যানগত ডটো, ফ্রকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন

গ্রাফিকাল প্রতিনিধিত্ব

হস্টিংগ্রাম

ফ্রকিওয়েন্সিবিহুভুজ এবং ফ্রকিওয়েন্সিকার্ড

ওজডি পার্ট 1

ওজডি পার্ট 2

4.1.1 ডটো এবং পরসিংখ্যানগত ডটো, ফ্রকিওয়েন্সি বিতিরণ

ভূমিকা

পরসিংখ্যান শব্দটি এসছে ইতালীয় শব্দ 'স্ট্যাটো' থেকে যার অর্থ 'রাষ্ট্র';

এবং ' ' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি রাষ্ট্রের বিষয়ে সাথে জড়িত। এইভাবে, পরসিংখ্যান মূলত রাষ্ট্রের বিষয়গুলির জন্য দরকারী তথ্য সংগ্রহের জন্য বোঝানো হয়েছিল, যমেন ট্যাক্স, ভূমিরিকের্ড, জনসংখ্যার জনসংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহারেরে প্রমাণ রয়েছে

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরসিংখ্যানেরে কিছু নীতিও। কিছু

কৌশলগুলি বৈদিক গণিতে তাদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। তবে আধুনিক

16 শতকে ইতালি থেকে ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং জার্মানিতে পরসিংখ্যানগত পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে।

পরসিংখ্যানের সংজ্ঞা

পরসিংখ্যানের সংজ্ঞা নম্নরূপ: "পরসিংখ্যান হল শ্রেণীবদ্ধ তথ্য

রাজ্যের জনগণের অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে সেই সব তথ্য যা পারে

সংখ্যায় বা সংখ্যার সারণীতে বা কোনও সারণীতে বা শ্রেণীবদ্ধ বন্টিয়াসে বন্টিত করা হবে।

- ওয়েবস্টার

"পরসিংখ্যানকে সংজ্ঞায়িত করা যতে পারে সংগ্রহের বজ্জ্ঞান হিসাবে, উপস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং তথ্যের ব্যাখ্যা।" - ক্রোকস্টন এবং কাউডনে "পরসিংখ্যান দ্বারা আমরা পরমাণগত ডটো বলতে চাই বহুবধি কারণ দ্বারা চহ্নিত পরমাণে প্রভাবতি হয়।" -ইয়ুল এবং কন্ডাল

পরসিংখ্যানের কার্যাবলী

1.

ঘনীভবন: পরসিংখ্যান ছোট অর্থপূর্ণ থেকে পরসিংখ্যানের একটি ভরকে সংকুচতি করে তথ্য, যমেন, গড় বক্রিয়, বএিসই সূচক, বৃদ্ধির হার ইত্যাদি একটি থেকে একটি ব্যবসার লাভজনকতা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া অসম্ভব আয় এবং ব্যয় লেনদেনেরে নছিক রকের্ড। রটার্নরে তথ্য অন ইনভেস্টমেন্ট (আরওআই), শয়ের প্রতিআয় (ইপিএস), লাভ মার্জনি, ইত্যাদি, যাইহোক, হতে পারে সহজে মনে রাখা, বোঝা এবং এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

2.

পূর্বাভাস: পরসিংখ্যান প্রবণতা বিশ্লেষণ করে পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে, যা অপরিহার্য পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। অন্তরে অনুভূতি বা কুঁচকির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জন্য পরিশোধন ক্ষমতা সিদ্ধান্ত নতি পট্টোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট, পট্টোকেমিক্যাল পণ্যেরে চাহিদা ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রয়োজন (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পরমাণগত যোগ্যতা

107

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মশ্রিণ, অপরশিোধতি তলেরে সরবরাহ, অপরশিোধতি তলেরে দাম, প্রতস্থাপন পণ্য ইত্যাডি, পরবর্তী 10 থকে

20 বছর, একটি বিনিয়োগ করার আগে।

3.

অনুমানের পরীক্ষা: অনুমান হল জনসংখ্যার পরামিতি সম্পর্কিত ববৃত্তি

অতীত জ্ঞান বা তথ্যের উপর ভিত্তিকিরে। আলোকে এর বধৈতা পরীক্ষা করা আবশ্যক

বর্তমান তথ্যেরে। নমুনার উপর ভিত্তিকিরে জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রবর্তক অনুমান

অনুমান বুকরি একটি উপাদান জড়তি। যাইহোক, নমুনা সদিধান্ত রাখ-

খরচ কম করা। পরসিংখ্যান আমাদরে বশ্বাসরে পরীক্ষা করার জন্য পরমাণগত ভিত্তি প্রদান করে জনসংখ্যা

4.

ঘটনাগুলরি মধ্যে সম্পর্ক: কারণ অনুসন্ধান করতে পরসিংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়

এবং দুই বা ততোধিক তথ্যের মধ্যে প্রভাব সম্পর্ক। চাহদির মধ্যে সম্পর্ক

এবং সাপ্লাই, মান-সাপ্লাই এবং প্রাইস লভেলে এর সাহায্যে ভালোভাবে বোঝা যায়

পরসিংখ্যান পদ্ধতি

5.

প্রত্যাশা: পরসিংখ্যান উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের জন্য মৌলিক বলিডিং ব্লক প্রদান করে।

যমেন কতটা কাঁচামাল আমদানকিরতে হবে, কতটা সক্ষমতা থাকা উচতি

ইনস্টল করা হবে, বা জনবল নয়িগ করা হবে ইত্যাডি, এর প্রত্যাশতি মূল্যেরে উপর নরিডর করে

আমাদরে বর্তমান সদিধান্তরে ফলাফল।

পরসিংখ্যানের সীমাবদ্ধতা

পরসিংখ্যানগত কৌশল, তাদরে নমনীয়তার কারণে জনপ্রয়ি হয়ে উঠছে এবং

অনকে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কন্তু পরসিংখ্যান একটি নিরাময়-সমস্ত কৌশল নয় এবং এর কয়কেটি আছে সীমাবদ্ধতা এটি সব ধরণের পরসিথতিতে প্রয়োগ করা যায় না এবং উত্তর দেওয়ার জন্য তরৈকিরা যায় না সমস্ত প্রশ্ন প্রধান সীমাবদ্ধতা হল:

1. পরসিংখ্যান শুধুমাত্র সঠে সমস্যাগুলনিয়ি কাজ করে, যা পরমাণগতভাবে প্রকাশ করা যতে পারে

শর্তাবলী এবং গাণতিকি এবং সংখ্যাগত বশ্লিষণেরে জন্য উপযুক্ত। এগুলো হল

গুণগত ডটোর জন্য উপযুক্ত নয় যমেন গ্রাহকরে আনুগত্য, কর্মচারী সততা,

মানসকি বন্ধন, প্ররেণা ইত্যাডি

2. পরসিংখ্যান শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের সাথে সম্পর্কতি এবং কোন গুরুত্ব সংযুক্ত করা হয় না

একটি পৃথক আইটেমে।

3. পরসিংখ্যানগত ফলাফল শুধুমাত্র একটি আনুমানকি এবং গাণতিকিভাবে সঠকি নয়।

এলোমলেো ত্রুটির সম্ভাবনা সবসময় থাকে।

4. পরসিংখ্যান, যদি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা বডি়রান্তকির সদিধান্তরে দকিে নয়িে যতে পারে, এবং তাই,

প্রক্রয়ি এবং সম্পূরণ বোঝার পরেই ব্যবহার করা উচতি

ধারণাগত ভিত্তি

5. পরসিংখ্যান আইন সঠকি আইন নয় এবং অপব্যবহারেরে জন্য দায়ী।

6. সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল যে পরসিংখ্যানগত তথ্য শুধুমাত্র দ্বারা সঠকিভাবে ব্যবহার করা যতে

পারে

পশোগত পরসিংখ্যানরে পদ্ধতি সিম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা একজন ব্যক্তি এবং সঠিক প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

7. যদি পরসিংখ্যানগত তথ্য অভিন্ন এবং সমজাতীয় না হয়, তাহলে সমস্যার অধ্যয়ন সম্ভব নয় একটি সঠিক অধ্যয়নের জন্য ডটোর একজাতীয়তা অপরহির্য়।

8. কোনো সমস্যা অধ্যয়নের জন্য পরসিংখ্যানগত পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি নয়। আছে অন্যান্য পদ্ধতিও, এবং একটি সমস্যা বিভিন্ন উপায়ে অধ্যয়ন করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের কার্য সম্পাদনরে প্রাথমিক পর্যায়ে গঠন করে
কোনো পরিসংখ্যানগত তদন্ত। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিভিন্ন উপর নির্ভর করে
বিবেচ্য বিষয় যখন সুযোগ, উদ্দেশ্য, তদন্তের প্রকৃতি ইত্যাদি। প্রাপ্যতা
সময়, অর্থ, জনশক্তি ইত্যাদির মতো সংস্থানগুলিও পদ্ধতি পছন্দকে প্রভাবিত করে।
তথ্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা যতে পারে, যা হয়
নীচে বর্ণিত।

ডটোর ধরন - প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক

পরিসংখ্যান গবেষণায় ব্যবহৃত ডটোকে হয় 'প্রাথমিক' বা 'মাধ্যমিক' বলা হয়
এটি বিশেষভাবে গৃহীত অধ্যয়নের জন্য বা জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে
অন্য কোনো উদ্দেশ্য।

যখন একটি পরিসংখ্যান গবেষণায় ব্যবহৃত ডটো নিয়ন্ত্রণের অধীনে সংগ্রহ করা হয় এবং
তদন্তকারীর তত্ত্বাবধানে, এই ধরনের ডটোকে 'প্রাথমিক ডটো' হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
প্রাথমিক তথ্য নতুন করে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রথমবারের জন্য, এবং এইভাবে, আসল হতে হবে
চরিত্রে অন্যদিকে, যখন এই উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না, কিন্তু হয়
অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তারপর এই ধরনের ডটো 'সেকেন্ডারি ডটো' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রায়ই,
সেকেন্ডারি ডটো সংগ্রহ করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের চাহিদা মতো, কিন্তু তা হয়
সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অন্য কটে ব্যবহার করে।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ডটোর মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র ডিগ্রির ক্ষেত্রে। জন্য
উদাহরণস্বরূপ, ডটো, যা একজনকে হাতে প্রাথমিক, হাতে গঠিত হয়ে যায়
অন্যান্য ধরন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার কাজের অবস্থা অধ্যয়ন করতে চান
একটি শিল্প। যদি তদন্তকারী বা তাদের এজেন্ট সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে, তাহলে তাকে বলা হয়
একটি 'প্রাথমিক তথ্য'। কিন্তু পরবর্তীতে যদি অন্য কটে এই সংগৃহীত তথ্য কল্পের জন্য ব্যবহার করে
অন্য উদ্দেশ্য, তাহলে এই ডটো একটি 'সেকেন্ডারি ডটো' হয়ে যায়।

পরিসংখ্যানের ধরন

পরিসংখ্যানের অধ্যয়নকে দুটি প্রধান শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে। এই শাখা
বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান এবং অনুমানমূলক পরিসংখ্যান।
বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান বাছাই করা একটি বিভাগের জন্য ডটো সমষ্টি এবং গ্রাফ করতে ব্যবহৃত হয়।
এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্যে একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহ বুঝতে সাহায্য করে। একটি নমুনা হল
বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানে সংজ্ঞায়িত। সংক্ষিপ্ত সংখ্যায় কোন বৈরান্ধিতাই, যেহেতু আপন
শুধু ব্যক্তি বা জনসি চিহ্নিত করুন যা গণনা করা হয়।
বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান এমন তথ্য দিয়ে যা কিছু পদ্ধতিতে ডটো বর্ণনা করে। জন্য
উদাহরণস্বরূপ, ধরুন একটি পোষা প্রাণীর দোকান বড়াল, কুকুর, পাখি এবং মাছ বিক্রির। যদি 100টি
পোষা প্রাণী বিক্রি হয়, এবং
100 টির মধ্যে 35টি কুকুর ছিল, তাহলে বিক্রির পোষা প্রাণীর ডটোর একটি বিবরণ হবে
যে 35% কুকুর ছিল।

অনুমানীয় পরিসংখ্যান হল এমন কৌশল যা আমাদের নির্দিষ্ট নমুনা ব্যবহার করতে দিয়ে
যে জনসংখ্যা থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছিল তা সাধারণীকরণ করুন। অতএব, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে
নমুনা সঠিকভাবে জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সম্পন্ন করার পদ্ধতি বলা হয়

নমুনা যহেতু অনুমানীয় পরিসংখ্যানরে লক্ষ্য একটি নমুনা থকে উপসংহার আঁকা
এবং তাদরে একটি জনসংখ্যার সাধারণীকরণ, আমাদরে নশ্চিতি হতে হবে যে আমাদরে নমুনা সঠকিভাবে
জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রয়োজনীয়তা আমাদরে প্রক্রিয়া প্রভাবতি করে। একটি বিস্তৃত
স্তরে, আমরা

নম্নিলখিতি করতে হবে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

◦
◦

আমরা যে জনসংখ্যা অধ্যয়ন করছি তা নির্ধারণ করুন।

◦
◦

সহে জনসংখ্যা থেকে একটি প্রতিনিধি নমুনা আঁকুন।

◦
◦

নমুনা ত্রুটি অন্তর্ভুক্ত করে এমন বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

সাধারণত, ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন
বিশ্ব সংখ্যক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের সময় হতে পারে
গ্রাসকারী, ব্যয়বহুল, এবং সহজজন্য প্রচুর বিবেচনার প্রয়োজন। অনুযায়ী
প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকৃতি, নমুনালিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি বা তাদের সমন্বয় হতে পারে
নির্বাচন

1.

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে, তদন্তকারী তথ্য সংগ্রহ করে
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। সিস্টেমে ডটো তৈরি করা হলে এই পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী
ক্যাপচারিং লেনদেনের মাধ্যমে। কম্পিউটারাইজড লেনদেনে প্রক্রিয়াকরণ হতে পারে
প্রয়োজনীয় ডটো বা তথ্য তৈরির পরে। একজন তদন্তকারীর সাথে ভালভাবে পারদর্শী
সিস্টেমে বা সিস্টেমে একটি অংশ এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত। যহেতু
তদন্তকারী শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত, তাদের প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং
দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যতদূর তথ্যের গুণমান সম্পর্কিত। মাঝে মাঝে,
অডিও/ভিডিও এইডগুলিও পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

2.

পর্যবেক্ষণ তদন্ত: এক্ষেত্রে মৌখিক বা লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়
জিজ্ঞাসাবাদ প্রাথমিক তথ্য গঠন করে। সাধারণত তদন্ত কমিশন, বোর্ড
তদন্ত, তদন্ত দল এবং কমিটি এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে।
তথ্যের গুণমান মূলত সাক্ষাত্কার নেওয়া ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, তাদের উদ্দেশ্য,
স্মৃতি, সামগ্রিক সহযোগিতা, এবং ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত্কারকারীর খ্যাতি
সাক্ষাত্কার নেওয়া

3.

ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কার সহ প্রশ্নাবলী: এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং জনপ্রিয়
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত্কার নেওয়া হয় এবং
তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উত্তর রেকর্ড করা হয়। প্রশ্নাবলী গঠন এবং অনুসরণ করা হয়
নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে। মাঝে মাঝে, প্রশ্নাবলীর একটি অংশ অসংগঠিত হতে পারে
ইন্টারভিউ গ্রহণকারীকে অন্তর্গত বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য বা তথ্য দিতে অনুপ্রাণিত করা
বিষয় ডটোর নির্ভুলতা নির্ভর করে দক্ষতা, আন্তরিকতা এবং কৌশলীতার উপর

সাক্ষাত্কার গ্রহণকারী বন্ধুত্বপূর্ণ এবং পশোদার পরবিশেষে সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করবেন।

4.

মহেল করা প্রশ্নাবলী: এই পদ্ধতিতে, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী মহেল করা হয় এটি পূরণ করার এবং ফরেনত দেওয়ার অনুরোধ সহ নরিবাচতি ব্যক্তিরা। প্রশ্নরে পাশাপাশি, পরপিরক তথ্য পরস্কার শর্তাবলী, ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া, ইত্যাদি, এছাড়াও সংযুক্ত কছু ক্ষত্রে, প্রশ্নপত্র পূরণ এবং ফরেনত দেওয়ার জন্য প্ররোচতি করা এছাড়াও দেওয়া হয়। একটি প্রতবিদেন তরৈকিরতে, একটি প্রশ্নাবলী সহ একটি চঠিরি আবরণ তথ্য সংগ্রহরে কারণ ব্যাখ্যা করা এবং, যদি থাকে, উপশম করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তরদাতার ভয়। উত্তরদাতারা শক্টি এবং সক্ষম বলে বশ্বাস করা হয় কণেন বভিরান্টি ছাড়াই প্রশ্নরে উত্তর দনি। এটি একটি কম ব্যয়বহুল এবং দ্রুত একটি বসিত্ত ভৌগলকি এলাকায়, একটি স্ট্যান্ডার্ডে বপিল পরমাণ ডটো সংগ্রহ করার পদ্ধতি ফর্ম, এবং উত্তরদাতার সুবধির্থে। তাই এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। যাইহোক, এই পদ্ধতি দুটি অপূর্ণতা বরিদ্ধে একটি গার্ড প্রয়োজন যমেন একজন সাক্ষাত্কারকারীর অনুপস্থিতি, যার ফলে একটি বড় অনুপাত অপূর্ণক্রিয়া এবং উত্তরদাতা হলে উত্তরগুলরি নরিভরযোগ্যতা হ্রাস করার সম্ভাবনা (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যথেষ্ট অনুপ্রাণতি নয়। বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ত্রুটিগুলি দূর করা যতে পারে
নমুনার আকার এবং বসিত্তভাবে প্রশ্নাবলী ডিজাইন করা।

5.

টেলিফোনিক ইন্টারভিউ: এই পদ্ধতিটি কম ব্যয়বহুল কিন্তু সুযোগ সীমিত, যমেন
উত্তরদাতার অবশ্যই একটি টেলিফোন থাকতে হবে এবং এটি তালিকাভুক্ত করা আছে। আরও, উত্তরদাতা
সঠিকি উত্তর প্রদান করতে অবশ্যই উপলব্ধ এবং মনরে ফ্রমে থাকতে হবে। এই পদ্ধতি
পাবলিক সার্ভরে জন্য তুলনামূলকভাবে কম নরিভরযোগ্য। যাইহোক, শলিপ সমীক্ষার জন্য, ইন
উন্নত অঞ্চল, এবং পরচিতি গ্রাহকদের সাথে, এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত। আছে
সাক্ষাত্কারকারী তনি থেকে চারটির মধ্যে উত্তর দিতে পারে এমন প্রশ্নের সংখ্যার একটি সীমা
মনিটি মাত্র তনি থেকে পাঁচটি হ্যাঁ/না টাইপরে প্রশ্ন থাকলে পদ্ধতিটি কার্যকর
এবং দুই থেকে তনিটি ছোট প্রশ্ন।

6.

ইন্টারনেটে জরপি: দরীত, ইন্টারনেটে জরপি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এগুলো কম
ব্যয়বহুল, দ্রুত এবং ইন্টারেক্টিভ হতে পারে। তবে এর পরধিষাদরে আছে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
নয়িমতি ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসে। প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটে সংযোগের দ্রুত বকাশের সাথে সাথে এটি
প্রাথমিকি তথ্য সংগ্রহের একটি প্রধান পদ্ধতি হবে। এর ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি সহ
এবং মাল্টিমিডিয়া সুবধিগুলি এটি অন্যান্য পদ্ধতির সুবধিগুলিকেও একত্রিত করে।
সকেন্ডারি ডটো সংগ্রহের পদ্ধতি
সকেন্ডারি ডটো হল এমন একটি যা অন্য কোনও সংস্থা দ্বারা সংগ্রহ বা বশ্লিষণ করা হয়েছে
অন্য উদ্দেশ্যে। সকেন্ডারি ডটোর উৎস হল-

1. কন্ডরীয, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের প্রকাশনা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং
নরিপকেষ তথ্য পতে নরিভরযোগ্য উৎস।

2. বদিশী সরকার বা আন্তর্জাতিকি সংস্থাগুলির প্রকাশনা। যদিও তা হয়
একটি ভাল উৎস, যে প্রকেষাপটে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে তার আগে যাচাই করা দরকার
এই ডটো ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিকি পরিস্থিতিতে এই তথ্য খুব দরকারী হতে পারে এবং
খাঁটি

3. বাণিজ্য, বাণিজ্য, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিকি, প্রকৌশল, চকিহিসা, ইত্যাদির জার্নাল।
এই তথ্য একটি নিরিদ্ষিট উদ্দেশ্যে খুব নরিভরযোগ্য হতে পারে।

4. অন্যান্য প্রকাশতি উৎস যমেন বই, ম্যাগাজিনি, রপিোর্ট, সংবাদপত্র ইত্যাদি।

5. অপ্ৰকাশতি তথ্য, একটি প্রতষ্টিঠানরে অভ্যন্তরীণ রকোর্ড এবং নথির উপর ভিত্তিকিরে
সবচেয়ে খাঁটি এবং অনকে সস্তা তথ্য প্রদান করতে পারে যদি আমরা পারি
উৎস চহ্নিতি করুন।

6. ডায়েরি, চঠিপিত্র, মইলাররাও সকেন্ডারি ডটো প্রদান করতে পারে। সঙ্গে সমস্যা
অপ্ৰকাশতি ডটো হল এটি সিনাক্ত করা এবং অ্যাক্সেসে পাওয়া কঠনি।

পরসিংখ্যানরে অ্যাপ্লিকেশন

ডটো হল যেকোন সংখ্যক সম্পর্কতি পর্যবকেষণরে একটি সংগ্রহ। আমরা সংগ্রহ করতে পারনে
একটি নিরিদ্ষিট দনি একাধিকি কর্মী দ্বারা ইনস্টল করা টেলিফোনরে সংখ্যা বা এর সংখ্যা
একজন কর্মী দ্বারা বশে কয়কেদনি ধরে প্রতদিনি টেলিফোন ইনস্টল করা হয় এবং কল করে
আমাদের ডটো ফলাফল। ডটো সংগ্রহকে ডটো সটে বলা হয় এবং একক পর্যবকেষণকে বলা হয়

একটি ডটো পয়েন্ট হিসাবে বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র ডটো ব্যবহার করা হয়। এটিতে প্রযোজ্য অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা। সমস্ত ক্ষেত্রে ডটো এবং এর উপর প্রচণ্ডভাবে ঝুঁক পড়ে বিশ্লেষণ ডটোর প্রয়োগ এতই বিস্তৃত এবং সর্বদা বিস্তৃত যে এটি করা খুব কঠিন সংজ্ঞায়িত করা এর ব্যবহার আমাদের জীবনে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ

পরিসংখ্যান শুধুমাত্র রাজ্য সম্পর্কে তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি প্রসারিতও

ব্যবসার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যান হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সংগ্রহ করার জন্য,

তথ্য সংগঠিত, সংকল্পিতকরণ এবং বিশ্লেষণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ এখনও বৈ সিদ্ধান্ত আঁকা হয়

এবং এই জাতীয় বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। একটি বড় ডগ্রী,

কোম্পানি

কর্মক্ষমতা পূর্বাভাসের যথার্থতা এবং নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। পরিসংখ্যান

উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার গবেষণার জন্য একটি অপরিহার্য যন্ত্র।

পরিসংখ্যান সরঞ্জাম ব্যাপকভাবে সময় এবং গতি অধ্যয়ন জন্য ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়, ভোক্তা

আচরণ অধ্যয়ন, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, ক্রেডিট রটেই, কর্মক্ষমতা পরিমাপ

এবং ক্ষতিপূরণ, জায় ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টিং, মান নিয়ন্ত্রণ, বিতরণ

চ্যানেলে ডিজাইন, ইত্যাদি পরিচালকদের জন্য, অতএব, পরিসংখ্যানগত ধারণা বোঝা এবং

পরিসংখ্যান সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য। একটি কোম্পানির বৃদ্ধি সত্ত্বে

আকার এবং বাজারে অনিশ্চয়তা হ্রাস প্রতিযোগিতার কারণে, পরিসংখ্যানের প্রয়োজন

জ্ঞান এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ব্যাপকভাবে হয়েছে

বৃদ্ধির আগে, যখন ব্যবসার আকার খুব বেশি ছাড়া ছোট ছিল

জটিলতা, একজন একক ব্যক্তি, সাধারণত ফার্মের মালিক বা ব্যবস্থাপক, সমস্ত গ্রহণ করতেন

ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। উদাহরণ: একজন ম্যানজোর সিদ্ধান্ত নতিনে, কোথা থেকে

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অর্জন করতে হবে, কতটা

আউটপুট উৎপাদিত হবে, কোথায় বিক্রি হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন ছিল

সাধারণত এই একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে এবং যমেন ছিল

কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

ডটোর শ্রণীবভাগ

শ্রণেবিনিয়াস বলত সমজাতীয় শ্রণীতে ডটোর গ্রুপিং বোঝায় এবং

ভভাগ এটি তাদরে অনুসারে দল বা শ্রণেতিে জনিসিগুলি সাজানোর প্রক্রিয়া

সাদৃশ্য এবং সখ্যতা।

শ্রণীবভাগরে নিম্ন - ডটো শ্রণীবদ্ধ করার প্রধান নিম্ন হল:

1. ডটো ভরকে এমনভাবে ঘনীভূত করা যাতে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়;

উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের আয়কে উচ্চ আয়ের গোষ্ঠী, মধ্য-

আয় গোষ্ঠী এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে।

2. ভরেবিলেরে বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তুলনা করার সুবিধার্থে; উদাহরণস্বরূপ, তুলনা

শিক্ষা এবং আয়ের মধ্যে, ভোক্তা টেকসই পণ্যের আয় এবং ব্যয় ইত্যাদি।

3. ট্যাবুলশেনেরে জন্য ডটো প্রস্তুত করা।

4. তথ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হাইলাইট করা; উদাহরণস্বরূপ, তথ্য কেন্দ্রীভূত হয়

এক দিক, বা একটি নির্দিষ্ট মান প্রভাবশালী হতে পারে।

5. তথ্য উপলব্ধি সক্ষম করতে.

6. গঠিত সম্পর্ক অধ্যয়ন.

শ্রণীবভাগরে ভিত্তি

শ্রণীবভাগরে কিছু সাধারণ প্রকারেরে ভিত্তি হল:

1. ভৌগোলিক শ্রণীবভাগ: এই প্রকারে, ডটো এলাকা বা অঞ্চল অনুসারে শ্রণীবদ্ধ করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ, রাজ্যভিত্তিক শল্প উৎপাদন, শহরভিত্তিক ভোক্তা আচরণ, এলাকা
বজ্জিৎ বক্রয় পরসিংখ্যান, ইত্যাদি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2. কালানুক্রমিক শ্রণীবভাগ: এই প্রকারে, ডটো তার সময় অনুযায়ী শ্রণীবদ্ধ করা হয় ঘটনা উদাহরণস্বরূপ, মাসিক বক্রিয়, দৈনিক চাহদি, বার্ষিক উত্পাদন, ইত্যাদি।

3. গুণগত শ্রণীবভাগ: যখন কছু বশেষ্ট্য অনুসারে ডটো শ্রণীবদ্ধ করা হয়, যা পরমাপ করতে সক্ষম নয়, এটি গুণগত শ্রণীবভাগ হিসাবে পরচিত। ইন দ্বিমুখী শ্রণীবভাগ, একটা বশেষ্ট্য দুটা শ্রণীতে বিভক্ত, একটা ধারণ করে বশেষ্ট্য এবং অন্যন্য এটির অধিকারী নয়; উদাহরণস্বরূপ, ধূমপায়ী, অধূমপায়ী, কর্মরত, বকোর, ইত্যাদি বহু-গুণ শ্রণীবভাগে, বশেষ্ট্যগুলিকে ভাগ করা হয় যাত কয়েকটি গঠন করা হয় শক্কার স্তর, ধরম, মাতৃভাষা ইত্যাদির মতো ক্লাস।

4. বশেষ্ট্য অনুসারে ডটোর শ্রণীবভাগ: এটি শ্রণীবভাগকে বোঝায় কছু বশেষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য যা পরমাপ করা যতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, বয়স, বতেন, উচ্চতা, ইত্যাদি পরমাণুগত তথ্য আরও দুই প্রকারে শ্রণীবদ্ধ করা যতে পারে বচিছনি এবং অবচিছনি। বচিছনি ধরণে ক্ষেত্রে, নেওয়া চলকরে মানগুলি হল গণনাযোগ্য (উদাহরণস্বরূপ, পূরণসংখ্যাও অসীমভাবে বড় হতে পারে)। এগুলোর উদাহরণ দুর্ঘটনার সংখ্যা, ত্রুটির সংখ্যা ইত্যাদি। ক্রমাগত পরমাণুগত ক্ষেত্রে, ডটো যেকোনো বাস্তব মান নতি পারে; যমেন, ওজন, উচ্চতা, দূরত্ব, আয়তন ইত্যাদি। ফরকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন

তথ্যের শ্রণীবভাগ একটা ভেরিবেলরে বিভিন মান এবং তাদের নজি নজি দেখায় সংঘটনরে ফরকিওয়েন্সিকে মানরে ফরকিওয়েন্সি বিন্টন বলা হয়।

দুই ধরনের ফরকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আছে, যথা, বন্ধিত ফরকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন (বা সহজ, বা গেষ্টীবহীন ফরকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন), এবং ক্রমাগত ফরকিওয়েন্সি বতিরণ (বা ঘনীভূত বা গেষ্টীবদ্ধ ফরকিওয়েন্সি বতিরণ)।

ক বচিছনি ফরকিওয়েন্সি বতিরণ

বচিছনি ফরকিওয়েন্সি বিন্টন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সহজ। প্রথমত, সব ভেরিবেলরে সম্ভাব্য মান একটা কলামে আরোহী ক্রমে সাজানো হয়। তারপর আরকেটা 'ট্যালি' চহিনরে কলামটি একটা নির্দিষ্ট মান কতবার গণনা করতে প্রস্তুত করা হয়

পরবর্তনশীল পুনরাবৃত্তি হয়। গণনার সুবধিার্থে, পাঁচটি 'ট্যালি' মার্করে একটা ব্লক প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ

শেষে কলাম ফরকিওয়েন্সি ধারণ করে। এটা বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ ববিচেনা করা যাক।

উদাহরণ:

পরবাররে সংখ্যার নমিনলখিতি ডটোর জন্য ফরকিওয়েন্সি বতিরণ সারণী তৈরিকরুন

30টি পরবাররে সদস্য:

4

3

2

3

4

5

5

7

3

2

3

4

2

1

1

6

3

4

5

4

2

7

3

4

5

6

2

1

5

3

সংখ্যা

পরিবারে

সদস্যরা

'ট্যালমার্কস'

ফ্রকিওয়েন্সি

1

|||

3

2

||||

5

3

|||||

7

4

|||||

6

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 117

পরমাণগত যোগ্যতা

113

মোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5

||||

5

6

||

2

7

||

2

মোট = 30

খ. ক্রমাগত ফ্রকিওয়েন্সি বিতিরণ

ক্রমাগত ডটোর জন্য একটি 'গুরুপড ফ্রকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন' প্রয়োজন। বচ্ছিন্ণ জন্য

ডটো, বচ্ছিক্ত ফ্রকিওয়েন্সি বিন্টন অ্যাররে চয়ে ভাল, তবে এটি ঘনীভূত হয় না

তথ্য 'গুরুপড ফ্রকিওয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন' বসিয়ে বচ্ছিক্ত ডটো ঘনীভূত করার জন্য দরকারী

এগুলিকে ছোট দল বা শ্রেণিতে ভাগ করে যাকে বলে ক্লাস-ইন্টারভাল। কচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্যবহার করা হয়েছে

ক্রমাগত ফ্রকিওয়েন্সি বিতিরণে ক্ষত্রে নমিনরূপ:

1.

শ্রেণীসীমা: শ্রেণীসীমা সর্বনমিন এবং সর্বোচ্চ মান নর্দিশে করে যা অন্তর্ভুক্ত করা যতে পারে

ক্লাসে শ্রেণীর দুটি সীমানা নমিন সীমা এবং উচ্চ সীমা হিসাবে পরচিতি

ক্লাসরে উদাহরণস্বরূপ, 10-18, 20-28, যখনে 10 এবং 18 প্রথম শ্রেণীর সীমা;

20 এবং 28 হল দ্বিতীয় শ্রেণীর সীমা, ইত্যাদি

2.

শ্রেণীব্যবধান: শ্রেণীব্যবধানটি প্রস্থ, স্প্যান বা এর আকারকে উপস্থাপন করে

ক্লাস থেকে একটি শ্রেণীর নমিন সীমা বযোগ করে প্রস্থ নর্দিধারণ করা যতে পারে

নমিনলখিতি শ্রেণীর নমিন সীমা। উদাহরণস্বরূপ, 10-15, 15-20, ইত্যাদি ক্লাস আছে

ক্লাস ব্যবধান $20 - 15 = 5$

3.

ক্লাস ফ্রকিওয়েন্সি: একটি নর্দিষ্টি শ্রেণীর মধ্যে পড়া পর্যবেক্ষণে সংখ্যা

এর ক্লাস ফ্রকিওয়েন্সি হিসাবে পরচিতি। মোট ফ্রকিওয়েন্সি মোট সংখ্যা নর্দিশে করে

পর্যবেক্ষণ = .

4.

একটি শ্রেণীর মধ্য-বিন্দুকে দুইটির যোগফল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

ক্রমাগত নমিন সীমা দুটি দ্বারা বচ্ছিক্ত। এইভাবে ক্লাস মার্ক হল অর্ধেক পড়ে থাকা মান

নমিন এবং উচ্চ শ্রেণীর সীমার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ, 10-20, 20-30, ইত্যাদি ক্লাস আছে

ক্লাস মার্ক 15, 25 ইত্যাদি

5.

ক্লাস ব্যবধানের ধরন: ক্লাসরে সীমাবদ্ধতার বচ্ছিন্ণ উপায় রয়েছে

ব্যবধান দেখানো যতে পারে।

6.

একচটোয়া পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে, ক্লাসরে ব্যবধানগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাে উপরে দিকে এক শ্রেণীর সীমা পরে শ্রেণীর নম্ন সীমা। এই পদ্ধতিটি সর্বদা অনুমান করে উপরে সীমাটি ক্লাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণী সীমা 20-25, 25-30 সহ 25 মান সহ পর্যবেক্ষণ 25-30 শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

7.

অন্তর্ভুক্তমূলক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে, ক্লাসরে উর্ধ্বসীমা অন্তর্ভুক্ত করা হয় একই ক্লাস নজিহে। এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রাক্তন শ্রেণীর উর্ধ্ব সীমার কোন ওভারল্যাপ নহে এবং ধারাবাহিক শ্রেণীর নম্ন সীমা। উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণী সীমা 20-29.5, 30-39.5, 40- সহ 49.5, ইত্যাদি কোন অস্পষ্টতা নহে কিন্তু 29.5 থেকে 30 বা 39.5 থেকে 40 ইত্যাদির মান নহে অনুমোদিত

8.

ওপেন এন্ড: ওপেন-এন্ড ডিস্ট্রিবিউশনে, একবারে প্রথম শ্রেণীর বা উপরে সীমার নম্ন সীমা শেষে ক্লাসরে সীমা দেওয়া নহে। যেন বণ্টনের কথা বলার সময় ম্যানজোরদরে মাসকি বতেন টাকায়, কডে 10000 এর নচি ক্লাস সীমা নির্দিষ্ট করতে পারে, 10000-15000, 15000-20000, 20000-25000, 25000 এর উপরে। একইভাবে, রেকর্ডিংয়ের সময় কজেতি কলজে ছাত্রদের ওজন গ্রুপ করা ডটো হিসাবে ক্লাসরে ব্যবধান কম হতে পারে 40 থেকে, 40 থেকে 50, 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, 70 থেকে 80, 80 থেকে বর্শা (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অসম শ্রণেরি ব্যবধান: পদ্ধতিটি যখনে শ্রণেই ব্যবধান সীমাবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় ক্লাসরে প্রস্থ সব শ্রণেরি জন্য সমান নয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারকি ব্যবহার করা হয় যখন ডটোতে বড় ফাঁক থাকে, বা ডটো বতিরণ অসম হয়। এটি ব্যবহার করা হয় অসম শ্রণেরি ব্যবধানরে সাথে ডটো ব্যাখ্যা, কল্পনা এবং প্লট করার জন্য। যাইহোক, আমরা গণনার জন্য সূত্রগুলিকে সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান এবং আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি

অনকে পরিস্থিতিতে প্রতিটি শ্রণেরি বপিরীতে প্রকৃত ফ্রকিওয়েন্সি তালিকাভুক্ত করার পরবর্তে, এটি ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি বা আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি অরবোথ তালিকাভুক্ত করা উপযুক্ত হতে পারে।

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি

এইভাবে একটি প্রদত্ত শ্রণেই ব্যবধানরে ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক, সমস্তগুলরি মোট প্রতিনিধিত্ব করে পূর্ববর্তী ক্লাস ফ্রকিওয়েন্সি সহ যে শ্রণেরি বর্নিত্ব এটি লিখা হয়েছে।

আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি

প্রতিটি শ্রণেরি কম্পাঙ্ককে মোট দ্বারা ভাগ করে আপেক্ষিকি কম্পাঙ্ক পাওয়া যায় পর্যবেক্ষণ সংখ্যা যমেন. মোট ফ্রকিওয়েন্সি

°

°

আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি 100 দ্বারা গুণ করা হলে, আমরা শতকরা ফ্রকিওয়েন্সি পাই।

°

°

আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি দেখার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে ফ্রকিওয়েন্সি বতিরণে পরম ফ্রকিওয়েন্সির পরবর্তে (শতাংশ)।

এগুলো হল:

°

°

আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি ডটোর সটেরে চয়ে দুই বা তার বেশি তুলনা করার সুবিধা দেয়।

°

°

আপেক্ষিকি ফ্রকিওয়েন্সি সম্ভাব্যতা বোঝার ভিত্তি গঠন করে ধারণা

উদাহরণ: 50 কর্মচারীর বয়স দেওয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি, আপেক্ষিকি খুঁজুন ফ্রকিওয়েন্সি এবং শতাংশ ফ্রকিওয়েন্সি

22

21

37

33

28

42

56
33
32
59
40
47
29
65
45
48
55
43
42
40
37
39
56
54
38
49
60
37
28
27
32
33
47
36
35
42
43
55
53
48
29
30
32
37
43
54
55
47
38
62

ক্লাস

ব্যবধান

ক্লাস

ফ্রিকোয়েন্সি

ক্রমবর্ধমান

ফ্রিকোয়েন্সি

আপেক্ষিক

ফ্রিকোয়েন্সি

শতাংশ

ফ্রিকোয়েন্সি

20-30

7

$(0+7) = 7$

$7/50 = 0.14$

14

30-40

16

$(7+16) = 23$

$16/50 = 0.32$

32

40-50

15

$(23+15) = 38$

$15/50 = 0.30$

30

50-60

9

$(38+9) = 47$

$9/50 = 0.18$

18

60-70

3

$(47+3) = 50$

$3/50 = 0.06$

6

$= 50$

মোট = 1

মোট = 100টি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 119

পরমাণগত যোগ্যতা

115

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
তনিটি উদ্দেশ্য পুরণরে জন্য একটি ফ্রকি-য়েন্সবিন্টন তরৈকিরা হয়ছে: () সুবধির জন্য
তথ্য বশ্লিষণ, () থকে অজানা জনসংখ্যা বতিরণরে ফ্রকি-য়েন্সি অনুমান করা
নমুনা তথ্য বতিরণ, এবং () বিভিন্ন পরসিংখ্যানরে গণনার সুবধির্থে

পরমাপ

4.1.2 গ্রাফিকাল উপস্থাপনা

ডটো পুনরায় উপস্থাপনরে পদ্ধতি

পরসিংখ্যানগত ফলাফল হতে পারে এমন একটি সবচয়ে বশ্বাসযোগ্য এবং আকর্ষণীয় উপায়
গ্রাফ এবং ডায়াগ্রামরে মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

নম্নিলখিতি কারণে ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফগুলি অত্যন্ত ব্যবহৃত হয়:

(আমি)

ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফ চোখ আকর্ষণ করে।

() তাদের মুখস্ত করার প্রভাব বেশি।

() এটি এক সময়ে থকে অন্য সময়ে সাথে ডটোর সহজ তুলনা করার সুবধি দিয়ে।

() ডায়াগ্রাম এবং গ্রাফগুলি সম্পূর্ণ ডটোর পাখরি চোখে দৃশ্য দিয়ে; অতএব, এটি

খুব দ্রুত মান।

ক বার ডায়াগ্রাম

একটি বার ডায়াগ্রামে, শুধুমাত্র বাররে দৈর্ঘ্য ববিচেনা করা হয় কিন্তু প্রস্থ নয়।

অন্য কথায় বার হল একটি পুরু রখো যার প্রস্থ শুধুমাত্র দেখানো হয়েছে, কিন্তু বাররে দৈর্ঘ্য হল
ববিচেনায় নেওয়া হয় এবং বলা হয় এক-মাত্রিক চিত্র।

সরল বার ডায়াগ্রাম

এটি শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনশীল প্রতিনিধিত্ব করে। যহেতু এগুলি একই প্রস্থরে এবং শুধুমাত্র এর
মধ্যে পরিবর্তিত হয়

দৈর্ঘ্য (উচ্চতা), এটি একটি তুলনামূলক অধ্যয়নরে জন্য খুব সহজ হয়ে ওঠে। সরল বার ডায়াগ্রাম

অনুশীলনে খুব জনপ্রিয়। একটি বার চার্ট উল্লেখ বা অনুভূমিক হতে পারে; উদাহরণস্বরূপ

বিভিন্ন বছরে বক্রিয়, উৎপাদন, জনসংখ্যার পরসিংখ্যান ইত্যাদি সরল বার দ্বারা দেখানো হতে পারে

চার্ট

দৃষ্টান্ত- ১

নচিরে সারগীটি বিভিন্ন দেশে প্রতি হাজারে জন্মহার দিয়ে

নির্দিষ্ট সময়কাল।

দেশ

ভারত

জার্মানি

ইউ.কে.

নতুন

জলিয়ান্ড

সুইডনে

চীন

জন্মহার

16

20

30

15

40

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 120

116

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

40

35

30

25

20

15

10

5

0

সরল বার ভায়াগ্রাম

খ

আমি

জ

আর

ক

ভারত

জার্মান

যুক্তরাজ্য

নডিজল্যান্ড

সুইডনে

চীন

দেশগুলো

16

20

30

15

40

বারের আকারের তুলনায় চীনের জন্মহার সবচেয়ে বেশি, তারপরে ভারত

সর্বনম্ন অবস্থানে জার্মানিও সুইডনে সমান।

চিত্র 2 - একটি সাধারণ বার ভায়াগ্রাম ব্যবহার করে ডটো উপস্থাপন করুন।

দেশ:

ক

খ

গ

ডি

ই

চ

এর উৎপাদন

চাল (000'

টন):

38

42

29

28

18

11

ধান উৎপাদন (000 টন

50

40

30

20

10

0

ক

খ

গ

ডি

ই

চ

38

42

29

28

18

11

উপ-বভিক্ত বারডায়াগ্রাম

একটি উপবভিক্ত বার ডায়াগ্রামে, প্রদত্ত মানরে বশালতার প্রতনিধিত্বকারী প্রতটিবার হল
আরও বভিন্ন্ উপাদানে বভিক্ত। প্রতটি উপাদান বাররে একটি অংশ দখল করে
মোট তার ভাগরে সমানুপাতকি।

দৃষ্টান্ত -

একটি উপ-বভিক্ত বার ডায়াগ্রামে নম্নিলখিতি ডটো উপস্থাপন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 121

পরমাণগত যোগ্যতা

117

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বছর/অনুষদ

বজিঞান

মানবকি

বাণজিয

2014-2015

240

560

220

2015-2016

280

610

280

1400

1200

1000

800

600

400

200

2014-15

2015-16

স্কলে: 1 সমে = 200

সূচক

বজিঞান

হুম

কম

এক্স

দৃষ্টান্ত - 2

2008 থেকে 2011 এর মধ্যে ইউনভার্সিটি এক্স-এর ছাত্রদের সংখ্যা নম্বরূপ।

একটি অনুরূপ ডায়াগ্রাম দ্বারা তথ্য প্রতিনিধিত্ব.

বছর

কলা

বাণজিয

বজিঞান

মোট

2008 - 2009

20,000

10,000

5,000
৩৫,০০০
2009 - 2010
26,000
9,000
7,000
42,000
2010 - 2011
31,000
9,500
7,500
48,000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
এন

মি
খ

চ

2008-2009
2009-2010
2010-2011
বছর
বজ্র্ণান, 50
00
বাণজিয
, 10000
আর্টস, 200

00

বজিঞান, 70

00

বাণজিয

, 9000

আৰ্টস, 200

00

বজিঞান, 75

00

বাণজিয

, 9500

আৰ্টস, 310

00

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 122

118

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একাধিক বার ডায়াগ্রাম

একাধিক বার ডায়াগ্রামে, সম্পর্কিত ডটের দুই বা ততোধিক স্টে উপস্থাপন করা হয় এবং

উপাদান পৃথক সংলগ্ন বার দেখানো হয়. প্রতিটিবারে উচ্চতা প্রতিনিধিত্ব করে

উপাদানের প্রকৃত মান। উপাদান বিভিন্ন ছায়া গো দ্বারা দেখানো হয় বা

রং

উদাহরণ 1 - নম্নলিখিত সংখ্যার ডটের জন্য একটি উপযুক্ত বার ডায়াগ্রাম তৈরিকরুন

বিভিন্ন অনুষদে দুটিভিন্ন কলজেতে শিক্ষার্থীরা।

কলজে

কলা

বজ্র্ণান

বাণজ্য

মোট

ক

1200

800

600

2600

খ

700

500

600

180

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

1200

= কলজে 'এ'

= কলজে 'বি'

বজ্র্ণান

বাণজ্য

বিভিন্ন বিভাগ

ছাত্র সংখ্যা

700

800

500

600

600

চিত্র: একটি মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম যা দুটি ভিন্ন কলজে ছাত্রদের সংখ্যা দেখাচ্ছে
বভিন্ন বিভাগে।

ইলাস্ট্রেশন 2

সমস্টারের ফলাফলের নম্নলিখিত ডটো পড়ুন। ম্যাঙগালোরের ... পরীক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয়টি মে 2006, 2007 এবং 2008 এ একাধিক বার ডায়াগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল
বছর

ক্লাস

ক্লাস

তৃতীয় শ্রেণি

ব্যর্থ হয়েছে

2006

100

300

500

300

2007

120

400

600

280

2008

100

500

700

300

শতাংশ বার ডায়াগ্রাম

শতাংশ বার ডায়াগ্রামে পুরো বারের দৈর্ঘ্য 100 (শত) এর সমান রাখা হয়েছে।

প্রতিটি বারের বভিন্ন সেকশনে পরিবর্তিত হতে পারে এবং একটি সমষ্টিতে শতাংশে প্রতিনিধিত্ব করতে
পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 123

পরমাণুগত যোগ্যতা

119

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দৃষ্টান্ত 1

বছর

পুরুষ

নারী

শশুরা

1995

45%

৩৫%

20%

1996

44%

34%

22%

1997

48%

36%

16%

700

600

500

400

300

200

100

0

2006

2007

2008

প্রথম শ্রমী

দ্বিতীয় শ্রমী

তৃতীয় শ্রমী

ব্যর্থ হয়েছে

°

°

গ্রাফ পপোরে অক্স। টবেলিরে উপরে শরীোনাম লখিতে ভুলবনে না যাতএ এটি

গ্রাফরে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।

°

°

উদাহরণস্বরূপ, যদি কারণগুলির মধ্যে একটি সময় হয়, তবে এটি অনুভূমিক অক্ষে চলে যায়,

এক্স-অক্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য ফ্যাক্টর পরবর্তীতে যত্নে হবে
উল্লেখ অক্স, যা -অক্স নামে পরিচিতি। উভয় অক্স হিসাবে লেবেল করা হয়
তাদের নজি নজি কারণ অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ, অক্সকে সময় হিসাবে লেবেল করা যত্নে পারে বা
দনি

°

°

পর, ইতিমধ্যে প্রদত্ত ডটের সাহায্যে, সঠিক মানগুলি
গ্রাফ নির্দেশে করা যত্নে পারে। পয়েন্ট যোগদান করা হলে, সম্পর্কে একটি স্পষ্ট অনুমান
প্রবণতা তৈরি করা যত্নে পারে।

পাই চার্ট

একটি পাই চার্ট বা একটি বৃত্ত চার্ট হল একটি বৃত্তাকার পরিসংখ্যানগত গ্রাফিক যা বিভিন্ন
একটি সংখ্যাগত অনুপাত চিত্রিত করার জন্য স্লাইস। একটি পাই চার্টে, প্রতিটি স্লাইসের চাপের দৈর্ঘ্য
এটি যে পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব করে তার সমানুপাতিক। যদিও এটি একটি এর সাদৃশ্যের জন্য নামকরণ করা
হয়ছে

পাই যা কাটা হয়েছে, এটি যত্নে উপস্থাপন করা যত্নে পারে তার বিভিন্নতা রয়েছে..একটি পাইতে
চার্ট, ডটের বিভাগগুলিকে বৃত্তের কীলক দ্বারা উপস্থাপিত করা হয় এবং আনুপাতিক হয়।

প্রতিটি বিভাগে ব্যক্তির শতাংশের আকার।

পাই চার্টগুলি ব্যবসায়িক বর্ষ এবং গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পাই
চার্ট সাধারণত শতাংশ বা আনুপাতিক তথ্য প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত
প্রতিটি বিভাগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা শতাংশ অনুরূপ স্লাইসের পাশে প্রদান করা হয়
পাই পাই চার্টগুলি প্রায় ছয়টি বা তার কম বিভাগের ডট প্রদর্শনের জন্য ভাল।

উদাহরণ:

একটি গড় শ্রমজীবী পরিবারে ব্যয়ের নমুনাকৃত উপাত্ত দেখাও

উপযুক্ত চিত্র

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 124

120

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যয়রে আইটেমে

মোট ব্যয়রে শতাংশ

খাদ্য

65

পোশাক

10

হাউজিং

12

জ্বালানী এবং আলো

5

ববিধি

8

সমাধান:

1.

$$\text{খাদ্য} = 65 / 100 \times 360 = 234$$

2.

$$\text{পোশাক} = 10 / 100 \times 360 = 36$$

3.

$$\text{হাউজিং} = 12 / 100 \times 360 = 43.2$$

4.

$$\text{জ্বালানী এবং আলো} = 5 / 100 \times 360 = 18$$

5.

$$\text{ববিধি} = 8 / 100 \times 360 = 28.8$$

নচি দেখোনো হিসাবে বিভিন্ন সেক্টরে কোণ গণনা করা হয়:

ফুড পাই চার্ট

4.1.3 হিস্টোগ্রাম

একটি হিস্টোগ্রাম সংলগ্ন বাক্স নিয়ে গঠিত এবং অনুভূমিক অক্ষ এবং উভয়ই থাকে

উল্লম্ব অক্ষ অনুভূমিক অক্ষটি ডটো যা প্রতিনিধিত্ব করে তার সাথে লেবেল করা হয় (উদাহরণস্বরূপ,

আপনার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব)। উল্লম্ব অক্ষকে হয় ফ্রিকোয়েন্সি বা লেবেল করা হয়

আপেক্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফের উভয় লেবেলের সাথে একই আকৃতি থাকবে। হিস্টোগ্রাম

(এর মত) আপনাকে ডটোর আকার, কেন্দ্র এবং এর বিস্তার দিতে পারে

তথ্য (পরবর্তী বিভাগ আপনাকে কেন্দ্র এবং স্প্রেডে গণনা করতে বলে।)

আপেক্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি ডটোর একটি পর্যবেক্ষণ মানের জন্য কম্পাঙ্কের সমান

নমুনা ডটো মানের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। (নমুনা নেওয়ার অধ্যায়ে

এবং ডটো (বিভাগ 1.1), আমরা একটি উত্তরে বার সংখ্যা হিসাবে ফ্রিকোয়েন্সি সংজ্ঞায়িত করছি

ঘট।)

= /

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 125

পরমাণগত যোগ্যতা

121

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যখনে ফরকিওয়েন্সি হল ডটো মানরে মোট সংখ্যা (বা এর যোগফল
পৃথক ফরকিওয়েন্সি), এবং আরএফ হল আপেক্ষিক ফরকিওয়েন্সি।
উদাহরণ- যদি 3 জন গণতি ক্লাসে 40 জন শিক্ষার্থী 90% থেকে প্রাপ্ত করে

100%, তারপর,

$= 3, = 40$ এবং

$= /$

$= 3/40$

$= 0.075$

সাড়ে সাত শতাংশ শিক্ষার্থী পয়েছে ৯০% থেকে ১০০%। নব্বই শতাংশ থেকে
100% পরমাণগত ব্যবস্থা।

উদাহরণ:

নমিনলখিতি তথ্য থেকে হিস্টোগ্রাম তৈরি করুন -

ক্লাস ইন্টারভাল

ফরকিওয়েন্সি

10.5 - 18.5

3

18.5 - 26.5

5

26.5 - 34.5

5

34.5 - 42.5

2

42.5 - 50.5

4

50.5 - 58.5

2

সমাধান:

হিস্টোগ্রাম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 126

122

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.1.5 ওজডি - অংশ - 1

ওজডিস

যখন ফ্রকিওয়েন্সি যোগ করা হয়, তখন তাদের বলা হয় ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি। দ
কম্পুলটেই ফ্রকিওয়েন্সি প্লট করে প্রাপ্ত বক্ররথাকে ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক বলে
বক্ররথো বা একটি ওজডি (ওজডি হিসাবে উচ্চারিত)।

একটি ওজডি তৈরিকরত: () ফ্রকিওয়েন্সিগুলির প্রগতশীল মোট যোগ করুন, শ্রণী অনুসারে
ক্লাস, ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি পিতে। () অনুভূমিক (-অক্ষ) উপর প্লট ক্লাস এবং
উল্লম্ব (-অক্ষ) উপর ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি।

ওজডিরে চয়ে কম: ওজডিরে চয়ে কম প্লট করত, ডটো ক্রমবর্ধমান ক্রমে সাজানো হয়
এর মাত্রা এবং ফ্রকিওয়েন্সি উপরে থেকে সংগ্রহ করা হয় অর্থাৎ যোগ করা। ক্রমবর্ধমান
ফ্রকিওয়েন্সি উচ্চ শ্রণীর সীমার বর্নুদ্ধে প্লট করা হয়। এই পদ্ধতির অধিনে, দয়ে
একটি ইতিবাচক বক্ররথো

ওজডিরে চয়ে বড়: ওজডিরে চয়ে বড় প্লট করত, ডটো সাজানো হয়

মাত্রার আরোহী ক্রম এবং ফ্রকিওয়েন্সি নিচ থেকে সঞ্চিত হয় বা

উপরে থেকে মোট থেকে বয়োগ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সিগুলির বর্নুদ্ধে প্লট করা হয়েছে।

নমিন শ্রণীর সীমা। এই পদ্ধতির অধিনে, ঋণাত্মক বক্ররথো দয়ে

ব্যবহার: কিছু মান যমেন মধ্য, চতুর্থ, চতুর্থকি বচিয়ুতি, এর সহ-দক্ষ

ইত্যাদি ব্যবহার করে সনাক্ত করা যতে পারে। তুলনা সহায়ক

দুটি বতিরণ।

চিত্র 1 -

নমিনলখিতি কম্পাঙ্ক বণ্টনে জন্য ওজডি বক্ররথোর চয়ে কম এবং বশে আঁকুন

এবং গ্রাফিকিভাবে মডিফিয়ান প্রাপ্ত করুন। ফলাফল যাচাই করুন।

সি.আই

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100-120

120-140

140-160

চ

5

12

18

25

15

12

8

5

আকার

আইসএফ

এম.সি.এফ

আকার

20

5

100

0

40

17

95

20

60

35

83

40

80

60

65

60

100

75

40

80

120

87

25

100

140

95

13

120

160

100

5

140

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 127

পরমাণুগত যোগ্যতা

123

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

20 40 60 80

100 120 140 160 180

থেকে কম

এর চয়ে বশে

উদাহরণ: নম্নলখিতি সরিজি থেকে মধ্যমা খুঁজুন। এছাড়াও এর চয়ে কম আঁকুন,
একটি গ্রাফে এবং মধ্যমা সনাক্ত করার চয়ে বশে

আয় ()

ব্যক্তিসংখ্যা

0-20

82

20-40

112

40-60

150

60-80

95

80-100

48

সমাধান:

সি.আই.

চ

ক্লাস

(তারপর কম)

...

ক্লাস

(আরো

তারপর)

...

0-20

82

20

82

0

487

20-40

112

40

194

20

405

40-60

150

60

344

40

293

60-80

95

80

439

60

143

80-100

48

100

487

80

48

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

124

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

600

500

400

300

200

100

0

20

40

60

80

100

মধ্যমা 50

মাঝামাঝি

আয়

ব্যক্তি সংখ্যা

ওগভিরে চয়েও বশো

থেকে কম

4.1.6 ওজডি - পার্ট 2

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি কার্ভ বা ওজডি

যদি একটি ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি টবেলি থেকে, ক্লাসের উপরে সীমা হিসাবে নেওয়া হয়

-স্থানাঙ্ক এবং ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সিগুলি-স্থানাঙ্ক এবং বিন্দু হিসাবে

প্লট করা হয়, তারপর এই বিন্দুগুলি সরলরখা দ্বারা যুক্ত হলে, আমরা টাইপের চয়ে কম পাই

ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক বহুভুজ।

যদি অনুরূপ নম্ন সীমার বপিরীতে ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক বশো প্লট করা হয়

প্রতিটি শ্রণীর এবং প্লট করা পয়েন্টগুলি সরল রখা দ্বারা যুক্ত হয়, আমরা এর চয়ে বশো পাই

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি বহুভুজ টাইপ করুন।

যাইহোক, যখন প্লট করা পয়েন্টগুলি একটি মুক্ত হাতের মসৃণ বক্ররখা দ্বারা যুক্ত হয়, আমরা

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি বক্ররখা প্রাপ্ত।

উদাহরণ: প্রদত্ত নম্নলিখিত ডটের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক বহুভুজ

ক্লাস

ফ্রকিওয়েন্সি

ক্রমবর্ধমান

ফ্রকিওয়েন্সি

0-10

2

2

10-20

4

6

20-30

10

16

30-40

4

20

40-50

3

23

50-60

8

31

60-70

1

32

70-80

5

37

80-90

11

48

90-100

2

50

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 129

পরমাণগত যোগ্যতা

125

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কার্যকলাপ 1:

নম্নলখিতি ফ্রকি়েন্সি বিতিরণরে জন্য একটি ওজডি বক্ররখো তরৈকিবুন

বোম্বতে কটন মলিস তুলা খাওয়ার পরমাণ অনুযায়ী-

হাজার মোমবাতমধ্যে তুলা খাওয়া

মলিরে সংখ্যা

0-2

5

2-4

13

4-6

12

6-8

11

8-10

8

10-12

4

12-14

1

14-16

3

16-18

1

18-20

1

20 এর বেশি

2

নম্নলখিতি সারণীটি প্রতী শিক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য ফ্রকি়েন্সি বিতিরণ দখোয়

750টি কিলজে এবং পশোদার স্কুলে শিক্ষক-

ছাত্র

ফ্রকি়েন্সি

1

7

4

46

7

165

10

195

13

189

16

৮৯

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 130

126

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

19

28

22

19

2

9

528

3

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

_____ প্রবণতা বিশ্লেষণ করে পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে, যার জন্য অপরহির্ষ্য পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

2.

_____ হল অতীতের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার প্যারামিটার সম্পর্কে বিবৃতি জ্ঞান বা তথ্য।

3.

নমুনা অনুমানের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রবর্তক _____ জড়িত ঝুঁকির একটি উপাদান।

4.

পরিসংখ্যান কেবলমাত্র সেই সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করে যা পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা যতে পারে শর্তাবলী এবং গাণিতিক এবং সংখ্যাগত বিশ্লেষণে সংশোধনযোগ্য। সত্য/মিথ্যা

5.

_____ পরিসংখ্যান একটি বিভাগে জন্য ডটো যোগ এবং গ্রাফ করতে ব্যবহৃত হয় বাছাই করা

6.

_____ সমজাতীয় শ্রেণী এবং তাদের মধ্যে ডটোর গ্রুপিং বোঝায় বিভাগ

7.

একটি _____ গ্রাফে, শুধুমাত্র দন্ডের দৈর্ঘ্য ববিচেনা করা হয় কিন্তু নয় প্রস্থ

8.

একটি _____ গ্রাফ হল এক ধরনের চার্ট যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত তথ্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

9.

একটি _____ চার্ট বা একটি বৃত্ত চার্ট হল একটি বৃত্তাকার পরিসংখ্যানগত গ্রাফিকি যা ভাগ করা হয় একটি সংখ্যাগত অনুপাত চিত্রিত করার জন্য স্লাইস।

10. একটি _____ সংলগ্ন বাক্স নিয়ে গঠিত এবং এতে অনুভূমিক অক্ষ এবং একটি উভয়ই রয়েছে উল্লম্ব অক্ষ

11. _____ ফ্রকিওয়েন্সি একটি প্রযবক্ষেণ মানের জন্য কম্পাঙ্কের সমান

নমুনায ডটো মানরে মটো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা ডটো।

12. কম্পুলটেং ফ্রকিটোয়নেসপ্লট করে প্রাপ্ত বক্ররথোক ক্রমবর্ধমান বলে
ফ্রকিটোয়নেসবিক্ররথো বা একটিওজডি। সত্য/মথিয়া
সারাংশ

পরসিংখ্যান মূলত রাষ্ট্ররে বিষয়গুলরি জন্য দরকারী তথ্য সংগ্রহরে জন্য বোঝানো হয়ছেলি,
যমেন কর, জমরি রকেরড, জনসংখ্যার জনসংখ্যা ইত্যাদি।

"পরসিংখ্যান হল শ্রণীবদ্ধ তথ্য যা জনগণরে অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে
রাষ্ট্র বিশেষ করে যে তথ্যগুলিসংখ্যায় বা সংখ্যার সারণীতে বলা যতে পারে
অথবা কোনো সারণী বা শ্রণীবদ্ধ ব্যবস্থায়।"

তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণরে কার্য সম্পাদনরে প্রাথমিক পর্যায়ে গঠন করে
কোনো পরসিংখ্যানগত তদন্ত। তথ্য সংগ্রহরে পদ্ধতি নির্ভর করে
বভিন্ন ববিচেনা যমেন সুযোগ, উদ্দেশ্য, তদন্তরে প্রকৃতি ইত্যাদি
প্রাথমিক বা মাধ্যমিক উত্স থেকে ডটো সংগ্রহ করা যতে পারে।

বর্ণনামূলক পরসিংখ্যান বাছাই করা একটি বিভাগরে জন্য ডটো সমষ্টি এবং গ্রাফ করতে ব্যবহৃত হয়।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 131

পরমাণগত যোগ্যতা

127

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই পদ্ধতিটি পর্যবেক্ষণে একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহ বুঝতে সাহায্য করে। আছে

সংক্ষিপ্ত সংখ্যা কোন ভিন্নতাই নেই, যেহেতু আপনি কেবল ব্যক্তি বা জনসিগলিকে শনাক্ত করেন যা গণনা করা হয়।

অনুমানীয় পরিসংখ্যান হল এমন কৌশল যা আমাদের নির্দিষ্ট নমুনা ব্যবহার করতে দেয়

যে জনসংখ্যা থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে তা সাধারণীকরণ করুন। অতএব, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে নমুনাটি সঠিকভাবে জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিসংখ্যানগত সরঞ্জামগুলি ব্যবসায় সময় এবং গতি অধ্যয়নে জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ভোক্তা আচরণ অধ্যয়ন, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, ক্রেডিট রটেিং, কর্মক্ষমতা

পরমাপ এবং ক্ষতিপূরণ, জায় ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টিং, গুণমান

কন্ট্রোল, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে ডিজাইন, ইত্যাদি ম্যানেজারদের জন্য, তাই বোঝার জন্য

পরিসংখ্যানগত ধারণা এবং পরিসংখ্যান সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অপরহিণ্য।

শ্রণেবিনিয়াস বলতে সমজাতীয় শ্রণী এবং তাদের মধ্যে ডটোর গ্রুপিং বোঝায়

বিভাগ এটি তাদের অনুসারে দল বা শ্রণেতি জনসিগল সাজানোর প্রক্রিয়া

সাদৃশ্য এবং সখ্যতা।

পরিসংখ্যানগত ফলাফল হতে পারে এমন একটি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং আকর্ষণীয় উপায়

গ্রাফ এবং ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একটি লাইন গ্রাফ হল এক ধরনের চার্ট যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত তথ্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা

সরলরখো দ্বারা সংযুক্ত লাইন গ্রাফ প্লট করতে একাধিক বিন্দু ব্যবহার করুন। এটি নামেও পরিচিতি

একটি লাইন চার্ট। এটি " এবং " অক্ষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত দুটি অক্ষ নিয়ে গঠিত।

একটি পাই চার্ট বা একটি বৃত্ত চার্ট হল একটি বৃত্তাকার পরিসংখ্যানগত গ্রাফিক যা স্লাইসে বিভক্ত

একটি সংখ্যাগত অনুপাত চিত্রিত করতে। পাই চার্ট ব্যবসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

বিশ্ব এবং গণমাধ্যম। এগুলি সাধারণত শতাংশ বা শতাংশ দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়

আনুপাতিক তথ্য এবং সাধারণত প্রতিটি বিভাগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব শতাংশ হয়

পাই এর অনুরূপ স্লাইস পাশে প্রদান করা হয়।

একটি হিস্টোগ্রাম সংলগ্ন বাক্স নিয়ে গঠিত এবং অনুভূমিক অক্ষ এবং উভয়ই থাকে উল্লম্ব অক্ষ অনুভূমিক অক্ষে সাথে লেবেল করা হয় যা ডটো প্রতিনিধিত্ব করে এবং উল্লম্ব অক্ষকে হয় ফ্রিকোয়েন্সি বা আপেক্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি লেবেল করা হয়।

যখন ফ্রিকোয়েন্সি যোগ করা হয়, তখন তাদের বলা হয় ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি। দ কম্পুলটেং ফ্রিকোয়েন্সি প্লট করে প্রাপ্ত বক্ররথাকে ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক বলে

কার্যকলাপ

ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল তৈরি করুন এবং নীচের ডটোর জন্য ওজি আঁকুন।

মার্কস

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

ফ্রিকোয়েন্সি

3

8

12

14

10

6

5

2

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

পরিসংখ্যানের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

2.

সংগৃহীত তথ্য দুটি ফর্ম কী কী? প্রত্যটি উদাহরণ দাও।

3.

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির তালিকা কর।

4.

শ্রেণীবিন্যাসে নম্বর কী কী?

5.

একটি পাই চার্ট দ্বারা কোন ধরনের ডটো সর্বোত্তমভাবে উপস্থাপন করা হয়?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

128

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

কভিবে একজন একটিওগভি গঠন করে?

শব্দকোষ

শ্রণীবভাগ: সমজাতীয় শ্রণী এবং বভাগে ডটোর গ্রুপটি।

লাইন গ্রাফ: সময়ের সাথে পরবর্ততি তথ্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের চার্ট।

প্রাথমিক তথ্য: যখন একটি পরিসংখ্যান গবেষণায় ব্যবহৃত ডটো এর অধীনে সংগ্রহ করা হয় তদন্তকারীর ন্যিন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান।

আপেক্ষিক ফ্রকিওয়েন্সি: ডটোর একটি পর্যবেক্ষণ মানের জন্য ফ্রকিওয়েন্সির সমান নমুনা ডটো মানের মোট সংখ্যা দ্বি়ে ভাগ করা হয়।

সকেন্ডারি ডটো: যখন ডটো অন্য উত্স থেকে নেওয়া হয় যা হয়নি গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংগৃহীত।

আরও পড়া

বকেস, গাবর। ব্যবসা, অর্থনীতি, এবং নীতির জন্য ডটো বিশ্লেষণ। কমেব্রজি ইউনিভার্সিটি প্রেসে (মে ৬, ২০২১)

হুবারম্যান, এ. মাইকেল; মাইলস, ম্যাথু বি.; সালদানা, জনি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতিগত গাইডবুক

নাফলকি, কোল নুসবাউমার। ডটো সহ গল্প বলা: এর জন্য একটি ডটো ভিজ্যুয়ালাইজেশন গাইড ব্যবসা পেশাদার। উইলি; 1ম সংস্করণ (2 নভেম্বর, 2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. পরিসংখ্যান

2. অনুমান

3. অনুমান
 4. সত্য
 5. বর্ণনামূলক
 6. শ্রণীবভাগ
 7. বার
 8. লাইন
 9. পাই
 10. হস্টিংগ্রাম
 11. আপক্বেক্ষিক
 12. সত্য
- (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 133

পরমাণগত যোগ্যতা

129

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 4.2: বর্ণনামূলক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটি শেষে, আপনাবিষয়ে সক্ষম হবে

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ -

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ -

বচ্ছুরণের পরিমাপ

কার্টোসিস, স্কুইনসে

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ একটি একক মান যা বিবেচনা করা যেতে পারে

পর্যবেক্ষণের একটি স্টেরে প্রতিনিধি মান যার চারপাশে পর্যবেক্ষণ

কেন্দ্রীভূত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে একটি গড় বা গড় মান বা একটি হিসাবে প্রতিটি

অবস্থান কেন্দ্র। যহেতু এই ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক মানগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি স্টেরে মধ্যে থাকে

পর্যবেক্ষণগুলি যখন মাত্রা অনুসারে সাজানো হয়, তখন এই গড়গুলিকে বলা হয়

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ।

4.2.1 কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ -

কেন্দ্রীয় প্রবণতা ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় প্রবণতার তিনটি প্রধান ব্যবস্থা রয়েছে: মোড, মধ্যমা এবং গড়। প্রতিটি

এই পরিমাপের একটি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত উপস্থাপন করে ডিস্ট্রিবিউশনের সাধারণ বা

কেন্দ্রীয় মান।

গড় - গড় হল সংখ্যার গড়। এটি গণনা করা সহজ: সমস্ত যোগ করুন

সংখ্যা, তারপর কয়টি সংখ্যা আছে তা দিয়ে ভাগ করুন। অন্য কথায় এটি হল

যোগফল গণনা দ্বারা ভাগ

মধ্যক - সংখ্যার একটি সাজানো, উর্ধ্বমুখী বা অবরোহ তালিকার মধ্যে, মধ্যমা

মধ্যম সংখ্যা এবং ডটের সেই স্টেরে চয়ে বশে প্রতিনিধিত্ব করে পারে

গড় মাঝারিটি প্রায়শই ধারার বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়

মানগুলি গড় বঞ্চিত করতে পারে এমন বহিঃপ্রকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে

মোড - মোড হল একটি ডিটোসটে সবচেয়ে বেশিবার দেখা সংখ্যা। একটি সংগ্রহ সংখ্যার একটি মোড, একটি মোড বা কোনো মোড থাকতে পারে। অন্যান্য জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ একটি স্টেরে গড়, বা গড়, এবং একটি স্টেরে মধ্যক অন্তর্ভুক্ত করে, মধ্যম মান।

গড়

একটি গড় হল একটি একক চিত্র যা একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে যোগ করে।

পরিসংখ্যান

ক্লার্কের ভাষায় "গড় হল বর্ণনা করার জন্য একটি একক চিত্র খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা পরিসংখ্যান পুরো। একটি গড় হিসাবে কেন্দ্রীয় প্রবণতা একটি পরিমাপ হিসাবে বর্ণনা করা হয় কমবেশি একটি কেন্দ্রীয় মান যার চারপাশে বিভিন্ন মান ক্লাস্টার।

এবং এর জগতে "একটি গড় হল একটি একক মান

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

130

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সরিজিরে সমস্ত মান উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত ডটোর পরিসর। একটি গড় থেকে
ডটোর সীমার মধ্যে কোথাও এটিকে সাংস্কৃতিক মূল্যেরে পরমাপ বলা হয়।
গড় দ্বারা পরবিশেষি উদ্দেশ্য
গড় নমিনলখিতি উদ্দেশ্যে পরবিশেন করে:

1.

বপিল সংখ্যক সংখ্যাসূচক তথ্যেরে একটি পরিস্কার এবং সংক্ষিপ্ত ছবিপিতে।

2.

গড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর তুলনা করা।

3. নমুনা ডটো অধ্যয়নরত একটি সম্পূর্ণ গ্রুপেরে একটি পরিস্কার ছবিপিতে।

4. বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কেরে জন্য নির্দিষ্ট হার প্রদান করা।

ভাল গড় বৈশিষ্ট্য

1. এটিকঠোরভাবে সংজ্ঞায়তি এবং এর মান সর্বদা নির্দিষ্ট।

2. এটি বোঝা এবং গণনা করা সহজ, তাই এটি খুব জনপ্রিয়।

3. এটি সমস্ত পর্যবেক্ষণেরে উপর ভিত্তি করে; যাতে এটি একটি ভাল প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে।

4. এটি তুলনা করার জন্য সহজেই ব্যবহার করা যতে পারে।

5. এটি পর্যবেক্ষণেরে যোগফল খুঁজে বের করার মতো আরও বীজগণিতিক চকিত্সা করতে সক্ষম
মান পর্যবেক্ষণেরে গড় এবং মোট সংখ্যা খুঁজে বের করা এবং খুঁজে বের করা
সম্মিলিত পাটগিণতি মান যখন বিভিন্ন গ্রুপ দেওয়া হয় ইত্যাদি।

6. নমুনা ওঠানামা দ্বারা এটি খুব বেশি প্রভাবিত হয় না।

একটি ভাল গড় অপরহির্ষ

একটি ভাল গড় জন্য প্রয়োজনীয়তা নমিনরূপ:

1. এটা কঠোরভাবে সংজ্ঞায়তি করা আবশ্যিক।

2. এটি অবশ্যই ডটোর সমস্ত পর্যবেক্ষণেরে উপর ভিত্তি করে হতে হবে।

3. এটি অবশ্যই সহজে বোধগম্য বা বোধগম্য হতে হবে।

4. এটি অবশ্যই যুক্তিসিঙগত সহজে এবং দ্রুততার সাথে গণনা করতে সক্ষম হতে হবে।

5. নমুনার ওঠানামা দ্বারা এটি যতটা সম্ভব কম প্রভাবিত হতে হবে।

6. এটি অবশ্যই পাটগিণতি বা বীজগণতিকি চকিত্সার জন্য সহজেই উপযুক্ত হতে হবে।

পাটগিণতির গড়

পাটগিণতি গড়কে মোট মানকে ভাগ করে প্রাপ্ত মান হিসাবে সংজ্ঞায়তি করা হয়

সরিজিরে সমস্ত আইটমেরে সংখ্যা অনুসারে। অন্য কথায় যোগফল হিসাবে সংজ্ঞায়তি করা হয়

প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে পর্যবেক্ষণেরে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে, যমেন, সমস্ত আইটমেরে মান যোগ
করুন

একসাথে এবং এই যোগফলকে পর্যবেক্ষণেরে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করুন।

প্রতীকীভাবে - $= 1 + 2 + 3 + \dots$

পাটগিণতি গড় বৈশিষ্ট্য

1. তাদের গাণিতিকি গড় থেকে এর সমস্ত মানেরে বচিয়ুতির যোগফল শূন্য।

2. গাণিতিকি গড় এবং আইটমেরে সংখ্যার গুণফল সবগুলোর মোট দ্যে

আইটমে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 135

পরমাণগত যোগ্যতা

131

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. বিভিন্ন গ্রুপ দেওয়া হলে মলিতি পাটগিগতিরে গড় খুঁজে বরে করা।

গাণতিকি গড় এর তরুটি

1. পাটগিগতি গড় চরম মান দ্বারা প্রভাবতি হয়।

2. পাটগিগতি গড় পরদির্শন দ্বারা নরিণয় করা যায় না এবং অবস্থান করা যায় না

গ্রাফকিভাবে

3. একটি একক পর্যবকেষণ হারয়িে গেলে বা অনুপস্থতি থাকলে পাটগিগতিরে গড় পাওয়া যাবে না।

4. যখন ওপনে-এন্ড ক্লাস ব্যবধান উপস্থতি থাকে তখন পাটগিগতি গড় গণনা করা যায় না

তথ্য

গ্রুপবহীন ডটোর জন্য গাণতিকি গড়

ক) স্বতন্ত্র সরিজি

1. সরাসরি পদ্ধতি

নমিনলখিতি পদক্ষপেগুলি একজন ব্যক্তরি অধীনে গাণতিকি গড় গণনার সাথে জড়তি

সরাসরি পদ্ধতি ব্যবহার করে সরিজি:

- সরিজিরে সমস্ত আইটমেরে সমস্ত মান যোগ করুন।

- আইটমেরে সংখ্যা দ্বারা মানরে যোগফলকে ভাগ করুন। ফলাফল হল পাটগিগতি

মান

নমিনলখিতি সূত্র ব্যবহার করা হয়: $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$

যেখানে, $\bar{x}$ = পাটগিগতি মান = মানরে সমষ্টি = আইটমেরে সংখ্যা।

উদাহরণ 1 - মান() - 125 128 132 135 140 148 155 157 159 191

পাটগিগতি গড় গণনা করুন

সমাধান-

মোট পদ সংখ্যা = 10

গড় = $\frac{125 + 128 + 132 + 135 + 140 + 148 + 155 + 157 + 159 + 191}{10} = 144$

$\bar{x} = 144$

2. শর্ট-কাট পদ্ধতি বা পরোক্ষ পদ্ধতি

নমিনলখিতি পদক্ষপেগুলি ব্যক্তরি অধীনে গাণতিকি গড় গণনার সাথে জড়তি

শর্ট-কাট বা পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে সরিজি:

1. একটি গড় হিসাবে সরিজিরে মানগুলি একটি ধরে ননি। একে কাজ বলা হয়

গড় বা অনুমান করা গড়।

2. অনুমান করা গড় থেকে প্রতিটি মানরে বচিযুত বরে করুন।

3. বচিযুত যোগ করুন

4. নমিনলখিতি সূত্রটি প্রয়োগ করুন। $\bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

যেখানে, $\bar{x}$ = পাটগিগতি মান = অনুমান করা গড় = বচিযুতরি সমষ্টি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 136

132

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= আইটমের সংখ্যা

দৃষ্টান্ত- ১

শর্ট-কাট পদ্ধতি ব্যবহার করে নীচে প্রদত্ত ডটের গাণিতিক গড় গণনা করুন

রোল নং

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

মার্কস

43

48

65

57

31

60

37

48

78

59

সমাধান-

রোল নং

প্রাপ্ত মার্কস

= 60

1

43

-17

2

48

-12

3

65

5

4

57

-3

5

31

-29

6

60

0

7

37

-23

8

48

-12

9

78

18

10

59

-1

= - 74

= + /

+ 60 + (- 74/10) = 52.6 নম্বর

2.1.5 সম্মিলিত পাটগণিত গড়

পাটগণিত গড় এবং দুই বা ততোধিক সম্পর্কিত গোষ্ঠীর আইটেমের সংখ্যা জানা যায়

সমগ্র গোষ্ঠীর মিলিত গড় হিসাবে। দুটি সিরিজের মিলিত গড় হতে পারে

প্রদত্ত সূত্র দ্বারা গণনা করা হয় -

$11 + 22 / 1 + 2$

যেখানে, 1 = প্রথম গ্রুপের আইটেমের সংখ্যা, 2 = দ্বিতীয় গ্রুপের আইটেমের সংখ্যা

1 = প্রথম গ্রুপের, 2 = দ্বিতীয় গ্রুপের,

উদাহরণ - নমুনালিখিত তথ্য থেকে একটি কারখানার মিলিত গড় নির্ণয় করুন

শাখা এবং শাখা নামক 2টি শাখা নিয়ে গঠিত। শাখায় সংখ্যা

কর্মী 500, এবং তাদের গড় বতন 300। শাখায় শ্রমিকের সংখ্যা হল

1,000 এবং তাদের গড় বতন 250

সমাধান:

যাক না. শাখায় কর্মীদের সংখ্যা 1 = 500 হবে

যাক না. শাখায় কর্মীর সংখ্যা 2 = 1000 হবে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 137

পরমাণগত যোগ্যতা

133

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গড় বতেন 1 = 300

গড় বতেন 2 = 250

$11 + 22 / 1 + 2$

$= 500(300) + 1000(250) / 500 + 1000$

$= 1, 50,000 + 2, 50,000 / 1500$

$= 266.66$

ওজনযুক্ত পাটগিগতি গড়

কখনও কখনও, কছি পর্যবক্ষেণ অন্যরে তুলনায তুলনামূলকভাবে বশে গুরুত্ব পায

পর্যবক্ষেণ এই ধরনরে পর্যবক্ষেণরে জন্য ওজন তাদরে ভিত্তিতে দেওয়া আবশ্যক

আপক্ষেযি গুরুত্ব। ওজনযুক্ত গাণতিকা গড়, এর মান খুঁজে বরে করার জন্য

প্রতটি আইটেমে তার ওজন দ্বারা গুণতি হয় এবং তারপর পণ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়

ওজন

প্রতীকীভাবে = /

উদাহরণ - নমিনলখিতি ডটো থেকে সরল এবং ওজনযুক্ত গড় গণনা করুন -

মাস

জান

ফব্রুয়ারী

মার্চ

এপ্রলি

মে

জুন

দাম

42.5

51.25

50

52

44.25

54

টন সংখ্যা

25

30

40

50

10

45

সমাধান:

মাস

টন প্রতদাম

টন সংখ্যা

(000 সাল)()

কনো হয়ছে

()

জান

42.5

25

1062.5

ফব্রুয়ারী

51.25

30

1537.5

মার্চ

50

40

2000

এপ্রিল

52

50

2600

মে

44.25

10

442.5

জুন

54

45

2430

= 6

= 294

= 200

= 10027.5

সরল এএম

= / = 294/6 = 49

ওজনযুক্ত

= / = 10027.5/200 = 50.137

প্রদত্ত সঠিক গড় মূল্য হল 50.30 এবং 49 নয়, অর্থাৎ ওজন গাণিতিক গড় হল

সরল গাণিতিক গড় চয়ে সঠিক।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 138

134

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মাঝামাঝি

মাঝারটি সিরিজটিকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত আইটমেরে মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

অর্ধেক, যখন একে অর্ধেক এর থেকে কম (বা সমান) সমস্ত মান ধারণ করে এবং বাকি অর্ধেক

এর থেকে বড় (বা সমান) সমস্ত মান রয়েছে। এটি "কেন্দ্রীয় মান" হিসাবে জরমিনাও করা হয়

পরবর্তনশীল মাঝামাঝি, আইটমেগুলির মান অবশ্যই তাদের আকারের ক্রম অনুসারে সাজানো উচিত বা

খমিডিয়ান খুঁজে বের করার মাত্রা।

মধ্যমা একটি অবস্থানগত গড়। পদ পদটি একটি মানের স্থানকে বোঝায়

সিরিজ, যখন মধ্যকার স্থানটি এমন যে এটি আইটমেরে সংখ্যার সমান

উভয় পাশে শুষে থাকা; তাই একে লোকটেভি এভারজেও বলা হয়।

মডিয়ানরে গুণাবলী

মডিয়ানরে সুবধিগুলি নিম্নরূপ:

1.

এটা কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়.

2.

এটি গণনা করা এবং বোঝা সহজ।

3.

এটি গ্রাফিক্যালি অবস্থতি হতে পারে।

4.

এটি পাটগিণতিরে মতো চরম মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

5.

এটা নছিক পরদির্শন দ্বারা পাওয়া যাবে.

6.

এটি গুণগত অধ্যয়নরে জন্য ব্যবহার করা যতে পারে।

7.

এমনকি যদি চরম মান অজানা হয়, মধ্যমা গণনা করা যতে পারে জানে

আইটমে সংখ্যা।

মাঝারির ত্রুটি

নিম্নে মধ্যকার অসুবধিগুলি রয়েছে:

1.

স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণরে ক্ষেত্রে, মানগুলিকে তাদের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে

মাপ মাঝারি সনাক্ত করতে. এই ধরনের একটি তথ্য বন্টিয়াস একটি ক্লান্তিকর কাজ যদি সংখ্যা

আইটমে বড়।

2.

মধ্যমাকে আইটমেরে সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে, সমস্ত আইটমেরে মোট মান

পাটগিণতিরে গড় হিসাবে প্রাপ্ত করা যাবে না।

3.

এটি জটিল বীজগণতি বা গাণিতিক চকিতিসার জন্য উপযুক্ত নয়।

4.

এটি নিম্না ওঠানামা দ্বারা আরো প্রভাবিত হয়।

মডিফাইন করে প্রয়োগ

উদাহরণ - নমুনালিখিত থেকে মধ্যক নির্ধারণ করুন -

25, 15, 23, 40, 27 25 23 25 20

সমাধান - আরোহী ক্রমে পরিসংখ্যান সাজানো -

. নং

মান বা আকার

1

15

2

20

3

23

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 139

পরমাণুগত যোগ্যতা

135

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4

23

5

25

6

25

7

25

8

27

9

40

মধ্যমা = $10/2$

= 5ম মযোদ

= 25টি

উদাহরণ:

ক্রমাগত সরিজি মধ্যমা গণনা করার জন্য নম্নিলখিতি পদক্ষেপগুলি জড়িত:

1)

ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক খুঁজে বের করুন

2)

মধ্যমা আইটেমটি খুঁজে বের করুন, অর্থাৎ, $/2$ তম আইটেমটি

৩)

মধ্যমা ধারণকারী গ্রুপ বা শ্রেণী খুঁজে বের করুন

4)

নম্নিনোক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করে মধ্যমাটি অনুমান করুন।

আমি = + 2

-

যখনই আমি = মধ্যমা

= মধ্যক শ্রেণীর নম্ন সীমা

= মধ্যম শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক

= ক্লাস ব্যবধানের আকার

= ফ্রকি়োয়ন্সেসি ফ্রকি়োয়ন্সেসে মধ্যবর্তী একটি

উদাহরণ 1:

নমিনলখিতি ফ্রকি়োয়ন্সেস বিন্টন থেকে মধ্যম চহ্ন গণনা করুন।

মার্ক

ছাত্র সংখ্যা

0-10

5

0-20

13

0-30

20

0-40

32

0-50

60

0-60

80

0-70

90

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 140

136

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান:

মার্ক

চ

সগ্রিফ

0-10

5

5

0-20

6

13

0-30

7

20

0-40

12

32

0-50

28

60

0-60

20

80

0-70

10

90

ম =

এন

2 =

90

2 = 45

আমি = 1 + 2

-

= 40+

50 - 40

28

= 40+

10

28 13

= 40 + 4.64 = 44.64

নম্নিলখিতি সরিজি থকে মধ্যমা খুঁজুন। এছাড়াও চয়ে কম আঁকা, বশৌ

একটি গ্রাফে মধ্যমা চহ্নিতি করুন এবং সনাক্ত করুন।

আয় ()

ব্যক্তি সংখ্যা

0-20

82

20-40

112

40-60

150

60-80

95

80-100

48

সমাধান:

সি.আই.

চ

ক্লাস

(তারপর কম)

...

ক্লাস

(আরো

তারপর)

...

0-20

82

20

82

0

487

20-40

112

40

194

20

405

40-60

150

60

344

40

293

60-80

95

80

439

60

143

80-100

48

100

487

80

48

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পরমাণগত যোগ্যতা

137

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

600

500

400

300

200

100

0

20

40

60

80

100

মধ্যমা 50

মাঝামাঝি

আয়

ব্যক্তি সংখ্যা

ওগভিরে চয়েও বশো

থকে কম

মোড

"মোড" শব্দটি ফরাসি শব্দ "1 মোড" থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ফ্যাশন।

তাই এটি সিরিজি বা গ্রুপের সবচেয়ে ফ্যাশনবেল আইটেমে হিসাবে গণ্য করা যতে পারে।

ক্রোেক্সটান এবং কাউডনে মোডটিকে "একটি সিরিজিরে মানগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ" হিসাবে ববিচেনা করে।

হিসাবে এটি একটি গৌষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় আরও সন্তোষজনকভাবে যোগ করতে পারে

পাটগিণতি মানের অর্মান্ডিয়ান। মোডকে সবচেয়ে বেশি ঘটিতে থাকা ভেরিয়েবেলের মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

প্রায়শই একটি বিতরণ। অন্য কথায় এটি একটি সিরিজিরে আইটেমের সবচেয়ে ঘন ঘন আকার।

মোডের গুণাবলী

মোডের গুণাবলী নম্বরূপ:

1.

মোডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল এটি সাধারণত একটি প্রকৃত মান।

2.

বচ্ছিন্ন সিরিজিরে ক্ষেত্রে, মোড সহজেই পরদর্শন দ্বারা অবস্থিতি হতে পারে।

3.

মোড চরম মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

4.

চরম মান দেওয়া না থাকলেও মোড নির্ধারণ করা যতে পারে।

5.

এটি বোঝা সহজ এবং এই গুণটি লোকেরা তাদের প্রতদিনের বক্তৃতায় ব্যবহার করে।

মোডের ত্রুটি

নমিনোক্ত মোডের ত্রুটিগুলি হল:

1.

এটি তথ্যের সমস্ত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে নয়

2.

বশে কয়েকটি ক্ষেত্রে সরিজি একাধিক মোড থাকবে।

3.

যদি মোডকে আইটেমের সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তাহলে পণ্যটি মোটে সমান হবে না
আইটেম মূল্য.

4.

একই আইটেম একটি ছোট সংখ্যক হলে এটি সত্যিই গ্রুপ প্রতিনিধিত্ব করবে না
বভিন্ন আকারের আইটেমগুলি একটি বড় গ্রুপে আকার

5.

এটি আরও গাণিতিক চকিত্সার জন্য উপযুক্ত নয়

মোডের অ্যাপ্লিকেশন

গ্রুপবাহীন ডটোতে মোড

ক) স্বতন্ত্র সরিজি

এই সরিজির মোড নছিক পরদির্শন দ্বারা প্রাপ্ত করা যতে পারে. সংখ্যা যা
মোড সবচেয়ে প্রায়ই ঘট.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 142

138

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দৃষ্টান্ত- ১

7, 12, 8, 5, 9, 6, 10, 9, 4, 9, 9 ডটোতে মোড সনাক্ত করুন

সমাধান:

পরদর্শনে, এটি দেখা যায় যে 9 নম্বরের সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি

অন্য যেকোনো সংখ্যার চেয়ে সর্বোচ্চ 4 গুণ। অতএব মোড () = 9

খ) বর্চিছিন্ন সিরিজি

গ্রুপিং এবং বিশ্লেষণ টবেলি প্রয়োগ করে মোড গণনা করা হয়।

আমি)

গ্রুপিং টবেলি: ফ্রিকোয়েন্সিকলাম, ১ম সহ ছয়টি কলাম নিয়ে গঠিত

কলাম হল ফ্রিকোয়েন্সি ২য় এবং ৩য় কলাম হল গ্রুপিং টু ওয়ে ফ্রিকোয়েন্সি

এবং ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ কলাম হল ত্রিমুখী ফ্রিকোয়েন্সি গ্রুপিং।

)

বিশ্লেষণ টবেলি: ট্যালবার এবং ফ্রিকোয়েন্সি নামে দুটি কলাম নিয়ে গঠিত

বর্চিছিন্ন সিরিজি গণনা মোডে পদক্ষেপে

বন্ধিত সিরিজি গণনা মোডে নমিনলখিতি পদক্ষেপগুলি জড়িত:

1.

দুই দ্বারা ফ্রিকোয়েন্সি গ্রুপ করুন.

2.

ফ্রিকোয়েন্সি ছিড়ে অন্য ফ্রিকোয়েন্সি দুটির মধ্যে গ্রুপ করুন।

3.

ফ্রিকোয়েন্সি তিন ভাগে ভাগ করুন।

4.

প্রথম আকারে ফ্রিকোয়েন্সি ছিড়ে দ্বি এবং অন্যান্য আকারে ফ্রিকোয়েন্সি যোগ করুন

তিনটি

5.

প্রথম দুটি আকারে ফ্রিকোয়েন্সি ছিড়ে অন্যটির ফ্রিকোয়েন্সি যোগ করুন

মাপ তিন.

6.

সর্বাধিক সংখ্যা ঘটছে আকার জানতে একটি বিশ্লেষণ টবেলি প্রস্তুত করুন

সময়ের মাপ খুঁজে বের করুন, যা সবচেয়ে বেশি বার হয়। যে

নির্দিষ্ট আকার হল .

গ) ধারাবাহিক সিরিজি

নমিনলখিতি ধাপগুলি ক্রমাগত সিরিজি গণনা মোডে জড়িত।

1.

মডলে ক্লাস খুঁজে বের করুন। মডলে ক্লাস সহজেই পরদর্শন দ্বারা খুঁজে পাওয়া যতে পারে.

সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি ধারণকারী গ্রুপ হল মডলে গ্রুপ। যেখানে দুই বা

আরও ক্লাস একটি মডলে ক্লাস গ্রুপ বলে মনে হচ্ছে, এটি গ্রুপিং দ্বারা সর্বাধিক নোয়া যতে পারে

প্রশ্ন নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ টবেলি প্রস্তুত করা

2.102।

2.

মোডের প্রকৃত মান নম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগ করে গণনা করা হয়।

$$= + - 1 / 2 - 1 - 2$$

উদাহরণ:

মার্কস

চ

সপ্রিফ

0-10

5

5

আদর্শ মজুরি গণনা করুন,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 143

পরমাণুগত যোগ্যতা

139

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দৈনিক মজুরি () : 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50

শ্রমকিরে সংখ্যা (চ): 1

2

8

12

7

5

সমাধান:

এখান, সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি হল 12, ক্লাসের ব্যবধানের সাথে সম্পর্কিত (35-40)

যেটি মডলে ক্লাস, তাই, 1=35 2=40

1=12 2=8 2=7

এক্স

চ

20-25

1

২৫-৩০

3

30-35

8

35-40

12

40-45

7 2

15-50

5

মোড = +

- 1

2 - 1-1

= 35+ (

12 - 8

2(12)=8.7) 40.35

= ৩৫ + (

4

24-15) 5

= ৩৫ + (

20

9)

= ৩৫ + ২.২২

= 37.22

উদাহরণ ২:

10 এর কম

20

30

40

50

60

70

80

ফ্রিকোয়েন্সি: 4

16

40

76

96

112

120

125

সমাধান:

ক্রমাগত ক্লাসের নম্বর সীমা নিশ্চিত করতে হবে (= -) ক্লাসের দৈর্ঘ্য ()

= $20-10 = 10$ অর্থাৎ, $(10-10 = 0.....)$

মান ()

ক্লাস

চ

10 এর কম

0-10

4

4

20 এর কম

10-20

$16-4=12$

12

30 এর কম

20-30

$40-16=24$

24

40 এর কম

130-401

$76-40=36$

36

50 এর কম

40-50

$96-76=20$

20

60 এর কম

50-60

112-96=16

16

70 এর কম

60-70

120-112=8

8

80 এর কম

70-80

125-125=5

5

= +

- 1

2 - 1-1

আমি

= 30+ (

36 - 24

2(36)= 24-20) 40.30

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 144

140

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$$= 30 + ($$

$$12$$

$$72-44) 10$$

$$= 30 + ($$

$$120$$

$$28)$$

$$= 30 + 4.285$$

$$= 37.22$$

গড়, মধ্যক এবং মোডের মধ্যে অভিজ্ঞতামূলক সম্পর্ক

যখন মোডকে সংজ্ঞায়িত করা হয় না, তখন মোডের মান খুঁজে পাওয়া কঠিন, এক ধরণে অভিজ্ঞতামূলক

গড়, মধ্যমা এবং মোডের মধ্যে সম্পর্ক এমনভাবে বর্ণিত যে মধ্যম

মোড এবং গড়ের মধ্যে অবস্থিতি। মোডটি প্রস্থান করে (বাম দিকে অর্থাৎ, ধনাত্মক

ত্রিযক) মধ্যমা এবং গড় থেকে $2/3$ পার্থক্য চলে যায় (ডান দিকে অর্থাৎ,

নতিবাচকভাবে ত্রিযক) মধ্যমা থেকে $1/3$ পার্থক্য। কার্ল পয়ারসন এই কথা ব্যক্ত করছেন

$$= 3 - 2 \text{ হিসাবে সম্পর্ক (যখন এটি ধনাত্মক হয়)।}$$

উদাহরণ - হল 28, হল 29 ফাইন্ড মোড

সমাধান:

$$= 3 - 2$$

$$= 3(28) - 2(29)$$

$$= 84 - 78$$

$$= 26$$

$$29 > 28 > 26$$

$$- \text{এম} = ? = 39 = 36.5$$

সমাধান:

$$= 3 - 2$$

$$= 36.5 = 3() - 2(39)$$

$$= 36.5 = 3 - 78$$

$$= 3 = -78 - 36.5$$

$$= -114.5 / -3$$

$$= 38.16$$

মূল গ্রহণ

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ: এটি একটি একক মান যা বর্ণনা করা যেতে পারে

পর্যবেক্ষণের একটি সিরিজে প্রতিনিধি এবং যার চারপাশে পর্যবেক্ষণ হতে পারে

কেন্দ্রীভূত হিসাবে বর্ণিত একটি 'গড়' (বা গড় মান) বা একটি কেন্দ্র বলা হয়

অবস্থান

গড়: এটিকে কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পৰমাপ হসিাবে বৰ্ণনা করা হয়ছে কারণ এট কন্দ্ৰীয় মান যার চারপাশে বিভিন্ন মান ক্লাস্টার। এর বশিবে এবং "একটি গড় হল ডটোর পৰসিররে মধ্যে একটি একক মান যা ব্যবহার করা হয় এই সরিজিরে সমস্ত মান প্ৰতিনিধিত্ব করে।

মধ্যক: এটি সিহে আইটমেরে মান হসিাবে সংজ্ঞায়তি করা হয় যা সরিজিটিকে দুটিতে ভাগ করে সমান অৰ্ধকে, এক অৰ্ধকে তার থেকে কম (বা সমান) এবং অন্য অৰ্ধকে সব মান ধারণ করে এর থেকে বড় (বা সমান) সমস্ত মান রয়েছে। এটিকে "কন্দ্ৰীয়" হসিাবেও সংজ্ঞায়তি করা হয় ভরেযিবেলরে মান।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পরমাণুগত যোগ্যতা

141

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.2.2 কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পরমাপ -

চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে একই রকম ফ্রিকোয়েন্সি বিন্টন ভিন্ন হতে পারে। একটি বৈশিষ্ট্য হল কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতা। একটি কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতা পরমাপ হয় একটি একক মান যা কন্দ্ৰীয় অবস্থান চিহ্নিত করে ডটের একটি স্টে বর্ণনা করার চেষ্টা করে ডটের সেই স্টেরে মধ্যে। ফলস্বরূপ, কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পরমাপ হিসাবেও পরিচিতি কন্দ্ৰীয় অবস্থানে পরমাপ। এগুলি সারাংশ পরিসংখ্যান হিসাবেও পরিচিতি। গড় (গড় হিসাবেও পরিচিতি) সম্ভবত কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার সবচেয়ে পরিচিতি পরমাপ, কিন্তু অন্যান্য আছে, যেমন মধ্যমা এবং মোড। গড়, মধ্যমা এবং মোড কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার সমস্ত বৈধ ব্যবস্থা, তবে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, কিছু কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পরমাপ অন্যদের তুলনায় ব্যবহার করার জন্য আরও উপযুক্ত। কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পরমাপ হল প্রথম ক্রমে গড়। নম্নলিখিত কিছু সাধারণ নম্ন:

°

°

গড়টি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত সরো হিসাবে বিবেচিত হয় কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতার পরমাপ। যাইহোক, কিছু ক্ষেত্রে, মধ্যমা বা মোড পছন্দনীয়।

°

°

কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতা নির্ধারণ করার সময়, মধ্যমাটি পছন্দের পরমাপ:

ডটো বতিরণে, কয়েকটি আউটলায়ার রয়েছে (মনে রাখবেন যে একটি একক গড় উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেতে পারে)।

আপনার ডটোতে কিছু অনুপস্থিতি বা অনির্ধারণ মান রয়েছে।

একটি অবাধ বতিরণ আছে। (উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার একটি ডটো ক্ষেত্র থাকে এটি শিশুদের সংখ্যা পরমাপ করে এবং আপনার বকিল্পগুলি হল 0, 1, 2, 3, 4, 5 বা "6 বা তার বেশি," "6 বা তার বেশি ক্ষেত্র" খোলা শেষে এবং গণনা করে গড় অসম্ভব কারণ আমরা এই ক্ষেত্রে জন্য সঠিক মান জাননি।

আপনার কাছে এমন ডটো আছে যা একটি অর্ডিনাল স্কেলে পরমাপ করা হয়েছে।

°

°

যখন ডটো একটি নামমাত্র (বা, কিছু ক্ষেত্রে, অর্ডিনাল) স্কেলে, মোডে পরমাপ করা হয়

পছন্দরে পরমাপ।

পাটগিণতিরে গড়

গড় (বা গড়) হল সবচেয়ে সুপরিচিতি এবং বহুল ব্যবহৃত পরমাপ

কেন্দ্রীয় প্রবণতা। এটি পৃথক এবং অবচ্ছিন্ন উভয় ডটোতে প্রয়োগ করা যতে পারে, তবে এটি সর্বাধিক সাধারণত ক্রমাগত ডটোতে প্রয়োগ করা হয়। ডটো সটেরে সমস্ত মানরে সমষ্টিকে ভাগ করা হয়েছে

ডটো সটেরে মানরে সংখ্যা দ্বারা গড় সমান। সুতরাং, যদি আমাদের তে " মান থাকে

1, 2, ..., মান সহ ডটো সটে, নমুনা গড়, সাধারণত দ্বারা চহ্নতি করা হয় (উচ্চারণ

" বার"), হল:

এই সূত্রটি সাধারণত গ্রীক মূলধন সহ কছুটা ভিন্ন শলীতে লখো হয়

অক্ষর , উচ্চারণ "সগিমা", যার অর্থ "সমষ্টি...":

আপনহিতো লক্ষ্য করছেন যে নমুনা গড় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

142

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সূত্র তাহলে, "নমুনা মান" শব্দটির তাৎপর্য কী? এই কারণ, মধ্যে
পরিসংখ্যান, নমুনা এবং জনসংখ্যার খুব আলাদা অর্থ রয়েছে এবং এই পার্থক্যগুলি
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তাদের ক্ষেত্রে একই ভাবে গণনা করা হয়
মান ইঙ্গিত করার জন্য যে আমরা নমুনার পরবর্তী জনসংখ্যার গড় গণনা করছি
মান, আমরা গ্রীক ছোট হাতের অক্ষর " " ব্যবহার করি, যা হিসাবে উপস্থাপিত হয়:
গড় মূলত একটি ডটো সটে মডেল। এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মান।
যাইহোক, আপনালিঙ্ক করব যে গড় সবসময় আপনার প্রকৃত মানগুলির মধ্যে একটি নয়
ডটো সটে। যাইহোক, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি ত্রুটি কমিয়ে দেয়
আপনার ডটো সটে যেকোনো একক মান অনুমান করা। অর্থাৎ, এটি ডটো সটে মান
ডটো সটে অন্যান্য সমস্ত মানের সাথে তুলনা করলে সর্বনম্ন পরিমাণ ত্রুটি তৈরি করে।
গড়টির অংশ হিসাবে আপনার ডটো সটে প্রতিটি মান অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে
গণনা অধিকন্তু, গড় হল কেন্দ্রীয় প্রবণতার একমাত্র পরিমাপ যার মধ্যে
গড় থেকে বিচ্যুতির যোগফল সর্বদা শূন্য।
কখন গড় ব্যবহার করা উচিত নয়?
গড় একটি প্রধান অপূর্ণতা আছে: এটি প্রভাব বিশেষ করে দুর্বল
বহিঃগত এই মানগুলি বাকগুলির তুলনায় সাধারণত বাইরে
ডটো সটে কারণ তারা সংখ্যাগত মান অস্বাভাবিকভাবে ছোট বা বড়। বিবেচনা করুন
কারখানার শ্রমিকদের জন্য নম্নলিখিত মজুরি:

স্টাফ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

বতেন

1500

1800

1600

1400

1500

1500

1200

1700

9000

9500

এই দশজন কর্মচারীর গড় বতেন হল রুপি 3070. যাইহোক, একটি পরীক্ষা অশোধিত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে এই গড় মানটি সঠিকভাবে করার সর্বোত্তম উপায় নাও হতে পারে একজন শ্রমকির সাধারণ বতেন প্রতিফলিত করে, কারণ বেশিরভাগ কর্মী 1200 থেকে 1800। দুটি উচ্চ বতেন গড় তরিয়ক হয়েছে। ফলস্বরূপ, এই পরিস্থিতিতে, আমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার আরও সঠিক পরিমাপ করতে চাই। যমেনটা আমরা পরে দেখব, নেওয়া মধ্যমা এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটি ভাল পরিমাপ। যখন আমাদের ডটো তরিয়ক হয়, তখন আমরা সাধারণত গড় (বা মোড) এর চেয়ে মধ্যকে পছন্দ করি (অর্থাৎ, আমাদের ডটোর ফ্রকিওয়েন্স বিন্টন তরিয়ক)। যখন ডাটা পুরোপুরি হয় স্বাভাবিক বণ্টন অনুসারে, গড়, গড় এবং মোড অভিন্ন, যা পরিসংখ্যানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, তারা সব সবচেয়ে প্রতিনিধিত্ব ডটো স্টেরে সাধারণ মান। যাইহোক, ডটো তরিয়ক হয়ে গেলে, গড় হারায় ডটোর জন্য সেরা কেন্দ্রীয় অবস্থান প্রদান করার ক্ষমতা কারণ তরিয়ক ডটো এটিকে গড় মান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে, মধ্যমা এটি সর্বোত্তমভাবে ধরে রাখে অবস্থান এবং তরিয়ক মান দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় না।

মাঝামাঝি

মধ্যমা হল বশীলতার ক্রমানুসারে সাজানো ডটোর স্টেরে মধ্যম স্কোর।

আউটলিয়ার এবং তরিয়ক ডটো মধ্যমায় কম প্রভাব ফেলে। আমরা আছে অনুমান মধ্যমা গণনা করতে নমিনলখিত তথ্য:

65

55

৮৯

56

35

14

56

55

87

45

92

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 147

পরমাণগত যোগ্যতা

143

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আমাদরে অবশ্যই প্রথমতে ডাটা সাজানো উচিৎ মাত্রার ক্রমানুসারে (প্রথমতে ছোট):

14

35

45

55

55

56

56

65

87

৮৯

92

আমাদরে মধ্যম স্কোর হল মধ্যবিন্দু - এই ক্ষেত্রে, 56. (গাঢ়ভাবে হাইলাইট করা হয়েছে)। এটা হল মধ্যম স্কোর কারণ এটির আগে পাঁচটি স্কোর এবং এর পরে পাঁচটি স্কোর রয়েছে। যখন আপনি একটি বিজোড় সংখ্যক স্কোর আছে, এটি ঠিকি কাজ করে, কিন্তু যখন আপনার একটি থাকে তখন ক'হয় জোড় স্কোর সংখ্যা? যদি আপনার দশ পয়েন্ট থাকে? শুধু মাঝের দুইটা ননি স্কোর এবং গড় ফলাফল। সুতরাং, নম্নিলখিতি উদাহরণ ববিচেনা করুন:

65

55

৮৯

56

35

14

56

55

87

45

আমরা নম্নিলখিতি মাত্রার ক্রমানুসারে ডটো পুনরায় সাজাই (প্রথমতে ছোট):

14

35

45

55

55

56

56

65

87

৮৯

শুধুমাত্র এখন আমাদরে একটি পিতে আমাদরে ডটো সটে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্কোর গড় করতে হবে

55.5 এর মাঝামাঝি

মোড

আমাদের ডটো সটে, মোড হল সবচেয়ে ঘন ঘন স্কোর। বার চার্টের সর্বোচ্চ বার

অথবা হিস্টোগ্রাম একটি হিস্টোগ্রামে এই চহ্ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। ফলে মোড হতে পারে

সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় বকিল্প হিসাবে গণ্য করা হবে. একটি মোড নীচে একটি হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে

উদাহরণ:

মোডটি সাধারণত শ্রণীবদ্ধ ডটোর জন্য ব্যবহৃত হয় যখনে আমরা জানতে চাই কোনটি

বিভাগটি সবচেয়ে সাধারণ, যমেনটি নীচে দেখানো হয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

144

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আমরা উপরে ডটো থেকে দেখতে পাচ্ছি যে বাসটি সবচেয়ে সাধারণ মোড

এই ডটো স্টেটে পরিবহন। যাইহোক, কারণ মোড অনন্য নয়, আমরা আছি

সমস্যা যখন আমাদের কাছে দুই বা ততোধিক মান থাকে যা সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ভাগ করে, যখন দেখানো হয়েছে

নীচে:

কোন মোড ডটোর কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করে তা নিয়ে আমরা এখন ক্রটির মধ্যে আছি।

এটি অবশিষ্ট ডটোর সাথে বিশেষত সমস্যায়ুক্ত কারণ আমাদের কাছে থাকার সম্ভাবনা কম

যেকোনো একটি মান যা অন্যটির থেকে বেশি ঘন ঘন হয়। এর ওজন পরিমাপ বিবেচনা করুন

30 জন (নিকটতম 0.1 কজোপির্যন্ত)। এটা কতটা সম্ভব যে আমরা দুই বা তার বেশি জুড়ে আসব মানুষ যারা ঠিক একই ওজন (যখন, 67.4 কজো)?

উত্তর সম্ভবত খুব অসম্ভাব্য - অনেকে মানুষ কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু যখন একটি সিঙ্গে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পরমাণগত যোগ্যতা

145

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ছোট নমুনা (30 জন) এবং সম্ভাব্য ওজনরে বসিত পরসির, এটি অসম্ভাব্য
আপনঠিকি একই ওজনরে দুই ব্যক্তিপাবনে; অর্থাৎ, নকিটতম 0.1 কজেটি
ফলস্বরূপ, অবচ্ছিন্ন ডটো সহ মোডটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। মোডরে সাথে আরকেটি সমস্যা
এটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটি ভাল পরিমাপ প্রদান করে না যখন সবচেয়ে সাধারণ
চহ্নিটি ডটো স্টেরে বাকি ডটো থেকে অনেক দূরে, যমেনটি নীচরে চত্বরে দেখানো হয়েছে:
উপরে চত্বরে মোডটির মান 2 রয়েছে। যাইহোক, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
যে মোডটি ডটোর প্রতিনিধিত্ব, যা প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীভূত
20 থেকে 30 মান পরিসীমা। কেন্দ্রীয় বর্ণনা করার জন্য মোড ব্যবহার করা বিভ্রান্তকর হবে
এই ডটো স্টেরে প্রবণতা।
স্কুইড ডসিট্রবিউশন
কারণ এটি অনেক পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার অন্তর্নহিতি একটি সাধারণ অনুমান, আমরা
আমাদের ডটো সাধারণত বতিরণ করা হয় কনি তা প্রায়ই পরীক্ষা করুন। নম্নলখিতি একটি উদাহরণ
সাধারণত বতিরণ করা ডটো স্টে:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

146

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যখন আপনার একটি সাধারণভাবে বতিরণ করা নমুনা থাকে, তখন আপনি গড় ব্যবহার করতে পারেন
অথবা কেন্দ্রীয় প্রবণতা গণনা করার মধ্যমা। আসলে, গড়, মাঝামাঝি, এবং মোড
কোনো প্রতীক বন্টন সব সমান। যাইহোক, এই ক্ষেত্রে, গড় ব্যাপকভাবে হয়
কেন্দ্রীয় প্রবণতার সর্বোত্তম পরিমাপ হিসাবে বিবেচিত কারণ এটিই একমাত্র পরিমাপ
ডটো স্টেরে সমস্ত মান ব্যবহার করে এর মান গণনা করে, এবং যেকোনও পরিবর্তন
স্কোর গড় মান প্রভাবিত করবে। এটি মধ্যমা বা মোডের জন্য সত্য নয়।
যাইহোক, যদি আমরা ডটো তর্যক হয়, যখনটি নীচের ডান-তর্যক ডটো স্টে রেখে:
গড়কে তর্যক দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, মধ্যমা
সাধারণত ডটোর কেন্দ্রীয় অবস্থানের সেরা প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয়। দ
মধ্যমা এবং গড়ের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি, জোর তত বেশি
গড় ব্যবহার না করে মধ্যমা ব্যবহার করা উচিত। আয় (বতেন) ক
উপরে ডান-তর্যক ডিস্ট্রিবিউশনে ক্লাসিকি উদাহরণ, যেখানে উচ্চ-আয়কারীরা একটি প্রদান করে
সাধারণ আয়েরে মথিয়া উপস্থাপনা যখন একটি গড় হিসাবে প্রকাশ না করে একটি গড় হিসাবে প্রকাশ করা
হয়।

একটি স্বাভাবিক বন্টন এবং স্বাভাবিকতা পরীক্ষা সঙ্গে কাজ করার সময় তথ্য যে প্রকাশ
স্বাভাবিক নয়, গড় ব্যবহার না করে মধ্যমা ব্যবহার করা প্রথাগত। যাইহোক, এই
একটি নিয়মের চেয়ে একটি নির্দেশিকা বেশি। গবেষণা গড় রিপোর্ট করতে ইচ্ছুক হতে পারে
একটি তর্যক বন্টন যদি মধ্যমা এবং গড় লক্ষণীয়ভাবে আলাদা না হয় (একটি বিষয়গত
মূল্যায়ন), এবং যদি এটি পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সহজ তুলনা করার অনুমতি দিয়ে।
কেন্দ্রের সর্বোত্তম পরিমাপ কী জানতে অনুগ্রহ করে নীচের সারাংশ সারণীটি দেখুন
প্রবণতা প্রতিটি ধরনের ভেরিয়েবলের জন্য।

ক্রম নং

ভেরিয়েবলের ধরন

কেন্দ্রীয় সেরা পরিমাপ

প্রবণতা

1

নামমাত্র

মোড

2

অর্ডিনাল

মাঝামাঝি

3

ব্যবধান/অনুপাত (তর্যক নয়)

মান

4

ব্যবধান/অনুপাত (তর্যক)

মাঝামাঝি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

যখন বচ্ছুরণকে একটি সরিজিৰে মূল এককৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতে পৰমাপ কৰা হয়, তখন এটা পৰম বচ্ছুরণ বা পৰবৰ্তনশীলতা। মধ্য বচ্ছুরণৰে পৰম মান তুলনা কৰা কঠনি বভিন্ৰ সরিজি, বশিষে কৰে যখন বভিন্ৰ ইউনটিৰে সরিজি বা বভিন্ৰ সটে থাকে মান বচ্ছুরণৰে একটা ভাল পৰমাপৰে বশৈষ্টিগুৰু বৰ্ণতিগুৰুৰি অনুরূপ হওয়া উচতি কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতাৰ একটা ভাল পৰমাপৰে জন্য।

বচ্ছুরণৰে ব্যবস্থা

আপক্ৰকি পৰবৰ্তনশীলতা

পৰসিৰ আপক্ৰকি পৰসিৰ

আপক্ৰকি পৰসীমা

কোয়ার্টাইল বচ্ছুৰ্তি

বচ্ছুৰ্তি আপক্ৰকি কোয়ার্টাইল বচ্ছুৰ্তি

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্টি অনলাইন

148

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গড় বচিযুতি

বচিযুতি আপকেষকি গড় বচিযুতি

মধ্য বচিযুতি

পরবিত্তনরে বচিযুতি সহগ

স্ট্যান্ডার্ড বচিযুতি

গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি

বচিছুরণরে পরমাপরে প্রকারভদে

পরসিংখ্যানে, বচিছুরণ ব্যবস্থাগুলি ডিটো পরবিত্তনশীলতা বোঝাতে সাহায্য করে, যমেন কীভাবে

একজাতীয় বা ভিন্নধর্মী তথ্য। এটা কভাবে চপে বা ছড়িয়ে দেখায়

পরবিত্তনশীল হল, সহজ ভাষায়।

পরসিংখ্যানে দুটি প্রধান ধরণরে বচিছুরণ পদ্ধতি রয়েছে যা পরম

বচিছুরণরে পরমাপ এবং বচিছুরণরে আপকেষকি পরমাপ

ব্যবহারকি প্রভাব জড়তি -

°

°

ছড়িয়ে পড়ার একটি পরমাপ, কখনও কখনও বচিছুরণরে পরমাপও বলা হয়, ব্যবহার করা হয়
একটি নমুনা বা জনসংখ্যার পরবিত্তনশীলতা বর্ণনা করত।

°

°

বিস্তাররে একটি পরমাপ আমাদের একটি ধারণা দেয় যে গড় কতটা ভাল, উদাহরণস্বরূপ,
তথ্য প্রতিনিধিত্ব করে।

°

°

এটি সাধারণত কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরমাপরে সাথে একযোগে ব্যবহৃত হয়, যমেন
গড় বা গড়, ডটোর একটি স্টেরে সামগ্রিকি ববিরণ প্রদান করত।

°

°

পরসীমা হল একটি ডিটোতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনম্ন স্কোররে মধ্যে পার্থক্য
স্টে এবং বিস্তাররে সহজতম পরমাপ।

°

°

কোয়ার্টাইলগুলি ডিটো স্টেকে বিভক্ত করে একটি ডিটো স্টেরে বিস্তার সম্পর্কে বলে
কোয়ার্টার, ঠিক যমেন মধ্যমা এটকি অর্ধকে করে ফলে।

পরসির

ডিটোর 'রঞ্জ' হল ডিটোর বৃহত্তম মান এবং এর মধ্যে পার্থক্য

তথ্যরে কস্তুদ্রতম মান।

এটি পরবিত্তনশীলতার একটি পরম পরমাপ। যাইহোক, আমাদের যদি দুটি স্টে তুলনা করত হয়

ডিটোর, 'রঞ্জ' একটি সত্যকাররে ছবিনাও দতি পারে। এই ক্ষেত্রে, পরসিররে আপকেষকি পরমাপ,

পরসীমার সহগ বলা হয়। এটি দ্বারা দেওয়া হয়,

সূত্র: রঞ্জে = -

যথোন - সবচেয়ে বড় মান এবং - ক্ষুদ্রতম মান

স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং বর্জ্য সিরিজ, এবং সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ইন
ক্রমাগত সিরিজ, নম্নলিখিত দুটি পদ্ধতি নম্নরূপ ব্যবহার করা হয়:

পদ্ধতি 1: - সর্বোচ্চ শ্রেণীর উপরে সীমানা।

- নম্নতম শ্রেণীর নম্ন সীমানা।

পদ্ধতি 2: - সর্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্য মান।

- সর্বনম্ন শ্রেণীর মধ্য মান।

উদাহরণ 1:

10 5 8 11 12 9 পর্যবেক্ষণের সটে খুঁজুন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 153

পরমাণগত যোগ্যতা

149

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান: $= 12 - 5$

রঞ্জ = -

$= 12 - 5$

$= 7$

পরসিরে সহগ = - / +

$= 12 - 5 / 12 + 5$

$= 7 / 17$

$= 0.4118$

উদাহরণ 2:

নমিনোক্ত বণ্টন থেকে পরসির এবং পরসিরে সহ-দক্ষতা গণনা করুন।

সি.আই

ফ্রকিওয়েন্সি(চ)

120 - 130

2

130 - 140

9

140 - 150

16

150 - 160

12

160-170

5

সমাধান:

পরসীমা খোঁজার ক্ষেত্রে ফ্রকিওয়েন্সিগুলি কখনই ববিচেনায় নওয়া হয় না। উপরে সীমা

সর্বোচ্চ শ্রেণীর এবং ক্রমদ্রুতম শ্রেণীর নমিন সীমা শুধুমাত্র ববিচেনায় নওয়া হয়

পরসীমা = -

$= 170 - 120 = 50$

পরসিরে সহ-দক্ষতা = $-/+ = 170 - 120 / 170 + 120$

$= 50 / 290$

$= 0.1724$

ইন্টারকোয়ার্টাইল রঞ্জ এবং বচিযুতি

আন্তঃ-চতুর্থকি পরসীমা এবং বচিযুতগুলি নমিনলখিতি উপ-বভাগে বর্ণতি হয়ছে।

আন্তঃ-চতুর্থাংশ পরসির

আন্তঃ-চতুর্থাংশের পরসির হল উচ্চ-চতুর্থাংশ (তৃতীয় চতুর্থাংশ) এবং নমিনের মধ্যে পার্থক্য

চতুর্থাংশ

(প্রথম চতুর্থাংশ)। সুতরাং, আন্তঃচতুর্থকি পরসির = $(3 - 1)$

কোয়ার্টাইল বচিযুতি

সংজ্ঞা: চতুর্থকি বচিযুতি হল উপরে পার্থক্যের গড়

চতুর্থাংশ এবং নমিন চতুর্থাংশ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 154

150

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সূত্র: এইভাবে, চতুর্থকি বচিযুতি = $(3 - 1)/2$

কোয়ার্টাইল ডভেয়িশেন () উপরে এবং নীচরে গড় বচিযুতিও দয়ে

মধ্যমা থেকে চতুর্থাংশ।

$$= (3 - 1)/2 = 3 - 1 / 3 + 1$$

উদাহরণ 1:

নমিনে শ্রমকিদরে সাপ্তাহকি মজুরিদিওয়া হল। . গণনা করুন এবং . এর সহগ

সাপ্তাহকি মজুরি

100

200

400

500

600

মোট

সপ্তাহরে সংখ্যা:

5

8

21

12

6

52

সমাধান:

সাপ্তাহকি মজুরি

সপ্তাহরে সংখ্যা:

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি

100

5

5

200

8

13

400

21

34

500

12

46

600

6

52

$$= 52$$

$$1 = +1/4$$

$$= 52 + 1/4$$

$$13.25$$

$$1 = 13\text{তম মান} + 0.25 (14\text{তম মান} - 13\text{তম মান})$$

$$= 200 + 0.25 (400 - 200)$$

$$= 200 + 0.25 \times 200$$

$$= 200 + 50$$

$$= 250$$

$$3 = 3(+1/4)$$

$$= 3 \times 13.25$$

$$= 39.75$$

$$3 = 39\text{তম মান} + 0.75 (40\text{তম মান} - 39\text{তম মান})$$

$$= 500 + 0.75 (500 - 500)$$

$$= 500 + 0.75 \times 0$$

$$= 500$$

$$\therefore = 3 - 1/2$$

$$= 500 - 250/2$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 155

পরমাণগত যোগ্যতা

151

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= 250/2

= 125টি

. এর সহগ = 3 - 1/ 3 + 1

..= 500 -250/ 500 + 250

= 250/750

= 0.333

উদাহরণ 2:

নমিনোক্ত বণ্টনরে ইন্টারকোয়ার্টাইল পরসীমা এবং শতকরা পরসীমা নির্ধারণ করুন:

সি.আই

ফ্রকিওয়েন্সি(চ)

11 - 13

8

13 - 15

10

15 - 17

15

17 - 19

20

19 - 21

12

21 - 23

11

23 - 25

4

সমাধান:

ক্লাসরে ব্যবধান

ফ্রকিওয়েন্সি

. এর চয়ে কম

11 - 13

8

8

13 - 15

10

18

15 - 17

15

33

17 - 19

20

53

19 - 21

12

65

21-23

11

76

23-25

4

80

1.

ইন্টারপকুয়ার্টাইল রঞ্জে গণনা

প্রশ্ন 1 এর হিসাব

যহেতু এন

4

=

80

4 = 20, প্রথম কোয়ার্টাইল ক্লাস হল 15-17

\ 1 = 15, 1 = 15, = 2 এবং = 18

সুতরাং, 1 = 15 +

20 - 18

15

2 = 15.27

3 এর হিসাব

যহেতু

3

4 =

3 80

4

= 60, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী হল 19-21

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 156

152

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$\backslash 3 = 19, 3 = 12, = 2$ এবং $= 53$

অতএব, $3 = 19 +$

$60 - 53$

12

$2 = 20.17$

এইভাবে, ইন্টারকোয়ার্টাইল রঞ্জ $= 20.17 - 15.27 = 4.90$

2.

শতাংশের পরসিরের গণনা

10 এর হিসাব

যহেতু,

10

$100 =$

10 80

100

$= 8$, 10 ক্লাস ব্যবধান 11-13 এর মধ্যে রয়েছে

$\backslash 10 = 11, 10 = 8, = 2$ এবং $= 0$

তাই, $10 = 11 +$

$8 - 0$

8

$2 = 13$

10 এর হিসাব

যহেতু

90

$100 =$

90 80

100

$= 72$, 10 শ্রেণী ব্যবধান 21-23 এর মধ্যে রয়েছে

$\backslash 10 = 21, 10 = 11, = 2$ এবং $= 65$

তাই, $90 = 21 +$

$72 - 65$

11

$2 = 22.27$

এইভাবে, শতাংশের পরসির $= 90 - 10 = 22.27 = 13.0 = 9.27$

গড় বর্চিযুতি

গড় বর্চিযুতি হল মানগুলির সম্পূর্ণ বর্চিযুতির গাণিতিক গড়

তাদের গাণিতিক গড় বা মধ্যক বা মোড় সম্পর্কে। গড় বর্চিযুতি () একটি গড়

ডটো থেকে পর্যবেক্ষণের পরম বর্চিযুতির মান মান (বা মধ্যক বা

মোড়)। এটি তথ্য কভাবে ছড়িয়ে/ছত্রভঙ্গ হয় তা দিয়ে।

যদি 1, 2... হয় পর্যবেক্ষণ, তাহলে,

গড় বর্চিযুতি = $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ - গড়

কোথায়,

= পরৱৰ্তী পর্যবেক্ষণে বর্চিযুতি = $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ - গড়

বর্চিযুতি গণনা করার জন্য ব্যবহৃত গড় গড়, মধ্যক বা মোড হতে পারে।

যাইহোক, সাধারণত গড় ব্যবহার করা হয়। বর্চিযুতি নেওয়ার একটি সুবিধাও রয়েছে

মধ্যমা থেকে, কারণ মধ্যমা থেকে 'গড় বর্চিযুতি' যেকোনোটির তুলনায় সর্বনিম্ন

অন্যায় 'গড় বর্চিযুতি'। যহেতু বর্চিযুতির পরম মান চহ্ন উপেক্ষা করা হয়

গড় বর্চিযুতি গণনা করার জন্য, গড় বর্চিযুতি আরও বীজগণতিরে জন্য উপযুক্ত নয়

চকিত্সা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 157

পরমাণগত যোগ্যতা

153

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গড় বচ্চিযুত আবদেন

সংজ্ঞা: 'মধ্য বচ্চিযুত' এর সাথে সম্পর্কিত আপেক্ষিক পরিমাপ

গড় বচ্চিযুতের সহগ'। এটি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

গড় বচ্চিযুতের সহগ = গড় বচ্চিযুত/ গড় বা মধ্যক বা মোড় এটি করতে পারে

এটিকে 100 দিয়ে গুণ করে শতাংশে প্রকাশ করা হয়।

সূত্র:

গড় বচ্চিযুতের সহগ (গড় সম্পর্কে) = গড় / গড় সম্পর্কে গড় বচ্চিযুত

= $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}$

গড় বচ্চিযুতের সহগ (মডিয়ান সম্পর্কে) = মাঝারি সম্পর্কে গড় বচ্চিযুত/

মাঝারি

= $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}$

গড় বচ্চিযুতের সহগ (মোড় সম্পর্কে) = মোড় / মোড় সম্পর্কে গড় বচ্চিযুত

= $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}$

উদাহরণ:

নম্নিলখিত জন্য গড় সম্পর্কে গড় বচ্চিযুত গণনা করুন:

12 7 9 7 7 4 10 9 15 20

সমাধান:

= $12 + 7 + 9 + 7 + 7 + 4 + 10 + 9 + 15 + 20 / 10$

= $100 / 10$

= 10টি

গড় সম্পর্কে গড় বচ্চিযুত = $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}$

= $2 + 3 + 1 + 3 + 3 + 6 + 0 + 1 + 5 + 10 / 10$

= $34 / 10$

= 3.4

উদাহরণ 1:

ব্যক্তিগত সরিজে এম.ডি

নম্নিলখিত ডটোর জন্য গড় বচ্চিযুত এবং এর সহগ গণনা করুন

মান ()

125

128

132

135

140

145

155

157

159

161

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 158

154

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান:

ধাপ 1: প্রথমতে গণনা করুন

ধাপ 2: এক্স থেকে বচিযুতি

মান

বচিযুতি

ক্রম না.

মান ()

সূত্র

(-) =

ক

125

=

125-144= -19

উপক্ষে করা

নতেরিচক

চহিন

=

খ

128

128-144= -16

গ

132

এমডি = 1440

10

132-144= -12

= 120

10

ডি

135

135-144= -9

ই

140

=144

140-144= -4

= 12

চ

148

$$148-144= +4$$

এর সহগ

=

জি

$$155$$

$$155-144= +11$$

এইচ

$$157$$

$$157-144= 13$$

আমি

$$159$$

$$159-144= +15$$

$$12$$

$$144$$

$$=0.083$$

জে

$$161$$

$$161-144= +17$$

$$= 10$$

$$= 1.440$$

$$= 120$$

$$= 30 + ($$

$$12$$

$$72.44) 10$$

$$= 30 + ($$

$$120$$

$$28)$$

$$=30 + 4.285$$

$$= 34.285$$

উদাহরণ 2:

ডিসক্রিটি সরিজি এম.ডি

গড় বচিযুত গণনা করুন এবং নম্নিলখিতি ডটোর জন্য এটি সহ-দক্ষ।

এক্স

$$35$$

$$40$$

$$45$$

$$50$$

$$55$$

$$60$$

$$65$$

$$70$$

75
80
85
90 95

চ
3
8
12
9
4
7
15
5
10
7
5
3
2

সমাধান:

এক্স

চ

এএম

(-) =

গড় বর্চিযুতি

35

3

105

=

$35 - 61.95 = -26.95$

80.85

=

40

8

320

$40 - 61.95 = -21.95$

175.60

45

12

540

= 5.575

90

45-61.95 = - 16.95

203.40

= 12.17.28

90

50

9

450

50-61.95 = - 11.95

107.55

55

4

220

= 61.95

55-61.95 = - 6.95

27.88

60

7

420

60-61.95 = - 1.95

13.65

= 13.525

65

15

975

65-61.95 = 3.05

45.75

70

5

350

70-61.95 = 8.05

40.25

এর সহগ

75

10

750

75-61.95 = 13.05

130.50

=

80

7

560

$$80-61.95 = 18.05$$

$$126.35$$

$$85$$

$$5$$

$$425$$

$$85-61.95 = 23.05$$

$$115.25$$

$$= 13.525$$

$$৬১.৯৫$$

$$90$$

$$3$$

$$270$$

$$90-61.95 = 28.05$$

$$৮৪.১৫$$

$$95$$

$$2$$

$$190$$

$$95-61.95 = 33.05$$

$$66.10$$

$$= 0.218$$

$$=90$$

$$= 5575$$

$$= 1217.28$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 159

পরমাণগত যোগ্যতা

155

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ 3:

ধারাবাহিক ধারাবাহিকতায় এম.ডি

নমিনলথিতি ডটোর জন্য গড় বচিযুতি এবং এর সহ-দক্ষতা গণনা করুন:

এক্স

চ

10-20

5

20-30

4

30-40

7

40-50

12

50-60

10

60-70

8

70-80

4

সমাধান

এক্স

চ

মারামারি

পয়েন্ট এক্স

এএম

(-) =

10-20

5

15

75

=

31.6

80.85

=

20-30

4

25

100

21.6

175.60

30-40

7

35

245

= 2.330

50

11.6

203.40

= 689.6

50

40-50

12

45

540

1.6

107.55

50-60

10

55

550

= 46.6

৮.৪

84.0

এর সহ-দক্ৰ

=

মোট

60-70

8

65

520

18.4

147.2

70-80

4

75

300

২৮.৪

113.6

=

13.792

46.6

= 50

= 2,330

= 689.6

= 0.2959

4.2.4 কার্টোসিসি, স্কুইনসে

পরমাপ

কন্দ্ৰীয় প্ৰবণতাৰ পৰমাপ এৰং প্ৰকৰণৰে পৰমাপ ছাড়াও রয়েছে

একটি ডিটো সটেৰে ফ্ৰক্টিয়নেসি বিতিৰণৰে দুটি বৈশিষ্ট্য যা পৰিচালকদৰে জন্ম আগ্ৰহী হতে পারে কার্যকর সন্দিহান্ত গ্ৰহণৰে জন্ম। এগুলো হল এৰং ।

যখন ডিস্ট্ৰিবিউশন বাম দকিৰে চয়ে ডানদকিৰে বশে প্ৰসাৰতি হয়, তখন

ডিস্ট্ৰিবিউশনকে বলা হয় 'ডান তৰিয়ক' বা 'ইতিবাচকভাবে তৰিয়ক'। একইভাবে, একটি বাম তৰিয়ক

ডিস্ট্ৰিবিউশন হল বাম দকিৰে অপ্ৰতিসমভাবে প্ৰসাৰতি। সুতরাং, তৰিয়কতা হয়

বতিৰণৰে প্ৰতিসাম্য বা প্ৰতিসাম্যৰে ব্যাপ্তিৰি একটি পৰমাপ। প্ৰতিসম

বতিৰণ, একক মোড সহ, আমাদৰে আছে (মোড = গড় = মধ্যম)। এমন ক্ষেত্ৰে

তৰিয়কতা শূন্য। ধনাত্মক তৰিয়কতাৰ ক্ষেত্ৰে (অৰ্থাৎ ডান তৰিয়কতা) গড় হল

মধ্যমাটৰি ডান, যা মোডৰে ডানদকিৰে থাকে। বপীৰীতটনিতৈবাচক জন্ম

তৰিয়কতা তৰিয়কতা পৰমাপ করা যতে পারে পরম শব্দে 'মান বয়িগ মোড' হিসাবে

বা আপেক্ষিক পদে। কিছু আপেক্ষিক ব্যবস্থা নমিনরুপ:

1.

' ()। এটি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 160

156

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(

)

(

)

90

10

90

10

প্

প্

-2

এম

প্

- পি

+

,

=

2.

' () (এর চতুর্থকি গুণাঙ্ক)। এটা

হিসাবে সংজ্ঞায়িত:

(

)

(

)(

)

(

)(

)

(

)

(

)

3

2

2

1

থ

3

1

2

1

3

1

90

10

প্রশ্ন - প্রশ্ন

- প্রশ্ন - প্রশ্ন

এসকে

প্র

প্র

প্রশ্ন - প্রশ্ন

প্র

প্র

- 2

এম

প্

- পি

=

+

+

+

'

=

যখনে, হল চতুর্থ।

3.

কলেরি তরিকতার সহগ ()। এটাইসিবে সংজ্ঞায়তি করা হয়:

(

)

-

তরিকতা

এন

=

যেখানো, হল পার্সনেটাইল।

গড় সম্পর্কে মুহূর্তের পরভিষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়। এরকম একজন
পরমাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

(
)

-

পরম কুরটোসিস

এন

আপেক্ষিক কুরটোসিস

পরম কুরটোসিস-৩

=

=

4. লরঞ্জে কার্ভ: এটি একটি বিশেষ ধরনের গ্রাফ, যা কতটা বর্ণনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
একটি নির্দিষ্ট বন্টন সম্পূর্ণ অভিন্ন বন্টন থেকে পরিবর্তিত হয়। এটি একটি ক্রমবর্ধমান
অধ্যয়নের অধীন জনসংখ্যা এবং ফ্যাক্টরের তুলনা শতাংশ বক্ররেখা। উদাহরণস্বরূপ, আমরা
জনসংখ্যার শতাংশ এবং তাদের সম্পদের শতাংশের একটি গ্রাফ প্লট করতে পারি। লরঞ্জে
দুটি জনসংখ্যার তুলনা করার জন্য বক্ররেখা খুবই উপযোগী, বিশেষ করে যখন তাদের অর্থ এবং
এসডি একই

কার্ল-পয়ারসনের স্কুইনসের সহগ

পয়ি়ারসনরে তরিয়কতার সহগ একটি পদ্ধতি যা কার্ল পয়ি়ারসন আবষ্কির কর্ছেলিনে
গড় এবং মোডরে মতো বর্ণনামূলক পরসিংখ্যান ব্যবহার করে একটি নিমুনা তরিয়কতা। তরিয়কতা
ডটোর সটেরে আকাররে একটি পরিমাপ। পয়ি়ারসনরে তরিয়কতার সহগ হল
গড় এবং মধ্যকরে মধ্যে পার্থক্য, দ্বারা গুণতি করে গণনা করা হয়
তনি ফলাফল আদর্শ বচিযুতি দ্বারা বভিক্ত করা হয়.
মোড ব্যবহার করার সময় সূত্র হল-

1 =

এক্স - মো

এস

যখনে = গড়, = এবং = নিমুনার জন্য আদর্শ বচিযুতি
মধ্যমা ব্যবহার করার সময় সূত্র হল-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 161

পরমাণুগত যোগ্যতা

157

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$$2 = 3(-)$$

এস

যখন = গড়, = এবং = নমুনার জন্য আদর্শ বচিযুতি

3.1.17 বোলরি স্কুইনসেরে সহগ

বোল তিরিযকতা হল একটি পজটিভিল-স্কুয়ুড আছে কনি তা বরে করার একটি পদ্ধতি
নতেবাচকভাবে তিরিযক বতিরণ। খুঁজে বরে করার বকিল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়
একটি বতিরণের অসমতা সম্পর্কে আরও চরম ডটো থাকলে এটি খুব দরকারী
মান যমেন বা যদি একটি খোলা শেষে বতিরণ আছে.

$$\text{বোল স্কুনসে} = 3+1 - 22 / (3 - 1)$$

= 0 মানে বক্ররখো প্রতসিম।

> 0 মানে বক্ররখো ইতবাচকভাবে তিরিযক।

< 0 মানে বক্ররখো নতেবাচকভাবে তিরিযক।

একটি প্রতসিম বণ্টনে, স্বাভাবিকি বণ্টনের মতো, প্রথমটি (1) এবং তৃতীয়টি

(3) কোয়ার্টাইলগুলি গড় (2) থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে। অন্য কথায়, (3-2) এবং

(2-1) সমান হবে। যদি আপনার একটি তিরিযক বতিরণ থাকে তবে একটি পার্থক্য থাকবে

এই দুটি মান মধ্য.

সীমাবদ্ধতা

হল এর পরম পরিমাপ। এটি একটি ফলাফল দেয়

যে ইউনটি ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে। এটি পিয়ারসন মোড স্কুনসেরে সাথে তুলনা করা হয়, যা

একটি মাত্রাবহীন একক ফলাফল দেয় — আদর্শ বচিযুতি এই যে এক মান

বোল ব্যবহার করে বিভিন্ন ইউনটির সাথে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশনের তিরিযকতা তুলনা করতে পারে না
তিরিযকতা।

উদাহরণ:

বোলরি ডটোর সহগ খুঁজুন

পোষা প্রাণী

পরিবার

ক্রমবর্ধমান ফ্রকিওয়েন্সি

0

60

60

1

60

120

2

50

170

3

20

190

4

25

215

5

10

225

6 বা তার বেশি

5

230

সমাধান-

ধাপ 1: ডটো সটেরে জন্য ক্যোয়ার্টাইল খুঁজে বের করা। "" পর্যবেক্ষণের জন্য খুঁজছেন
নমিনলখিতি সূত্র ব্যবহার করে:

$$1 = (\text{মোট কম ফ্রিকোয়েন্সি} + 1 / 4) \text{তম পর্যবেক্ষণ} = (230 + 1 / 4) = 57.75$$

$$2 = (\text{মোট কম ফ্রিকোয়েন্সি} + 1 / 2) \text{তম পর্যবেক্ষণ} = (230 + 1 / 2) = 115.5$$

$$3 = 3 (\text{মোট কম ফ্রিকোয়েন্সি} + 1 / 4) \text{তম পর্যবেক্ষণ} = 3(230 + 1 / 4) = 173.25$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

158

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ধাপ 2: ধাপ 1 এ গণনা করা ম পর্যবক্ষণগুলি খুঁজে পতে টবেলিরে দকি তাকানো:

$$1 = 57.75 \text{ তম পর্যবক্ষণ} = 0$$

$$2 = 115.5 \text{ তম পর্যবক্ষণ} = 1$$

$$3 = 173.25 \text{ তম পর্যবক্ষণ} = 3$$

ধাপ 3: উপরে মানগুলি সূত্রে প্লাগ করা:

$$= 3 + 1 - 22 / 3 - 1$$

$$= 3 + 0 - 2 / 3 - 0 = 1/3$$

$$= + 1/3, \text{ তাই বতিরণটি ইতিবাচকভাবে তরিয়ক।}$$

কার্টোসিসের পরমাপ

কুরটোসিস হল বতিরণের শীর্ষস্থানীয়তার একটি পরমাপ। বৃহত্তর , আরো এবং

আরো শীর্ষে বতিরণ করা হবে. হয় একটি পরম হিসাবে গণনা করা হয় বা

একটি আপেক্ষিক মান। পরম কুরটোসিস সর্বদা একটি ধনাত্মক সংখ্যা। এর পরম কুরটোসিস

স্বাভাবিক বন্টন (প্রতিসম বলে আকৃতির বন্টন) হিসাবে নেওয়া হয় 3. আপেক্ষিক কুরটোসিস

নম্নিলখিতি হিসাবে গণনা করা যতে পার:

(

)

-

পরম কুরটোসিস

এন

আপেক্ষিক কুরটোসিস

পরম কুরটোসিস-৩

=

=

°

°

আপেক্ষিক নতিবাচক হতে পারে। ম্যানজোররা সাধারণত আত্মীয়দের সাথে কাজ করে

কুরটোসিস

°

°

নতিবাচক কার্টোসিস স্বাভাবিক বন্টনের তুলনায় একটি চাটুকার বন্টন নির্দেশে করে,

এবং বলা হয়।

°

°

একটি ধনাত্মক কার্টোসিস মান আরও চূড়ায়ুক্ত বক্ররখো, যাকে লপ্টেটোকুরটিকি বলা হয়।

°

°

স্বাভাবিক বতিরণের একটি শিখরকে বলা হয় মসেটোকুরটিকি।

উদাহরণ:

একটি বিতরণের প্রথম চারট কৈন্দ্রীয় মুহূর্ত হল 0, 2.5, 0.7 এবং 18.75। পরীক্ষা বন্টন এর এবং .

পরীক্ষা

আমাদের দেওয়া হয়েছে $1 = 0$, $2 = 2.5$, $3 = 0.7$ এবং $4 = 18.75$

সহগ 1 দ্বারা পরমাপ করা হয়

$1 =$

3

2

2

3

এখানে $2 = 2.5$, $3 = 0.7$

মান প্রতিস্থাপন, $1 =$

$(0.9)^2$

$(2.5)^3 = + 0.031$

যহেতু $1 = + 0.031$, ডিস্ট্রিবিউশনটুকিছুটা তরিয়ক।

কার্টোসিস পরীক্ষা করা:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 163

পরমাণগত যোগ্যতা

159

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কুরটোসিস পরীক্ষার জন্য আমরা 2 এর মান গণনা করি

যখন একটি বিন্টন স্বাভাবিকি বা প্রতসিম হয়, $2 = 3$ ।

যখন একটি ডিসিট্রবিডিশন স্বাভাবিকি চয়ে বশেপিকি হয়, তখন 2 3-এর বশেহি় এবং কখন এটি স্বাভাবিকি চয়ে কম শখির, 2 3 থেকে কম।

1 =

4

2

2

$4 = 18.75$, $2 = 2.5$

1 =

18.75

$(2.5)^3 =$

18.75

৬.২৫

= 3

যহেতু 2 ঠিকি তনিটি, বতিরগটি মসেসোকারটিকি।

মূল টকেওয়ে:

বচ্ছুরণের পরমাপ: আইটি-তে অভিন্তার অভাবের পরমাণ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে

একটি সিরিজিরে আইটেমেগুলির আকার এবং গুণাবলী। এটি আমাদরে অভিন্তার মাত্রা জানতে সাহায্য করে

এবং সিরিজিরে ধারাবাহিকতা। আইটেমে মধ্যে পার্থক্য বড় হলে বচ্ছুরণ বা

বচৈত্রি বড় এবং তদ্বপিরীত।

রঞ্জ: ডটোর 'রঞ্জ' হল ডটোর বৃহত্তম মানের মধ্যে পার্থক্য

এবং ডটোর কস্তুদ্রতম মান।

আন্তঃ-চতুর্থাংশের পরসির: এটি আপার কোয়ার্টাইল (তৃতীয় কোয়ার্টাইল) এবং এর মধ্যে পার্থক্য (প্রথম)। কোয়ার্টাইল বচ্ছুরিত হিল পার্থক্যের গড়

উচ্চ চতুর্থাংশ এবং নম্ন চতুর্থাংশ।

পার্থক্য: এটি তাদের গড় থেকে ডটোর গড় বর্গকষতের বচ্ছুরিত জন্য

নমুনা ডটো, আমরা গড়টি (-1) দিয়ে ভাগ করে নহি যখনে একটি নমুনার আকার। এই

স্বাধীনতা ডিগ্রী জন্য পুরণ করা হয়। জনসংখ্যার তথ্যেরে জন্য, আমরা এর সাথে ভাগ করে গড় করি

জনসংখ্যার আকার

বচৈত্রি বশ্লিষণ: এটি বাজটে নযিন্ত্রণ করে বাজটে পরচালনা করতে সহায়তা করে

প্রকৃত খরচ বনাম। আদর্শ বচ্ছুরিত ছাড়া, আপন দুটি ডটো সটে তুলনা করতে পারবেন না

কার্যকরভাবে

প্রকরণের সহগ: এটি এবং গড় অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, দ্বারা গুণ করা হয়

100।

একটি স্টেরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (): এটি হিল এর ধনাত্মক বর্গমূল

স্টেরে ভিন্তা। এটিকে বুট মনি স্কোয়ার (.) মান হিসাবেও উল্লেখ করা হয়

ডটো পয়ন্টেরে বচ্ছুরিত নমুনার হল নমুনার প্রকরণের বর্গমূল।

: এটি প্রতসিাম্য বা প্রতসিাম্যের ব্যাপ্তির একটি পরমাপ

বতিরণ কুর্টোসিস হল বতিরণের শীর্ষস্থানীয়তার একটি পরিমাপ।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

_____ হল সংখ্যার গড়।

2.

সংখ্যার একটি সাজানো, উর্ধ্বমুখী বা অবরোহ তালিকার সাথে, _____ হল
মধ্যম সংখ্যা এবং গড় থেকে ডটের সটেরে বশে প্রতিনিধিত্ব করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 164

160

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

_____ হল একটি ডিটোসটে সর্বাধিক দেখা সংখ্যা।

4.

_____ গাণিতিকি গড়, গড় বরে করার জন্য প্রতটি আইটমেরে মান এর ওজন দ্বারা গুণতি হয় এবং তারপর পণ্যটিকে ওজনরে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়।

5.

"মোড" শব্দটি ফরাসি শব্দ "লা মোড" থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ফ্যাশন।

সত্য/মথিয়া

6.

একটি কেন্দ্রীয় _____ পরিমাপ একটি একক মান যা একটি সিতে বর্ণনা করার চেষ্টা করে ডটোর সেই সিতে মধ্যে কেন্দ্রীয় অবস্থান চিহ্নিত করে ডটো।

7.

যখন আপনার একটি _____ বতিরণ করা নমুনা থাকে, তখন আপনি গড় ব্যবহার করতে পারেন অথবা কেন্দ্রীয় প্রবণতা গণনা করার মধ্যমা।

8.

বভিন্ন সরিজিরে গড় চারপাশে আইটমেরে বভিন্ন বচ্ছুরণ থাকতে পারে। সত্য / মথিয়া

9.

_____ এর পরম পরিমাপ একই ইউনিটে প্রকাশ করা হয় যেখানে মূল তথ্য প্রকাশ করা হয়।

10. _____ বা বচ্ছুরণের সহগ হল একটি পরিমাপের অনুপাত বা শতাংশ একটি উপযুক্ত গড় পরম বচ্ছুরণ।

11. নতেবাচক কার্টোসিস স্বাভাবিক বতিরণের তুলনায় একটি চাটুকার বন্টন নির্দেশে করে, এবং _____ নামে ডাকা হয়।

12. একটি ধনাত্মক কার্টোসিস মানের আরও চূড়ায়ুক্ত বক্ররখো, যাকে _____ বলা হয়।

13. স্বাভাবিক বতিরণের একটি শিথিরকে লপ্টোকারটিকি বলা হয়। সত্য/মথিয়া
মাল্টিপল চয়েসে

1.

একটি কারখানায় 25 জন পুরুষ শ্রমকিরে গড় উচ্চতা 61 সেমি এবং গড় উচ্চতা একই কারখানায় ৩৫ জন মহিলা শ্রমকি ৫৮ সেমি। মিলিতি গড় উচ্চতা 60 কারখানায় শ্রমকিরা কি?

ক 59.25

খ. 59.5

গ.

59.75

58.75

2.

100টি আইটমেরে গড় 49টি এটি আবষ্কৃত হয়েছে যে তনিটি আইটমে যা হওয়া উচিত ছিল 60, 70 এবং 80 ভুলভাবে যথাক্রমে 40, 20 এবং 50 হিসাবে পড়া হয়েছে। সঠিকি গড়

হয়

ক 48

খ. ৮৯

গ.

50

80

3.

ডটোর মোড 18 এবং গড় 24 হলে, মধ্যমা কত?

ক 18

খ. 24

গ.

22

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 165

পরমাণগত যোগ্যতা

161

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

21

4.

প্রদত্ত 30টি সংখ্যার গড়, যখন এটি দেওয়া হয় যে তাদের মধ্যে 10টির গড় হল 12

এবং অবশিষ্ট 20 এর গড় হল 9, সমান

ক 11

খ. 10

গ.

9

5

সারাংশ

কেন্দ্রীয় প্রবণতার তিনটি প্রধান ব্যবস্থা রয়েছে: মোড, মধ্যমা এবং গড়। প্রতিটি এই পরিমাপগুলি বিতরণের সাধারণ বা একটি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত উপস্থাপন করে কেন্দ্রীয় মান।

পাটগণিত গড়কে সকলের মোট মানকে ভাগ করে প্রাপ্ত মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাদের সংখ্যা দ্বারা সরিজে আইটেম। অন্য কথায়, যোগফল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে, অর্থাৎ, সকলের মান যোগ করুন আইটেম একসাথে এবং এই যোগফল সংখ্যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভাগ।

পৃথক সরিজে গণ্যহীন ডটের জন্য পাটগণিত গড় ব্যবহার করে গণনা করা যতে পারে হয় সরাসরি পদ্ধতি বা শর্ট-কাট পদ্ধতি (পরীক্ষ পদ্ধতি)।

কখনও কখনও, কিছু পর্যবেক্ষণ অন্যের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের পর্যবেক্ষণের জন্য ওজন তাদের ভিত্তিতে দেওয়া আবশ্যিক আপেক্ষিক গুরুত্ব। ওজনযুক্ত গাণিতিক গড়, মান খুঁজে বের করার জন্য প্রতিটি আইটেমের ওজন দ্বারা গুণিত হয় এবং তারপর গুণটি দ্বারা ভাগ করা হয় ওজন সংখ্যা।

মাঝারিটি সরিজটিকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত আইটেমের মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় অর্ধেক, যেখানে একটি অর্ধেক তার থেকে কম (বা সমান) এবং অন্যটি ধারণ করে অর্ধেক এর থেকে বড় (বা সমান) সমস্ত মান রয়েছে। এটিকে 'কেন্দ্রীয়' হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয় ভ্যারিয়েবলের মান'।

মোডকে একটি ভেরিয়েবলের মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা প্রায়শই তে ঘটে
বতিরণ

একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ একটি একক মান যা একটি স্টে বর্ণনা করার চেষ্টা করে
ডটোর সেই স্টেরে মধ্যে কেন্দ্রীয় অবস্থান চিহ্নিত করে ডটোর। ফলে,
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলি কেন্দ্রীয় অবস্থানের পরিমাপ হিসাবেও পরিচিতি।
এগুলি সারাংশ পরিসংখ্যান হিসাবেও পরিচিতি। গড় (গড় হিসাবেও পরিচিতি)
সম্ভবত কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে পরিচিতি পরিমাপ, কিন্তু অন্যান্য আছে,
যেমন মধ্যমা এবং মোড। গড়, মধ্যমা এবং মোড সবই বৈধ
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ, কিন্তু পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, কিছু
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অন্যদিকে তুলনায় ব্যবহার করার জন্য আরও উপযুক্ত।

তরিক্ততা হল প্রতীক্ষামূল্য বা প্রতীক্ষামূল্যের ব্যাপ্তির পরিমাপ
বতিরণ

বচ্ছুরণের একটি পরিমাপ এর মধ্যে অভিন্নতার অভাবের পরিমাণ সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে
একটি সরিজিরে আইটেমগুলির আকার এবং গুণাবলী। এটা আমাদের ডিগ্রী জানতে সাহায্য করে
সরিজিরে অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতা।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

বচ্ছুরণের পরম পরিমাপ একই ইউনিটে প্রকাশ করা হয় যেখানে
মূল তথ্য প্রকাশ করা হয়. একটাই মুশকলি যদি দুই বা ততোধিক সরিঙ্গি হয়
বভিন্ন ইউনিটে প্রকাশ করা হয়, সরিঙ্গিরে ভিত্তিতে তুলনা করা যায় না
বচ্ছুরণ

আপেক্ষিক বা বচ্ছুরণের সহগ হল একটি পরিমাপের অনুপাত বা শতাংশ
একটি উপযুক্ত গড় পরম বচ্ছুরণ.

ডটোর পরসির হল ডটোর বৃহত্তম মান এবং এর মধ্যে পার্থক্য
তথ্যের ক্ষুদ্রতম মান।

গড় বচ্ছুরিত হিল মানগুলির সম্পূর্ণ বচ্ছুরিত গাণিতিক গড়
তাদের গাণিতিক গড় বা মধ্যক বা মোড় সম্পর্কে। এর একটি সুবিধাও রয়েছে
মধ্যমা থেকে বচ্ছুরিত গ্রহণ করা, কারণ মধ্যমা থেকে 'গড় বচ্ছুরিত'
অন্য যে কোনো 'গড় বচ্ছুরিত' তুলনায় সর্বনম্ন।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ এবং প্রকরণের পরিমাপ ছাড়াও রয়েছে
একটি ডটো স্টেরে ফ্রকিওয়েন্সি বিতরণের দুটি বৈশিষ্ট্য যা আগ্রহী হতে পারে
কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিচালকরা। এগুলো হল এবং ।

পরি্যাসনের ত্রিখতার সহগ পার্থক্যকে গুণ করে গণনা করা হয়
গড় এবং মাঝামাঝি মধ্যে, 3 দ্বারা গুণিত হয়। ফলাফল তারপর দ্বারা ভাগ করা হয়
আদর্শ বচ্ছুরিত

বোলিত্রিখতা হল একটি পজিটিভ লিত্রিখক আছে কিনা তা বের করার একটি পদ্ধতি
নতেরিচকভাবে ত্রিখক বিতরণ।

কুরটোসিস হল বিতরণের শীর্ষস্থানীয়তার একটি পরিমাপ। বড় কুরটোসিস, আরো
এবং আরো শীর্ষে বিতরণ করা হবে. কুরটোসিসকে ইথার হিসাবে গণনা করা হয়
পরম বা একটি আপেক্ষিক মান। পরম কুরটোসিস সর্বদা একটি ধনাত্মক সংখ্যা।

কার্যকলাপ

1.

কার্ল-ব্যক্তরি স্কুইনসে সূত্রেরে গুণাঙ্ক ব্যবহার করা; মধ্যমা জন্য সমাধান এবং
মোড

ক বন্টনেরে স্কুনসে = 0.32

খ. প্রমতি বচিযুতি = 6.5

গ.

গড় = ২৯.৬

2.

বটি এক 9 এবং বটি দুই 11 হলে তরিয়কতার সহগ কত?

3.

একটি তরিয়ক বণ্টনেরে মধ্যক হল 8, 3য় চতুর্থাংশ হল 12, 1ম চতুর্থাংশ হল 8 এবং আন্তঃ-
কোয়ার্টাইল রেঞ্জ হল 4. তরিয়কতার আপেক্ষিকি সহগ কত?

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

গড় দ্বারা পরবিশেতি উদ্দেশ্য ককি?

2.

পাটগিগতি গড়েরে অসুবিধাগুলিতালকিভুক্ত কর।

3.

পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে গড় খুঁজে বের করার পদক্ষেপগুলিকী কী?

4.

ওজনযুক্ত গড় গণনার সূত্র ক?

5.

মডিয়ানের সুবিধার তালকি কর।

6.

পরসিংখ্যানে বচিছুরণ পদ্ধতি দুটি প্রধান ধরনেরে ককি?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 167

পরমাণগত যোগ্যতা

163

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7.

কভিবে এক গণনা মানবে চিযুতি?

শব্দকোষ

পাটগিণতি গড়: এর মোট মানকে ভাগ করে প্রাপ্ত মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
তাদের সংখ্যা অনুসারে সরিজিরে সমস্ত আইটেমে।

গড়: একটি গড়, এটি একটি একক চিত্র যা সমগ্ররে বৈশিষ্ট্যগুলিকে যোগ করে
পরিসংখ্যান গ্রুপ।

মডিয়ান: সরিজিটিকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত আইটেমের মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
অর্ধেক, যেখানে একটি অর্ধেক তার থেকে কম (বা সমান) এবং অন্যটি ধারণ করে
অর্ধেক এর থেকে বড় (বা সমান) সমস্ত মান রয়েছে।

মোড: একটি পরিবর্তনশীলের মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা প্রায়শই ঘটে থাকে
বিতরণ

পরসির: ডটের বৃহত্তম মান এবং ক্ষুদ্রতম মানের মধ্যে পার্থক্য
তথ্য

: এর প্রতসাম্য বা প্রতসাম্যের ব্যাপ্তির একটি পরিমাপ
বিতরণ

আরও পড়া

1. বকেস, গাবর। ব্যবসা, অর্থনীতি, এবং নীতির জন্য ডটো বিশ্লেষণ। কমেব্রজি
ইউনভার্সিটি প্রেস (মে ৬, ২০২১)

2. হুবারম্যান, এ. মাইকেল; মাইলস, ম্যাথু বি.; সালদানা, জনি গুণগত তথ্য
বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতি সোর্সবুক

3. , . ডটো সহ গল্প বলা: একটি ডটো ভিজ্যুয়লাইজেশন গাইড
ব্যবসায়িক পেশাদারদের জন্য। উইলি; 1ম সংস্করণ (2 নভেম্বর, 2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. গড়

2.

মাঝামাঝি

3. মণ্ড

4. ওজনযুক্ত

5.

সত্য

6. প্রবণতা

7. সাধারণত

8.

সত্য

9. বচ্ছুরণ

10. আপেক্ষিক

11.

12. লপেটকারটকি

13. মথিয়া

মাল্টিপল চয়সে

1. ক

2. গ

3. খ

4. গ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 168

164

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - 5: পূর্বাভাস কৌশল

গঠন:

5.1

পারস্পরিক সম্পর্ক

1.1.1 পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণ_পরচিয়

1.1.2 পারস্পরিক_গুণ_প্রয়োগ

1.1.3 ভূমিকা_র্যাঙ্ক_সম্পর্ক

1.1.4 তুলনা_পয়ারসন_স্পয়ারম্যান_সম্পর্ক

1.1.5 অ্যাপ্লিকেশন_র্যাঙ্ক_সম্পর্ক

5.2

রগ্‌রেশন

2.1.1 ভূমিকা_লনিয়ার_রগ্‌রেশন_মডলে

2.1.2 জনসংখ্যা_নমুনা_অবস্থান

2.1.3 পদ্ধতি_অন্তত_বর্গাকার_বোঝা

2.1.4 ম্যাথস_বহিইন্ড_লসেট_স্কোয়ার

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পরমাণুগত যোগ্যতা

165

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 5.1: পারস্পরিক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য:

পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণ ভূমিকা

পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণ প্রয়োগ

ভূমিকা র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

অ্যাপ্লিকেশন র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

ভূমিকা

পারস্পরিক সম্পর্ক হল দুটি র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মধ্যে রৈখিক সংযোগের একটি ডিগ্রি। ইন

এই দুটি ভেরিয়েবল, আমরা তাদের নর্ভরশীল এবং স্বাধীন হিসাবে আলাদা করি না।

ভেরিয়েবল এটি এমন হতে পারে যে একটি কারণ এবং অন্যটি একটি প্রভাব যমেন।

স্বাধীন এবং নর্ভরশীল ভেরিয়েবল যথাক্রমে। অন্যদিকে, উভয়ই হতে পারে

তৃতীয় ভেরিয়েবলের উপর নর্ভরশীল ভেরিয়েবল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও কারণ নাও থাকতে পারে

প্রভাব সম্পর্ক এ সব। অতএব, আমরা যদি অন্তর্নহিতি ববিচেনা এবং অধ্যয়ন না

অর্থনৈতিক বা শারীরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সম্পর্ক কখনও কখনও অযৌক্তিক ফলাফল দিতে পারে

প্রায়শই, ডটো বভিনি ধরনের র্যাঙ্কিংয়ের আকারে পাওয়া যায়

ভেরিয়েবল অন্য সময়, ডটোতে এমন উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে পরমাপ করা কঠিন

কারণ-প্রভাব ভেরিয়েবল। প্রার্থী নির্বাচন করার সময় এই উদাহরণে একটি উদাহরণ

দৃশ্যকল্পে জন্ম। এমন অনেকেগুলি কারণ রয়েছে যার উপর বিশেষজ্ঞদের তাদের ভিত্তিক করতে হবে

মূল্যায়ন, অতএব, এই পরামতিগুলির অনেকেগুলি পরমাপ করা সম্ভব নয়

শারীরিক একক যমেন, আন্তরিকতা, আনুগত্য, সততা, কৌশলীতা, উদ্যোগ ইত্যাদির উদ্দেশ্য

এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ কম্পিউট করা হয় যে পরমাণু নর্ভারণ করা

র্যাঙ্কিংয়ের দুটি সেটে একমত। আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব

এই ইউনটি গভীরতার সহগ।

5.1.1 পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণে ভূমিকা

পারস্পরিক সম্পর্ক-গুণ

দলবদ্ধ ডটোর পারস্পরিক সম্পর্ক

অনেক সময় প্রযবকেষণগুলিকে একটি 'দুই উপায়' ফরকি-য়েন্স বিতিরণে গেষ্টীভুক্ত করা হয়

টবেলি এগুলিকে বাইভারযিটে ফরকি-য়েন্স ডিস্ট্রিবিউশন বলে। এটি একটি ম্যাট্রিক্স যখনে সারি

ভেরিয়েবলের জন্য গ্রুপ করা হয় এবং কলামগুলি ভেরিয়েবলের জন্য গ্রুপ করা হয়। প্রতিটি কোষ বলে

(আমি,

) ফ্রকি়োয়েন্সি বা গণনার প্রতিনিধিত্ব করে যা একটি নির্দিষ্ট পরিসরে উভয় গ্রুপে পড়ে
এবং এর মান এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ দ্বারা দেওয়া হয়

2

2

2

2

1

(

)

(

)

)

)

(

)

(

)

2

2

চ

মি

মি

চ

মি

চ

মি

চ

মি

চ

মি

চ

মি

চ

মি

×

×

-

×

×

=

×

×

×

-

×

-

যথোনে এবং হল এবং ভরেয়িবেলরে ফ্রকি়োয়ন্সবিন্টনরে ক্লাস মার্ক,
এবং হল এবং -এর প্রান্তকি ফ্রকি়োয়ন্সিএবং হল এবং -এর যৌথ ফ্রকি়োয়ন্সি
যথাক্রমে
(গ) অ্যামটিইউনভার্সটিঅনলাইন

পৃষ্ঠা 170

166

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ: নম্নলখিত ডটোর জন্য পারস্পরকি সম্পর্করে সহগ গণনা করুন।

0-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

মোট

0-200

12

6

-

-

-

18

200-400

2

18

4

2

1

27

400-600

-

4

7

3

-

14

600-800

-

1

-

2

1

4

800-1000

-

-

1

2

3

6

মোট

14

29

12

9

5

৬৯

সমাধান:

ধরা যাক এর জন্য অনুমান করা মান = 1250 এবং স্কেলিং ফ্যাক্টর = 500। অতএব,

আমরা এবং গণনা করতে পারি

এর প্রান্তিকি বন্টন থেকে 2 হিসাবে,

এক্স

ক্লাস

মার্ক এমএক্স

= - ক

ফ্রিকোয়েন্সি

2

0-500

250

-2

14

-28

66

600-1000

750

-1

29

-29

29

1000-1500

1250

0

12

0

0

1500-2000

1750

1

9

9

9

2000-2500

2250

2

5

10

20

মোট

-38

114

সংজ্ঞা: পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ এর মধ্যে সংযোগের মাত্রা পরিমাপ করে
দুটি ভেরিয়েবল এবং।

সহগ দেওয়া হয় এইভাবে:

-

-

.

1

(

)(

)

=

-

-

=

যেখানে হল 'পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ' বা 'প্রোডাক্ট মোমেন্ট পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ'

এবং এর মধ্যে। এবং যথাক্রমে এবং -এর আদর্শ বচিযুতি " হল

প্রদত্ত ডটোতে এবং ভেরিবেলরে জোড়ার সংখ্যা।

অভিব্যক্তি- $1/(-)(-)$ এর মধ্যে একটি সহভক্তি হিসাবে পরিচিতি

ভেরিবেল এবং। এটি (,) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ হল

মাত্রাবহীন সংখ্যা যার মান +1 এবং -1 এর মধ্যে রয়েছে। এর ধনাত্মক মান

দুটি ভেরিবেল এবং অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ইতিবাচক (বা সরাসরি) পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে

এবং একসাথে বৃদ্ধি বা হ্রাস।

-এর নেতিবাচক মানগুলি ঋণাত্মক (বা বিপরীত) পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, যার অর্থ

যে একটি পরিবর্তনশীল বা বৃদ্ধি ফলে অন্যটির মান হ্রাস পায়

পরিবর্তনশীল একটি শূন্য পারস্পরিক সম্পর্ক মানে উভয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 171

পরমাণুগত যোগ্যতা

167

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভরিয়েবেল

সূত্র এইভাবে সংশোধন করা যতে পারে:

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

(

)(

)

(

[

]

[] []

[

]

([[

])

[

]

([])

এন
এন
এন

ই
ই এক্স ই ওয়াই
ই এক্স
ই এক্স
ই ওয়াই
ই ওয়াই

-
-

-
-
+
=
=
=

-
-

-
=
-
-

সমীকরণ (2) এবং (3) হল সমীকরণের বকিল্প রূপ (1)। এগুলোর সুবিধা আছে
যে আমাদের গড় থেকে প্রতিটি মান বয়োগ করতে হবে না।

5.1.2 পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ প্রয়োগ

উদাহরণ:

অতীতের জন্য একটি কোম্পানির বিজ্ঞাপন ব্যয় () এবং বিক্রয় () এর ডটো।

10 বছরের ম্যোদ নীচে দেওয়া হল। এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ নির্ণয় কর
ভেরিয়েবেল এবং পারস্পরিক সম্পর্ক মন্তব্য.

এক্স

50

50

50

40

30

20

20

15

10

5

700

650

600

500

450

400

300

250

210

200

সমাধান:

আমরা কে 30 এর অনুমান করা গড় থেকে মানরে বচিয়ুত হিসাবে গ্রহণ করব
5 দ্বারা বিভক্ত। একইভাবে, অনুমান করা গড় থেকে মানরে বচিয়ুতকি প্রতিনিধিত্ব করে
400-এর 10 দ্বারা বিভক্ত।

ক্রম না.

(=1)

(=1)

(=1)

(=1)

(1=1)

1

2

1

2

1

50

700

4

30

120

16

900

2

50

650

4

25

100

16

625

3

50

600

4

20

80

16

400

4

40

500

2

10

20

4

100

5

30

450

0

5

0

0

25

6

20

400

-2

0

0

4

0

7

20

300

-2

-10

20

4

100

8

15

250

-3

-15

45

9

225

9

10

210

-4

-19

76

16

361

10

5

200

-5

-20

100

25

400

মোট

-2

26

561

110

3136

পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনার জন্য শর্ট কাট পদ্ধতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 172

168

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1 1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(2)(26)

561

561 5.2

10

0.976

4

676

109.6 3068.4

110

3136

10

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=

-
-

-

-
+
=
=
=
-
-

এর ব্যাখ্যা

পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ, -1 থেকে 1 পর্যন্ত। 1 এর মান বোঝায় যে একটি রৈখিক সমীকরণ সমস্ত ডটো পয়েন্ট সহ এবং এর মধ্যে সম্পর্ককে পুরোপুরি বর্ণনা করে একটি লাইনে শুয়ে থাকা যার জন্য বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। -1 এর মান বোঝায় যে সব ডটো পয়েন্টগুলি একটি রৈখিক থাকে যার জন্য বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়। 0 এর মান বোঝায় যে ভেরিবেলের মধ্যে কোন রৈখিক সম্পর্ক নেই।

আরও সাধারণভাবে, মনে রাখবেন যে $(-)$ $(-)$ ইতিবাচক যদি এবং শুধুমাত্র যদি এবং শুয়ে থাকে

তাদের নজি নজি উপায় একই দিকে, এইভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ধনাত্মক যদি এবং একই সাথে এর চয়ে বড় বা একই সাথে কম হওয়ার প্রবণতা থাকে, তাদের নজি নজি উপায়।

পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ঋণাত্মক হয় যদি এবং এর বপিরীত দিকে শুয়ে থাকে তাদের নজি নজি উপায়।

পারস্পরিক সম্পর্ক -এর সহগ -1 এবং $+1$ -এর মধ্যে সেই মানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

যখন ধনাত্মক হয়, তখন এবং চলক একসাথে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

$= +1$ বোঝায় যে এবং ভেরিবেলের মধ্যে একটি নিখুঁত ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

যখন ঋণাত্মক হয়, তখন এবং ভেরিবেল বপিরীত দিকে চলে।

যখন $= -1$, একটি নিখুঁত ঋণাত্মক সম্পর্ক আছে।

যখন $= 0$, দুটি ভেরিয়েবলের সম্পর্ক নেই।

5.1.3 ভূমিকা র‍্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রায়শই ডটো বিভিন্ন র‍্যাঙ্কিংয়ের আকারে পাওয়া যায়

ভেরিয়েবল এছাড়াও এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে কারণ-প্রভাব পরিমাপ করা কঠিন

ভেরিয়েবল উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রার্থী নির্বাচন করার সময়, অনেকগুলি বিষয় রয়েছে

যা বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যায়ন ভিত্তি করে। এর অনেকগুলো পরিমাপ করা সম্ভব নয়

ভেতরে ইউনাইটেড পরামিতি যেমন আন্তরিকতা, আনুগত্য, সততা, কৌশলীতা, উদ্যোগ ইত্যাদি

নৃত্য পরত্যাগতির সময়ও একই অবস্থা। তবে এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা হতে পারেন

প্রার্থীদের র‍্যাঙ্ক করেন। তাহলে দুই স্টারে র‍্যাঙ্ক আছে কনি তা বের করতে হবে

একে অপরকে সাথে একমত। এটি র‍্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়

র‍্যাঙ্কিংয়ের দুটি স্টে যে পরিমাণে একমত। যে সহগ

এই র‍্যাঙ্কগুলি থেকে নির্ধারণিত স্প্রিংয়ারম্যানের র‍্যাঙ্ক সহগ, আরএস নামে পরিচিতি।

এটি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়:

(গ) অ্যামটি ইউনাইটসটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 173

পরমাণগত যোগ্যতা

169

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2

1

1

2

6

1 (

1)

টাকা

-

×

=

-

যখনে, = পর্যবকেষণ জোড়ার সংখ্যা

= -

= = চলক এর মান এবং ভরেযিবেলরে = মান

বাঁধা র্ঘাঙ্করে জন্য র্ঘাঙ্ক পারস্পরকি সম্পর্ক

টাইয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একই পদমর্যাদা থাকে, প্রত্যেকে

ব্যক্তিকে র্ঘাঙ্করে গড় হিসাবরে সমান একটি পদ বরাদ্দ করা হয়েছে যা হত

তাদরে মূল্যবোধে সামান্য পার্থক্য থাকার ক্ষেত্রে তাদরে জন্য বরাদ্দ করা হয়। প্রতি

এটা বুঝুন, আসুন আমরা 20, 21, 21, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28 সরিঙ্গি ববিচেনা করি।

মান 21 দুইবার পুনরাবৃত্তি হয় এবং মান 25 তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়। কখন

আমরা এই মানগুলিকে র্ঘাঙ্ক করি, র্ঘাঙ্ক 1 20 কে দেওয়া হয়। মান 21 এবং 21 হতে পারে

নির্ধারিত স্থান 2 এবং 3 যদি এগুলি একে অপরের থেকে কিছুটা আলাদা হয়। সুতরাং, প্রতিটি মান

2 এবং 3 এর মান, অর্থাৎ 2.5 এর সমান একটি র্ঘাঙ্ক বরাদ্দ করা হবে। আরও, মান 24 হবে

4 এর সমান একটি র্ঘাঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 25 মানরে প্রতিটিকে 6 এর সমান একটি র্ঘাঙ্ক বরাদ্দ করা হবে,

5, 6 এবং 7 এর গড় এবং তাই।

যহেতু স্পয়ারম্যানরে সূত্রটি বিভিন্ন পদরে অনুমানরে উপর ভিত্তি করে

বিভিন্ন ব্যক্তি, তাই, বাঁধা পদরে ক্ষেত্রে এর সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এটা

উল্লেখ্য যে পদমর্যাদার উপায়গুলি অপ্রভাবিত থাকবে।

পদমর্যাদার পারস্পরকি সম্পর্করে প্রয়োগ

যখন দুই বা ততোধিক আইটমেরে একই র্ঘাঙ্ক থাকে, তখন একটি সংশোধন প্রয়োগ করতে হবে

1

2.

উদাহরণস্বরূপ, যদি এর র‌্যাঙ্কগুলি 1, 2, 3, 3, 5,..... দেখায় যে দুটি আইটেমে রয়েছে
একই 3য় র‌্যাঙ্ক এবং চতুর্থ র‌্যাঙ্ক বাদ দেওয়া হয়, তারপর 3 লখোর পরবর্ত্তে আমরা 3 লখি
1

উভয়ের জন্য 2। এইভাবে এই র‌্যাঙ্কগুলি যোগফল যা 7 ($3+4=31$)

$2 + 31$

$2 = 7$) একই থাকে

র‌্যাঙ্ককে গড় অপ্ৰভাবিত রাখা। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে আদর্শ বচিযুত হয়

প্ৰভাবিত অতএব, র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ-এর জন্য সংশোধন প্ৰয়োজন। এই জন্য,

1

2 বড়েছে ($3 -$)

12

প্ৰতিটি টাইপের জন্য, যেখানে হল প্ৰতিটি টাইপে আইটেমের সংখ্যা।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদি সাধারণের সাথে একাধিক আইটেমে থাকে

র‌্যাঙ্ক, এই সংশোধন ফ্যাক্টর যোগ করতে হয় যে অনেকবার প্ৰতিটি গ্রুপের জন্য একবার।

উদাহরণ: বারোজন সলেসম্যানকে কর্মদক্ষতা এবং পরিষেবার দৈর্ঘ্য হিসাবে র‌্যাঙ্ক করা হয়েছে
নীচে:

সলেসম্যান

ক

খ

গ

ডি

ই

চ

জি

এইচ

আমি

জে

কে

এল

দক্ষতা ()

1

2

3

4

4

4

7

8

9

10

11

12

সার্করি দৈর্ঘ্য ()

2

1

5

3

9

7

7

6

4

11

10

11

স্পয়ারম্যানেরে র্যাঙ্ক সহগরে মান খুঁজুন

সমাধান:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 174

170

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্পয়ারম্যানরে ব্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কে গণনা নীচে দেখানো হয়েছে:

ব্যক্তি

দক্ষতা (=1)

সার্করি দৈর্ঘ্য

(=1)

1=1-1

1

2

ক

1

2

-1

1

খ

2

1

1

1

গ

3

5

-2

4

ডি

$(4+5+6)/3=5$

3

2

4

ই

$(4+5+6)/3=5$

9

-4

16

চ

$(4+5+6)/3=5$

$(7+8)/3=7.5$

-2.5

৬.২৫

জি

7

$$(7+8)/3=7.5$$

-0.5

0.25

এইচ

8

6

2

4

আমি

9

4

5

25

জ

10

$$(11+12)/2=11.5$$

-1.5

2.25

ক

11

10

1

1

এল

12

$$(11+12)/2=11.5$$

0.5

0.25

মোট

65

এখন, = 12,

এন

-1

1

$$2 = 65$$

সূত্র ব্যবহার করে

$$= 1$$

{

এন

-1

1

$$2 + 1$$

$$12 (33 - 3) 1$$

$$12 (23 - 2) + 1$$

$$12 (23 - 2)\}$$

$$(2 - 1)$$

$$= 1 - 6 \{65 + 2 + 0.5 + 0.5\}$$

$$12 (144 - 1)$$

$$= 0.762$$

আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে দক্ষতা এবং এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে
পর্যবেক্ষণ দৈর্ঘ্য।

5.1.4 তুলনা পরিমাপন স্প্রিংরম্যান পারস্পরিক সম্পর্ক

ক র্যাঙ্ক কোরলিশেন যখন র্যাঙ্ক দেওয়া হয়

উদাহরণ: গণতি পরীক্ষায় দশজন শিক্ষার্থীর একটি সেটে দ্বারা প্রাপ্ত র্যাঙ্ক (পরিবর্তনশীল
) এবং একটি পদার্থবিদ্যা পরীক্ষা (ভেরিবেল) নীচে দেখানো হয়েছে:

পরিবর্তনশীল জন্য র্যাঙ্ক

এক্স

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

পরিবর্তনশীল জন্য র্যাঙ্ক

3

1

4

2

6

9

8

10

5

7

র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কে সহগ নির্ধারণ করতে, .

সমাধান:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 175

পরমাণুগত যোগ্যতা

171

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্পয়ারম্যানরে র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কে গণনা নীচে দেখানো হয়েছে:

ব্যক্তি

গণতি র্যাঙ্ক (=2)

পদার্থবিদ্যায় র্যাঙ্ক

(=1)

1=1-1

1

2

1

1

3

+2

4

2

2

1

-1

1

3

3

4

+1

1

4

4

2

-2

4

5

5

6

+1

1

6

6

9

+3

9

7

7

8

+1

1

8

8

10

+2

4

9

9

5

-4

10

10

10

7

-3

9

মোট

50

এখন, = 10,

এন

-1

1

2 = 50

সূত্র ব্যবহার করে

টাকা -1-

এন

-1

1

2

6

(-1)

2

- 1-

6 50

10 (100-1) - 0.697

আমরা বলতে পারি যে পারফরম্যান্সের মধ্যে একটি উচ্চ মাত্রার সম্পর্ক রয়েছে

গণতি এবং পদার্থবিদ্যা।

ক র‌্যাঙ্ক কোরলিশেন যখন র‌্যাঙ্ক দেওয়া হয় না

উদাহরণ: নমিনলখিতি ডটোর জন্য র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ খুঁজুন।

এক্স

75

৮৮

95

70

60

80

81

50

120

134

115

110

140

142

100

150

সমাধান: ধরুন 1 এবং 2 যথাক্রমে এবং র‍্যাঙ্কগুলি নির্দেশ করে।

এক্স

1

2

=1-2

2

75

120

5

5

0

0

00

134

2

4

-২

4

95

150

1

1

0

0

70

115

6

6

0

0

60

110

7

7

0

0

80

140

4

3

1

1

81

142

3

2

1

1

50

100

8

8

0

0

6

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

172

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পারস্পরিক সম্পর্ক -1- ঘ

2

6

(-1)

2

- 1-

6 6

8 (64 -1) = + 93

এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় আইটেমটি প্রথম র্যাঙ্ক পায়, পরবর্তী বৃহত্তম দ্বিতীয় র্যাঙ্ক এবং তাই

বাঁধা র্যাঙ্ক করে জন্য র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

টাইয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একই পদমর্যাদা থাকে, প্রত্যেকে

ব্যক্তিকে র্যাঙ্ক করে গড় হিসাবের সমান একটি পদ বরাদ্দ করা হয়েছে যা হত

তাদের মূল্যবোধে সামান্য পার্থক্য থাকার ক্ষেত্রে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। প্রতি

এটা বুঝুন, আসুন আমরা 20, 21, 21, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28 সরিঙ্গি ববিচেনা করি

মান 21 দুইবার পুনরাবৃত্তি হয় এবং মান 25 তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়। কখন

আমরা এই মানগুলিকে র্যাঙ্ক করি, র্যাঙ্ক 1 20 কে দেওয়া হয়। মান 21 এবং 21 হতে পারে

নির্ধারণিত স্থান 2 এবং 3 যদি এগুলি একে অপরের থেকে কিছুটা আলাদা হয়। সুতরাং, প্রতিটি মান

2 এবং 3 এর মান, অর্থাৎ 2.5 এর সমান একটি র্যাঙ্ক বরাদ্দ করা হবে। আরও, মান 24 হবে

4 এর সমান একটি র্যাঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 25 মানের প্রতিটিকে 6 এর সমান একটি র্যাঙ্ক বরাদ্দ করা হবে,

5, 6 এবং 7 এর গড় এবং তাই।

যহেতু স্পিয়ারম্যানের সূত্রটি বিভিন্ন পদরে অনুমানের উপর ভিত্তি করে

বিভিন্ন ব্যক্তি, তাই, বাঁধা পদরে ক্ষেত্রে এর সংশোধন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এটা

উল্লেখ্য যে পদমর্যাদার উপায়গুলি অপ্রভাবিত থাকবে।

5.1.5 অ্যাপ্লিকেশন র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

যখন দুই বা ততোধিক আইটেমের একই র্যাঙ্ক থাকে, তখন একটি সংশোধন প্রয়োগ করতে হবে

1

2.

উদাহরণস্বরূপ, যদি এর র্যাঙ্কগুলি 1, 2, 3, 3, 5,..... দেখায় যে দুটি আইটেমে রয়েছে

একই 3য় র্যাঙ্ক এবং চতুর্থ র্যাঙ্ক বাদ দেওয়া হয়, তারপর 3 লখোর পরবর্তে আমরা 3 লখি

1

উভয়ের জন্য 2। এইভাবে এই র্যাঙ্কগুলির যোগফল যা 7 (3+4=31

2 + 31

2 = 7) একই থাকে

র্যাঙ্ক করে গড় অপ্রভাবিত রাখা। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে আদর্শ বচিষুত হয়

প্রভাবিত অতএব, র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ-এর জন্য সংশোধন প্রয়োজন। এই জন্য,

1

2 বড়েছে (3 -)

প্রতিটি টাইপের জন্য, যখনই হল প্রতিটি টাইপে আইটেমের সংখ্যা।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদি সাধারণের সাথে একাধিক আইটেম থাকে

ঝুঁক, এই সংশোধন ফ্যাক্টর যোগ করতে হয় যে অনেকবার প্রতিটি গ্রুপের জন্য একবার।

উদাহরণ: বারোজন সলিসম্যানকে কর্মদক্ষতা এবং পরিষেবার দৈর্ঘ্য হিসাবে ঝুঁক করা হয়েছে

নীচে:

সলিসম্যান

ক

খ

গ

ডি

ই

চ

জি

এইচ

আমি

জে

কে

এল

দক্ষতা ()

1

2

3

4

4

4

7

8

9

10

11

12

সার্করি দৈর্ঘ্য ()

2

1

5

3

9

7

7

6

4

11

10

11

স্পিয়ারম্যানেরে র্যাঙ্ক সহগরে মান খুঁজুন

সমাধান:

স্পিয়ারম্যানেরে র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্করে গণনা নীচে দেখানো হয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 177

পরমাণুগত যোগ্যতা

173

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যক্তি

দক্ষতা (=1)

সার্করি দৈর্ঘ্য

(=1)

1=1-1

1

2

ক

1

2

-1

1

খ

2

1

1

1

গ

3

5

-2

4

ডি

$(4+5+6)/3=5$

3

2

4

ই

$(4+5+6)/3=5$

9

-4

16

চ

$(4+5+6)/3=5$

$(7+8)/3=7.5$

-2.5

৬.২৫

জি

7

$$(7+8)/3=7.5$$

$$-0.5$$

$$0.25$$

এইচ

$$8$$

$$6$$

$$2$$

$$4$$

আমি

$$9$$

$$4$$

$$5$$

$$25$$

জ

$$10$$

$$(11+12)/2=11.5$$

$$-1.5$$

$$2.25$$

ক

$$11$$

$$10$$

$$1$$

$$1$$

এল

$$12$$

$$(11+12)/2=11.5$$

$$0.5$$

$$0.25$$

মোট

$$65$$

এখন, = 12,

এন

$$-1$$

$$1$$

$$2 = 65$$

সূত্র ব্যবহার করে

$$= 1$$

{

এন

$$-1$$

$$1$$

$$2 + 1$$

$$\begin{aligned}
&12 (33 - 3) 1 \\
&12 (23 - 2) + 1 \\
&12 (23 - 2) \} \\
&(2 - 1) \\
&= 1 - 6 \{65 + 2 + 0.5 + 0.5\} \\
&12 (144 - 1) \\
&= 0.762
\end{aligned}$$

আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে দক্ষতা এবং এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে
পরস্ববোর দৈর্ঘ্য।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

ভেরিয়েবলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ প্রদর্শনকারী একটি টেবিল একটি পারস্পরিক সম্পর্ক

2.

এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়
র‌্যাঙ্কিংয়ের দুটি স্টেপে যে পরমাণে একমত। সত্য/মথিয়া

3.

এই র‌্যাঙ্কগুলি থেকে যে সহগ নির্ণয় করা হয় তাকে _____ বলা হয়
র‌্যাঙ্ক সহগ।

4.

অনেক সময় পর্যবেক্ষণগুলিকে "টু-ওয়ে" ফ্রকিওয়েন্স ডিস্ট্রিবিউশনে বণ্ণিত করা হয়
টেবিল সত্য/মথিয়া

মাল্টিপল চয়েসে

1.

পারস্পরিক সম্পর্ককে চহিন দ্বারা নির্ধারিত হয়
ক স্ট্যান্ডার্ড বচিযুতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

174

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. এবং -এর মধ্যে সমপরমাণুতা

গ.

এক্স পরবর্তনশীল

পরবর্তনশীল

2.

পারস্পরিক সম্পর্ক -এ কোনো একক নই কারণ

ক পরম সংখ্যা

খ. এটি একটি আপেক্ষিক সংখ্যা

গ.

এটি ভেরিয়েবল বোঝায়

এটি বিশেষভাবে মান দেখায়

3.

-1 এবং + 1 এর সীমার বাইরে থাকা এর মান নির্দেশ করে

ক শূন্য পারস্পরিক সম্পর্ক

খ. দুই পারস্পরিক সম্পর্ক

গ.

গণনা ত্রুটি

দুর্বল পারস্পরিক সম্পর্ক

4.

উর্ধ্বমুখী ঢালু সরলরথায় প্লট করা বিন্দুগুলি প্রদর্শন করা একটি স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম বোঝায়

যে এবং আছে

ক ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক

খ. শূন্য পারস্পরিক সম্পর্ক

গ.

নিখুঁত ইতিবাচক সম্পর্ক

নিখুঁত নেতিবাচক সম্পর্ক

সারাংশ

ভেরিয়েবলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ প্রদর্শনকারী একটি টেবিল একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স।

দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে সংযোগ টেবিলের প্রতীকীকরণ দ্বারা উপস্থাপিত হয়। প্রতি

একটি আরও উন্নত বিশ্লেষণে একটি ইনপুট হিসাবে, এবং একটি নির্ণয়কে হিসাবে ফলাফলগুলিকে সংক্ষিপ্ত করুন।

উন্নত বিশ্লেষণের জন্য, একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হয়।

প্রায়শই ডটো বিভিন্ন ব্যাঙ্কিংয়ের আকারে পাওয়া যায়

ভেরিয়েবল এছাড়াও, এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে কারণ পরিমাপ করা কঠিন-

পরভাব ভরেযিবেল। দুই সটে র্খাঙ্কে আছে কনি তা খুঁজে বরে করত হব
একে অপররে সাথে চুক্তি। এটি র্খাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ দ্বারা পরমাপ করা হয়।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়
র্খাঙ্কিংয়ে দুটি সটে য়ে পরমাণে একমত। য়ে সহগ
এই র্খাঙ্কগুলি থেকে নির্ধারতি স্পয়ারম্যানরে র্খাঙ্ক সহগ হিসাবে পরচিতি।

কার্যকলাপ

1.

সারা এবং ললি একটি পাঠ্যরে জন্য অধ্যয়নরত। সারা এই পরীক্ষার জন্য আট ঘণ্টা পড়াশোনা করছেন
যখনে ললি মাত্র দুই ঘণ্টা সময় দিয়েছে। পরীক্ষাগুলি গ্রেডে করা হয়েছিল এবং সারা প্রাপ্ত হয়েছিল
একটি পরীক্ষায় এ এবং ললি একটি সি পিয়েছে। এই দেখে ললি ভাবল য়ে একটি আছে কনি
অধ্যয়ন করা ঘন্টা এবং পরীক্ষার স্কোররে মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। নীচরে তথ্য য়ে ললি
সংগৃহীত য়ে সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ব্যবহার করে।

(সময়)

8

2

6

4

2

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 179

পরমাণুগত যোগ্যতা

175

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
(গ্রুডে)

98

74

87

82

72

2.

পদার্থবিদ্যা এবং জীববজ্জ্ঞানে দশজন শিক্ষার্থীর স্কোর নম্বররূপে। গণনা করুন

স্প্রিংয়ারম্যান র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক

ক পদার্থবিদ্যা: 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6, 28, 32

খ. জীববজ্জ্ঞান: 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4, 31, 42

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স তৈরিকরার সময় কী কী সন্ধিত নওয়া দরকার?

2.

স্প্রিংয়ারম্যানের র্যাঙ্ক সহগ সূত্র ক?

3.

বাঁধা র্যাঙ্কের জন্য একজন কীভাবে র্যাঙ্ক নির্ধারণ করে?

শব্দকোষ

বডিহেইটে ফরকিওয়েন্স ডিস্ট্রিবিউশন: পর্যবেক্ষণগুলি যিগেলকি "দুই" তে বডিক্ত করা হযছে
উপায়" ফরকিওয়েন্স বিতিরণ টবেলি।

পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স: একটি টবেলি যা ভরেইবেলরে মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ প্রদর্শন
করে।

আরও পড়া

1. অ্যাথানাসোপোলোস, জর্জ; , . পূর্বাভাস: নীতি এবং

অনুশীলন করুন। অটকেসট; 3য় সংস্করণ। সংস্করণ (মে 31, 2021)

2. গলিলিয়ান্ড, মাইকেল। ব্যবসার পূর্বাভাস (উইলি এবং এসএএস বজিনসে সরিজি)।

উইলি; 1ম সংস্করণ (ডসিম্বের 29, 2015)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

1. ম্যাট্রিক্স

2. সত্য

3. স্প্রিংয়ারম্যানের

4. সত্য

মাল্টিপল চয়সে

1. ক

2. খ

3. গ

4. গ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 180

176

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি - 5.2: রিগ্রেশন

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটি শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবে

লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলে ভূমিকা

জনসংখ্যার নমুনা রিগ্রেশন

পদ্ধতি সর্বনমিন বর্গাকার বোঝার

লস্ট স্কোয়ারের পছন্দে গণতি

ভূমিকা

একটি পরিসংখ্যান মডেলে প্রয়োজন যা প্রদত্ত থেকে তথ্য বের করবে

স্বাধীন এবং নির্ভরশীল মধ্যে রিগ্রেশন সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ডটো

সম্পর্ক মডেলে ডটোর পদ্ধতিগত আচরণ ক্যাপচার করা উচিত। অ-

পদ্ধতিগত আচরণ ক্যাপচার এবং ত্রুটি হিসাবে বলা যাবে না। ত্রুটির কারণে

এলোমেলো উপাদান যা অনুমান করা যায় না সেইসাথে উপাদানটি প্রাপ্ত নয়

পরিসংখ্যান মডেলে বিবেচনা করা হয়। ভাল পরিসংখ্যান মডেলে সমগ্র পদ্ধতিগত ক্যাপচার

উপাদান শুধুমাত্র র্যান্ডম ত্রুটি রয়েছে।

যেকোন মডেলে আমরা ডটোতে পদ্ধতিগত সবকিছু ক্যাপচার করার চেষ্টা করি

এলোমেলো ত্রুটি কোনও অবস্থাতেই ধরা যাবে না। র্যান্ডম ত্রুটি হয় অনুমান

'সাধারণভাবে বিতরণ করা' আমরা আস্থার স্তর এবং এলোমেলো ত্রুটিগুলির ব্যবধান নির্দিষ্ট করতে পারি

সুতরাং, আমাদের অনুমান আরও নির্ভরযোগ্য। যদি একটি বাইভারিয়েট ডিস্ট্রিবিউশনে ভেরিয়েবল হয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, স্ক্যাটার ডায়াগ্রামে বিন্দুগুলি প্রায় কীছু বক্ররেখার চারপাশে ক্লাস্টার করে।

বক্ররেখা সরলরেখা হলে আমরা একে লিনিয়ার রিগ্রেশন বলি। অন্যথায়, এটি বক্ররেখাযুক্ত

রিগ্রেশন যে বক্ররেখার সমীকরণ পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে বলা হয়

'সরো ফিট'।

সর্বোত্তম ফিট গণনা করা হয় লজেন্ডারের সর্বনমিন সমষ্টির বর্গের নীতি অনুসারে

'সর্বোত্তম'-এর সংশ্লিষ্ট মান থেকে পর্যবেক্ষণ করা ডটো পয়েন্টেরে বহিষ্কৃত

উপযুক্ত বক্ররেখা। এটিকে ন্যূনতম বর্গক্ষেত্রের ত্রুটির মানদণ্ড বলা হয়। উল্লেখ্য যে

বহিষ্কৃত (ত্রুটি) দিক বা দিক দিয়ে পরিমাপ করা যতে পারে। সেই অনুযায়ী আমরা পাব

দুটি 'সরো ফিট' বক্ররেখা। যদি আমরা দিক থেকে বহিষ্কৃত পরিমাপ করি, যমেন একটি প্রদত্ত মানের

জন্য

ডটো পয়ন্টে (,) এবং তারপরে আমরা 'সরো ফটি' বকররখোর সাথে সংশ্লিষ্ট মান পরমাপ করি এবং তারপর তে বচিযুতরি মান ননি, আমরা একে এর উপর এর রগির্শেন বলি। অন্যটতিে ক্ষত্রে, যদি আমরা দকি থেকে বচিযুতপিরমাপ করতিবে আমরা একে এবং এর রগির্শেন বলে থাকি।
সংজ্ঞা: মরসি মাযার্স ব্লযোরের মতে, রগির্শেন হল এর পরমাপ
মূল এককরে পরপিরক্েষতিে দুই বা ততোধিকি ভরেযিবেলের মধ্যে গড় সম্পর্ক
তথ্য

5.2.1 লনিযিার রগির্শেন মডলেের ভূমকিা

লনিযিার রগির্শেন একটি লনিযিার মডলে, যমেন একটি মডলে যা একটি রিখৈকি সম্পর্ক অনুমান করে
ইনপুট ভরেযিবেল () এবং একক আউটপুট ভরেযিবেল () এর মধ্যে। আরো নরিদষ্টিভাবে, যে
ইনপুট ভরেযিবেল () এর রিখৈকি সমন্বয় থেকে গণনা করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পরমাণুগত যোগ্যতা

177

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি সহজ এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ হল লনিয়ার রিগ্রেশন। দুই প্রশ্নগুলি রিগ্রেশনের সাধারণ ধারণায় আলোচনা করা হয়েছে:

1.

ভবিষ্যদ্বাণীকারী ভেরিয়েবলে একটি সিংগ্রহ কী একটি ফলাফলে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি ভাল কাজ করে

(নরিভরশীল) পরবর্তনশীল?

2.

বিশেষ করে, কোন ভেরিয়েবলগুলি ফলাফল পরবর্তনশীলকে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীকারী এবং কভাবে তারা ফলাফল পরবর্তনশীলকে প্রভাবিত করে, যখন এটির মাত্রা এবং চহিন দ্বারা দেখানো হয়েছে বটি অনুমান।

একটি নরিভরশীল পরবর্তনশীল এবং এক বা একাধিক স্বাধীন মধ্যমে সম্পর্ক

ভেরিয়েবল এই রিগ্রেশন অনুমান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। সূত্র = + *

একটি নরিভরশীল এবং একটি সহ রিগ্রেশন সমীকরণে সহজতম রূপটি বর্ণনা করে

স্বাধীন পরবর্তনশীল, যখন = প্রত্যাশিত নরিভরশীল পরবর্তনশীল স্কোর, = ধ্রুবক, =

রিগ্রেশনের সহগ এবং স্বাধীন চলক = স্কোর।

যখন একটি একক ইনপুট ভেরিয়েবল () থাকে, তখন পদ্ধতিকে সরল রাখি হিসাবে উল্লেখ করা হয়

রিগ্রেশন যখন একাধিক ইনপুট ভেরিয়েবল থাকে, তখন পরিসংখ্যান থেকে সাহিত্য প্রায়শই বোঝায়

একাধিক লনিয়ার রিগ্রেশন হিসাবে পদ্ধতি

রিগ্রেশন লাইন

একটি দ্বি-ভেরিয়েটে ডটের জন্য (,) , = 1,2, , আমরা বা হতে পারি

স্বাধীন পরবর্তনশীল। যদি স্বাধীন পরবর্তনশীল হয় তাহলে আমরা গড় অনুমান করতে পারি

এর একটি প্রদত্ত মানের জন্য এর মান। এই ধরনের অনুমানের জন্য ব্যবহৃত সম্পর্ক বলা হয়

এর উপর এর রিগ্রেশন। অন্যদিকে যদি এর গড় মান অনুমানের জন্য ব্যবহার করা হয়

, সম্পর্কটিকে এর উপর এর রিগ্রেশন বলা হবে।

একটি দ্বি-ভেরিয়েটে ডটের জন্য, সর্বদা রিগ্রেশনের দুটি লাইন থাকবে। এটা দেখানো হবে

পরবর্তীতে যে এই দুটি লাইন আলাদা, অর্থাৎ, একটি দ্বারা অন্যটি থেকে প্রাপ্ত করা যাবে না

নছিক পদ স্থানান্তর, কারণ প্রতিটি লাইনের উদ্ভব একটি ভিন্ন উপর নরিভরশীল

অনুমানের সটে।

-এ -এর রিগ্রেশন রেখা

-এ -এর রিগ্রেশন লাইনের সাধারণ রূপ হল = + , যখন

= এর একটি প্রদত্ত মানের জন্য এর গড় বা পূর্বাভাসিত বা গণনা করা মান বোঝায়।

এই লাইনে দুটি ধ্রুবক আছে, এবং ।

ধ্রুবক কে এর গড় মান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন = 0। জ্যামিতিকভাবে, এটি

-অক্ষের রেখার বাধা। আরও, ধ্রুবক , গড় হার দিয়ে

-এ প্রতি ইউনিট এর পরবর্তন, রিগ্রেশন সহগ হিসাবে পরিচিত।

এক্স

ও

1

1

ইয়া

= +

ক

একটি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

178

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এবং এর মান জানা থাকলে উপরে লাইনটি জানা যায়। এই মান হয়
পর্যবেক্ষণ করা তথ্য (,), = 1,2, থেকে অনুমান করা হয়েছে।

এর উপর এর রিগ্রেশন রেখা

-ত-এর রিগ্রেশন লাইনরে সাধারণ রূপ হল = + , যখন

= এর একটি প্রদত্ত মানের জন্য এর পূর্বাভাসটি বা গণনা করা বা আনুমানিক মান বোঝায়

এবং এবং হল ধ্রুবক। এর রিগ্রেশনরে রিগ্রেশন সহগ হিসাবে পরিচিতি

এর উপর

এক্স

ও

যা

= +

ক

গ {

এই ক্ষেত্রে, আমাদেরকে এবং এর মান নির্ণয় করতে হবে যাতে $1 = (1 -)^2$ হয়

ন্যূনতম

গ্রাফিং রিগ্রেশন লাইন

এটি দেখায় যে রিগ্রেশন লাইনটি, বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়। যহেতু

উভয় রিগ্রেশন লাইন , বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়, তাই , তাদের বিন্দু

দখানো হিসাবে ছদে

এক্স

ও

= +

ক

গ

এক্স

= +

ক

আমরা = - লিখতে পারি

5.2.2 জনসংখ্যার নমুনা রিগ্রেশন

এটি হল রিগ্রেশন মডলে টানা বাইভরেটি পর্যবেক্ষণের একটি নমুনার উপর ভিত্তি করে

পরমাপরে একটি বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে।

$$= 0 + 1$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পরমাণুগত যোগ্যতা

179

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি সাধারণ সর্বনম্ন-বর্গক্সতের রগিরশেন লাইন তরৈকিরত, আমরা উপায়গুলি ব্যবহার করি এবং ঢাল (1) এবং -ইন্টারসপেট (0) গণনা করত আমাদরে নমুনা ডটোর মানক বচিযুতি

= 0 + 1, যখনে হল জনসংখ্যার গড় প্রতক্রিয়া, 0 হল -ইন্টারসপেট, এবং

1 হল জনসংখ্যার মডলের ঢাল।

একটি জনসংখ্যার মধ্যে, এর একটি মানরে জন্য বিভিন্ন প্রতক্রিয়া হতে পারে। সহজ ভাষায়

লনিয়ার রগিরশেন, মডলেট অনুমান করে যে এর প্রতটি মানরে জন্য পর্যবেক্ষণ করা মান

প্রতক্রিয়া ভরেয়িবেলরে সাধারণত একটি গড় দয়ি বতিরণ করা হয় যা এর উপর নির্ভর করে।

এই ধরনের অর্থ উপস্থাপন করতে ব্যবহার করা হয়। এটাও ধারণা করা হয় যে এসব মানই সব মথিয়া

একটি সরল রেখা যখন এর বপিরীতে প্লট করা হয় (অর্থরে একটি রেখা)। নমুনা তথ্য তারপর মাপসই

পরসিংখ্যান মডলে:

ডটো = উপযুক্ত + অবশিষ্ট

= (0 + 1) +

যখনে ত্রুটিগুলি () স্বাধীন এবং সাধারণত (0,) বতিরণ করা হয়। রৈখিক

রগিরশেনও এর সমান প্রকরণ ধরে নেয় (এর সমস্ত মানরে জন্য একই)। আমরা ব্যবহার করি

(গ্রীক এপসিলিন) পরসিংখ্যানগত মডলের অবশিষ্ট অংশরে জন্য দাঁড়ানো। একটি প্রতক্রিয়া হয়

গড় থেকে এর গড় এবং সুযোগ বচিযুতির যোগফল। বচিযুতি প্রতনিধিত্ব করে

ডটোতে "গোলমাল"। অন্য কথায়, গোলমাল হল অন্যান্য কারণে এর তারতম্য

যা পর্যবেক্ষণ করা (,) কে পুরোপুরি সরলরেখা তরৈকিরত বাধা দেয়।

রগিরশেনরে জন্য ব্যবহৃত নমুনা ডটো হল এবং এর পর্যবেক্ষণ করা মান। দ

একটি প্রদত্ত -এর প্রতক্রিয়া একটি এলোমলে পরবর্তনশীল, এবং রগিরশেন মডলে বর্ণনা করে

এই র্যান্ডম ভরেয়িবেল এর গড় এবং আদর্শ বচিযুতি ইন্টারসপেট 0, ঢাল 1, এবং

এর আদর্শ বচিযুতি হল রগিরশেন মডলেরে অজানা প্যারামটার এবং

নমুনা তথ্য থেকে অনুমান করা আবশ্যিক.

°

°

সর্বনম্ন বর্গক্সতের রগিরশেন লাইন থেকে এর মান সত্যিই একটি ভবিষ্যদ্বাণী

এর প্রদত্ত মানরে জন্য () এর গড় মান।

°

°

সর্বনম্ন বর্গক্সতের রগিরশেন লাইন ($\wedge=0+1\wedge=0+1$) থেকে প্রাপ্ত

নমুনা তথ্য প্রকৃত জনসংখ্যা রগিরশেন লাইনরে সর্বোত্তম অনুমান

°

°

($=0+1=0+1$)।

5.2.3 পদ্ধতি সর্বনম্ন বর্গাকার বোঝা

তারপর সাধারণত এই ধরণে একটি সরল রেখা যটেকিরত পারে সেই 'সরো' ফটি খুঁজে বের করার জন্য

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়

দেওয়া হল সর্বনম্ন-বর্গক্সতের পদ্ধতি। এটি দিক্‌তার সাথে ব্যবহার করার জন্য, আমরা প্রথমে

নির্ধারণ করি।

2
2
2
2
2
2
2
.
,

এক্স

থ
ক

=
-

=
-

=
-

=
=
-

এই ব্যবস্থাগুলি এবং কে সংজ্ঞায়িত করে যা এর মাধ্যমে সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফটি দবে
আসল এবং বিন্দু এবং এর মান নীচের মত করে কাজ করা যতে পারে:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

180

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2

2

খ

=

সুতরাং, রিগিংশেন বশ্লিষণ মোকাবলো করার জন্য একটি পরিসিংখ্যানগত পদ্ধতি
ভরেয়িবেলরে মধ্যে সম্পর্ক চিত্রিতি গাণিতিকি মডলেরে গঠন যা পারে
নরিভরশীল ভরেয়িবেলরে মানগুলরি পূর্বাভাসরে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, প্রদত্ত
স্বাধীন ভরেয়িবেলরে মান। বকিল্পভাবে, এর একটি রিগিংশেন সমীকরণ ফটি করার জন্য
এবং ভরেয়িবেলরে প্রদত্ত মানগুলতি = + টাইপ করুন, আমরা এর মানগুলি খুঁজে পতে পারি
নমিনলখিতি দুটি স্বাভাবিকি সমীকরণ ব্যবহার করে দুটি ধ্রুবক যমেন, :

2

খ

ক

এক্স

খ

এক্স

=

+

=

+

এবং তারপর এবং মান খুঁজে বের করার জন্য এই সমীকরণগুলি সমাধান করা। একবার এই মান হয় প্রাপ্ত হয়েছে এবং = + সমীকরণে রাখা হয়েছে, আমরা বলি যে আমরা ফটি করছি প্রদত্ত ডটোতে -এর উপর -এর রিগ্রেশন সমীকরণ। একইভাবে, আমরা বকিংশ করতে পারি এবং এর রিগ্রেশন সমীকরণ যমেন, = + , কে স্বাধীন হিসাবে ধরে নিয়ে ভেরিয়েবেল এবং এক্স নন-ভরশীল পরবর্তনশীল হিসাবে।

এর পদ্ধতি

একটি প্যারাবোলিক প্রবণতার গাণিতিক রূপ = + + 2 বা = দ্বারা দেওয়া হয়।

+ + 2 (সুবিধার জন্য সাবস্ক্রিপ্ট বাদ দেওয়া)। এখানে, এবং ধ্রুবক প্রদত্ত তথ্য থেকে নির্ধারণ করতে হবে। সর্বনম্ন বর্গক্ষেত্রে পদ্ধতি ব্যবহার করে, স্বাভাবিক , , এবং এর যুগপত সমাধানের সমীকরণ হল:

2

2

3

2

3

4

2

খ

গ

ক

খ

গ

ক

খ

গ

=

+

+

=

+

+

=

+

+

উৎপত্তির একটি উপযুক্ত বছর নির্বাচন করে, অর্থাৎ, = - উৎপত্তিকে সংজ্ঞায়িত করুন যাত =

0,

গণনা কাজ যথেষ্ট সরলীকৃত করা যেতে পারে. আরও উল্লেখ্য যে = 0 হলে 3 হবে

এছাড়াও শূন্য সমান হবে. সুতরাং, উপরের সমীকরণগুলি এইভাবে পুনরায় লেখা যেতে পারে:

2

=

+

...(আমি)

2

থ

এক্স

=

...()

2

2

4

ক

এক্স

গ

এক্স

=

+

...()

সমীকরণ () থেকে, আমরা পাই

2

থ

এক্স

=

...()

আরও, সমীকরণ () থেকে আমরা পাই

2

গ

এক্স

ক

-

=

...()

এবং সমীকরণ () থেকে, আমরা পাই

2

2

4

2

2

এক্স

গ

এক্স

এক্স

-

=

-

(

)(

)

(

)

...()

সুতরাং, সমীকরণ (), () এবং () এর মান নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যতে পারে
ধ্রুবক , এবং ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 185

পরমাণুগত যোগ্যতা

181

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গড় সরানোর পদ্ধতি- ভূমিকা

এই পদ্ধতিটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মোট প্রভাব

এর চক্রের বিভিন্ন সময়ে বিন্দু সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হয়ে যায়, যখন, এক বছরে = 0

এবং = 0 চক্রাকার পরিবর্তনের সময়কাল।

সর্বনম্ন বর্গক্ষেত্রে পদ্ধতি- সূচকীয় প্রবণতা

একটি সূচকীয় প্রবণতার সাধারণ রূপ হল = , যখন এবং ধ্রুবক

পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে নির্ধারণ করতে হবে। উভয় পক্ষে লগারিদম নলি, আমাদের আছে

= লগ + লগ . এটি লগ এবং একটি রৈখিক সমীকরণ এবং একইভাবে লাগানো যতে পারে

রৈখিক প্রবণতার ক্ষেত্রে করা হয়েছে। ধ্রুণ = এবং = , তাহলে উপরে সমীকরণটি করতে

পারে

লগ হিসাবে লখুন = + ।

সর্বনম্ন বর্গক্ষেত্রে নীতির উপর ভিত্তি করে সাধারণ সমীকরণগুলি হল:

2

খ

এবং

ক

খ

=

+

=

+

লগ

লগ

একটি উপযুক্ত উত্স নির্বাচন করে, যখন, =- উৎপত্তি সংজ্ঞায়িত করে, যখন = 0,

গণনার কাজ সহজ করা যতে পারে। এবং এর মানগুলি দ্বারা দেওয়া হয়

2

এক্স

ক

খ

এক্স

=

=

লগ

লগ

এবং

যথাক্রমে এইভাবে, লাগানো প্রবণতা সমীকরণটি দীর্ঘ =+ হিসাবে লেখা যেতে পারে

$$= [+] = [+]$$

= অ্যান্টলিগ [.] = ..

একটি সম্ভাবনা হল ঝুঁকির পরিমাণগত পরিমাপ। পরিসংখ্যানবিদী .. ভাল পরামর্শ,
"সম্ভাব্যতার তত্ত্বটি মূল্যায়নের পর থেকে মানব প্রজাতির তুলনায় অনেকে পুরানো
অনশ্চিয়তা অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে, যা অধিকাংশ প্রাণী
কর।"

ইউরোপে সম্ভাবনা তত্ত্বের বকাশ জুয়াড়দের সাথে যুক্ত

বখ্যাত ইউরোপীয় ক্যাসিনো, যমেন মন্টে কার্লোর ক্যাসিনো। এর সাথে যুক্ত

জ্যোতিষশাস্ত্র এই ইউনটি মৌলিক ধারণার এক্সপোজার প্রদান করে, যেহেতু সম্ভাব্যতা

পরিসংখ্যান পদ্ধতি থেকে অবচ্ছদ্য। যারা, বিষয়ের সাথে পরিচিতি নয়, পরামর্শ দেওয়া হয়

সম্ভাব্যতার উপর এই লেখকের যেকোন বই বা বই থেকে বিস্তারিত অধ্যয়ন করা এবং কয়েকটি সমাধান
করা

যুক্তি বোঝার জন্য সংখ্যাগত সমস্যা।

সম্ভাবনায়, একটি প্রদত্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বোঝার এবং পদ্ধতি দ

সম্ভাবনার তত্ত্ব ঝুঁকি জড়িত পরিস্থিতি বিশ্লেষণে একটি অপরিসর্য হাতিয়ার।

এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যমেন মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা,
জীববজ্জ্ঞান, এবং অর্থনীতি এবং তাই।

সম্ভাব্যতা গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী

সম্ভাব্যতা এবং নমুনা পরিসংখ্যানের অবচ্ছদ্য অংশ। আমরা আলোচনা করার আগে

সম্ভাব্যতা এবং নমুনা বতিরণ, আমরা কল্পে সাধারণ পদের সাথে পরিচিতি হতে হবে

সম্ভাব্যতা তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়। যদিও এই পদগুলি সাধারণত ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়, তারা

সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত অর্থ আছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

182

পরমাণুগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.2.4 সর্বনম্ন বর্গকষত্রে পছিনে গণতি

সর্বনম্ন স্কোয়াররে পদ্ধতি হল সর্বোত্তম ফটি লাইন নির্ধারণরে একটি পদ্ধতি
তথ্য প্রমাণটি সরল ক্যালকুলাস এবং রৈখিক বীজগণতি নথুক্ত করে। মৌলিক বিষয় হল
সরো-ফটিং সরলরখো নির্ধারণ করা

= +

দেওয়া যে, $\{1, \dots, \}$, জোড়া $(,)$ পরলিক্ষতি হয়। সহজ পদ্ধতি

সর্বোত্তম ফর্ম ফটি নির্ধারণরে জন্য সাধারণীকরণ করে:

= $1 \ 1 \ () + \ + \ ()$;

ফাংশন -এ রৈখিক হওয়া আবশ্যিক নয়; পরবর্তে, অবশ্যই একটি রৈখিক হতে হবে

এই ফাংশন সমন্বয়.

পয়েন্টরে জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লাইন খুঁজে পতে:

ধাপ 1: প্রতটি $(,)$ পয়েন্টরে জন্য 2 এবং গণনা করুন

ধাপ 2: সমস্ত $, , 2$ এবং $,$ যা আমাদের দয়ে $, , 2$ এবং (মান "সমষ্টি")

ধাপ 3: ঢাল ম গণনা করুন:

= $() - (2) - ()2$

(হল বিন্দুর সংখ্যা।)

ধাপ 4: ইন্টারসপেট গণনা করুন :

= -

ধাপ 5: একটি লাইনরে সমীকরণ একত্রতি করুন

= +

উদাহরণ: স্যাম খুঁজে পেয়েছেন কত ঘণ্টা রোদ থাকে বনাম কত আইসক্রিম ছিল

সোমবার থেকে শুক্রবার দোকানে বক্রি হয়:

""

এর ঘন্টা

রোদ

""

আইসক্রিম

বক্রি হয়েছে

2

4

3

5

5

7

7

10

9

15

আসুন আমরা সরো (ঢাল) এবং (-ইন্টারসপেট) খুঁজে পাই যা সেই ডটোর জন্য উপযুক্ত

= +

ধাপ 1: প্ৰতিটি(,) এর জন্য 2 এবং গণনা কৰুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 187

পরমাণুগত যোগ্যতা

183

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2

2

4

4

8

3

5

9

15

5

7

25

35

7

10

49

70

9

15

81

135

ধাপ 2: যোগফল , , 2 এবং (আমাদরে , , 2 এবং দয়ে):

2

2

4

4

8

3

5

9

15

5

7

25

35

7

10

49

70

9

15

81

135

: ২৬

: 41

2: 168

: 263

এছাড়াও (ডটো মানরে সংখ্যা) = 5

ধাপ 3: ঢাল ম গণনা করুন:

$$= () - (2) - ()^2$$

$$= 5 \cdot 263 - 26 \cdot 415 \cdot 168 - 262$$

$$= 1315 - 1066840 - 676$$

$$= 249164 = 1.5183...$$

ধাপ 4: ইন্টারসপেট গণনা করুন :

$$= -$$

$$= 41 - 1.5183 \cdot 265$$

$$= 0.0089...$$

ধাপ 5: একটাইলাইনরে সমীকরণ একত্রতি করুন:

$$= +$$

$$= 1.518 + 0.305$$

চলুন দেখি কিভাবে এটাই কাজ করে:

$$= 1.518 +$$

$$0.305$$

তরুটি

2

4

৩.৩৪

-0.66

3

5

৪.৮৬

-0.14

5

7

৭.৮৯

0.89

7

10

10.93

0.93

9

15

13.97

-1.03

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

184

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখানতে একটি গ্রাফে (,) পয়েন্ট এবং লাইন = 1.518 + 0.305 আছে:

চমৎকার ফটি!

স্যাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনছে যা বলে "আমরা আগামীকাল 8 ঘন্টা সূর্যেরে আশা করি",

তাই তিনি উপরোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে অনুমান করেন যে তিনি বিক্রি করবেন

$$= 1.518 \times 8 + 0.305 = 12.45 \text{ আইসক্রমি}$$

স্যাম শুধুমাত্র ক্ষেত্রে 14 টি আইসক্রমিরে জন্য তাজা ওয়াফলে শঙ্কু মশ্রিণ তৈরি করে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

ফলি আপ/সত্য বা মথিয়া

1.

একটি পরিসংখ্যান মডলেরে প্রয়োজন যা প্রদত্ত থেকে তথ্য বের করবে

স্বাধীন এবং নির্ভরশীলরে মধ্যে _____ সম্পর্ক স্থাপনেরে জন্য ডটো

সম্পর্ক

2.

অ-সিস্টেম্যাটিকি আচরণ ক্যাপচার করা যাবে না এবং _____ বলা যাবে না।

3.

তরুটি _____ উপাদানের কারণে যা অনুমান করা যায় না পাশাপাশি

পরিসংখ্যান মডলে উপাদান পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা হয় না।

4.

যদি একটি বাইভারয়িটে ডিস্ট্রিবিউশনেরে ভেরিয়েবলগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়, স্ক্যাটার

ডায়াগ্রামরে বিন্দুগুলি

কিছু বক্ররখোর চারপাশে প্রায় ক্লাস্টার। সত্য/মথিয়া

5.

বক্ররখোর সমীকরণ যা পর্যবেক্ষণরে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে বলা হয় _____

_____।

6.

যখন একাধিক ইনপুট ভেরিয়েবল থাকে, তখন পরিসংখ্যান থেকে সাহিত্য প্রায়শই বোঝায়

_____ লিনিয়ার রিগ্রেশন হিসাবে পদ্ধতি

7.

একটি সাধারণ সর্বনম্ন-বর্গক্ষেত্রে রিগ্রেশন লাইন তৈরি করলে, আমরা _____ এবং ব্যবহার করি

ঢাল এবং -ইন্টারসেপ্ট গণনা করতে আমাদের নমুনা ডটোর মানক বচিছুতি

8.

চলমান গড় পদ্ধতিতে, ধারাবাহিক গাণিতিক গড় গণনা করা হয়

একটি টাইম সিরিজরে ধারাবাহিক মানরে ওভারল্যাপিং গ্রুপ থেকে। সত্য/মথিয়া

একাধিক পছন্দরে প্রশ্ন

1.

নচিরে তথ্যে সরলরখো ফটি করুন।

1

2

3

4

5

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 189

পরমাণুগত যোগ্যতা

185

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1

2

3

4

5

ক) ='

খ) =+1

গ) =2

ঘ) =2+1

2.

নম্নলখিত ডটোতে দ্বিতীয় ডিগ্রি প্যারাবোলা ফটি করুন।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

6

7

8

10

11

11

10

9

ক) = -0.26732 + 3.5232 - 0.9286

খ) = 0.26732 + 3.5232 - 0.9286

গ) = 0.26732 + 3.5232 + 0.9286

) = -0.26732 + 3.5232 + 0.9286

3.

নচিরে তথ্যে সরলরখো ফটি করুন।

0
5
10
15
20

7
11
16
20
26

$$\text{ক) } = 0.94 + 6.6$$

$$) = 6.6 + 0.94$$

$$) = 0.04 + 5.6$$

$$) = 5.6 + 0.04$$

4.

নচিৰে ডটোত সৰলৰখোৰ বক্ৰৰখো ফটি কৰুন।

75
80
93
65
87
71
98
68
84
77

82
78
86
72
91
80
95
72
৮৯
74

$$\text{ক) } = 0.9288 + 7.78155$$

$$) = 7.78155 + 0.9288$$

$$) = 0.8288 + 6.78155$$

$$) = 6.78155 + 0.8288$$

সারাংশ

একটি পরিসংখ্যান মডেলে প্রয়োজন যা প্রদত্ত থেকে তথ্য বের করবে স্বাধীন এবং নির্ভরশীল মধ্যে রিগ্রেশন সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ডটো সম্পর্ক মডেলে ডটোর পদ্ধতিগত আচরণ ক্যাপচার করা উচিত। অ-পদ্ধতিগত আচরণ ক্যাপচার এবং ত্রুটি হিসাবে বলা যাবে না। ত্রুটি কারণে র্যান্ডম উপাদান যা অনুমান করা যায় না সেইসাথে উপাদান না পরিসংখ্যান মডেলে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা হয়।

লিনিয়ার রিগ্রেশন হল একটি রৈখিক মডেল, যখন একটি মডেল যা একটি রৈখিক সম্পর্ক অনুমান করে ইনপুট ভেরিয়েবল () এবং একক আউটপুট ভেরিয়েবল () এর মধ্যে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

186

পরমাণগত যোগ্যতা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যখন একটি একক ইনপুট ভরেয়িবেল () থাকে, তখন পদ্ধতিটিকে সরল রাখি হিসাবে উল্লেখ করা হয়
রগিংশেন যখন একাধিক ইনপুট ভরেয়িবেল থাকে, তখন পরসিংখ্যান থেকে সাহিত্য প্রায়ই
পদ্ধতিটিকে একাধিক রাখি রগিংশেন হিসাবে উল্লেখ করে।

একটি সাধারণ সর্বনম্ন-বর্গক্ষেত্রের রগিংশেন লাইন তৈরিকরতে, আমরা উপায়গুলি ব্যবহার করি এবং
ঢাল এবং -ইন্টারসেপ্ট গণনা করতে আমাদের নমুনা ডটের মানক বচিযুতি।

চলমান গড় পদ্ধতিতে, ধারাবাহিক গাণিতিক গড় গণনা করা হয়
একটি টাইম সিরিজের ধারাবাহিক মানের ওভারল্যাপিং গ্রুপ থেকে।
কার্যকলাপ

1.

চার বছরে সরল মুভিং এভারেজে প্রবাস নির্ধারণ করুন
বছর

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

বক্রিয়

20

21

23

22

25

24

27

26

28

30

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1. রগিগ্রেশনের সাধারণ ধারণায় আলোচতি দুটি প্রশ্ন কী?
2. পরাবৃত্তীয় প্রবণতার গাণিতিক রূপ কী?
3. চলমান গড় পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজ্যতা কী?
4. সর্বনম্ন বর্গক্ষেত্রে পদ্ধতির জন্য গাণিতিক সমীকরণ কী?
শব্দকোষ

লনিয়ার রগিগ্রেশন একটি রৈখিক মডলে, যমেন একটি মডলে যা একটি রৈখিক অনুমান করে ইনপুট ভেরিয়েবল () এবং একক আউটপুট ভেরিয়েবল () এর মধ্যে সম্পর্ক।

মুভিং এভারজে পদ্ধতি: ক্রমাগত পাটগিণতিরে গড় থেকে গণনা করা হয় একটি টাইম সিরিজের ধারাবাহিক মানের ওভারল্যাপিং গ্রুপ।

পপুলেশন রগিগ্রেশন: বাইভারিয়েটে নমুনার উপর ভিত্তি করে রগিগ্রেশন মডলে পরমাপ একটি বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে আঁকা পর্যবেক্ষণ।

আরও পড়া

1. অ্যাথানাসোপোলোস, জর্জ; , . পূর্বাভাস: নীতি এবং অনুশীলন করুন। অটকেস্ট; 3য় সংস্করণ। সংস্করণ (মে 31, 2021)
 2. গলিলিয়ান্ড, মাইকেল। ব্যবসার পূর্বাভাস (উইলি এবং এসএএস বজিনসে সিরিজ)। উইলি; 1ম সংস্করণ (ডিসেম্বর 29, 2015)
- আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর
ফলি আপ/সত্য বা মিথ্যা
1. রগিগ্রেশন
 2. ত্রুটি
 3. এলোমেলো
 4. সত্য
 5. সরো ফটি
 6. একাধিক
- (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 191

পরমাণুগত যোগ্যতা

187

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7. মান

8. সত্য

মাল্টিপল চয়েস

ক ক

খ. ক

গ.

ক

ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন